

Appunti per la preparazione all'Esame di stato per Biologi



LEGISLAZIONE	8
Struttura dell'Ordine Nazionale dei Biologi	8
Professioni Regolamentate E Non Regolamentate	9
Legge n°396 del 1967	9
D.L. n°980 Del 28 Giugno 1982	11
Decreto Del Ministero Di Grazia E Giustizia n°362 Del 22 Luglio 1993	11
D.P.R. n°328 Del 5 Giugno 2001	11
Decreto del M.I.U.R. Del 16 settembre 2016	14
Legge Lorenzin N°3 del 2018	14
Obbligo Del Professionista	15
ECM	16
ENPAB	16
CO.GE.A.P.S.	17
LEGISLAZIONE TRASVERSALE	18
Sicurezza alimentare	18
Manuale di autocontrollo HACCP	20
REGOLAMENTO N.178 DEL 2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO	20
REGOLAMENTO UE 2011 – ETICHETTATURA	21
Regolamento UE 2020/585 del 2020 - ANTIPARASSITARI	22
Qualità delle acque	22
Acque destinate al consumo umano (potabili)	22
Acque minerali naturali	23
Acque di piscina	24
Accreditamento E Certificazione Di Qualità	24
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	25
Rischio biologico	25
Rischi In Un Laboratorio	26
1. BIOELEMENTI	27
2. ACQUA	27
1.1. LEGAME IDROGENO	28
3. BIOMOLECOLE	29
3.1 LIPIDI	29
3.1.1 ACIDI GRASSI	30
3.1.2 VITAMINE LIPOSOLUBILI	31
3.2 CARBOIDRATI	31

3.3	PROTEINE	33
3.3.1	Formazione del legame peptidico	36
3.3.2.	Ripiegamento	37
3.3.3.	Livelli di organizzazione	39
	Chaperonine	41
3.3.4.	Strutture Secondarie	42
3.3.5.	Strutture Terziarie	43
3.3.6.	Funzione delle proteine	44
3.4.	ACIDI NUCLEICI	44
3.4.1.	DNA	44
3.4.1.1.	Organizzazione strutturale e nucleosomi	46
3.4.2	RNA	49
4.	ENZIMA	50
4.1.	MECCANISMI DI CATALISI	51
4.2.	CINETICA ENZIMATICA	52
4.2.1.	PARAMETRI CHE INFLUISCONO SU UNA REAZIONE ENZIMATICA	52
4.3.	Enzimi di Restrizione	53
5.	CELLULA	55
6.	MEMBRANA CELLULARE	59
7.	TRASPORTI CELLULARI	60
7.1	Acquaporine	63
8.	Strutture cellulari	65
8.1.	Nucleo	65
8.2.	Reticolo Endoplasmatico	66
8.2.	Apparato di Golgi	67
8.3.	Lisosomi	68
8.4.	Perossisomi	68
8.5.	Mitocondrio	68
9.	CITOSCHELETRO	73
10.	COMUNICAZIONE CELLULARE	74
11.	Riproduzione cellulare	81
11.1.	Mitosi	86
12.	Tessuti animali	88
12.1.	TESSUTO MUSCOLARE	88
12.2.	TESSUTO CONNETTIVO	90
	Sangue	93

Gruppi sanguigni	96
12.3. TESSUTO EPITELIALE.....	98
12.4. TESSUTO NERVOSO	99
13. MORTE CELLULARE.....	100
14. BIOENERGETICA.....	103
14.1. ATP	103
14.2. Le ossido-riduzioni biologiche e i coenzimi NAD e FAD	104
14.3. Bioenergetica	104
14.3.1. Fotosintesi Clorofilliana	104
14.3.2. Bioenergetica degli organismi eterotrofi.....	108
14.4. Metabolismo glucidico	109
14.4.1. Glicolisi.....	109
14.4.2. Ciclo di Krebs.....	112
14.4.3. Fosforilazione ossidativa.....	113
14.5. Metabolismo lipidico.....	115
15. Riproduzione ed ereditarietà	116
15.1. Gametogenesi	117
15.2. Fecondazione	121
15.3. Fasi dello sviluppo embrionale.....	122
16. GENETICA.....	123
16.1. Geni e Alleli	123
16.2. Leggi di Mendel	124
Imprinting	125
Hg19 e Hg38	125
16.3. CROMOSOMI.....	126
16.3.1. Analisi Del Cariotipo:.....	127
16.3.2. INATTIVAZIONE DEL CROMOSOMA X.....	127
16.4. MUTAZIONI.....	128
16.5. MUTAGENI.....	129
16.6. RIPARO DEL DANNO	130
16.7. Ereditarietà.....	131
17. GENETICA MOLECOLARE	133
17.1. Duplicazione del DNA	134
17.2. Trascrizione	139
17.3. Maturazione dell'RNA messaggero.....	143
17.3.1 Splicing	144

17.4.	Traduzione.....	146
17.4.1.	Ribosomi	147
17.4.2.	tRNA.....	148
17.5.	CODICE GENETICO.....	149
18.	REGOLAZIONE GENICA	151
	<i>Nei procarioti</i>	151
	<i>Negli eucarioti</i>	152
18.1.	SnoRNA.....	155
18.2.	miRNA.....	156
18.3.	siRNA	157
19.	Elementi trasponibili.....	157
20.	DNA Satellite.....	158
20.1.	DNA satellite e patologie.....	160
20.2.	Genetica forense.....	161
	Determinazione del sesso	163
	Test di paternità.....	164
21.	CANCRO	165
22.	Teorie Evolutive.....	166
22.1.	Teoria di Darwin.....	167
22.2.	Cos'è la specie?	169
	Prove a favore dell'evoluzione.....	171
22.3.	Basi genetiche dell'evoluzione	172
22.4.	Legge di Hardy-Weinberg.....	172
22.5.	Fattori evolutivi	173
22.6.	Modelli evolutivi.....	176
23.	ANATOMIA.....	176
23.1.	Apparato locomotore	177
23.2.	Sistema nervoso.....	179
23.2.1.	Potenziale Di Membrana	180
23.2.2.	Potenziale D'azione	181
23.3.	Sistema Immunitario	181
23.3.1.	Anticorpi.....	183
23.3.2.	PRODUZIONE DI ANTICORPI	184
23.4.	Apparato circolatorio	186
23.5.	Apparato Respiratorio.....	190
23.6.	Apparato Digerente.....	191

23.7. Apparato urogenitale	193
Apparato urinario	193
Apparato riproduttivo	194
24. Esseri viventi	196
24.1. Classificazione degli esseri viventi	196
Organizzazione gerarchica della vita	196
Simmetria corporea	196
24.2. VIRUS	197
Oncovirus	198
24.3. BATTERI	199
PLASMIDI	201
TECNICHE DI LABORATORIO	202
1. MICROSCOPIA	202
1.1. MICROSCOPIO OTTICO	202
1.2. MICROSCOPIO ELETTRONICO	203
1.3. MICROSCOPIO A FLUORESCENZA (MF)	204
LA FLUORESCENZA	204
IMMUNOFLUORESCENZA	206
1.4. MICROSCOPIO CONFOCALE	206
1.5. MICROSCOPIO A CONTRASTO DI FASE	207
2. COLTURE CELLULARI	207
Modalità Di Crescita	208
Strumenti Di Base Per La Coltura	208
Terreni Di Coltura	209
Replica Plating	210
Organismi Modello	210
3. LABORATORIO ANALISI CLINICHE	210
3.1. Emocromo	210
3.2. Antibioγραμμα	214
3.3. Analisi microbiologica delle Urine	214
3.4. Esame parassitologica delle feci	216
4. ELETTROFORESI	216
4.1. ELETTROFORESI SU GEL D'AGAROSIO	217
4.2. ELETTROFORESI SU GEL DI POLIACRILAMMIDE (PAGE)	217
4.3. ELETTROFORESI CAPILLARE	218
4.4. ISOELETTROFOCALIZZAZIONE	218

4.5. ELETTROFORESI BIDIMENSIONALE o 2D-PAGE	218
5. WESTERN BLOT (DOSAGGIO DELLE PROTEINE)	219
6. SOUTHERN BLOT	219
7. NORTHERN BLOT	219
8. PCR	220
<i>Disegno Dei Primer E Calcolo Della Tm</i>	221
9. SEQUENZIAMENTO DI SANGER	221
10. RT – PCR	222
11. REAL TIME PCR (qPCR)	222
12. FRAZIONAMENTO CELLULARE	223
12.1. Omogenizzazione non meccanica	224
12.2. Omogenizzazione meccanica	224
13. CENTRIFUGA E CENTRIFUGAZIONE	226
14. ELISA	228
15. SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO	230
15.1. NANODROP	231
16. SPETTROMETRIA DI MASSA	232
17. CROMATOGRAFIA SU COLONNA	233
18. Tecniche proteiche	234
18.1. Dosaggio Delle Proteine	234
18.2. Estrazione delle proteine	235
18.3. Determinazione della struttura primaria proteica	235
Metodo di Edman	236
19. Tecniche istologiche	236
20. CRISPR-CAS	238
21. ANTROPOMETRIA	240
22. BIA E DEXA	241
Domande Sessione I – 2023	243

Appunti integrati con riassunti del manuale, utili per la preparazione all'esame di stato per Biologo.

Questi non sono certamente da considerare come unico testo da consultare per il superamento dell'esame, ma vi saranno sicuramente utili per un ripasso approfondito riguardo all'ambito della biologia di base e delle tecniche di laboratorio utilizzate.

Vi auguro un buono studio,

Alessia.

LEGISLAZIONE

Per esercitare la professione del Biologo, al termine del percorso di studi accademico, **occorre l'abilitazione all'esercizio della professione attraverso l'esame di stato** e l'iscrizione all'albo professionale ONB. I dipendenti pubblici devono sempre iscriversi all'albo, ma vengono iscritti nei cosiddetti registri speciali.

Cos'è un ordine? Gli Ordini sono enti pubblici istituiti dallo Stato e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale.

Struttura dell'Ordine Nazionale dei Biologi

L'ordine veniva votato da tutti i suoi iscritti. Era costituito dal:

- **Consiglio dell'ordine nazionale dei biologi:** l'organo decisionale, di governo e di rappresentanza dell'ordine, costituito da 9 componenti (votato in maniera elettiva dagli iscritti all'ordine)
 - o cura l'osservanza della legge professionale, la tenuta dell'Albo, svolge attività mirate alla tutela della professione, propone percorsi di formazione e intrattiene rapporti con le istituzioni pubbliche (Ministero della Salute, MIUR etc.)
- **Consiglio nazionale dei biologi:** costituito da 15 componenti (sempre votato in maniera elettiva)
 - o è l'organo a cui sono affidati la gestione dei ricorsi in materia di iscrizioni o espulsioni dall'Albo e provvedimenti disciplinari
- **Consiglio di disciplina:** viene nominato dal consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, dopo un avviso pubblico (9 componenti iscritti all'albo, tra cui un presidente, un vicepresidente, un segretario e consiglieri)
 - o È l'organo a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari sull'intero territorio nazionale.

Dal **04 dicembre 2022** l'ONB è stato sostituito con la **FNOB** (Federazione Nazionale Ordine dei Biologi), sulla base di quanto previsto dalla legge Lorenzin 3/2018. La FNOB è caratterizzata da 11 ordini territoriali, ognuno dei quali presenta:

- un Consiglio dell'Ordine che consiste di 15 consiglieri: 11 consiglieri, un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere eletti dai biologi.
 - o È l'organo decisionale e svolge tutte le mansioni che prima erano affidate al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei biologi; inoltre, si occupa dei provvedimenti disciplinari, in quanto è stato abolito il Consiglio di Disciplina.
- Ogni ordine è costituito da un **Comitato Centrale** con 15 consiglieri (tra cui un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere) e un **Collegio dei Revisori** con 3 persone (di cui uno esterno e un supplente).

- La FNOB è costituita da un Consiglio Nazionale costituito dagli 11 presenti territoriali, 1 presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere ed è a capo degli 11 ordini territoriali.

Professioni Regolamentate E Non Regolamentate

In Italia le professioni si distinguono in non regolamentate e regolamentate.

- **Non regolamentate:** non organizzate in ordini o collegi. Sono disciplinate dalla legge 4 del 2013, che ha introdotto il concetto di autoregolamentazione volontaria. Questo concetto comporta la possibilità per un professionista di questa categoria
 - o di vincolarsi volontariamente all'interno di norme tecniche (UNI, UNI ISO)
 - o di aderire ad associazioni che lasciano attestazioni
 - o certificarsi presso un organismo accreditato (in Italia ACCREDIA)
- **Regolamentate:** inquadrate giuridicamente dagli articoli del codice civile 2061 e 2229.
 - o Obbligo di uno specifico titolo di studio (laurea)
 - o Tirocinio praticante
 - o Esame di abilitazione
 - o Iscrizione ad un albo/ordine/collegio

Questo è importante per evitare **l'esercizio abusivo di una professione**. Esempi:

- Un biologo che ha superato l'esame di stato, ma non ha effettuato l'iscrizione all'albo
- Iscritti all'ordine che prescrivono analisi cliniche o farmaci → la prescrizione è atto medico

Legge n°396 del 1967

La professione del Biologo è stata istituita con la **Legge 396/1967**, e prevede l'iscrizione obbligatoria all'albo per l'esercizio della professione medesima. La legge istitutiva 396/1967, articolo 3, stabilisce gli ambiti professionali e le competenze specifiche della professione del biologo:

- a) classificazione e biologia di animali e piante;
- b) genetica nell'uomo, animali e piante;
- c) microbiologia, identificazione di agenti patogeni dell'uomo, animali e piante, ma anche identificazione di organismi dannosi negli alimenti o del patrimonio artistico;
- d) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici di uomo, animali e piante;
- e) controllo di sterilità, innocuità di insetticidi, antibiotici, ormoni, enzimi, vitamine, vaccini ecc;
- f) identificazione e controllo delle merci di origine biologica (HACCP);
- g) analisi biologiche (urine, sangue ecc)
- h) analisi e controlli delle acque potabili;

Questo elenco non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo. Inoltre, l'iscrizione all'ordine nazionale era riservata solo ai laureati in scienze biologiche,

ma anche coloro che, pur non avendo il titolo accademico, avessero svolto delle attività lavorative correlate alla professione del biologo.

Successivamente, ci sono state delle integrazioni a questa legge per quanto riguarda le competenze riconosciute alla professione del biologo:

- La **legge n°713 dell'11 ottobre 1986** riguardo l'importante settore della cosmesi, secondo cui la produzione e il confezionamento dei prodotti cosmetici doveva avvenire con attrezzature, strumenti e in luoghi idonei e sotto la supervisione di un tecnico chimico, farmacista o biologo iscritto all'albo.
- Il **D. Lgs 626 del settembre 1994** sulla tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, presentava un intero titolo riguardo la protezione da agenti biologici.
- Il **D. Lgs 156 del maggio 1997** riconobbe tra le competenze della professione del biologo anche i controlli dei prodotti alimentari.

Cosa succede se si violano le norme del codice deontologico? Si va incontro a provvedimenti disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono state disciplinate dall'art. **43 della Legge 24 Maggio 1967, n 396** (Legge istitutiva). In base alla gravità dell'illecito, suddivide la sanzione in 3 step.

1. **Censura**: biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale;
2. **Sospensione dall'esercizio professionale**: La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio. Viene inflitta per un tempo non superiore ad un anno. Nel periodo di sospensione non si può ASSOLUTAMENTE esercitare la professione, altrimenti si va incontro a un reato di esercizio abusivo della professione.

Oltre ai motivi legati alla violazione del codice deontologico, può avvenire anche per:

- o morosità, se il professionista ritarda nel pagamento della quota di iscrizione annuale per 12 mesi (l'Ufficio legale dell'ordine sollecita il pagamento per 2 volte, dopo ciò scatta la sospensione, comunicata dal Presidente dell'Ordine)
 - o Emissione di un mandato o un ordine di cattura: in questo la sospensione non ha durata di un anno, ma dura fino al risolvimento del contenzioso.
3. **Radiazione dall'albo**: La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale. Dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, chi è stato radiato può nuovamente iscriversi. La domanda può non essere accolta: il richiedente in questo caso può fare ricorso.

D.L. n°980 Del 28 Giugno 1982

Il decreto sancì la specificità tra il titolo professionale e il titolo accademico di laureato in scienze biologiche (requisito per l'ammissione all'esame di stato e dunque per l'esercizio della professione). L'articolo 2 stabiliva che potevano essere ammessi all'esame di stato solo i laureati in scienze biologiche che avessero conseguito un tirocinio post-lauream annuale, definiva la composizione della commissione, la struttura dell'esame, le materie in esame e le sedi di svolgimento.

Parte di questo decreto è ancora in vigore, mentre altre cose sono state modificate con il D.P.R del 2001.

Decreto Del Ministero Di Grazia E Giustizia n°362 Del 22 Luglio 1993

Il **Decreto Ministeriale 362/1993** disciplinava il tariffario professionale minimo, ovvero i costi che le prestazioni del biologo dovevano assumere. Questo decreto fu in seguito abrogato dalla **legge Bersani 2001**, però ha avuto una considerevole importanza in quanto in questo decreto venivano elencate tutte le possibili prestazioni che potevano essere erogate dai biologi, e quindi vengono delineate in modo esplicito le loro competenze, e per ogni voce veniva attribuita una specifica tariffa. Con la legge Bersani viene abrogato il tariffario professionale e la tariffa delle prestazioni è diventata oggetto del libero mercato.

Nel decreto veniva esplicitato come il biologo possa in piena autonomia determinare diete in base ai fabbisogni nutrizionali di soggetti in condizioni fisiologiche o patologiche, purché le condizioni siano state preventivamente accertate da un professionista (medico). Inoltre, il biologo non può prescrivere sostanze ad azione farmacologica.

D.P.R. n°328 Del 5 Giugno 2001

Il **Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001** ha sancito delle modifiche e delle integrazioni dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.

- **Suddivisione dell'albo professionale in due sezioni**
 - o Sezione A: a cui si accede con il titolo di Laurea Specialistica e viene riconosciuto con il titolo professionale di "biologo"
 - o Sezione B: a cui si accede con il titolo di Laurea triennale e viene riconosciuto con il titolo professionale di "biologo junior"

- **Accesso all'esame di stato alle diverse classi di laurea**

All'esame di stato per la professione di biologo possono partecipare non solo i laureati in scienze biologiche ma anche altre classi di concorso: classe 12 (scienze biologiche), classe 1 (biotecnologie), classe 27 (scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura) e classe 69 (scienze della nutrizione umana).

- **Ristrutturazione dell'Esame di stato**

Il numero complessivo delle prove è passato da 3 a 4: 2 prove scritte, 1 prova orale e 1 prova pratica. Sono state aggiunte materie che non sono generalmente presenti nei percorsi accademici, quali legislazione e deontologia. Inoltre, ha permesso l'abolizione del tirocinio annuale ai fini dell'esame di Stato.

Qual è la differenza tra biologo e biologo junior?

Le sue competenze sono definite dal DPR 328/2001 (art. 31, comma 2)

Art. 31 (Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

- a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;
- b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
- c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
- g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
- i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

- a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;

- b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
- c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
- d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
- e) procedure di controllo di qualità.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

La laurea triennale conferisce il titolo di dottore e può iscriversi all'Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B (BIOLOGO JUNIOR). Possono iscriversi all'Ordine le lauree triennali delle seguenti Classi:
– Classe 12 Scienze Biologiche – Classe 1 Biotecnologie – Classe 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura Il superamento dell'ESAME di STATO è propedeutico all'iscrizione all'Ordine.

Il Laureato triennale iscritto all'Ordine dei Biologi nella Sez. B, in applicazione all'Art.31 del DPR 328/01 può svolgere attività professionale nel ruolo tecnico – esecutivo nei laboratori di analisi del settore agro-alimentare, ambientale, della ricerca, dell'industria del farmaco e nelle procedure di controllo di qualità.

In particolare, l'Art. 31 individua l'oggetto della professione del Biologo Junior (iscrizione Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B) nelle attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale delle procedure nello stesso articolo elencate. Non può svolgere attività professionale di tecnico nei laboratori di analisi cliniche, dove è prevista, ai sensi della Legge n.3/2018, che istituisce le categorie definibili come professioni sanitarie, e nelle normative regionali recanti i requisiti organizzativi di autorizzazione e accreditamento delle strutture di laboratorio, la specifica figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con laurea triennale, conseguita presso la facoltà di medicina ed iscritto dell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Ciò premesso, il laureato triennale può essere assunto in una struttura, in cui è compreso il laboratorio di analisi cliniche, al di fuori dell'organico minimo specificatamente previsto dalle disposizioni vigenti, per lo svolgimento di attività di supporto generale ed amministrativo, anche di valutazione scientifica e tecnologica.

Il laureato triennale può firmare i referti o i rapporti di prova?

Il laureato triennale iscritto all'Ordine dei Biologi nella Sez. B in applicazione all'Art.31 del DPR 328/01 non può firmare i referti o i rapporti di prova in quanto di competenza del Dirigente (iscritto nella Sez. A).

Il laureato triennale può svolgere l'attività di Biologo Nutrizionista?

Il laureato triennale non può svolgere l'attività di Biologo nutrizionista in quanto le competenze professionali di tale attività sono evidenziate nell'Art. 3 comma b) della Legge 396/67 e sono riferite al Dirigente (iscritto nella Sez. A). Il laureato triennale può supportare l'attività del dirigente nel settore della nutrizione senza potestà di firma.

Il Biologo (sez. A) può eseguire prelievi capillari e venosi?

La Direttiva del Ministro Sirchia DIR/III/BIQU/OU10014/2002 del 8/7/2002 prevede che i Biologi possano eseguire i prelievi capillari e venosi previa partecipazione a corsi formativi per l'acquisizione delle necessarie informazioni teorico-pratiche.

Il professionista biologo nell'eseguire il prelievo deve assicurare al cliente la disponibilità di un medico nel caso in cui insorgano eccezionali evenienze. L'esecuzione del prelievo è comunque sempre limitata all'interno della struttura in cui viene prestata l'attività professionale. E' proibita l'esecuzione dei prelievi a domicilio da parte del Biologo.

Il Biologo che esegue prelievi senza essere in possesso dell'attestato di qualificazione al corso formativo può essere accusato di esercizio abusivo della professione medica e quindi passibile di denuncia penale.

Decreto del M.I.U.R. Del 16 settembre 2016

Tramite tale decreto viene consentita la possibilità di accedere alle scuole di specializzazione dell'area medica anche ai titolari di una laurea magistrale diversa da quella in medicina chirurgia, per cui anche i biologi. Possiamo suddividere le specializzazioni in tre tipologie di classi, ognuna delle quali caratterizzata da specifiche scuole:

- ***Classe della medicina diagnostica e di laboratorio***, durata 4 anni
 - o Scuola di microbiologia e virologia
 - o Scuola di patologia clinica e biochimica clinica
- ***Classe dei servizi clinici specialistici biomedici***, durata quattro anni
 - o Genetica medica
 - o Farmacologia e tossicologia clinica
 - o Scienza dell'alimentazione
- ***Classe della sanità pubblica***, durata tre anni
 - o Scuola di statistica sanitaria e biometria

Il titolo derivante dalle specializzazioni è un requisito fondamentale per l'ammissione ai concorsi pubblici in ambito sanitario e permette l'accesso al livello dirigenziale.

Legge Lorenzin N°3 del 2018

La legge Lorenzini 3/2018 ha riordinato la professione del biologo:

- ha permesso il formale riconoscimento della professione del biologo come professione sanitaria, e come tale l'ONB viene vigilato dal Ministero della Salute. Come professione

sanitaria, il biologo è tenuto ad aggiornarsi professionalmente attraverso l'acquisizione di ECM.

- ha istituito delle delegazioni regionali come per gli altri ordini professionali, e quindi l'ONB è stato diviso in 11 ordini regionali o interregionali (Ordine dei Biologi della Sicilia, con sede a Palermo; Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche, con sede a Bologna).
- Inoltre, gli ordini territoriali sono riuniti in *Federazioni Nazionali* con sede a Roma.

Tutto ciò che riguarderà iscrizione/cancellazione, aspetti disciplinari, tutela della professione, vigilanza e controllo dell'abusivismo, rappresentanza con gli enti, sarà sotto il controllo regionale.

L'esercizio abusivo della professione veniva già punito dall'art. 348 del Codice penale → con l'art. 12 della Legge Lorenzin sono state inasprite le sanzioni soprattutto per le figure sanitarie:

Prima della Legge Lorenzin	Con la Legge Lorenzin*
multa da 103 a 116 euro	multa da 10mila a 50mila
reclusione fino a 6 mesi	reclusione da 6 mesi a 3 anni

*È inoltre prevista la confisca dei beni serviti a commettere l'illecito. È prevista la trasmissione della sentenza di condanna all'Ordine, che sarà obbligato a sospendere da 1 a 3 anni il professionista, un periodo entro cui non si potrà esercitare la professione. Per un professionista che abbia condotto altri a commettere il reato: 15mila a 75mila e reclusione da 1 a 5 anni.

Obbligo Del Professionista

Il biologo per svolgere la sua attività professionale deve:

- superare l'esame di stato e una volta superato iscriversi all'ordine.
- Iscriversi all'ente di previdenza (ENPAB) nel caso sia un libero professionista o svolga la professione sotto forma di partecipazione in società o in forma di contratti di collaborazione.
- Aprire una partita iva
- Stipulare una assicurazione idonea per i danni al cliente/paziente derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, pertanto deve rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale.

Il biologo deve conformare la sua attività al principio di professionalità. Deve comunicare all'ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed eventuali misure restrittive o condanne penali. Deve versare gli oneri contributivi, soggettivi e integrativi all'Ordine e all'ENPAB. Durante la carriera professionale è obbligato ad un costante aggiornamento professionale in materia deontologica e disciplinare (ECM). Deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti con l'ordine professionale, col cliente/paziente, i colleghi e i terzi. Deve svolgere il proprio incarico con competente diligenza e se non è in grado di svolgerlo può rifiutare l'incarico.

ECM

Educazione continua in medicina. Ma cos'è questa formazione continua? Si tratta di una serie di attività di aggiornamento che possono avvenire attraverso la partecipazione ad eventi, corsi, convegni organizzati sia dalle strutture pubbliche che da quelle private.

Da chi viene gestita la formazione continua del professionista? Viene gestita da una Commissione Nazionale per la formazione continua, che è stata già istituita dal decreto legislativo 229/1999, il cui presidente (di questa formazione) è il ministro della salute, il vicepresidente è il presidente della federazione d'ordine dei medici. È un organo molto importante nell'ambito della formazione, in quanto la commissione stabilisce gli obiettivi formativi per tutte le professioni sanitarie e definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati

Ma cosa sono i crediti formativi? Non sono altro che il numero di ore di formazione che il professionista deve svolgere e che sono considerate in crediti. Quindi ad ogni ora corrisponde un credito formativo ECM. La partecipazione alle attività di formazione continua, e quindi il conseguimento dei crediti ECM, costituisce un requisito indispensabile per svolgere l'attività sia in strutture pubbliche che private, ma anche quando il biologo svolge la sua attività come libero professionista. L'organizzatore dell'evento formativo si chiama **PROVIDER**: al provider spetta il compito di assegnare i crediti ECM agli eventi formativi realizzati e quindi anche ai professionisti che partecipano a questi eventi.

Tali corsi possono essere svolti sia in formazione residenziale (FR), tra cui comprendiamo i corsi teorico-pratici, congressi, seminari, stage ecc, oppure abbiamo la formazione a distanza (FAD) che prevede l'utilizzo di supporti informatici. Un altro tipo di formazione è la formazione sul campo che viene svolta ad esempio nell'ambito dei laboratori di ricerca.

Qual è la finalità della formazione?

- Obiettivi di interesse generale:
 - o Qualità della vita e della sicurezza ambientale
 - o Miglioramento dell'interazione tra salute e ambiente e alimentazione
 - o Gestione del rischio biologico
- Obiettivi di interesse specifico:
 - o Basi molecolari e genetiche delle malattie
 - o Sicurezza degli alimenti

La finalità del programma ECM è far sì che tutti gli operatori del settore sanitario siano adeguati all'evoluzione normativa e tecnica.

ENPAB

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi, a cui devono iscriversi i biologi liberi professionisti, coloro che hanno un contratto di collaborazione professionale e coloro che svolgono attività associata a società. Coloro invece che vengono assunti da una azienda pubblica o privata, gode della protezione previdenziale dell'INPS.

Si tratta di una fondazione che si occupa di garantire la pensione ai propri iscritti. È costituita da diversi organi, tra cui il Consiglio di interesse generale e il Consiglio di amministrazione. I contributi da versare all'ENPAB:

- obbligatori (oggettivi, soggettivi e di maternità)
 - o esempi di contributi che ogni iscritto è annualmente tenuto a versare all'Ente sono i seguenti:
 - 1) il contributo soggettivo nella misura del 15% del reddito netto di lavoro autonomo, aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%.
 - 2) il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari o dell'importo fatturato per le prestazioni professionali rese verso la clientela privata e verso la Pubblica Amministrazione;
 - 3) il contributo di maternità pari ad € 103,29 (annualmente l'Ente determina una quota forfettaria).
- volontari (integrativi)

L'ENPAB basa il proprio funzionamento sul sistema contributivo che prevede la costituzione di un fondo previdenziale, la cui entità viene determinata da quanto versato dall'interessato durante la sua attività lavorativa.

Sono obbligati all'iscrizione all'ENPAB i Biologi che contemporaneamente:

- a) sono iscritti ad uno degli Ordini Regionali dei Biologi (sez. A e B)
- b) esercitano la libera professione di Biologo indipendentemente dalla concreta modalità di svolgimento (es. partita iva, Co.Co.Co, partecipazioni societarie in snc, sas, Società tra Professionisti, prestazioni occasionali, intramoenia, prestazioni rese da specialisti ambulatoriali)

Al contrario, i biologi che vengono assunti come dipendenti in aziende o come dipendenti statali sono esonerati dall'iscrizione all'ENPAB, ma si iscriveranno all'INPS; dovranno comunque comunicare ciò all'ONB.

CO.GE.A.P.S.

Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie. I professionisti accedono tramite SPID al CoGeAPS per verificare se si è raggiunti i crediti ECM necessari. In un triennio si devono acquisire 150 crediti formativi, acquisendo 50 crediti l'anno.

Sicurezza alimentare

Il tema dell'igiene e della sicurezza alimentare vede il biologo come la figura professionale di riferimento in relazione alle specifiche competenze che gli sono state riconosciute dalle leggi vigenti. A livello nazionale, ci sono due importanti disposizioni che hanno trattato gli aspetti tecnico-analitici di questa tematica:

- **Decreto ministeriale del 5 ottobre 1978:** disposizione riguardante i requisiti microbiologici, chimici e biologici delle zone acque caratterizzanti le sedi naturali dei molluschi eduli lamellibranchi (in seguito al verificarsi di casi di colera).
- **Ordinanza ministeriale dell'11 ottobre 1978:** trattava i limiti delle cariche microbiche tollerabili in specifiche bevande e sostanze alimentari, fornendo accurate indicazioni riguardo i metodi di campionamento e di analisi per la determinazione delle cariche microbiche e per la ricerca di microrganismi indicatori di contaminazione.

La **legge n.283 dell'aprile 1962** pose le basi per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Entrando in un contesto europeo, la **direttiva del consiglio n.397 del giugno 1989** (recepita in Italia con il D.Lgs n°123/93) definiva il concetto di “controllo ufficiale degli alimenti”, garantendo l'attuazione dei criteri di qualità in questo contesto. Nello specifico, per controllo ufficiale degli alimenti si intende quel controllo effettuato dalle autorità competenti (aziende sanitarie locali ASL, istituti zooprofilattici, N.A.S., ecc.) per garantire che i prodotti alimentari, gli additivi, le vitamine, i materiali che entrano a contatto con i prodotti e tutto ciò che riguarda le fasi di preparazione e produzione siano conformi alle disposizioni per prevenire i rischi garantire la salute pubblica.

Sono soggette a vigilanza da parte dell'Autorità Sanitaria, per la tutela della salute pubblica, la produzione e il commercio di:

- Sostanze destinate all'alimentazione (vitamine, prodotti alimentari, Sali minerali, additivi)
- Utensili da cucina
- Recipienti a diretto contatto, imballaggi, contenitori
- Locali, impianti, apparecchiature e personale

L'autorità sanitaria può procedere all'ispezione e prelievo dei campioni, le cui analisi verranno svolte dai laboratori provinciali. Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, fabbricazione e importazione, e si effettua senza preavviso.

La commissione europea cominciò ad emanare una serie di documenti definiti “*Raccomandazioni*”, nei quali si entrava nel merito tecnico della problematica legata al rischio di compromissione dei prodotti alimentari, individuando negli anni i principali patogeni a cui prestare particolare attenzione:

- **Raccomandazione 1994**, promosse delle azioni di controllo su due fattori particolarmente pericolosi per l'uomo:

- *Listeria monocytogenes*: specie batterica ubiquitaria in grado di contaminare una vasta gamma di prodotti alimentari. Grazie alla sua capacità di superare la barriera intestinale può invadere il torrente ematico e provocare forme morbose a livello meningeale
- *Aflatossina B1*: micotossina prodotta dalle muffe della specie *Aspergillus*, in grado di provocare forme di intossicazioni croniche è un'azione cancerogena a livello epatico.
- **Raccomandazione 1995**, orientata verso *Escherichia coli*. Nonostante questo batterio rappresenta in buona parte della nostra flora intestinale, alcuni ceppi di coli possono ospitare dei plasmidi che conferiscono alla cellula ospitante la capacità di sintetizzare sostanze tossiche.
- **Raccomandazione 1996**, promuove azioni di controllo contro *Salmonella*. I batteri appartenenti al genere salmonella sono particolarmente diffusi a livello animale e possono provocare delle infezioni alimentari mediante un'azione patogena intestinale, oltre ad un'azione tossica dovuta alla liberazione di un'endotossina termostabile.
- **Raccomandazioni 1997 – 1999**, incentrate particolarmente sul controllo delle micotossine in arachidi, pistacchi e caffè, in seguito agli episodi di derrate alimentari contaminate da elevate concentrazioni di aflatossine.
- **Raccomandazione 2000**, prevedeva l'esecuzione di verifiche e controlli per accertare l'effettiva applicazione di alcune disposizioni comunitarie da parte degli Stati membri:
 - **Direttiva 89/397/CEE** relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
 - **Direttiva 93/43/CEE** relativa all'igiene dei prodotti alimentari
 - **Direttiva 93/99/CEE** relativa alle misure aggiuntive per il controllo ufficiale

Secondo la **Direttiva 93/99 CEE**, solo i laboratori conformi ai criteri della norma europea EN 45001 possono essere adatti per eseguire le analisi. La stessa direttiva raccomanda che gli stati membri effettuino controlli per accertare l'effettiva applicazione del sistema HACCP ("Hazard Analysis and Critical Control Points"); nasce così il principio dell'autocontrollo → per cui l'oggetto del controllo non è più il prodotto finito, ma tutte le fasi di preparazione, produzione, trasformazione, confezionamento, trasporto, distribuzione, vendita ecc., in modo da individuare più facilmente le contaminazioni secondarie.

Si distinguono due tipi di contaminazione:

- **PRIMARIA**: (o originaria) contaminazione di prodotti di origine animale derivante dall'organismo
- **SECONDARIA**: qualunque episodio di compromissione di prodotti di origine animale o vegetale, che avvengono durante le fasi di lavorazione, confezionamento, trasporto ecc.
 - Le cause di questa contaminazione possono essere dovute alle attrezzature utilizzate, al personale che entra in contatto coi prodotti, all'ambiente di lavorazione ecc.

La direttiva è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo 155 del maggio 1997**, nel quale vengono chiariti due importanti concetti:

- **Igiene dei prodotti alimentari:** si intende tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi, dalla preparazione, alla distribuzione ai consumatori
- **Industria alimentare:** si intende ogni soggetto pubblico o privato, ai fini di lucro o meno, che esercita una di queste fasi. Il responsabile dell'industria deve garantire che tutte le fasi siano effettuate in modo igienico, in modo da individuare la fase che potrebbe rivelarsi critica e applicare le adeguate procedure di sicurezza.

L'introduzione del sistema HACCP e quindi dell'autocontrollo, insieme alle tecniche di analisi sempre più complesse, ha portato al problema per il quale aziende di settori medio-piccoli non avrebbero potuto provvedere da sole ad effettuare questo tipo di controlli in maniera adeguata → per questo motivo, grazie alla **Legge 526 del 1999**, venne emanato un elenco regionale di laboratori analisi autorizzati a svolgere analisi chimiche e microbiologiche per il controllo qualità. La differenza sostanziale era che non si parlava più di una semplice autocertificazione, ma di un documento ufficiale rilasciato da un ente terzo. In questo ambito, la conformità alla norma UNI CEN EN ISO/IEC 17025 divenne elemento fondamentale perché un laboratorio potesse essere accreditato.

Manuale di autocontrollo HACCP

Controllo è un processo che consiste in una serie di procedure adottate dall'operatore allo scopo di tenere sotto controllo le proprie produzioni. A tale scopo viene utilizzato l'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - analisi dei pericoli e punti critici di controllo), ovvero un sistema di norme da pianificare e personalizzare per l'applicazione dell'autocontrollo. L'elaborazione di un piano HACCP prevede le seguenti fasi:

1. identificazione di ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre
2. identificazione dei punti critici di controllo nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio
3. definizione di procedure di verifica da applicare regolarmente per confermare l'effettivo funzionamento del sistema
4. predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

REGOLAMENTO N.178 DEL 2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ha istituito l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, e disciplina tutte le fasi dalla produzione, trasformazione alla distribuzione degli alimenti.

- o **PRODUZIONE PRIMARIA:** si intende la sintesi di composti organici dalla CO₂ presente in acqua o in atmosfera, attraverso processi di fotosintesi, e come gli organismi alla base della produzione primaria (piante) siano alla base della catena alimentare. Dunque, il termine produzione primaria si estende al raccolto, mungitura e produzione zootecnica.

- **DEFINIZIONE DI ALIMENTO:** qualsiasi sostanza o prodotto trasformato e non, destinato ad essere ingerito dall'uomo intenzionalmente (acqua compresa). Non sono compresi mangimi, animali vivi, vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici o tabacco.
- **PRINCIPIO DI PRECAUZIONE:** qualora ci sia la possibilità di effetti dannosi, ma la situazione è incerta dal punto di vista scientifico, vengono adottate misure provvisorie per la restrizione al commercio, in modo da garantire la tutela della salute dei consumatori (Es. Limitazioni di vendita di alcuni paesi: dolci con quantitativi di zucchero oltre un certo limite sono venduti in America ma non sono accettati dalla normativa europea; oppure un componente ad elevate quantità è tossico, quindi per un determinato prodotto se ne può usare solo una certa quantità)

REGOLAMENTO UE 2011 – ETICHETTATURA

Risolto nel settore alimentare relativo all'obbligo degli operatori del settore alimentare di dichiarare le informazioni sugli alimenti tramite etichettatura, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazione sugli alimenti. Tra le definizioni più importanti riportate nell'articolo 2:

- Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica, scritta o stampata sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento.
- Ingrediente primario: l'ingrediente che rappresenta più del 50%
- Termine minimo di conservazione di un alimento: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà in adeguate condizioni di conservazione

Sull'etichetta devono essere obbligatoriamente indicati:

- La denominazione dell'alimento
- L'elenco degli ingredienti
- La quantità netta dell'alimento
- Il termine minimo di conservazione
- Le condizioni di conservazione
- Il nome del settore alimentare
- Le istruzioni per l'uso, ove necessario
- Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico effettivo
- Una dichiarazione nutrizionale

Oltre che ovviamente qualsiasi ingrediente possa provocare allergie o intolleranze.

La violazione delle disposizioni nazionali in termini di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti prevedono sanzioni pecuniarie (3000-24000 euro), secondo le disposizioni del **D. Lgs 231 del dicembre 2017**.

In seguito a questo, il **Regolamento (UE) n.1169 del 2011** ha introdotto il concetto riguardante il diritto dei consumatori a ricevere un'informazione corretta e veritiera, affinché il consumatore diventi un protagonista attivo nell'ambito della sicurezza alimentare. Per tale motivo viene reso obbligatorio indicare nell'etichetta il lotto/partita alla quale appartiene quella derrata alimentare, per poterne permettere la vendita.

Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze identiche.

Il **Decreto Legislativo n.29 del febbraio 2017** si è espresso in materia di materiali e oggetti, compresi quelli intelligenti, destinati al contatto/già a contatto/che possono entrare in contatto con prodotti alimentari, al fine di garantire la tutela della salute umana e la salvaguardia degli interessi dei consumatori. Questi MOCA (Materiali e Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti):

- devono essere sempre accompagnati da una dichiarazione che attesti la loro conformità alle GMP (Good Manufacturing Practices o Buone Pratiche di Fabbricazione)
- Non devono essere pericolosi per la salute umana
- Non devono modificare la composizione dei prodotti alimentari
- Né comportante un deterioramento delle loro proprietà organolettiche

Cosa sono le GMP? Sistemi di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente controllati, conformi, non costituiscano un rischio per la salute o provochino un deterioramento delle caratteristiche organolettiche del prodotto.

Regolamento UE 2020/585 del 2020 - ANTIPARASSITARI

Riguarda l'utilizzo dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e il livello di esposizione dei consumatori ad essi, allegando anche una lista di antiparassitari a cui bisogna porre particolare attenzione: tra questi l'insetticida DDT (Diclorodifeniltricloroetano). Il pericolo indotto dal fatto che il DDT potesse accumularsi nei tessuti lipidici umani ha portato il nostro paese a interdirne l'impiego alla fine degli anni '70.

Gli antiparassitari costituiscono un pericolo non indifferente sia per la salute dell'organismo umano, sia per la persistenza nell'ambiente.

Qualità delle acque

Acque destinate al consumo umano (potabili)

In Italia la disposizione di legge in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano in vigore è il D.Lgs n°31/2001, che attua la **Direttiva 98/83/CEE**. Per acque destinate al consumo umano si intende:

- acque destinate ad uso potabile, per preparare cibi e bevande, oltre che per usi domestici

- acque utilizzate nelle imprese alimentari, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione e l'immissione in commercio di prodotti o sostanze destinate al consumo umano.

Questa normativa non viene applicata alle acque minerali naturali, in quanto garantiscono un'assoluta igienicità. Per garantire la qualità dell'acqua destinata all'uso umano vengono effettuati dei controlli microbiologici, che si basano su due tipologie di valutazioni analitiche:

- determinazione delle cariche microbiche totali, in corrispondenza di due temperature di incubazione:
 - o 22°C (favorisce la crescita di specie microbiche a prevalente distribuzione ambientale)
 - o 37°C (favorisce la crescita di specie microbiche maggiormente adattate all'organismo umano o animale, per cui più significative)
- ricerca di generi e specie microbiche che possano costituire attendibili indicatori di contaminazione idrica.

Tra i microrganismi che costituiscono attendibili indicatori di contaminazione idrica da parte di germi patogeni, per i quali deve essere accertata l'assenza in 100 mL di acqua, abbiamo:

- Escherichia Coli: l'acqua potabile è un habitat sfavorevole per questo tipo di batteri, per cui la loro presenza è indicatore di contaminazione di origine fecale
- Coliformi: comprendono una vasta gamma di batteri gram negativi
- Enterococchi: batteri gram positivi di forma sferica diffusi nell'intestino di varie specie animali, per cui la loro presenza in un campione d'acqua fa ipotizzare una contaminazione organica di origine animale
- Clostridium Perfringens: specie batterica anaerobia obbligata le cui cellule in fase vegetativa sono in grado di trasformarsi in endospore, che successivamente al miglioramento delle condizioni di vita andranno incontro al processo di germinazione e trasformazione in una nuova cellula. La loro natura sporigena gli consente, quindi, di poter sopravvivere in acqua per molto tempo.

Acque minerali naturali

Le acque minerali sono regolamentate da disposizioni differenti (D.çgs n°176/2011). Per acque minerali naturali si intendono quelle acque che si originano da falde o giacimenti sotterranei, provengono da sorgenti naturali e sono caratterizzate da un'elevata purezza igienica e da proprietà chimico fisica e favorevoli alla salute umana (dovute alla presenza o assenza di specifici minerali). Valutazione di queste acque si basa su:

- **determinazione della carica microbica totale**, che viene valutata attraverso prelievi alla sorgente e prelievi in seguito all'imbottigliamento.
- **Ricerca di microrganismi in qualità di indicatori di contaminazione idrica da parte di germi patogeni**, come Escherichia Coli, Pseudomonas, Staphylococcus Aureus ecc.

Altri aspetti importanti di questo decreto riguardano la denominazione specifica di ogni acqua minerale naturale e la loro etichettatura, che deve contenere varie indicazioni come, ad esempio, il contenuto di CO₂, la composizione analitica, il laboratorio utilizzato per le analisi, la data in cui sono state eseguite le analisi ecc.

Acque di piscina

Le acque di piscina possono essere considerate nell'ambito delle acque destinate al consumo umano. Per piscina si intende un complesso per la balneazione caratterizzato da uno o più bacini artificiali, utilizzato per varie attività (ricreative, sportive e terapeutiche). In questo caso si parla di controlli interni effettuati dal gestore della piscina, e controlli esterni effettuati dall'ASL, che si occuperà di considerare parametri quali il cloro, la temperatura, il pH e controlli microbiologici.

Accreditamento E Certificazione Di Qualità

Con il termine accreditamento si intende il riconoscimento formale che viene conferito ad una struttura da un organismo competente, come l'ACCREDIA (nata nel 2009, prima c'era la SINAL – Sistema nazionale per l'accreditamento dei lab – e l'ORL – organismo di riconoscimento laboratori), e che prova che il laboratorio in questione sia conforme con quanto definito dalla norma ISO 17025.

Certificazione: attestazione rilasciata da un ente competente a una struttura laboratoriale che effettua analisi di controllo qualità seguendo i requisiti richiesti dalle norme tecniche, in conformità alla ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità) e ISO 17000 (valutazione della conformità), integrata con altre norme più specifiche a seconda del settore. Gli enti sono SINAL e ORL unite nel 2009 nell'ente Accredia.

Per certificare la qualità ci sono gli audit. Cosa sono e quanti tipi esistono?

L'audit si può tradurre come "controllo" ed è una valutazione volta a ottenere prove relativamente alla qualità di una determinata struttura, per stabilire se i criteri stabiliti sono stati rispettati.

La conformità dovrà essere dimostrata tramite evidenze oggettive che si raccoglieranno per mezzo di colloqui con il personale, analisi di documenti, osservazione di come vengono svolte le attività, analisi degli ambienti.

Un singolo audit (o un insieme di audit da svolgere in un arco temporale specificato ovvero un programma di audit) deve essere pianificato: il relativo documento si chiama piano di audit.

Viene detto auditor la figura professionale che ha le caratteristiche personali e la competenza per effettuare un audit.

Esistono audit di **processo, di progetto, di prodotto, di servizio**, con lo scopo di raccogliere prove riguardo la conformità ed eventualmente identificare punti deboli che necessitano di provvedimenti correttivi o preventivi.

SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Rischio biologico

Il **Decreto del Presidente della Repubblica n.303 del marzo 1956** “Norme Generali per l’Igiene del lavoro” non prendeva minimamente in considerazione l’aspetto del rischio biologico, considerato solo successivamente grazie al **Decreto Legislativo n.626 del settembre 1994**.

Il tale decreto viene definito il termine di “Agente biologico” come “qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni o allergie o intossicazioni. Inoltre, definisce anche il termine “microrganismo” come “qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico”.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, è stata proposta una classificazione in tre tipologie:

- **Ambienti nei quali gli agenti biologici rappresentano l’oggetto dell’attività:** ovvero ambienti nei quali il rischio può essere elevato, in quanto gli operatori – biologi, medici, tecnici di laboratorio – vengono a contatto con tante tipologie di microrganismi per fini lavorativi.
- **Ambienti nei quali ciò che è oggetto di attività può costituire serbatoio o veicolo di agenti biologici:** ovvero gli ambienti in cui vengono manipolati i prodotti destinati all’alimentazione, che possono costituire un substrato di crescita o un veicolo di trasporto per microrganismi dannosi per l’uomo
- **Ambienti nei quali non vi è alcuna relazione tra quanto oggetto di attività e gli agenti biologici:** ovvero la maggior parte degli ambienti di lavoro, quali uffici, scuole e centri commerciali.

Per quanto riguarda la ricerca e la determinazione delle tipologie di microrganismi che si possono riscontrare negli ambienti di lavoro, distinguiamo 5 categorie di microrganismi considerati indici di contaminazione:

- Microrganismi normalmente presenti in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro e privi di uno specifico interesse per la patologia umana
- Microrganismi normalmente presenti in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro, ma con uno specifico interesse per la patologia umana
- Microrganismi non presenti in ambienti di lavoro, la cui presenza è legata all’uomo
- Microrganismi che costituiscono indicatori di contaminazione organica
- Microrganismi potenzialmente patogeni per l’uomo

Le metodologie di campionamento per i controlli microbiologici degli ambienti di lavoro prevedono:

- Campionamenti dell’aria
- Campionamenti delle superfici
- Campionamenti da strumenti e attrezzature

Rischi In Un Laboratorio

In un laboratorio, come in un qualsiasi ambiente di lavoro, si possono trovare tre tipi di rischio:

- **rischio biologico:** definito come tutti i microrganismi in grado di provocare allergie, intossicazioni, infezioni. Quando ci si espone ad un rischio biologico, bisogna considerare caratteristiche tipiche dell'organismo (infettività, trasmissibilità, neutralizzabilità, patogenicità).
- **rischio chimico:** definito come l'esposizione a sostanze chimiche dannose per l'organismo
- **rischio fisico:** rumori, ultrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni, radioattività.

Il rischio è la probabilità che avvenga un evento avverso ed è definito dalla relazione

$R=P$ (probabilità di accadimento) $\times$ M (magnitudo, cioè gravità delle conseguenze). Per ridurre P devono essere attuate misure preventive (guanti, camice), mentre per ridurre M bisogna attuare misure mitigative che riducano la gravità degli eventi, effettuando ad es. dei controlli periodici.

QUALI SONO LE NORME DI SICUREZZA? Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, noto anche con l'acronimo TUS o TUSL, è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La modifica più recente è avvenuta a novembre 2020 (diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività).

Il d.lgs. 81/2008 è diviso in 13 titoli e 306 articoli e propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo, attraverso:

- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
- la riduzione del rischio, che deve tendere al minimo, definito "rischio residuo";
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia aziendale.

La norma ha inoltre previsto l'istituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto ha inoltre definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Un esempio di DPI: dispositivi di protezione individuale, mirano a tutelare l'incolumità del singolo lavoratore. Guanti, mascherina, casco, camice, occhiali.

Un esempio di DPC: dispositivi di protezione collettiva. Possono essere considerati DPC tutte quelle soluzioni che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori. Parapetto, reti di protezione, armature di sostegno degli scavi, cappe di aspirazione.

TEORIA

1. BIOELEMENTI

Sulla Terra sono stati identificati 92 elementi naturali a cui si aggiungono un'altra ventina di elementi sintetizzati dall'uomo (detti elementi artificiali).

Gli esseri viventi sono costituiti solo da un numero limitato di elementi chimici (circa una ventina sui 118 presenti) che per questo motivo vengono detti elementi biogeni o bioelementi. I bioelementi sono molto importanti *perché rappresentano gli elementi alla base della vita*.

L'elemento è l'unità elementare che non può essere chimicamente scomposta in una sostanza più semplice in quanto è composto da atomi uguali. I bioelementi legandosi tra di loro (tramite legami chimici) costituiscono tutte le molecole importanti dell'organismo (carboidrati, proteine, acidi nucleici, e lipidi). Alcuni bioelementi sono presenti in quantità elevate e sono detti *macroelementi*, che nel loro complesso rappresentano circa il 99% della materia vivente: Carbonio (C), Ossigeno (O), Idrogeno (H), Azoto, (N), Fosforo (P) e Zolfo (S); altri sono presenti in concentrazioni molto basse, anche detti *microelementi*: Calcio (Ca), Potassio (K), Sodio (Na), Cloro (Cl), Magnesio (Mg), Ferro (Fe); altri ancora sono presenti in tracce, come lo Iodio (I) o il Rame (Cu).

2. ACQUA

La molecola d'acqua è costituita da un atomo di ossigeno legato covalentemente a due atomi di idrogeno. L'ossigeno ha 6 elettroni di valenza, mentre ciascun atomo di idrogeno ne ha uno. All'atomo di ossigeno servono due elettroni per raggiungere la configurazione elettronica del gas nobile successivo, mentre ad ogni atomo di idrogeno ne serve solo uno: pertanto ogni atomo di idrogeno condivide il proprio elettrone con l'ossigeno, che ne mette in condivisione due. In questo modo ciascun atomo raggiunge la configurazione elettronica del gas nobile successivo.

L'ossigeno ha un'elettronegatività maggiore rispetto all'idrogeno, dunque grazie al legame assume una parziale carica negativa δ^- , mentre l'idrogeno una parziale carica positiva δ^+ .

Secondo la geometria VSPR, la molecola d'acqua ha una geometria tetraedrica con l'ossigeno al centro e gli atomi di idrogeno ai due vertici, con un angolo di $104,5^\circ$ (leggermente inferiore rispetto ad un tetraedro perfetto $109,5^\circ$ a causa delle repulsioni tra le due coppie di e libere sull'ossigeno). I legami sono ibridizzati sp^3 .

La molecola d'acqua è **polare**. La polarità delle molecole d'acqua le rende capaci di attrarsi reciprocamente, formando LEGAMI A IDROGENO in cui l'H svolge la funzione di ponte tra due ossigeni. Molte delle proprietà chimico-fisiche dell'acqua sono dovute proprio a questi legami che, pur essendo deboli singolarmente sono i più forti tra quelli intermolecolari.

Proprietà dell'acqua:

- Punto di fusione (0°C): quando la t si abbassa fino al punto di congelamento, le molecole d'acqua che prima erano mobili si organizzano a formare una struttura rigida in cui le molecole sono obbligate dal legame idrogeno a mantenere una distanza fissa rispetto alla forma liquida, dove i legami H sono liberi di rompersi e riformarsi; questo spiega perché con il congelamento aumenta il volume.
- Punto di ebollizione (100°C)
- Coesione: dovuta ai legami idrogeno tra le molecole d'acqua. La coesione spiega alcune caratteristiche dell'acqua, come la sua elevata tensione superficiale (alcuni insetti riescono a camminare sull'acqua come la pulce d'acqua) e il suo elevato punto di ebollizione.
- Adesione: dovuta a legami idrogeno tra le molecole d'acqua e le altre sostanze polari. Coesione e adesione spiegano il fenomeno della capillarità.
- Elevata tensione superficiale
- Elevata capillarità: ovvero la capacità dell'acqua di risalire lungo strutture porose (capillari).
- elevato calore di vaporizzazione: la capacità di mantenere a lungo la temperatura, importante per gli animali a sangue caldo perché permette perdere meno acqua e non andare in contro a disidratazione.
- Elevata capacità termica: assorbe grandi quantità di energia per piccole variazioni di temperatura
- Polarità, dovuta ad una diversa distribuzione delle cariche elettriche tra ossigeno e idrogeno. Questa proprietà la rende un ottimo solvente
- Tendenza a dissociarsi, per liberare protoni (H^+) e ioni idrossido (OH^-)

1.1. LEGAME IDROGENO

Il legame a idrogeno (o ponte a idrogeno) è un legame debole in cui un atomo di idrogeno si trova a ponte tra due atomi piccoli ed elettronegativi (O, N). L'atomo a cui è legato covalentemente l'H è chiamato donatore di idrogeno, mentre l'atomo che mette in compartecipazione la coppia di elettroni non condivisa è chiamato accettore di idrogeno.

Il legame H è un legame debole: il vantaggio dei legami deboli è che singolarmente hanno una bassa energia e sono fragili, ma quando presenti in quantità numerose diventano forti.

L'acqua forma tantissimi legami H perché ogni molecola può fungere sia da accettore che da donatore: ogni molecola può fare infatti quattro legami H. Il ponte H è un'interazione tra dipoli, ma ha anche un **parziale carattere covalente**: infatti, il legame H ha una lunghezza intermedia tra un legame covalente e le interazioni di Van der Waals (2,8 Å). In questa interazione gli atomi si trovano più vicini rispetto alla somma dei loro raggi di Van der Waals.

- ➔ perché? Non è un legame covalente perché l'H rimane legato al donatore, ma allo stesso tempo avviene una compenetrazione degli orbitali. Questo perché l'H è legato ad un O, che è molto elettronegativo e tende ad attrarre verso di sé l'elettrone dell'H. Quindi gli elettroni si troveranno prevalentemente intorno all'O. Quando arriva un accettore con il suo doppietto elettronico, questi elettroni potranno trovarsi anche intorno all'H.

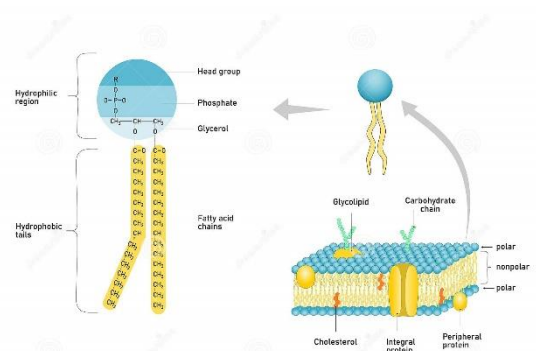
3. BIOMOLECOLE

Distinguiamo 4 classi di macromolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Eccetto che per i lipidi, le altre classi di macromolecole sono **polimeri**, ovvero grandi molecole formate dall'unione di piccole unità monomeriche ripetute, che possono essere uguali (omopolimeri) o diverse (eteropolimeri), legate insieme da legami covalenti tramite una reazione di polimerizzazione.

3.1 LIPIDI

Si distinguono in semplici, complessi e insaponificabili, in base ai prodotti ottenuti a seguito di idrolisi.

- **Semplici:** Trigliceridi (oli e grassi) e Cere, chiamati anche lipidi apolari.
 - **Trigliceridi** o Triacilgliceroli, perché si formano dall'unione del glicerolo (glicerina o propantriolo) con 3 acidi grassi, tramite un legame estere.
Sono esteri del glicerolo (alcol trivalente): per idrolisi in ambiente acquoso (pH=7) formano una molecola di glicerolo e 3 di acido grasso. Per idrolisi basica (saponificazione, pH>7) formano una molecola di glicerolo e 3 di Sale di acido grasso (saponi)
Gli acidi grassi si distinguono in saturi (grassi) e insaturi (oli), a seconda della presenza o meno di insaturazioni. Il **punto di fusione** diminuisce all'aumentare del numero di insaturazioni; il punto di fusione spiega il diverso stato fisico di oli e grassi: gli oli sono liquidi perché hanno un punto di fusione più basso essendo caratterizzati da grassi insaturi, mentre i grassi sono solidi perché presentano un punto di fusione più alto.
- **Complessi:** Fosfolipidi e Sfingolipidi, anche chiamati lipidi polari perché costituiti da una coda idrofobica e una testa idrofilica. Sono perciò delle molecole anfipatiche.
 - Fosfolipidi, sono lipidi complessi formati da *glicerolo* esterificato con due molecole di *acido grasso* e una molecola di *acido fosforico* (viceversa l'idrolisi). È pertanto una molecola polare.
Sono i principali componenti del doppio strato della membrana cellulare (modello a mosaico fluido).
La disposizione delle catene idrocarburiche all'interno del doppio strato può dar luogo ad un aspetto rigido o fluido, in funzione del grado di insaturazione delle catene idrocarburiche. Le catene idrocarburiche sature tendono a sistemarsi parallelamente e a impaccarsi rendendo lo strato rigido, mentre le catene insature hanno doppi legami cis che causano «curve a gomito», che non permettono l'impaccamento e quindi determinano la fluidità del doppio strato.
Il modello attuale per la disposizione



dei fosfolipidi di membrana è il modello a mosaico fluido: mosaico perché nella membrana coesistono diversi componenti (lipidi, proteine, carboidrati ecc.), fluido proprio per la flessibilità dei fosfolipidi, che permette alle proteine di galleggiare e muoversi nel doppio strato.

- **Insaponificabili:** Insaponificabile vuol dire che non viene scissa tramite idrolisi. Gruppo di lipidi di origine vegetale o animale caratterizzato da una struttura ad anello tetraciclico.

- Il principale steroide è il **colesterolo**: solido bianco, insolubile, presente nel plasma sanguigno e nelle membrane cellulari. È il composto di partenza per la sintesi degli ormoni **sessuali** (estrogeni e androgeni), adrenocorticoidi, degli acidi biliari e della vitamina D.

Ma se è insolubile, come viene trasportato nel plasma? Attraverso un complesso di proteine (**lipoproteine**): le lipoproteine a bassa intensità (LDL) trasportano il colesterolo dal fegato (luogo della sua sintesi) ai vari tessuti dove deve essere utilizzato le lipoproteine ad alta intensità (HDL) lo trasportano dai tessuti al fegato per essere degradato.

3.1.1 ACIDI GRASSI

Gli acidi grassi sono molecole anfipatiche, costituite da una testa polare e una coda apolare idrofobica. Si dividono in saturi e insaturi. Il numero di atomi di C e di insaturazioni viene indicato con due numeri divisi da due punti (Es. acido palmitico 16:0, acido oleico 18:1). Quasi tutti gli acidi grassi hanno un numero pari di atomi di C, tra 12 e 20. Quelli più abbondanti in natura sono l'acido palmitico, l'acido stearico 18:0 e l'acido oleico.

Gli acidi grassi insaturi hanno punti di fusione più bassi rispetto ai saturi. Maggiore è il grado di insaturazione, minore è il punto di fusione.

Perché gli oli sono liquidi e i grassi sono saturi? Oltre al punto di fusione.

I grassi sono costituiti da acidi grassi saturi, che non hanno insaturazioni dunque, quindi le catene idrocarburiche risultano parallele le une alle altre dando alla molecola una forma compatta e ordinata. Questo porta ad una minore dispersione dell'energia e quindi ad un maggior punto di fusione.

Al contrario gli oli sono liquidi, perché costituiti da acidi grassi insaturi. Queste insaturazioni (doppi legami) portano la catena idrocarburica a deviare in corrispondenza dell'insaturazione (hanno preferibilmente la conformazione cis), per cui non possono compattarsi come nel caso degli acidi grassi saturi. Data la conformazione poco ordinata, le molecole fanno fatica a stare vicine. In questo caso si avrà una maggiore dispersione dell'energia e quindi un punto di fusione più basso.

Come detergono i saponi?

In ambiente basico, l'idrolisi dei lipidi porta alla formazione di Sali di acido grasso (Na^+ e acido grasso). La coda essendo idrofobica tende a minimizzare il contatto con l'acqua e quindi tra di loro

si raggruppano a formare delle micelle. Mentre le teste polari sono esposte a contatto con l'acqua. Lo sporco è **apolare**, dunque si depositerà al centro della micella.

Le micelle sono sferette di molecole organiche in soluzione acquosa che si dispongono in modo tale che le loro parti idrofobiche siano inserite nella parte interna della sfera, mentre le loro parti idrofiliche si trovano sulla superficie di questa a contatto con l'acqua.

3.1.2 VITAMINE LIPOSOLUBILI

Molecole organiche necessarie in piccole quantità, che non possono essere sintetizzate da animali superiori.

- Vitamina A: o retinolo. Si trova solo nel mondo animale (fonte principale: olio di fegato di merluzzo), mentre i precursori (caroteni) possono trovarsi anche nelle piante (carote). È importante per la vista
- Vitamina D: è sintetizzata dalla pelle dei mammiferi dall'azione delle radiazioni ultraviolette. Fondamentale per l'assorbimento del Ca e quindi per la salute delle ossa.
- Vitamina E: o tocoferolo. Si trova negli oli ed è importante per la crescita. Ha funzione antiossidante e si pensa possa avere un ruolo nel ritardare l'invecchiamento.
- Vitamina K: rallenta la coagulazione del sangue

3.2 CARBOIDRATI

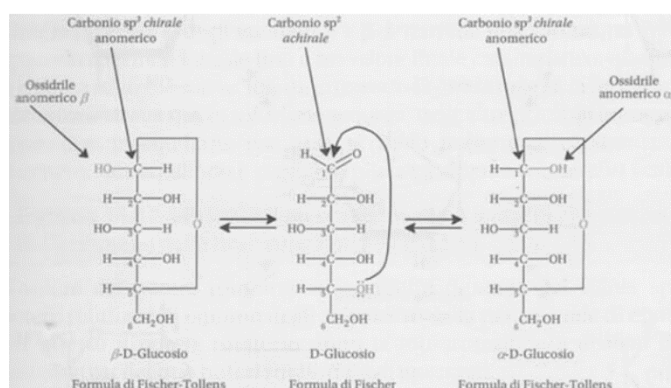
Il nome *carboidrato* significa idrato del carbonio e deriva dalla loro formula generica $C_n(H_2O)_n$ per cui per ogni atomo di carbonio avremo una molecola d'acqua. Si dividono in **monosaccaridi**, **disaccaridi**, **oligosaccaridi** e **polisaccaridi**.

Monosaccaridi

Sono carboidrati che non possono essere idrolizzati per dare un composto più semplice (sono loro i più semplici). Vengono nominati in base al numero di atomi di C, indicati con i prefissi tri-, tetra-, penta-, eso- ecc.

A seconda del gruppo funzionale presente nella catena, i monosaccaridi possono dividersi in **aldosi** e **chetosi**.

- Ci sono solo due triosi: gliceraldeide e diidrossiacetone.
- In natura sono quasi tutti D-monosaccaridi e i più abbondanti sono i pentosi e gli esosi.
 - o I pentosi più abbondanti sono il **D-ribosio** e **D-deossiribosio**.
 - o Gli esosi più abbondanti sono il **D-glucosio** (anche detto destrósio), **D-galattósio** e **D-fruttosio**

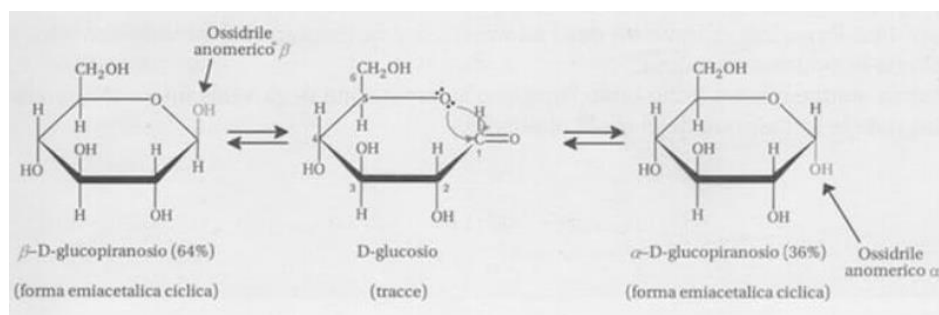


Il sangue umano contiene normalmente 65-110 mg di glucosio/100 mL di sangue.

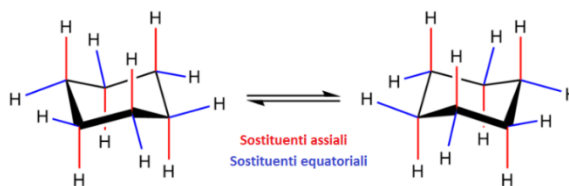
Il glucosio viene spesso rappresentato in forma lineare, con la struttura di Fischer, ma in realtà esiste solo in forma ciclica derivante dall'interazione del gruppo carbonilico dell'aldeide con uno dei gruppi alcolici presenti nella molecola: la reazione che porta alla ciclizzazione è quella di formazione di un *semiacetale*.

Quando un gruppo alcolico e uno aldeidico si trovano sulla stessa molecola e sono disposti in modo da poter chiudere un anello a 6 atomi, mediante la formazione di un emiacetale, la chiusura ad anello diventa altamente favorita.

Poiché la formula di Fischer non rispetta l'effettiva lunghezza dei diversi legami, Haworth ha introdotto un altro tipo di proiezione. Gli esoni, avendo 6 atomi di C, si chiudono a ciclo formando una struttura ad esano simile al pirano, per cui vengono chiamati piranosio; mentre, i pentosi si chiudono a pentagono, e assumono una forma simile al furano, per cui vengono chiamati furanosio.



In realtà, il cicloesano è la molecola che possiede la maggiore libertà conformazionale, che lo porta ad avere diversi isomeri conformazionali: i più importanti sono la conformazione "a sedia" e la conformazione "a barca", fra i quali il primo ha una minor energia, e di conseguenza risulta più stabile. La conformazione "a sedia" può presentarsi in due forme diverse, le quali presentano eventuali sostituenti che "puntano" in direzioni diverse dello spazio. Per descrivere questi legami si utilizza il termine assiale, per indicare la posizione dei sostituenti perpendicolari al piano della molecola, mentre equatoriale per quelli che si avvicinano o si allontanano dal piano del foglio.



Disaccaridi

In natura, la maggior parte dei carboidrati contiene più di un'unità monosaccaridica: quando abbiamo due unità si parla di disaccaridi. Le unità sono unite tra loro mediante un legame O-glicosidico. Tre importanti disaccaridi sono:

- MALTOSIO: 1 glucosio + 1 glucosio
- LATTOSIO: 1 glucosio + 1 galattosio (scisso dalla lattasi)
- SACCAROSIO: 1 glucosio + 1 fruttosio (zucchero da tavola)

Il lattosio è un disaccaride contenuto spesso nei latticini, tra cui il latte appunto. Alla nascita il bambino deve nutrirsi tramite latte materno o simili per poter assorbire tutti i nutrienti in esso contenuti. Allo svezzamento, in teoria, noi dovremmo cominciare a digerire il lattosio sempre meno (perché il latte è un alimento per neonati, non comunemente utilizzato in età adulta, e questo perché piano piano cominciamo a perdere l'attività dell'enzima lattasi, che ha proprio il compito di scindere il lattosio nelle sue due componenti).

Oligosaccaridi: Generalmente contengono da 6 a 10 unità

Polisaccaridi: >10 unità

- **Amido**, conservato come riserva di energia nelle piante. Può essere scisso in due principali polisaccaridi: amilosio (4'000 catene di D-Glu) e amilopectina (10'000 D-Glu);
- **Glicogeno**, carboidrato di riserva negli animali (10'000'000 D-Glu). Il glicogeno presente nel corpo di un adulto ben nutrito è di circa 350g, suddiviso tra fegato e muscoli
- **Cellulosa**, polisaccaride strutturale delle piante che costituisce parete cellulare. Viene scissa dalla B-glucosidasi, enzima non presente negli esseri umani: motivo per cui noi non la digeriamo. Il cotone è cellulosa quasi pura.

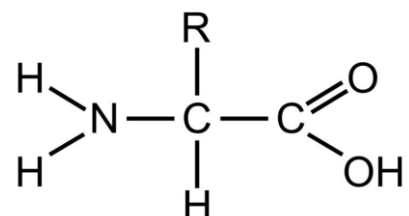
Differenza tra amido e cellulosa

L'amido è la principale riserva energetica delle piante, dove si concentra soprattutto nei tuberi, quali patata e tapioca, e nei semi, come quelli di riso, mais e grano. L'amido è un polisaccaride costituito da due polimeri del glucosio: uno lineare, chiamato **amilosio** (20%), ed uno ramificato, chiamato **amilopectina** (80%). Le unità di D-glucosio sono legate insieme attraverso legami α -glicosidici, che noi siamo in grado di digerire perché abbiamo l'enzima, amilasi, in grado di scindere questi legami.

Al contrario la cellulosa è il polisaccaride principale costituente della parete cellulare delle cellule vegetali ed è costituito da ripetizioni di D-glucosio legati tra loro attraverso legami β -glicosidici, per i quali non presentiamo enzimi in grado di scinderli. Questi enzimi li troviamo ad esempio nel rumine di alcuni animali, ruminanti appunto, dove sono presenti dei batteri contenenti gli enzimi necessari per scindere questi legami: motivo per cui i ruminanti sono in grado di utilizzare la cellulosa come fonte di glucosio, mentre noi no.

3.3 PROTEINE

Le proteine sono polimeri costituite da unità ripetute di L-amminoacidi legate insieme attraverso legami peptidici. Dal punto di vista chimico l'aminoacido è un composto organico contenente un gruppo carbossilico (COOH) ed un gruppo aminico



(NH₂). Oltre a questi due gruppi ogni aminoacido si contraddistingue dagli altri per la presenza di un atomo di H e un residuo (R) conosciuto anche con il nome di catena laterale dell'aminoacido.

Generalmente si usa la rappresentazione zwitterionica, in cui il gruppo amminico assume una carica positiva acquisendo un H⁺ grazie al doppietto elettronico (-NH₃⁺), mentre il gruppo acido perde un H⁺ e assume una carica negativa perché i due elettroni impegnati nel legame ritornano sull'O. Queste cariche dipendono dalla concentrazione degli ioni H⁺ in soluzione: il pH. Questa forma zwitterionica è caratteristica a pH 7. È possibile cambiare queste forme cambiando il pH.

Gli aa che compongono le proteine sono α-aa, ovvero il gruppo COOH e NH₂ sono legati allo stesso atomo di C, detto C α, che è **chirale** per tutti gli aa (eccetto che per la glicina) perché legati a 4 gruppi chimici differenti. diversi aa che caratterizzano le proteine differiscono per il gruppo R (mentre rimangono costanti gli altri 3 gruppi). Gruppo amminico e carbossilico sono proprio i due gruppi che consentono la polimerizzazione della proteina (formazione di legami in serie). Quindi la proteina si allunga in corrispondenza del gruppo amminico e del gruppo carbossilico; il gruppo laterale R rimane esterno al backbone della proteina.

Si parla di α aa perché il gruppo amminico è legato al C alfa. Se fossero beta aminoacidi, il gruppo amminico sarebbe legato al C β. Nelle proteine non ci sono β aa. I β aa potrebbero legarsi tra loro a formare dei polimeri, in quanto presentano i due elementi fondamentali per i legami sequenziali; però la differenza tra α e β è che i beta sono più flessibili, perché hanno un legame in più che conferisce un ulteriore grado di libertà. L'evoluzione ha selezionato gli aa alfa: questo ci fa supporre che l'eccessiva flessibilità del polimero formato da beta aa non era vantaggiosa. Quindi, il legame tra gli aa deve essere rigido (per non rompersi facilmente) ma flessibile allo stesso tempo (per garantire la formazione dei ripiegamenti); però anche questa flessibilità deve essere limitata, altrimenti potrebbe entrare in gioco il fattore entropico e impedire la formazione di strutture stabili.

Dal punto di vista nutrizionale questi aminoacidi possono essere a loro volta divisi in due grandi gruppi: quello degli aminoacidi essenziali e quello degli aminoacidi non essenziali.

Sono definiti **essenziali** quegli aminoacidi che l'organismo umano non riesce a sintetizzare. Per l'adulto sono otto e più precisamente: fenilalanina, isoleucina, lisina, leucina, metionina, treonina, triptofano e valina. Durante il periodo dell'accrescimento agli otto ricordati ne va aggiunto un nono, l'istidina, in considerazione del fatto che in questo periodo le richieste di tale aminoacido sono più elevate rispetto alla capacità di sintesi.

Sono considerati aminoacidi **semiessenziali** la cisteina e la tirosina, in quanto l'organismo li può sintetizzare a partire da metionina e fenilalanina.

Si definisce AMINOACIDO LIMITANTE di una proteina o di una miscela proteica, l'aminoacido essenziale carente o del tutto assente che limita l'utilizzo di tutti gli altri aminoacidi anche se presenti in eccesso rispetto ai bisogni.

Classificazione

Gli amminoacidi possono essere classificati anche in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Generalmente gli aa vengono classificati in: alifatici non polari, polari non carichi, aromatici, carichi positivamente o negativamente. È molto più semplice però classificare gli aa in base alle caratteristiche che attribuiscono alle proteine: idrofilici, idrofobici, anfipatici, in base alla loro capacità di interagire con l'acqua.

Il peptide non è lineare, ma deve foldarsi a formare una struttura tridimensionale con una forma e delle proprietà chimiche ben precise. Per il ripiegamento è fondamentale sapere che aa usare:

- se l'aa è esposto sulla superficie dovrà essere in grado di fare interazioni con l'acqua, in modo che il polipeptide rimanga in soluzione (solubile) – può essere disciolto in una soluzione acquosa e questo mi garantisce la sua capacità di legare un particolare substrato e trasformarlo in un determinato prodotto.
- Se sulla superficie ci fosse un aa idrofobico, essendo tali, non interagiscono l'acqua e cercano di nascondersi da essa → questo perché questi aa hanno delle catene laterali con dei gruppi CH; il carbonio è meno elettronegativo dell'O, quindi non si formano dei dipoli abbastanza forti per poter interagire stabilmente con l'acqua. Quindi gli aa idrofobici tendono a sfuggire dall'acqua e lo fanno attraverso il legame con altre proteine che hanno la stessa faccia idrofobica, in modo da espellere l'acqua dalla struttura. Ma in questo caso la proteina forma degli aggregati e precipita. Non essendo più in soluzione non è più in contatto con il substrato e non può catalizzare la reazione.

A cosa servono gli aa idrofobici? I diversi amminoacidi idrofobici tengono insieme la struttura delle proteine nella regione interna, evitando la formazione di cavità in cui si possa collocare dell'acqua che renderebbe instabile la proteina.

Una proteina caratterizzata solo da aa idrofilici sarebbe una proteina lineare e non ripiegata: questo perché l'interazione che avverrebbe tra due aa idrofilici è la stessa che può avvenire con l'acqua; per cui dal punto di vista entalpico la struttura distesa rispetto alla ripiegata è la stessa; quello che cambia drasticamente è l'entropia, perché quella distesa avrà un'alta entropia e viceversa (a parità di entalpia, l'entropia determina il ΔG).

Perché? Perché la proteina lineare può ripiegarsi in moltissimi modi, quindi presenta milioni di conformazioni possibili. Quindi l'entropia è alta, perché è alto lo stato di disordine. Al contrario, quando la proteina si ripiega si trova limitata nel movimento e nel numero di conformazioni possibili che può assumere, che si riducono drasticamente; quindi, l'entropia diminuisce, perché diminuisce il disordine.

Paradossalmente l'interazione tra le cariche è più forte dell'interazione tra residui idrofobici; ma le proteine sono costituite proprio da interazioni tra residui idrofobici. Una proteina ricca di aa idrofobici si ripiega volentieri, perché presente in un solvente acquoso e cerca di minimizzare il contatto con l'acqua. Quindi l'Evoluzione ha creato delle proteine che hanno una sequenza aa che permette il ripiegamento spontaneamente, per minimizzare il contatto con l'acqua, ma allo stesso tempo di creare una proteina in grado di catalizzare una reazione.

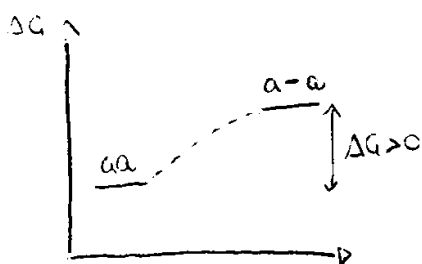
Gli aa anfipatici invece presentano sia un gruppo idrofilico che un gruppo idrofobico. Sono utili da inserire in quei punti della proteina dove si deve fare sia un contatto idrofobico che idrofilico (es. Lys, Tyr).

3.3.1 Formazione del legame peptidico

Gli aa sono legati tra di loro tramite un legame peptidico, ovvero un legame ammidico tra il gruppo carbossilico del primo aa e il gruppo amminico del secondo aa: difatti nelle proteine il primo aa ha sempre il gruppo amminico libero (dominio N-terminale) mentre l'ultimo aa presenta il gruppo carbossilico libero (C-terminale). La formazione del legame peptidico avviene durante la sintesi proteica, ad opera dei ribosomi e grazie all'ausilio dei tRNA, che trasportano gli amminoacidi corrispondenti ai codoni sull'mRNA.

Questi monomeri (aa) potevano unirsi ugualmente a formare una determinata struttura tridimensionale, senza essere legati tramite reazione? No, innanzitutto perché non c'è abbastanza energia per sopperire al processo entropico (i singoli aa in soluzione, non legati tra loro, si dispongono in maniera tale da essere più lontani possibili) per cui l'energia di interazione non è sufficiente per tenerli uniti; inoltre il polimero garantisce la sequenza – mentre in una soluzione ogni aa può stare dove vuole, quando sono legati in un polimero si trovano in una ben determinata sequenza che porta alla formazione del polimero specifico, sfruttando le interazioni che questi singoli monomeri fanno tra loro (si impone una sequenza e si obbliga il polimero a ripiegarsi in un determinato modo).

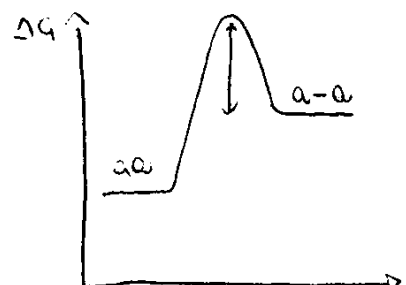
La formazione del legame peptidico è una reazione sfavorita sia termodinamicamente che cineticamente: il ΔG della reazione di formazione del legame è molto positivo, per cui è una



reazione sfavorita che non avviene spontaneamente ma necessita di molta energia per avvenire. Al contrario la reazione di idrolisi ha un ΔG molto negativo, il che significa che la reazione è spontanea. Questo però significherebbe che le proteine in acqua si potrebbero idrolizzare subito: in realtà non è così, tant'è vero che i capelli in acqua non si degradano subito ma impiegano settimane.

Questo a causa di una barriera energetica molto alta che non permette, a livello cinetico, la reazione di idrolisi (la reazione avviene ma molto lentamente). Per separare i due aa quindi devo fornire un'energia sufficiente per superare questa la barriera energetica. L'acqua non riesce a rompere il legame peptidico, perché la proteina si trova in uno stato di transizione con un'energia molto alta. **L'idrolisi è termodinamicamente favorita, ma cineticamente sfavorita.**

Per rompere questi legami peptidici in maniera veloce intervengono delle proteine, le **proteasi**, che stabilizzano il complesso $O=C-N-H$ e abbassano l'energia di attivazione e



permettono che avvenga l'idrolisi più facilmente.

Possiamo considerare il legame peptidico come una riserva di energia, perché la sua rottura ha una ΔG molto alto.

Per formare il legame amidico è necessaria energia, per cui non si può creare con solo gli aa. Dovrei riuscire a portare gli aa singoli in uno stato energetico maggiore (superiore a quello dei prodotti).

Come faccio? Basta attivarne uno dei due, aumentandone l'energia e rendendolo più reattivo. L'aa deve essere modificato in modo da portare il $\Delta G < 0$. Si fa reagire il gruppo carbossilico dell'aa con una molecola ad alta energia (es. ATP): il COO^- reagisce con il fosfato in α , per formare un composto formato dall'aa legato all'AMP; si forma così l'Aminoacil adenilato o aminoacil AMP. Questo aa* (con il gruppo estere) è più reattivo rispetto all'aa normale (con il gruppo acido).

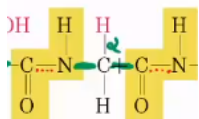
Bisogna superare l'ostacolo termodinamico, ma in modo da rispettare il codice genetico (cioè legare gli aa specifici)!

L'amminoacil adenilato è già un composto ad alta energia tale da permettere la reazioni di condensazione, la cellula però necessita di una sintesi "ordinata". Per far questo si sfrutta un adattatore molecolare, il tRNA, che ha la capacità di leggere il codone con il suo anticodone e allo stesso tempo può portare l'aa specifico. L'Aminoacil adenilato reagisce con il tRNA, in particolare con il gruppo alcolico, formando l'amminoacil-tRNA. Quindi è più corretto dire che il legame peptidico si forma tra due aminoacil-tRNA. La peptidil-transferasi catalizza la formazione del legame peptidico, che avviene all'interno del ribosoma.

3.3.2. Ripiegamento

Quali sono le caratteristiche strutturali del filamento peptidico che consentono il suo ripiegamento per formare una proteina?

Grazie all'elettronegatività dell'O, il legame amidico acquista un parziale carattere di doppio legame: questo doppio legame risulta fondamentale per il ripiegamento. Perché? Per il ripiegamento, un aspetto importante è la connessione tra i monomeri: se questa connessione è flessibile, il polimero sarà flessibile, se è rigida il polimero sarà rigido. Avendo un carattere di doppio legame, il legame peptidico potrebbe avere una maggiore rigidità rispetto al normale.



Per il ripiegamento non possiamo contare sulla flessibilità di estensione o contrazione del legame covalente, perché questo ha una distanza fissa. L'unico movimento ammesso è il movimento rotatorio intorno ai legami singoli. Il polipeptide si ripiega essenzialmente grazie alle rotazioni intorno a questi legami.

Purtroppo, il legame amidico, avendo un parziale carattere di doppio legame, impedisce la rotazione. Il legame peptidico, che chiameremo ω , avrà soltanto due possibili conformazioni, quindi due possibili angoli: 0° e 180° (0 o π).

Quali sono allora le rotazioni possibili? Quella del legame che congiunge $C\alpha - C$ e quella del legame $N - C\alpha$, in questo modo ruoterà il gruppo laterale R. Anche ci sono due possibili conformazioni, ω assume – nella

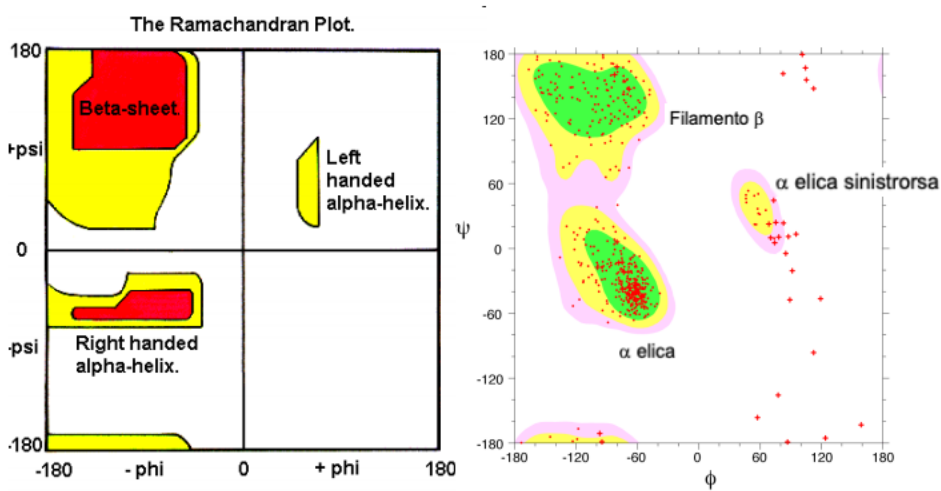


maggior parte dei casi – la forma trans con il valore di 180° . Perché? Perché nella conformazione cis si ha una repulsione sterica (anche se il gruppo R è piccolo, es Alanina). Per convenzione, si è stabilito che l'angolo di rotazione intorno al legame $C - C\alpha$ è chiamato **psi Ψ** ; mentre l'altro angolo di rotazione $N - C\alpha$ è chiamato **phi Φ** .

Potremmo pensare che ψ e ϕ possano assumere valori che vanno da 0° a 360° ($0 - 2\pi$). In realtà questo è solo un dato teorico; anche ϕ e ψ hanno delle costrizioni, ovvero possono ruotare ma non possono assumere tutte le possibili conformazioni. Ci sono alcuni angoli preferiti rispetto ad altri, preferenza dovuta in funzione dei gruppi laterali che si ostacolano tra loro.

Gli unici aa che si sottraggono parzialmente alla regola sono la prolina e la glicina: la glicina presenta un atomo di H come gruppo R; la prolina presenta un anello formato dal gruppo laterale che si lega all'N in α , perciò ϕ non può ruotare; così come non può ruotare nemmeno il legame tra il $C\alpha$ e il gruppo laterale, che invece può ruotare in tutti gli aa. Questo fa sì che le rotazioni generalmente permesse, per la prolina non siano permesse.

Riportando i valori degli angoli di una catena polipeptidica su un grafico si ottiene un diagramma di **Ramachandran**.



ϕ e ψ possono andare da $0 - 360$, ma è molto più comodo analizzare la variazione con valori che vanno da -180 a $+180$. Ramachandran ha determinato i valori di ϕ e ψ delle proteine, riportandole su un grafico. Ogni combinazione $\phi - \psi$ corrisponde ad un punto sul grafico. La combinazione $0 - 0$ corrisponde al centro del grafico.

Tramite il grafico di Ramachandran è possibile vedere le zone permesse e non: si è accorto che in tutte le proteine i valori di ϕ e ψ ricadevano più frequentemente in due zone, mentre meno frequentemente in una zona più piccola. Queste erano le zone permesse; tutte le altre (ovvero le

zone bianche) rappresentano combinazioni di angoli non permesse a causa dell'ingombro sterico dei gruppi laterali (clash).

Nel 1° quadrante sono presenti le combinazioni di phi e psi che portano alla formazione di filamenti β . In basso, verso il 4° quadrante in basso a sx, abbiamo la zona delle α eliche; la zona a destra è quella delle eliche sinistrorse (molto rare).

3.3.3. Livelli di organizzazione

Le proteine presentano 4 livelli di organizzazione:

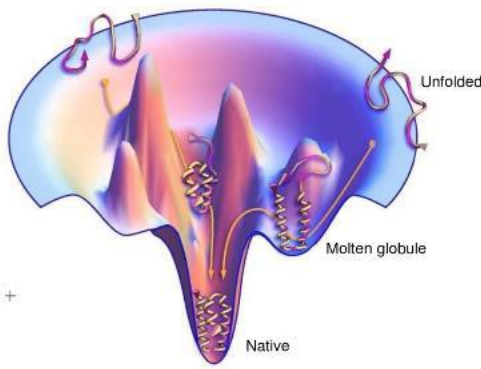
- Struttura primaria: caratterizzata dalla sequenza lineare degli amminoacidi.
- Struttura secondaria: data dal ripiegamento del polipeptide grazie alla formazione di legami idrogeno
- Struttura terziaria: folding ottenuto grazie al ripiegamento spontaneo del polipeptide, dato dalle interazioni idrofobiche degli aa, e grazie a legami covalenti come i ponti di disolfuro.

In particolare, i ponti S-S non sono presenti in tutte le proteine, ma soltanto in quelle che hanno funzioni extracellulari come gli anticorpi: questo perché l'ambiente intracellulare è molto riducente, perciò i ponti di S-S non si formano perché non si ha l'ossidazione dei gruppi tiolici delle cisteine. Questi legami covalenti sono molto forti e li troviamo principalmente in proteine extracellulari, perché servono a mantenere il folding della proteina → all'interno della cellula sono presenti delle chaperonine in grado di aiutare le proteine misfoldate, mentre all'esterno della cellula queste proteine non sono presenti, perciò questi legami risultano fondamentali.

- Struttura quaternaria: caratteristica di quelle proteine costituite da più subunità, ognuna delle quali avrà una propria struttura primaria, secondaria e terziaria. Es. sono l'emoglobina e gli anticorpi.

Il concetto è: l'informazione del folding è contenuta nella sequenza ma è sovradeterminata. L'informazione è scritta nella sequenza degli aa, ma in modo tale che, se avviene qualche cambiamento l'informazione non cambi. Qual è il vantaggio della sovradeterminazione della struttura? Considerando che in natura i mutanti si possono generare spontaneamente, se abbiamo un organismo che ha una proteina la cui struttura non è sovradeterminata e un altro organismo con la stessa proteina ma con struttura sovradeterminata, in caso di mutazione nel primo organismo si avrà una maggiore probabilità di perdere l'attività enzimatica, perché la mutazione altererà la struttura e la funzione. Il secondo organismo avrà un vantaggio poiché la mutazione non causa perdita della funzione della proteina.

È vero che l'effetto delle mutazioni cambia a seconda di quale aa viene mutato (codice genetico), ma avendo una struttura proteica resiliente si possono inserire mutazioni casuali senza alterare la funzione della proteina – saranno necessarie moltissime mutazioni per inattivare la proteina.



Quindi, vengono sfruttate le mutazioni per evolvere ma è necessario anche attenuarle o con il codice genetico o creando dei ripiegamenti tali da sopportare cambiamenti di aa. Dunque, i 20 aa anche se sostituiti non determinano un collasso strutturale, visto la presenza di una struttura sovradeterminata. Un modo graficamente più chiaro per capire il folding è l'energy landscape, ovvero immaginare il passaggio da proteina denaturata a proteina nativa come se questa fosse sopra un panorama energetico.

Durante il folding, la proteina può cadere in una trappola energetica, uno stato quasi foldato molto vicino al folding corretto ma non ancora sufficientemente compatto (infatti dal punto di vista energetico è più alta dello stato unfolded ma non è foldato).

Cosa deve fare per foldarsi correttamente? Dovrebbe risalire ad un livello energetico maggiore per poter proseguire poi con il percorso corretto – quindi non è una reazione spontanea. Se questo ostacolo è piccolo la proteina supera l'ostacolo, perchè l'urto delle molecole d'acqua conferisce alla proteina una quantità di energia (Kt) sufficiente per farlo saltare dall'altra parte. Ma alla proteina non è sufficiente la Kt, bisogna fornire energia per saltare dall'altra parte. Per potere andare dall'altra parte è necessario denaturare un po' la proteina, per portarla ad uno stato meno stabile, oppure cambio il landscape (cioè, abbasso l'energia di attivazione). Questo problema viene risolto con l'intervento di proteine ausiliarie come le chaperonine.

Cosa determina la formazione di strutture non foldate correttamente? Quali sono le trappole energetiche?

- *Interazioni non corrette fra aa:* ad esempio un ponte di solfuro errato che determina formazione di una trappola energetica. Per uscire dalla trappola energetica bisogna rompere e riformare quel ponte di solfuro. A questo scopo possono intervenire degli enzimi, le *disolfuro isomerasi*, che hanno delle cisteine tali per cui possono formare ponti disolfuro con le proteine bersaglio; dunque, se nella proteina ho un ponte di solfuro errato, questo viene rotto e si forma con l'enzima.
- Gli aa possono stare nella conformazione cis o trans, ma negli aa la trans è la più stabile. Nella prolina, nonostante l'equilibrio sia sempre spostato verso la forma trans, la conformazione cis non è così improbabile; per cui durante il folding le proteine potrebbero disporsi in una forma inappropriata. Supponiamo che la prolina si trovi in forma cis: la differenza fra cis e trans è che il polipeptide cambia la direzione. Le peptidil isomerasi facilitano le conversioni cis - trans della prolina per favorire il folding.

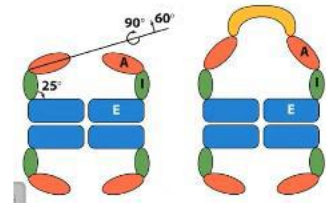
Il pH influisce sulle proteine? Perché?

Il pH determina lo stato di protonazione e deprotonazione sia dei gruppi N-terminale che C-terminale, che delle catene laterali ionizzabili (lisina, arginina, aspartato, glutammato). Il pH al quale la proteina presenta carica nulla viene definito punto isoelettrico e determina la precipitazione della proteina quando si è arrivati a questo valore di pH (precipitazione isoelettrica è anche una tecnica di purificazione). Se il pH è più acido ($\text{pH} < \text{pI}$) del punto isoelettrico, la proteina reca una carica positiva, per pH più alcalini ($\text{pH} > \text{pI}$) la carica della proteina è negativa. Questo è importante anche per la mobilità elettroforetica della proteina: l'elettroforesi è una tecnica che separa le molecole contenute su un supporto in un campo elettrico, in base alla massa e in base alla carica. Se una proteina ha carica positiva migrerà verso il polo negativo del campo elettrico (anodo), altrimenti verso il polo positivo (catodo). Al $\text{pH} = \text{pI}$ la proteina non ha mobilità elettroforetica. Inoltre, valori di pH non ottimali possono determinare la denaturazione della proteina.

Chaperonine

Come funzionano le chaperonine? Il ripiegamento è indotto dall'acqua, per cui la struttura quasi foldata della proteina viene mantenuta in tale stato anche dalla pressione termodinamica, e non idrostatica, dell'acqua. Se voglio far risalire la proteina in uno stato ad energia più alta, devo isolare la proteina dall'acqua che impedisce la denaturazione.

Alcune di queste chaperonine presentano due cavità e un "coperchio" che può coprire solo una cavità alla volta (es. GroEL e GroES). Il cilindro con le due cavità ha 2 conformazioni: una chiusa e una aperta. Il passaggio da una conformazione ad un'altra avviene attraverso il legame e l'idrolisi di ATP.



Come fa questa proteina a far entrare solo proteine non foldate correttamente? Come fa a distinguere il folding non corretto da un folding corretto? Generalmente le proteine misfoldate presentano gli aa idrofobici esposti sulla superficie. Per tale motivo le chaperonine presentano spesso nel bordo d'ingresso degli aa idrofobici, che permetteranno di interagire solo con le proteine aventi aa idrofobici esposti verso l'esterno (proteine non foldate correttamente). Una volta che la proteina entra, il coperchio si chiude. La proteina misfoldata sarà dunque chiusa in una cavità in cui la maggior parte dell'acqua viene esclusa e subisce delle variazioni conformazionali dovute al fatto che la cavità si espande e si contrae a seguito dell'idrolisi di ATP. Ciò vuol dire che la proteina è sottoposta a stiramenti e compressioni che fanno sì che essa raggiunga un livello energetico tale da superare l'ostacolo energetico e proseguire verso la giusta direzione di folding. Dunque, il coperchio si riapre e la proteina esce.

Ci sono varie patologie dovute al folding delle proteine: perdere la struttura nativa di una proteina vuol dire perdere la funzione e diventare tossica per le cellule (a causa della loro precipitazione e conseguente formazione di aggregati). Le proteine misfoldate prendono il nome di **proteine prioniche** o **prioni**.

3.3.4. Strutture Secondarie

Le α -eliche sono caratterizzate da dipoli disposti in modo tale che ogni dipolo si affacci verso un dipolo di segno opposto, in particolare ogni estremità N-term di un aa (n) interagisce con l'estremità C-term di un altro aa ($n+4$); queste interazioni stabilizzano la struttura e permettono di neutralizzare i dipoli permettendo all'elica di potersi inserire in ambienti in cui non è presente l'acqua, proprio perché non necessitano di fare interazioni con essa. L'elica non è cava all'interno, ma è un cilindro pieno dove gli aa fanno interazioni idrofobiche tra di loro proprio per non permettere l'ingresso dell'acqua che andrebbe a destabilizzare la struttura. Il ripiegamento ad α -elica è caratterizzato dai gruppi laterali esposti verso l'esterno, evitando così il problema della repulsione e dell'ingombro sterico tra i gruppi R.

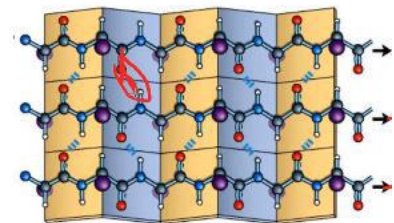


Le α -eliche sono caratterizzate da 3,6 aa/giro che determinano la disposizione dei gruppi laterali e un passo d'elica è 5,4 Å. Essendo l'elica neutra, a determinare le caratteristiche chimico-fisiche dell'elica sono i gruppi laterali.

Nella struttura a foglietto- β , le catene polipeptidiche interagiscono parallelamente fra loro attraverso ponti H. Anche in questo i dipoli sono disposti in modo tale da neutralizzarsi a vicenda, eccetto che per i dipoli alle estremità del foglietto → a meno che il foglietto non si richiuda su sé stesso a formare un barile- β . In questa disposizione, i gruppi laterali sono disposti alternati sopra e sotto il piano, consentendo di avere molto spazio a disposizione e dunque eliminare il problema dell'ingombro sterico.

Foglietto β parallelo

Vista dall'alto



Al contrario dell' α -elica, la disposizione a foglietto- β potrebbe ripetersi all'infinito aggiungendo sempre catene polipeptidiche ai lati.

Le disposizioni possibili possono essere **foglietto β antiparallelo**, perché i filamenti sono paralleli ma con il verso opposto. Oppure possiamo avere i **foglietti β paralleli**: anche con una disposizione dei filamenti in modo parallelo si può avere la formazione di ponti H. In questo caso però i ponti H sono leggermente inclinati (nell'antiparallelo formano angoli di 180°) → questo significa che la disposizione che si può fare con i filamenti paralleli è un po' più debole. Nonostante questo, si trovano abbastanza frequentemente perché possono essere stabilizzati da altre interazioni – per cui alla fine, il bilancio energetico sul folding sarà comunque negativo.

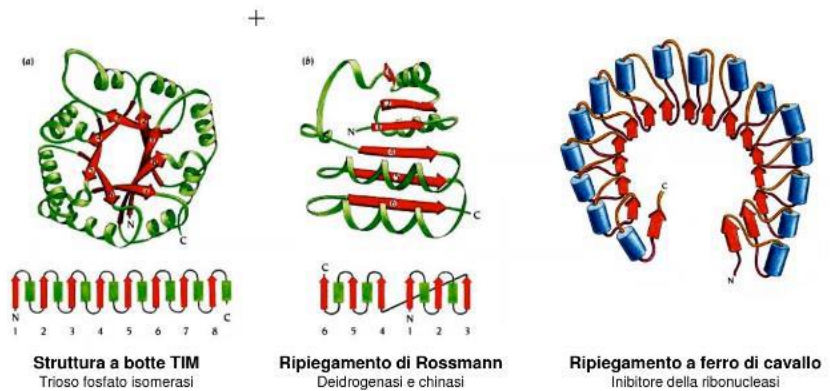
La differenza fondamentale tra i due tipi di filamenti, a parte la stabilità, sta nella connessione dei diversi filamenti:

- i filamenti antiparalleli richiedono solo un loop per tornare indietro; questo piegamento può essere fatto con 4 aa (possiamo averne anche di più, però già con 4 si può tornare indietro e fare una rotazione di 180°)

- i filamenti paralleli devono fare dei loop molto più grandi; però le proteine sono delle strutture molto compatte, da cui deriva la loro stabilità, per cui loop troppo grandi sarebbero troppo complicati da gestire (in quanto molto suscettibili all'azione delle proteasi). Una soluzione ottimale per queste strutture è quella di utilizzare alfa-eliche → formano dei motivi chiamati β - α - β .

3.3.5. Strutture Terziarie

Possiamo avere **strutture a**, se formate solo da α -eliche, **strutture b**, se formate solo da β -foglietti, e **strutture a/b**, se formate da α -eliche e foglietti- β interconnessi, o **a+b**, se una parte è costituita da α -eliche e una parte da foglietti- β .



Nelle strutture terziarie notiamo delle interazioni tra strutture secondarie che tendono a disporsi su più piani. Gli aa idrofobici, sfruttando l'acqua, tendono ad impacchettarsi tra loro. **Quindi, le strutture tendono a disporsi almeno su due piani, con in mezzo ai piani dei core idrofobici. Il nocciolo idrofobico è la forza trainante che permette il ripiegamento del polipeptide in acqua.**

Ruolo del core idrofobico → permette il ripiegamento del polipeptide in acqua e la sua stabilizzazione. Per questo motivo sono importanti i 7 aa idrofobici, perché una proteina formata solo da aa idrofilici non riuscirebbe a ripiegarsi in quanto gli aa potrebbero fare interazioni con le molecole d'acqua più facilmente che tra di loro. Mentre la presenza di aa idrofobici permette il ripiegamento spontaneo della proteina.

Loop → a collegare le diverse strutture secondarie, nella formazione della struttura terziaria, sono i loop. I loop sono delle strutture ben definite, non mobili, molto compatti. Grazie alla loro disposizione e al fatto che possono ospitare diversi aa senza cambiare drasticamente la struttura della proteina → cambiando gli aa del loop, questi avranno un'influenza sulla funzione della proteina: motivo per cui i **SITI ATTIVI SONO POSIZIONATI A LIVELLO DEI LOOP**. Questo è un vantaggio dal punto di vista evolutivo, perché la struttura della proteina rimane un blocco stabile, mentre i cambiamenti dei loop non alterano il blocco principale → **variabilità maggiore a livello di questi aa**.

Gli aa presenti nei loop sono spesso glicina, per le sue piccole dimensioni, e prolina in cis, che permette di deviare la struttura. Al contrario questi due aa non stanno bene all'interno dell' α -eliche perché non permetterebbero alla struttura di continuare in lunghezza, ma di deviare.

3.3.6. Funzione delle proteine

Le proteine svolgono molteplici funzioni all'interno dell'organismo, tra cui le principali sono:

- Strutturale: conferiscono una struttura rigida ovvero danno forma a cellule, organi e tessuti e sono per lo più proteine fibrose come il collagene, l'elastina e la cheratina;
- Di trasporto, come ad es. l'albumina o l'emoglobina
- Enzimatica,
- Recettoriale,
- Immunitaria, come gli anticorpi
- proteine contrattili: consentono ai muscoli di contrarsi e in particolare al cuore di pompare il sangue garantendo le funzioni vitali come respirazione e movimento. Le più importanti sono la miosina e l'actina;
- proteine regolatrici o ormoni: mediano i processi cellulari e fisiologici fungendo da messaggeri chimici e regolatori. L'ormone chiamato insulina, per esempio, regola il tasso di glucosio nel sangue.

3.4. ACIDI NUCLEICI

3.4.1. DNA

Il DNA, acronimo di "acido desossiribonucleico," è una molecola essenziale per la vita presente in tutti gli organismi viventi. È un polimero costituito da ripetizioni di unità monomeriche rappresentate da **deossiribonucleotidi**, ciascuno dei quali è composto da un gruppo fosfato, uno zucchero (deossiribosio) e una base azotata (adenina, citosina, guanina o timina). Le basi azotate si classificano in purine (adenina e guanina) e pirimidine (citosina e timina) e si appaiono tra di loro in maniera specifica grazie a dei legami idrogeno: l'adenina forma 2 ponti H con la timina, mentre la citosina forma 3 ponti H con la guanina. La ripetizione di zuccheri e gruppi fosfato forma lo **scheletro zucchero-fosfato**, che è costante, mentre le basi azotate possono variare. Le basi azotate sono molecole eterocicliche **planari** perché tutti i carboni sono ibridati sp^2 . L'appaiamento nel DNA è sempre tra una purina e una pirimidina, motivo per cui il DNA ha sempre lo stesso spessore (2 nm → 20 Å).

La scoperta del DNA è stata attribuita a James Watson e Francis Crick nel 1953, vincitori del premio Nobel, anche se importanti contributi erano stati dati in precedenza da Rosalind Franklin (che permise di ottenere la struttura cristallografica del DNA) e Maurice Wilkins (chimico che permise di definire quali basi facevano interazione tra di loro e come). Il loro modello a doppia elica del DNA ha fornito una comprensione fondamentale della struttura della molecola. In particolare, loro proposero la conformazione B del DNA, prevalentemente presente nelle cellule.

Il DNA è una molecola a **doppio filamento** in cui i due filamenti sono **complementari** e **antiparalleli**: complementari perché la sequenza di basi su un filamento stabilisce la sequenza sull'altro, secondo l'appaiamento di Watson e Crick; antiparalleli perché i due filamenti sono orientati in modo opposto ($5' \rightarrow 3'$ e $3' \rightarrow 5'$), quindi l'estremità $5'$ di un filamento si associa a quella $3'$ dell'altro. La conformazione energeticamente più stabile è quella in cui i due filamenti sono avvolti l'uno intorno

all'altro a formare una **doppia elica**. In particolare, l'elica è **destrorsa**, ovvero i due filamenti si avvolgono in senso antiorario gli uni sugli altri. La struttura tridimensionale del DNA a doppia elica può essere spiegata in base alle proprietà fisiche dei nucleotidi: lo scheletro idrofilico è situato verso l'esterno dell'elica, dove può interagire con le molecole d'acqua, mentre le coppie di basi idrofobiche sono impilate a spirale così da fare legami idrogeno orizzontalmente e interazioni di van der Waals verticalmente.

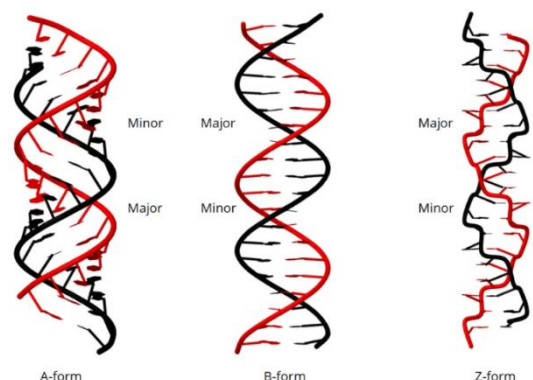
La conformazione maggiormente presente è il **DNA B**, con una struttura elicoidale che si ripete: 10,5 bp per giro d'elica e ogni coppia di basi è separata dall'altra da 3,4 Å; quindi, ogni giro è 34 Å. L'asse dell'elica è piegato di circa **19°**. I due filamenti formano una doppia elica con due solchi di diverse dimensioni: un **solco Maggiore**, più ampio (13 Å) dove si affacciano le basi e dove avvengono le interazioni con le proteine leganti il DNA, e il **solco minore**, più stretto (9 Å). Esistono altre conformazioni tra cui:

- il **DNA A**: La conformazione del DNA A è una delle diverse conformazioni che il DNA può assumere in determinate circostanze. La conformazione del DNA A è caratterizzata da una doppia elica a destra, che è più corta e più larga rispetto alla classica conformazione a doppia elica del DNA. La conformazione del DNA A è una doppia elica a destra con **11 paia di basi per ogni giro completo**. Questo è diverso dalla conformazione B, che è la forma più comune del DNA e ha 10 paia di basi per giro. Le coppie di basi azotate nella conformazione del DNA A sono leggermente inclinate rispetto all'asse della doppia elica, conferendo una forma più allargata. La conformazione del DNA A è più **idratata** rispetto alla conformazione B, con più acqua associata alla sua struttura. Questo potrebbe renderlo più flessibile e adatto per alcune interazioni biologiche specifiche. Questa conformazione del DNA è spesso associata a situazioni in cui il DNA subisce torsione o tensione, come nella replicazione del DNA o nell'interazione con alcune proteine leganti al DNA.

La sua struttura e le sue proprietà la rendono adatta per compiti biologici particolari, ma la sua prevalenza è minore rispetto alla forma più comune del DNA, la conformazione B.

- il **DNA Z**: La conformazione del DNA Z è un'altra delle possibili conformazioni alternative del DNA, oltre alla conformazione B e alla conformazione A. A differenza delle conformazioni A e B, la conformazione Z del DNA ha una struttura a zig-zag, dovuta ad una torsione particolare nella doppia elica che causa una ripetizione regolare delle basi azotate ogni 12 paia di basi, anziché ogni 10 come nella conformazione B.

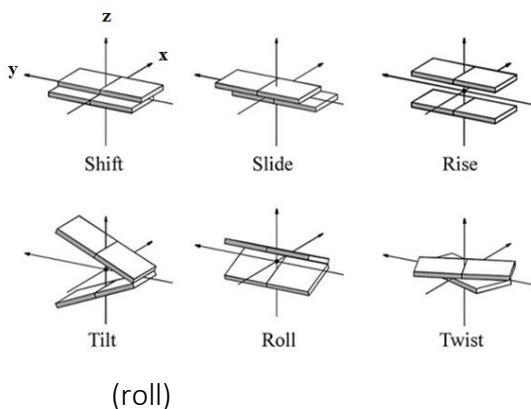
La conformazione Z presenta una doppia elica a sinistra (elicoidale **sinistrorsa**), il che significa che le eliche del DNA sono ruotate in senso antiorario rispetto alla conformazione B, e ha un diametro maggiore rispetto alle conformazioni A e B ed è caratterizzata da una maggiore profondità delle scanalature eliciche. La conformazione Z è meno comune delle altre due conformazioni, ed è spesso associata a sequenze di DNA ricche di guanina



e citosina (regioni GC) o a situazioni in cui il DNA subisce torsioni o tensioni.

Perché il DNA forma un'elica? Le basi del DNA sono legate allo scheletro zucchero fosfato che impone la struttura: se le basi non fossero in grado di ruotare rimarrebbero troppo distanti fra di loro e non potrebbero fare le interazioni di impilamento. La rotazione delle basi porta lo scheletro a disporsi obliquamente rispetto all'asse dell'elica permettendo così alle basi di appoggiarsi tra di loro ed escludere totalmente l'acqua.

Le basi non sono delle molecole fisse, di fatti i movimenti ammessi per le basi azotate sono 6, anche definiti parametri geometrici:

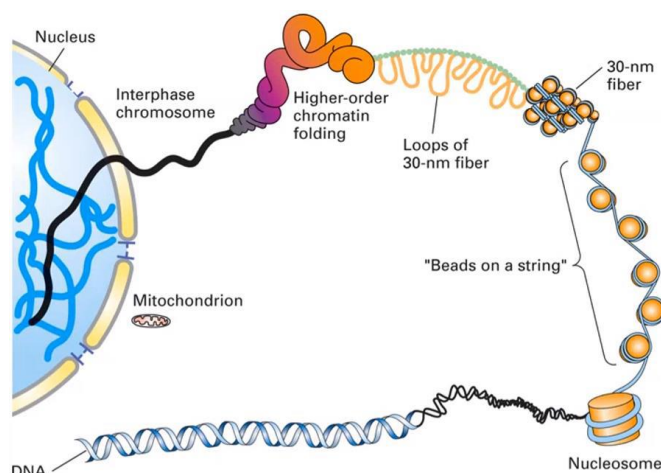


- Scivolamento laterale (shift)
- Scivolamento frontale (slide)
- Allineamento delle basi (rise)
- Angolo di torsione (twist)
- Angolo di inclinazione rispetto all'asse verticale (tilt)
- Angolo di inclinazione rispetto all'asse orizzontale (roll)

3.4.1.1. Organizzazione strutturale e nucleosomi

Negli eucarioti il DNA risulta avvolto a specifiche proteine che aiutano il DNA ad assumere una struttura condensata in uno spazio molto piccolo, come può essere il nucleo di una cellula. C'è stata una forte pressione evolutiva che ha portato a racchiudere circa 3 metri di DNA all'interno del nucleo, che ha un range di grandezza che va da 5 a 10 μm , e quello che si osserva oggi è un impacchettamento stretto e preciso del DNA grazie a numerose componenti proteiche. Il complesso DNA-proteine risultante è chiamato **cromatina** ed è il risultato dell'impacchettamento

della sequenza nuda del DNA, avvolto più volte con l'aiuto degli istoni e di altre proteine accessorie.



L'impacchettamento inizia con l'organizzazione delle proteine istoniche che si uniscono a formare una sorta di cilindro attorno al quale viene attorcigliato il DNA, così da ridurre lo spazio occupato, e la struttura nascente (DNA + istoni) è chiamata **nucleosoma** ed è l'unità fondamentale della cromatina.

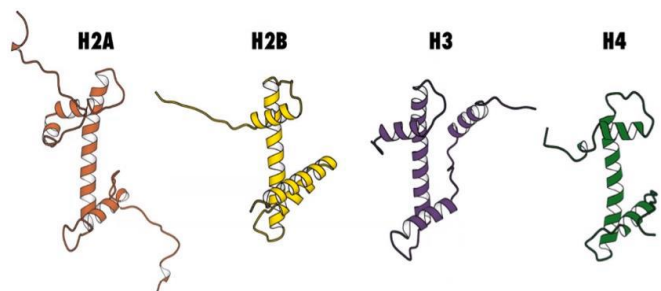
I ricercatori hanno identificato due tipi di fibre attraverso le quali i nucleosomi si ordinano:

1. **fibra da 10 nm** o “beads on a string” (biglie su filo) o collana di perle, in cui troviamo i nucleosomi in successione; questa struttura si riorganizza ulteriormente nella
2. **fibra da 30 nm** che è ancora più compatta; con un altro avvolgimento questa fibra si organizza in loop (o anse) che poggiano su un basamento proteico.

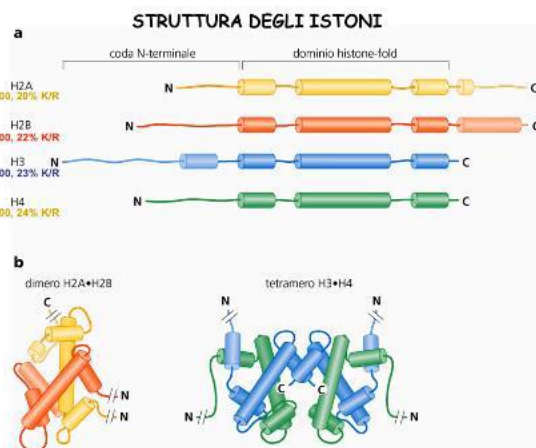
Il compattamento successivo è chiamato “higher-order chromatin folding” ed è quello che permette la formazione del **solenioide** (tipica struttura di un cromosoma interfase).

• ISTONI

Il DNA è legato a 4 classi di proteine **istoniche**: gli istoni sono proteine molto abbondanti nei nuclei eucariotici e si suddividono in quattro classi, H2A, H2B, H3 e H4. Questi diversi tipi di istoni hanno un folding proteico simile tra loro e sono costituite prevalentemente da α



eliche.

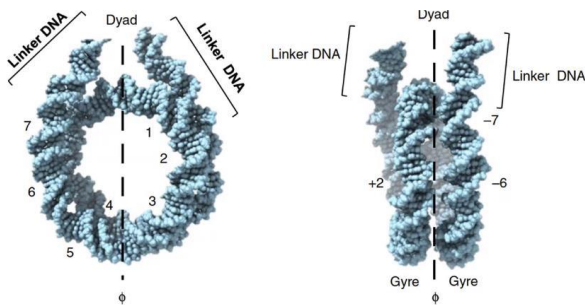


La struttura è caratterizzata da un dominio histone-fold simile per ogni istone, un breve tratto carbossi-terminale (C-term) e un lungo tratto aminotermine (N-term), che non ha un folding definito (come è stato osservato tramite cristallografia). La struttura risultante DNA+proteine è chiamata **nucleosoma** ed è l'unità fondamentale della cromatina.

Le code N-terminale non hanno un folding definito e sono ricche di aminoacidi basici che danno alla molecola una carica positiva; in particolare sono costituite da circa il 20-25% di arginine e lisine (Arg e Lys). Questo è fondamentale perché il DNA è un polianione, carico negativamente grazie alla presenza degli ossigeni sui gruppi fosfato: dunque non potrebbe avvolgersi su sé stesso per le repulsioni di carica, ma la presenza di aminoacidi carichi positivamente permette di fare interazioni deboli di carica, bilanciando così le cariche negative. Le code C-terminale degli istoni H2A e H2B sono invece fortemente acide e sono importanti per l'interazione con altre proteine.

Le quattro classi di proteine hanno un certo grado di affinità tra loro, grazie alla quale è possibile formare dimeri di H2A e H2B oppure tetrameri di H3 e H4. Si formano prima i dimeri di H2A e H2B e successivamente il tetramero di H3 e H4. Gli istoni H3 e H4, hanno un'affinità intrinseca per il DNA, che inizia ad avvolgersi attorno ad essi (per circa due giri). Il passo successivo è l'associazione di due

dimeri H2A e H2B per formare un tetramero, il quale si va a legare alla struttura tetramerică già presente a livello del DNA. La struttura che ne risulta è un **ottamero istonico**, ovvero il nucleosoma.

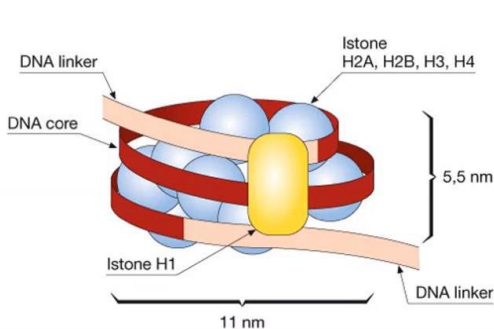


Nel nucleosoma la parte centrale è definita **DNA core** ed è inaccessibile, mentre le code N-terminali fuoriescono e sono utilizzate per vari meccanismi regolativi. Difatti, il compattamento non serve solo a rendere il DNA meno voluminoso ma a reprimere anche l'espressione dei geni, nascondendoli in zone compatte.

Strutturalmente, il nucleosoma ha un diametro di 11 nm e un'altezza di 5 nm. Il DNA che si avvolge intorno alla struttura è detto **core istonico o DNA core**, mentre il DNA uscente ed entrante che collega due nucleosomi adiacenti è detto **DNA linker**. Il DNA linker è circa 20-60 paia basi mentre il DNA avvolto è sempre **147** paia basi.

La tecnica che permette l'estrazione dei nucleosomi prevede l'uso di una nucleasi (micrococcica) su nuclei purificati: tale enzima è in grado di riconoscere specificamente il DNA nudo, che nel caso dei nucleosomi sarebbe il DNA linker. Possiamo effettuare due tipi di digestione:

1. con la digestione prolungata permettiamo alla nucleasi di riconoscere tutti i siti di taglio possibili a livello della struttura da 10 nm e creare quindi solo mono-nucleosomi, infatti se facciamo correre su gel elettroforetico il DNA purificato si avrà la comparsa di una sola banda che ha una grandezza di 147bp (che equivale al DNA avvolto intorno ad un singolo nucleosoma);
2. con una digestione parziale o non esaustiva, invece, non verranno effettuati tutti i tagli possibili, per cui quando il DNA purificato verrà fatto correre su gel elettroforetico si avrà la formazione della scaletta (o ladder) in cui ci sono tutti multipli di 200 bp, cioè di-, tetra-nucleosomi etc. In questo caso, dunque, è utile conoscere il tempo di digestione per poter ottenere le diverse strutture che si desiderano.



Esiste un altro istone chiamato **H1 (histone linker)** che è definito tale per la sua capacità di legare il DNA linker, cioè il DNA presente tra due nucleosomi. Questa proteina lega il DNA linker nella zona centrale del nucleosoma e ha la funzione di stabilizzare la struttura nucleosomica e indurre una certa rigidità. Generalmente è considerato un sistema "repressorio" (dal punto di vista della regolazione genica) perché mantenendo saldo il compattamento tende,

indirettamente, ad inibire meccanismi di replicazione del DNA, dove l'impacchettamento deve essere destabilizzato. Questo istone risulta fondamentale anche per la formazione della fibra da 30 nm.

3.4.2 RNA

L'RNA (acido ribonucleico) ha una struttura simile al DNA: è un polimero costituito da ripetizioni di ribonucleotidi. È una molecola a singolo filamento costituito da un unico scheletro zucchero-fosfato, dove lo zucchero è rappresentato dal **Ribosio**.

La stabilità della molecola di RNA è molto minore rispetto a quella del DNA, perché il gruppo ossidrilico in posizione 2' (2' OH) del ribosio facilita la reazione di idrolisi dei legami fosfodiesterici. Dunque, l'assenza del 2'OH dovrebbe essere la ragione evolutiva per cui il DNA è stato selezionato come depositario dell'informazione genetica.

Nell'RNA è presente l'uracile e, esattamente come la timina, forma due legami H con l'adenina. Essendo a singolo filamento, l'RNA è in grado di ripiegarsi a formare strutture secondarie come le forcine.

L'RNA viene sintetizzato nel nucleo a partire da DNA, mediante il processo di **trascrizione**. Esistono molti tipi di RNA:

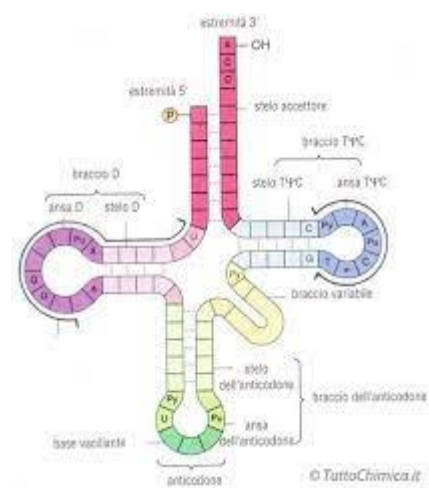
- rRNA (o ribosomali), costituenti dei ribosomi
- tRNA (o transfer), in grado di trasportare gli aa corrispondenti ai codoni sull'mRNA.
- mRNA (o messaggero), il cui ruolo è quello di trasportare l'informazione genetica al ribosoma per la traduzione.
- miRNA (micro RNA)
- siRNA (small interference RNA)
- lncRNA (long non coding RNA)

tRNA

Sono piccoli RNA con una tipica struttura a trifoglio data da appaiamenti complementari e loop, chiamati **anse**. L'estremità 5' e 3' del tRNA sono appaiati a doppia elica nella regione detta **stelo accettore**; l'estremità 3' non è del tutto appaiata e termina con una corta sequenza di basi, chiamata **coda CCA 3'**, alla quale si lega l'amminoacido.

Dalla parte opposta del tRNA si trova l'**ansa dell'anticodone**, contenente i tre nucleotidi dell'anticodone che si appaiano in modo complementare e antiparallelo al codone delle mRNA. Poi presenta altre due anse chiamate ANSA D e ANSA T.

Il suo ruolo è quello di trasferire i vari amminoacidi per la sintesi proteica; questi aa vengono caricati sulla coda CCA 3' da un enzima, l'aminoacil-tRNA sintetasi, che è in grado di utilizzare ATP per rendere l'aa più reattivo e favorire la formazione del legame peptidico.



4. ENZIMA

L'insieme di tutte le reazioni che avvengono nella cellula costituiscono il **metabolismo**. Le reazioni metaboliche, nella maggior parte dei casi, sarebbero così lente da essere praticamente inefficienti se non intervenisse una classe di proteine note come **enzimi**.

Gli enzimi sono **proteine** in grado di legare in maniera specifica uno o più reagenti, definiti SUBSTRATI, catalizzandone la conversione in PRODOTTI. Vengono suddivisi in **6 classi** in base alle reazioni che catalizzano, aggiungendo il suffisso -asi.

- Idrolasi: catalizzano l'idrolisi del substrato
- Trasferasi: catalizzano il trasferimento di un gruppo specifico da un substrato ad un altro
- Ossidoriduttasi: trasferimento di elettroni nelle reazioni redox
- Liasi: rimozione o addizione di un gruppo da/a un substrato.
- Ligasi: Unione di due molecole con formazione di nuovi legami.
- Isomerasi

Sono dei **catalizzatori biologici**, perché permettono di abbassare l'energia di attivazione necessaria per innescare una reazione. Per passare dal substrato al prodotto: l'energia del sistema aumenta fino ad un picco, noto come stato di transizione, per poi diminuire verso i prodotti. Se i prodotti hanno un livello energetico più basso rispetto ai reagenti, la reazione si definisce spontanea; ma a causa di questo stato di transizione energeticamente elevato, la reazione potrebbe essere molto lenta (es. idrolisi legame peptidico).

Se la reazione comporta il superamento di un'energia di attivazione intervengono gli enzimi che andranno a catalizzare la reazione: una **catalisi è l'abbassamento dell'energia di attivazione della reazione**, con lo scopo di portare lo stato di transizione ad un livello energetico più basso.

Molti enzimi, anziché far avvenire la reazione in soluzione, presentano delle tasche al loro interno dove sono presenti dei siti di legame per il substrato (SITO ATTIVO O SITO CATALITICO), in modo da poter controllare la reazione. Il substrato viene legato mediante **la complementarità di forma e di carica** → dunque, si forma un **complesso enzima-substrato**, che successivamente si rompe liberando il prodotto finale e come conseguenza si ha un aumentare la velocità della reazione di 10^6 , 10^7 , 10^9 , 10^{12} volte.

L'ENZIMA NON VIENE NÉ ALTERATO NÉ CONSUMATO dalla reazione e può essere riutilizzato.

Da dove arriva l'energia per la catalisi? L'enzima non è una struttura rigida, ma in continuo movimento. La vibrazione di questa struttura proteica, insieme all'energia che deriva dagli urti delle molecole d'acqua, e chiaramente alle interazioni che l'enzima riesce a fare con il substrato, permettono la catalisi. Tutta questa energia che viene fornita serve ad abbassare l'energia di attivazione dello stato di transizione e quindi accelerare la reazione.

Come si abbassa l'energia di attivazione?

1. Questa energia deve essere fornita allo stato di transizione per stabilizzarlo e abbassare dunque la sua energia di attivazione. Se fornissimo E al substrato, questo verrebbe

stabilizzato e si abbasserebbe ancora, andando ad aumentare l'altezza dell'energia di attivazione da superare.

2. Al contrario, l'enzima potrebbe abbassare l'energia di attivazione destabilizzando il substrato e quindi aumentando la sua energia e avvicinandola a quella dello stato di transizione.

Enzima allosterico

In biochimica la regolazione allosterica è la regolazione di un enzima o di una proteina mediata da una molecola detta effettore (attivatore o inibitore), che svolge tale funzione legandosi presso il sito allosterico. Un enzima dotato di siti allosterici è detto enzima allosterico e il legame che lo unisce all'effettore è reversibile, non covalente: esso consente all'enzima di passare dalla forma inattiva a quella attiva. Le macromolecole sottoposte a regolazione allosterica presentano solitamente una struttura quaternaria e, su ogni subunità, presentano un sito allosterico. Il legame dell'effettore presso tali siti è in grado di modificare leggermente la struttura terziaria dell'enzima e quindi di variare la sua affinità per il substrato, consentendo di incrementare o di ridurre l'attività catalitica a seconda delle esigenze della cellula.

4.1. MECCANISMI DI CATALISI

1. Destabilizzazione dello stato fondamentale: ad esempio porre il substrato carico + in un sito attivo altrettanto carico +. Le cariche si respingono e quindi il substrato si destabilizza.
2. Catalisi covalente (es. proteasi a serina): presuppone la formazione di un legame covalente transitorio tra il substrato e l'enzima
3. Catalisi acido-base: consiste nel trasferimento di H^+ dai residui aa del sito attivo dell'enzima o viceversa
4. Catalisi da ioni metallici: alcuni enzimi presentano dei cofattori metallici, le cui cariche positive hanno la funzione di orientare il substrato e stabilizzarne la carica.
5. Esclusione dell'acqua

Proteasi a serina: sono un esempio di catalisi covalente ed acido-base. Le serin proteasi (SP) sono enzimi che scindono i legami peptidici nelle proteine, in cui la serina funge da amminoacido nucleofilo particolarmente reattivo nel sito attivo. Le più conosciute sono la chimotripsina e la tripsina. Le proteasi appartengono alla classe delle idrolasi, enzimi che rompono un legame chimico mediante l'aggiunta di una molecola d'acqua.

Sebbene l'idrolisi di un legame peptidico sia energeticamente favorita (termodinamicamente) questo processo è molto lento (cineticamente sfavorito) a temperatura e pH normali. Questo perché bisogna superare un'elevata energia di attivazione, che rende la reazione molto lenta. (questo è il motivo per cui le proteine non si rompono nei rispettivi aa, nonostante la reazione di idrolisi sia favorita).

Le strutture delle proteasi a serina presentano nei siti attivi quella nota come triade catalitica. Essa consiste di serina (Ser), insieme a un residuo di istidina (His) e di aspartato (Asp). Nella triade la

serina agisce da nucleofilo, l'istidina funge da acido o da base e l'aspartato orienta il residuo di istidina.

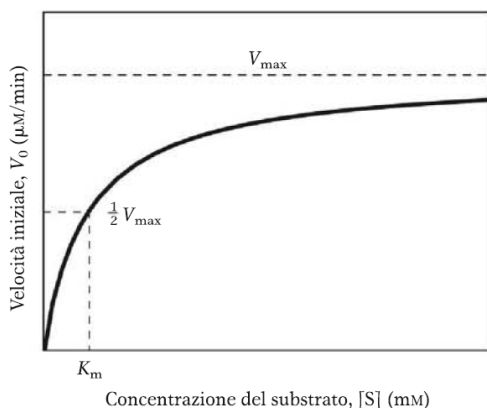
Durante la catalisi si forma un intermedio tetraedrico con un O carico negativamente, che viene stabilizzato da una tasca dell'enzima chiamata **buco dell'ossianione**, ovvero una zona dove sono presenti delle ammine i cui idrogeni parzialmente carichi positivamente stabilizzano la carica negativa sull'ossigeno.

4.2. CINETICA ENZIMATICA

La cinetica enzimatica si occupa di determinare la velocità della reazione catalizzata dagli enzimi e viene descritta matematicamente attraverso l'**equazione di Michaelis-Menten**.

$$V = \frac{V_{max} [S]}{K_m + [S]}$$

Michaelis e Menten ipotizzarono che l'enzima si combinasse in modo reversibile con il substrato formando il complesso enzima-substrato in una tappa veloce e reversibile, per poi decomporre in una seconda tappa più lenta, producendo l'enzima libero e il prodotto della reazione:



Uno dei fattori chiave che modificano la velocità di una reazione catalizzata da un enzima è la concentrazione del substrato, $[S]$. Questa in realtà varia durante tutto il corso della reazione; perciò, distinguiamo una **velocità iniziale V_0** , dove considerando concentrazioni di enzima costante, a basse $[S]$ la velocità aumenta in maniera lineare. A concentrazioni maggiori $[S]$ la velocità V_0 aumenta proporzionalmente, finché non si arriva ad un punto in cui l'aumento di $[S]$ non è più correlato ad un aumento della velocità e si raggiunge una fase piatta (plateau): si parla di **velocità massima V_{max}** .

il raggiungimento della velocità massima è dovuto alla saturazione dei siti attivi degli enzimi. Solo aumentando la $[E]$ si può ottenere un aumento della velocità, che è destinata comunque a raggiungere un valore massimo quando non ci saranno più siti attivi disponibili per legare le molecole di substrato.

Nell'equazione di M-M, la K_m (o costante di Michaelis-Menten) rappresenta la $[S]$ alla quale si raggiunge metà della velocità massima e può essere considerata come una misura dell'affinità dell'enzima per il substrato.

4.2.1. PARAMETRI CHE INFLUISCONO SU UNA REAZIONE ENZIMATICA

Temperatura: Un aumento di temperatura fino ai 40-45°C comporta un aumento dell'energia cinetica delle molecole il che determina una loro maggiore velocità e una maggiore probabilità di collisione. Poiché gli enzimi catalizzano le reazioni grazie alla collisione con il substrato, un aumento di temperatura comporta un aumento della velocità della reazione. Un aumento eccessivo della

temperatura potrebbe portare al rallentamento della reazione a causa di una denaturazione proteica e della deformazione del sito attivo.

pH: la maggior parte degli enzimi mostra un'attività ottimale a valori di pH compresi tra 6 e 8. Valori di pH molto diversi da quello ottimale portano alla denaturazione dell'enzima.

Concentrazione dell'enzima: un aumento della loro concentrazione determina un aumento della velocità.

Concentrazione del substrato: un suo aumento determina un aumento della velocità di reazione in quanto aumenta la probabilità che il substrato possa collidere con l'enzima. Al di sopra di una data concentrazione, tuttavia, quando il substrato non costituisce più il reagente limitante un aumento della sua concentrazione non determina un aumento della velocità

Concentrazione dei prodotti: L'aumento della concentrazione dei prodotti di reazione generalmente diminuisce la velocità della reazione. In taluni casi i prodotti possono combinarsi con il sito attivo dell'enzima formando un complesso e, in tal caso, l'attività enzimatica viene inibita.

Attivatori (Cationi metallici) e **inibitori** (piccole molecole che legandosi all'enzima ne riducono l'attività modificando l'affinità nei confronti del substrato)

Meccanismi di regolazione dell'enzima

- **Meccanismo competitivo:** il competitore compete con il substrato per il legame al sito catalitico dell'enzima.
- **Meccanismo allosterico:** la molecola allosterica si lega al proprio sito specifico diverso dal sito catalitico e comporta la formazione di un complesso enzima-inibitore e ad un cambiamento conformazionale dell'enzima e in particolare del sito attivo, per cui l'enzima non riesce più a legare correttamente il substrato

4.3. Enzimi di Restrizione

Gli enzimi di restrizione sono delle particolari proteine che sono state individuate per la prima volta nei batteri e, in natura, hanno funzione di difesa contro gli agenti esterni. I batteri sono continuamente attaccati da virus batteriofagi, perciò per proteggere sé stessi hanno sviluppato un metodo per tagliare le molecole di DNA estraneo entrato nella cellula in seguito ad infezione.

Questi batteri sintetizzano delle endonucleasi, ovvero degli enzimi che tagliano il DNA a doppio filamento dall'interno (al contrario delle esonucleasi che tagliano il DNA a partire dalle estremità). La maggior parte dei batteri, in particolare, possiede due attività enzimatiche:

1. attività endonucleasi, caratterizzata da enzimi che tagliano la molecola di dna non in maniera casuale ma in corrispondenza di particolari sequenze bersaglio, generalmente palindrome. Ad esempio, EcoRI (EcoR 1) è un enzima che riconosce e taglia la sequenza di basi GAATTC.
2. Attività di metilasi: il batterio deve a sua volta difendersi dai propri enzimi, perché nel suo DNA sono presenti le stesse sequenze che questi enzimi riconoscono come bersaglio nel fago. Per evitare che i suoi enzimi taglino il genoma della cellula, il DNA batterico viene metilato su queste sequenze in modo tale che gli enzimi possano riconoscere queste

sequenze come appartenenti al batterio. In questo modo il DNA endogeno del batterio non subirà nessun danno.

Esistono tre classi di enzimi di restrizione (I, II e III): gli enzimi di tipo I e III portano le attività di restrizione e di metilazione nella stessa molecola e non sono utilizzati in biologia molecolare; al contrario, gli enzimi di classe II portano le due attività su molecole distinte e sono quelle principalmente utilizzate nelle biotecnologie.

Gli enzimi di restrizione possono essere classificati in base al tipo di taglio che attuano sulla sequenza bersaglio:

- Estremità protrudenti 5', il taglio da parte dell'enzima genera delle estremità adesive (sticky) protrudenti al 5'. Possono legarsi a frammenti con altrettante estremità 5' protrudenti.
- Estremità protrudenti 3', al contrario, il taglio produce delle estremità adesive protrudenti al 3'.
- Estremità piatte (blunt), il taglio genera delle estremità piatte.

TIPO DI TAGLIO:		
-BLUNT ENDS O TAGLIO NETTO		
Es. SmaI		
5'-CCC GGG-3'	5'-CCC-3'	5'-GGG-3'
3'-GGG CCC-5'	3'-GGG-5'	3'-CCC-5'
-STICKY ENDS O CODINE ADESIVE:		
-5' PROTRUDING -3' PROTRUDING		
Es. Eco RI (5' PROTRUDING)		
5'-G/AATTC-3'	5'-G-3'	5'-AATTC-3'
3'-CTTAAG-5'	3'-CTTAA-5'	3'-G-5'
Es. Kpn I (3' PROTRUDING)		
5'-GGTAC/C-3'	5'-GGTAC-3'	5'-C-3'
3'-C/CATGG-5'	3'-C-5'	3'-CATGG-5'

Perché sono così importanti questi enzimi di restrizione? Perché permettono di tagliare il DNA a livello di specifiche sequenze, creando delle estremità prudenti che possono associarsi tra di loro se sono compatibili (estremità adesive=sticky), facendo una sorta di cross hybrid. Frammenti di DNA prodotti da enzimi diversi si possono associare a temperature basse, formando un ibrido ricombinante, che verrà saldato dall'attività di una ligasi, che a sua volta andrà a riformare il legame fosfodiesterico che l'enzima di restrizione aveva precedentemente rotto.

Le estremità piatte sono sempre compatibili, anche se la loro associazione è un evento raro.

Frequenza di taglio

Ci sono moltissimi enzimi di restrizione, che riconoscono sequenze diverse anche in termini di lunghezza (quindi numero di basi). La differenza sostanziale tra questi enzimi sta nella cosiddetta frequenza di taglio: è possibile calcolare, tramite un calcolo probabilistico, quanto frequentemente posso trovare la sequenza bersaglio di un enzima di restrizione. La distanza tra due siti di restrizione in una sequenza di basi casuale è 4^N , dove N indica il numero di basi riconosciute dall'enzima; questo sarebbe vero se il DNA avesse una sequenza casuale, ma in realtà non è così. Più la sequenza bersaglio è presente più è forte il suo significato, perché codifica per un gene importante.

La maggior parte degli enzimi di restrizione riconosce palindromi di 4 o 6 nucleotidi; se assumiamo che i 4 nucleotidi siano distribuiti a caso nelle molecole di DNA:

- Per enzimi che riconoscono palindromi di 4 nt si avrà IN MEDIA un taglio ogni 256 nucleotidi ($4 \times 4 \times 4 \times 4$).

- Per enzimi che riconoscono palindromi di 6 nucleotidi avremo IN MEDIA un taglio ogni 4096 nucleotidi (4⁶)

5. CELLULA

La cellula è l'unità morfologico-funzionale degli organismi viventi, nonché la più piccola struttura a essere classificabile come vivente. Esistono organismi costituiti da una singola cellula (**unicellulari**), come ad esempio i batteri, e organismi **pluricellulari**, che appartengono tipicamente ai regni animale, vegetale e dei funghi (l'organismo umano è formato da circa 100.000 miliardi di cellule). Con l'aumentare del numero di cellule di un organismo, queste si differenziano in forma, grandezza, rapporti e funzioni, fino alla costituzione di tessuti e organi.

Il termine "cellula" (piccola cella) fu coniato dal fisico inglese Robert Hooke nel 1665. Osservando al microscopio delle fette sottili di midollo di sambuco, Hooke identificò delle piccole strutture distinte, apparentemente vuote, simili a tante piccole celle, le stanze occupate nei conventi dai monaci.

Tutte le cellule derivano da un progenitore comune, detto **procariota ancestrale** (4 miliardi di anni fa), da cui si formarono due tipi di cellule: **eucariotiche**, cioè dotate di membrana che separa il nucleo vero e proprio dal citoplasma, e **procariotiche**, prive di tale membrana e con il DNA libero nel citoplasma, concentrato in una regione chiamata nucleoide. Al secondo tipo appartengono unicamente organismi monocellulari, come i batteri, i cianobatteri e gli archeobatteri. Le prime sono tendenzialmente più grandi e organizzate e, pur comparendo anche in organismi monocellulari (come i lieviti), sono caratteristiche degli organismi multicellulari.

	Procariotiche	Eucariotiche
Dimensioni	Fino a 10 µm	Da 10-50 µm
Membrana	Presentano un'unica membrana esterna, generalmente protetta da uno strato più o meno spesso di parete cellulare	Presentano un sistema di endomembrane , per cui oltre alla membrana plasmatica esterna presentano anche tutta una serie di organelli caratterizzati da membrane con caratteristiche simili.
Nucleo	Dal nome prokaryon, significa "prive di nucleo". Non hanno un nucleo che separa il DNA dal comparto citoplasmatico. Il nucleo si trova concentrato in una zona chiamata Nucleoide .	Dal nome eukaryon, "nuovo nucleo", sono cellule dotate di nucleo, ovvero un organello delimitato da membrana che permette di separare l'ambiente nucleare da quello citoplasmatico e proteggere quindi il DNA.
DNA	Il DNA è rappresentato da un unico cromosoma circolare covalentemente chiuso (cccDNA).	Il DNA è lineare e organizzato in cromosomi. Il DNA è avvolto a proteine istoniche, a formare la cromatina.

I batteri presentano ulteriori genomi più piccoli (**plasmidi**); si tratta di un piccolo cromosoma circolare in grado di replicarsi autonomamente e indipendentemente dal cromosoma batterico. Generalmente, contengono geni importanti per la sopravvivenza del batterio, come geni per la resistenza ad antibiotici o geni per la virulenza, che conferiscono patogenicità.

Organelli	Non sono presenti organuli	Negli eucarioti è presente una compartimentalizzazione, tale per cui sono presenti diversi organelli ognuno con una specifica funzione: - Mitocondrio: importante per la produzione di energia - Reticolo endoplasmatico: è un sistema di membrane che può essere rugoso, quando su di esso si trovano adesi i ribosomi, o liscio quando non ha ribosomi. - Apparato del Golgi: importante per il folding e le modificazioni delle proteine. - Lisosomi: contengono al loro interno enzimi digestivi - Perossisomi: contengono al loro interno ossidasi
Flagelli	Sono appendici mobili costituiti da una sola proteina, la flagellina	Appendici mobili costituite da microtubuli
Ribosomi	70S	80S

Mesosomi	Gli enzimi non sono contenuti in organuli, ma in mesosomi, ovvero delle invaginazioni della membrana.	Assenti, perché presentano una compartimentalizzazione specifica.
----------	---	---

Evoluzione da procarioti ad eucarioti

Circa 4 miliardi di anni fa comparvero le prime cellule procariotiche anaerobiche ed eterotrofe: si trattava di batteri che si nutrivano dei composti organici presenti nel brodo primordiale per ricavare l'energia necessaria al proprio mantenimento, grazie a processi di fermentazione.

Con l'impoverimento del brodo, furono selezionate positivamente le cellule in grado di utilizzare la CO₂ tramite processi fotosintetici: comparvero così le prime cellule autotrofe, ovvero i cianobatteri. La trasformazione fotosintetica dell'acqua e della CO₂ in composti organici causò la liberazione di O₂, arricchendo l'atmosfera e determinando delle condizioni favorevoli per la crescita di **batteri aerobici** in grado di effettuare la respirazione cellulare (processo più efficiente della fermentazione).

Secondo la **teoria endosimbiontica**, la cellula eucariotica sarebbe nata da alcuni batteri anaerobici che acquisirono la capacità di fagocitare altre cellule:

- Un batterio anaerobico ed eterotrofo inglobò un batterio aerobico, che poi sarebbe diventato il mitocondrio, dando origine alla cellula animale.
- Un batterio contenente mitocondri inglobò un cianobatterio, che poi sarebbe diventato un cloroplasto, dando origine alla cellula vegetale.

Il percorso che ha portato all'evoluzione della cellula procariotica in eucariotica si è sviluppato nel corso di circa 1 milione di anni. Il primo step fu la perdita della parete cellulare, un evento sconvolgente per la cellula, tale da determinare la necessità di trovare un nuovo modo per proteggersi. In seguito a mutazioni sulle quali intervenne la selezione naturale, comparvero delle nuove proteine che sarebbero diventate parte del **citoscheletro** e la cellula acquisì la capacità di fagocitare altre molecole e cellule dall'esterno: In questo modo sarebbe avvenuto l'ingresso nella cellula di batteriche in un tempo successivo sarebbero diventati mitocondri e cloroplasti, determinando l'evolversi di due popolazioni cellulari differenti.

Prove a sostegno dell'ipotesi che mitocondri e cloroplasti fossero in origine batteri indipendenti sono nel fatto che conservano tutt'ora la forma e le dimensioni di un batterio, hanno ribosomi 70S come i procarioti, così come hanno un proprio DNA circolare contenente i geni necessari per le loro proteine, alcuni dei quali si sono poi trasferiti nel genoma nucleare della cellula eucariote. Inoltre, presentano una doppia/tripla membrana che deriva dall'evento di fagocitosi, in quanto la membrana più interna apparteneva al batterio mentre quella più esterna alla vescicola che lo ha fagocitato. Dalla membrana cellulare si sarebbero formate delle invaginazioni, che staccandosi avrebbero dato vita agli organelli cellulari, tra cui il nucleo. A questo punto il materiale genetico si sarebbe frammentato e sarebbero cambiate le modalità di divisione, portando alla formazione delle

proteine istoniche per mantenere l'organizzazione del DNA. Numerose duplicazioni e mutazioni avrebbero portato a distinguere regioni codificanti e non codificanti.

Differenza cellula vegetale e cellula animale

La cellula è formata generalmente da un nucleo e da un restante citoplasma, delimitato dalla membrana plasmatica, nel quale sono immersi vari tipi di organuli specializzati come il reticolo endoplasmatico e i mitocondri che svolgono le funzioni metaboliche. Tra le cellule eucariotiche possiamo incontrare una ulteriore suddivisione in **cellule animali** e **cellule vegetali**.

Queste cellule presentano molte caratteristiche in comune: entrambe sono protette da una membrana esterna e quindi presentano una divisione tra ambiente esterno ed ambiente interno; entrambe contengono DNA protetto dal nucleo e separato dal citoplasma. Entrambi presentano dei ribosomi 80S, responsabili della sintesi proteica; il citoscheletro; i mitocondri, dotati di un proprio DNA e responsabili della respirazione cellulare; l'apparato di Golgi.

Tra le principali differenze tra cellula animale e vegetale troviamo le dimensioni. La cellula vegetale, infatti, arriva ad essere cinque volte quella eucariote: le dimensioni standard di una cellula animale si aggirano sui 20 micron, per una cellula vegetale si possono sfiorare i 100.

Analizzando la cellula vegetale, inoltre troviamo strutture assenti nella cellula animale:

- **Parete cellulare:** È la parte più esterna della cellula. È composta da fenoli, proteine e polisaccaridi. Le funzioni della parete sono il supporto e la resistenza meccanica, il mantenimento della forma cellulare e la partecipazione alla creazione della pressione di turgore. Determina anche l'architettura della pianta e soprattutto è una barriera contro i patogeni.

La cellula vegetale privata della parete è chiamata **protoplasto**. È possibile rimuovere la parete tramite digestione enzimatica.

- **Cloroplasti:** Plastidi caratterizzati dal colore verde, a causa della presenza della clorofilla, sede della fotosintesi. Strutturalmente sono divisi in una membrana esterna, una membrana interna (al cui interno c'è lo stroma) e un sistema di endomembrane nel quale troviamo una membrana di tilacoidi che si impilano in grana, che comunicano con ponti citoplasmatici, detti lamelle.

Oltre ai cloroplasti, nelle cellule vegetali troviamo altri plastidi: cromoplasti, che contengono al loro interno pigmenti come i carotenoidi che attribuiscono alle cellule una classica colorazione arancione; leucoplasti, che non contengono pigmenti ma sono plastidi di riserva, come ad esempio gli amiloplasti che permettono l'accumulo di amido.

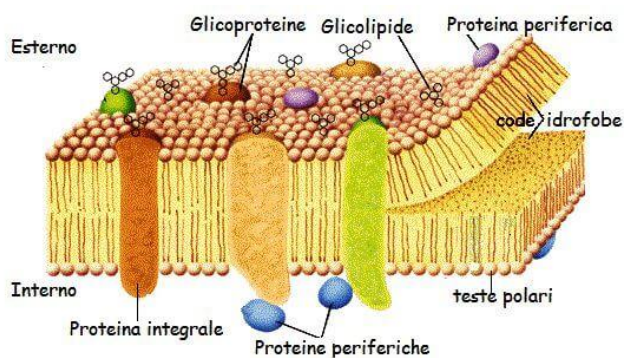
- **Vacuolo:** È un organello delimitato da una membrana semipermeabile (tonoplasto) e contenente un succo vacuolare di composizione variabile. Tra le più importanti funzioni del vacuolo abbiamo l'aumento della superficie assorbente, la funzione litica, l'accumulo di prodotti del metabolismo secondario e la funzione osmotica che prevede il suo utilizzo per il sostegno meccanico, generato con la pressione di turgore, la quale è responsabile dell'accrescimento delle cellule vegetali.

I vacuoli possono essere anche molto grandi ed occupare gran parte del citoplasma della cellula.

- **Plasmodesmi:** Canali circondati da plasmalemma che mettono in comunicazione il citoplasma di cellule adiacenti attraverso la parete cellulare di più cellule.

6. MEMBRANA CELLULARE

Una cellula deve mantenere un ambiente interno idoneo allo svolgimento di tutte le reazioni chimiche, motivo per cui tutte le cellule presentano una membrana che separa l'ambiente interno da quello esterno. L'insieme delle membrane della cellula, comprese quelle che delimitano i vari organelli, si chiama **sistema di endomembrane**.



Tutte le membrane biologiche, da quella plasmatica alle membrane interne, sono costituite da un **doppio strato fosfolipidico** nel quale i fosfolipidi sono disposti con la testa idrofila verso l'ambiente acquoso, mentre le code idrofobe sono disposte verso l'interno del doppio strato.

Ad oggi il modello accettato è chiamato **modello a mosaico fluido**: secondo questo modello, la struttura delle membrane è costituita da un doppio strato di molecole fosfolipidiche (con spessore di 7-8 nm). I fosfolipidi del doppio strato sono anfipatici, cioè sono molecole con caratteristiche sia idrofobiche che idrofile. Le regioni idrofobiche sono rivolte nella parte interna del doppio strato in modo tale da poter fare interazioni idrofobiche ed escludere totalmente l'acqua dalla struttura; le parti idrofile, invece, sono rivolte verso l'ambiente idrofilo ai due lati della membrana, dove posso facilmente interagire con l'acqua. In condizioni fisiologiche il doppio strato è fluido, nel senso che le molecole sono libere di cambiare posizione e di effettuare determinati movimenti.

Le proteine di membrana possono essere glicosilate o lipidate e galleggiano nel doppio strato lipidico. Il modello a mosaico fluido definisce due gruppi di proteine di membrana: le **proteine integrali** e le **proteine periferiche**, a seconda delle loro modalità di associazione con il doppio strato:

- Le proteine integrali o proteine transmembrana, sono proteine inserite una o più volte nel doppio strato e tenute insieme in posizione da interazioni non polari con i lipidi di membrana. Le proteine si ripiegano in modo da esporre solo gli aminoacidi idrofili; gli aminoacidi idrofobici sono invece esposti in quelle parti della proteina che si affacciano verso le regioni interne, idrofobiche, della membrana. Le proteine integrali rimangono in sospensione stabile nel doppio strato in quanto, al pari dei lipidi, qualsiasi alterazione del loro orientamento esporrebbe le loro regioni idrofobiche all'ambiente idrofilo circostante.
- Le proteine periferiche di membrana sono molecole idrofile che si legano in modo non covalente alle superfici polari delle membrane. Alcune proteine periferiche sono ancorate

ad un'estremità della membrana mediante fosfolipidi, catene di acidi grassi o altri gruppi idrocarburici apolari.

Per quanto riguarda le proteine integrali di membrana, sono disposte in maniera asimmetrica, cioè presentano un orientamento specifico rispetto ad entrambe le superfici della membrana e non affondano né ruotano in modo da modificare il proprio orientamento. Tali movimenti sarebbero sfavoriti dal punto di vista energetico in quanto la rotazione esporrebbe le regioni idrofobiche delle proteine alle superfici polari della membrana e le regioni polari delle proteine, eventualmente con gruppi glucidici legati, all'ambiente apolare interno.

Un'altra componente fondamentale della membrana è il **colesterolo**, che conferisce rigidità alla membrana in modo che non risulti eccessivamente fluida.

7. TRASPORTI CELLULARI

La membrana cellulare separa l'ambiente interno dall'esterno, dunque ha funzione di contorno ma anche di protezione. La cellula però non può essere completamente isolata dall'esterno: per poter sopravvivere deve poter scambiare molecole e ioni con l'ambiente esterno, in particolare deve permettere il passaggio di molecole e ioni attraverso di essa.

La membrana è semipermeabile: essendo la membrana idrofobica, attraverso essa possono passare solo molecole idrofobiche di piccole dimensioni e apolari, come i gas (es. O₂). Le molecole più grandi e polari (come il glucosio) o gli ioni carichi o ancora l'acqua (molecola piccola ma polare) possono passare solo grazie alla presenza di proteine transmembrana adibiti al trasporto attraverso la membrana.

Il trasporto attraverso la membrana può essere di tipo attivo o passivo:

- **Trasporto passivo:** avviene secondo gradiente di concentrazione, dunque non richiede energia e il movimento delle particelle avviene in modo spontaneo. Avviene mediante diffusione
 - **Diffusione semplice:** molecole idrofobiche, piccole e non cariche (come O₂)
 - **Diffusione facilitata:** passaggio di molecole più grandi e/o polari, come acqua e zuccheri semplici.

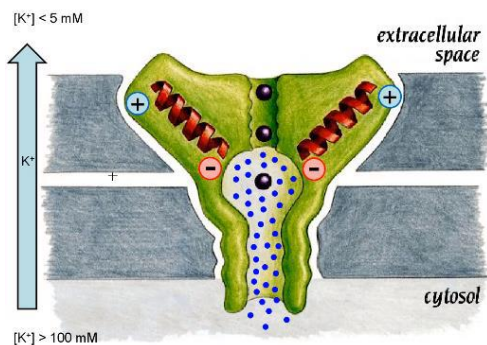
La diffusione facilitata avviene tramite **canali**, proteine transmembrana caratterizzate da un **poro canale**, una cavità interna idrofila con una specificità di dimensione e carica per il soluto che deve attraversarli. Distinguiamo vari tipi di canali:

- Canali sempre aperti
- Canali ionici, permettono il passaggio degli ioni carichi attraverso la membrana
- Voltaggio dipendenti, ovvero che si aprono in seguito ad un cambiamento del potenziale di membrana

- Ligando dipendenti, ovvero che si aprono in seguito al legame con un ligando specifico. Spesso questo tipo di canali sono associati a recettori, definiti ionotropici, per cui il legame ligando-recettore permette l'apertura del canale

Un esempio di canale ionico è sicuramente il **canale del potassio**, che permette il passaggio dello ione secondo gradiente di concentrazione (dall'interno all'esterno della cellula). Questo canale ha la particolarità di riuscire a permettere il passaggio dello ione potassio ma non del sodio, nonostante siano entrambi carichi positivamente. Come fa a discernere tra i due?

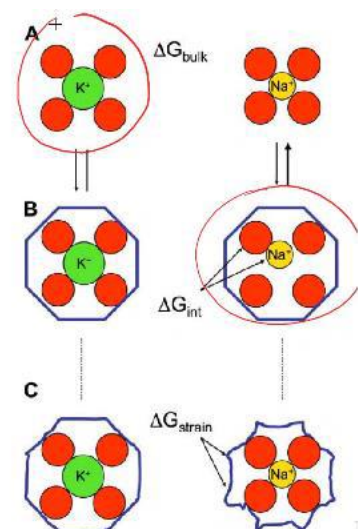
La specificità per il K^+ è 10 mila volte superiore a quella per il Na^+ . Entrambi hanno carica positiva, per cui questa selettività dipende dalla dimensione degli ioni; ma il K è più grande del Na. Quindi come fa il canale a far passare il catione più grande e non quello piccolo?



La struttura è caratterizzata da fasci di α -eliche organizzate in modo simmetrico per creare un canale al centro che permette il passaggio del potassio. Verso la parte citoplasmatica la proteina presenta una cavità molto ampia ricca di molecole d'acqua: questo significa che il K per poter passare attraverso la membrana dovrà per forza passare per il canale perché è l'unica regione polare con cui poter fare interazioni (il doppio strato è idrofobico e non può attraversarlo).

All'imbocco del canale ci sono aa carichi negativamente, che favoriscono l'ingresso dei cationi; nel canale invece sono presenti aa idrofobici in modo che vengano impediti le interazioni tra il K e le cariche delle pareti. A metà del canale questo si stringe, dove è presente il filtro per il K, e troviamo aa con carica -. Questa zona negativa è formata dai gruppi carbonilici $C=O$ del backbone della proteina. Gli O del Carbonio carbonilico si affacciano verso l'interno del filtro, mentre i gruppi R sono impacchettati verso l'interno in modo che la struttura del filtro non si possa muovere, ma sia come bloccata e quindi ad una distanza ben precisa.

Questi Ossigeni servono a consentire il passaggio del K e non del Na. Essendo dei cationi, in acqua questi saranno solvatati da molecole d'acqua per stabilizzare la carica positiva. Quindi a metà del canale ci sono sia Na che K solvatati. Togliere le molecole d'acqua al Na o al K comporta un dispendio di energia. Quando il K arriva a livello del filtro di selettività, può entrare nel filtro perché l'ingresso presenta gli O. È vero che necessiterebbe di energia per la deidratazione, ma questa energia viene compensata dal fatto che i dipoli vengono neutralizzati dalle interazioni con l'O- dei gruppi carbonilici. Per il K quindi questa transizione non comporta un dispendio



di Energia. Una volta all'uscita può facilmente diffondere verso l'esterno.

Perché il Na non può entrare nel canale? Per entrare nel canale deve perdere l'acqua di solvatazione; ma per l'ingresso del Na il ΔG di desolvatazione non viene compensato dal canale. Questo perché il canale è fatto da gruppi COO- ancorati alla struttura della proteina che non si muovono. Mentre l'acqua si può muovere, avvicinandosi allo ione più piccolo, gli O- sono vincolati alla proteina.

Il potassio ha una dimensione tale per cui può fare delle interazioni, mentre il sodio può interagire solo con alcuni O e non con altri per cui il costo energetico diventa maggiore → a questo punto la struttura creata con l'acqua è più stabile e il sodio rimane all'interno della cavità del canale. Il sodio per poter passare dovrebbe deformare la proteina, ma i residui idrofobici sono compattati strettamente per far in modo che il filtro non collassi.

- **Trasporto attivo:** avviene contro gradiente di concentrazione, dunque richiede energia (ATP) e avviene attraverso l'ausilio di **pompe** e **trasportatori**.

POMPA SODIO-POTASSIO

La pompa Na-K è una proteina transmembrana che attua un tipo di trasporto attivo primario in quanto utilizza direttamente l'energia fornita dall'idrolisi dell'ATP ed è un antiporto, ovvero sposta due sostanze (Sodio e Potassio) in sensi opposti, contro il loro gradiente di concentrazione. In particolare, permette l'uscita di 3 ioni Na⁺ e l'ingresso di 2 ioni K⁺, contro gradiente di concentrazione, contribuendo a mantenere il potenziale di membrana a riposo.

Questa proteina è in grado di legare sia Na⁺ sia K⁺, ma mai contemporaneamente, perché i siti di legame per i due ioni sono parzialmente sovrapposti. La pompa raccoglie 3 ioni Na⁺ dallo spazio intracellulare ma non è in grado di portarli all'esterno della cellula fino a quando non risulta attivata a seguito di fosforilazione mediante l'utilizzo di una molecola di ATP. Questa modificazione permette un cambio di conformazione della pompa, che si "apre" verso l'esterno della cellula, liberando gli ioni Na⁺ nello spazio extracellulare. Ciò è dovuto al fatto che questa nuova conformazione è meno affine agli ioni sodio rispetto alla precedente. A questo punto 2 ioni potassio presenti all'esterno della cellula possono essere legati dalla proteina. Questo passaggio induce la defosforilazione della pompa e il conseguente ritorno alla conformazione originale, che permette il rilascio degli ioni K⁺ nel citosol. La pompa risulta quindi di nuovo pronta per legare altri 3 ioni sodio e ripetere questa operazione.

Se la pompa si blocca, il trasporto contro gradiente viene meno e dunque la concentrazione dei due ioni giungerà all'equilibrio. Questo avrà gravi conseguenze sulla vitalità delle cellule, in particolare quelle eccitabili (nervose e muscolari).

POMPA CALCIO-ATPASICA

Durante il potenziale d'azione, con la depolarizzazione si aprono i canali Ca²⁺ che permettono l'ingresso massiccio di ioni calcio all'interno della cellula. Questo aumento della [Ca²⁺] è correlato al processo di eccito-contrazione del tessuto muscolare; l'ingresso del calcio, infatti,

permette ai sarcomeri di contrarsi e questo avviene finché la $[Ca^{2+}]$ è alta. Le pompe Ca sono fondamentali nei processi di rilassamento muscolare e nel mantenimento dell'omeostasi del Ca.

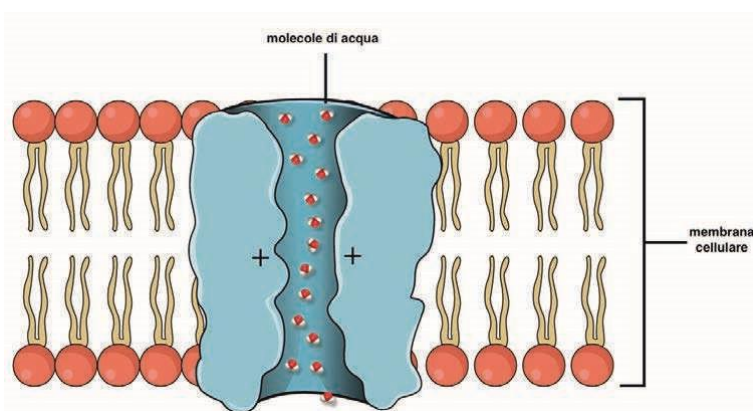
Le Calcio-ATPasi trasportano fuori dalla cellula 2 Ca^{2+} per ogni molecola di ATP. Si dividono in due classi:

- SERCA (Sarco/Endoplasmatic Reticulum Calcium ATPase), presente sul reticolo sarcoplasmatico o endoplasmatico con funzione di sequestrare Calcio. Questo enzima catalizza l'idrolisi dell'ATP unita alla traslocazione del calcio dal citosol nel lume del reticolo sarcoplasmatico ed è coinvolto nella regolazione del ciclo di contrazione/rilassamento. La proteina ha il ruolo di pompare il calcio nel reticolo endoplasmatico e risulta essere uno dei deterrenti fondamentali nella regolazione dell'omeostasi del Ca^{2+} all'interno della cellula.
- PMCA (Plasma Membrane Calcium ATPase), tipica della membrana plasmatica, pompa Calcio all'esterno della cellula.

7.1 Acquaporine

Nonostante l'acqua sia una molecola piccola e non carica, è polare per cui non può passare attraverso la membrana plasmatica.

Le acquaporine si trovano in organismi molto diversi, dai batteri all'uomo, ma hanno tutte una struttura molto simile. Questo significa che erano presenti nei batteri che popolavano il pianeta Terra miliardi di anni fa e che poi sono rimaste inalterate nel corso dell'evoluzione. Sono formate da quattro catene proteiche identiche, ogni catena possiede un piccolo canale al centro che consente il passaggio delle molecole d'acqua una alla volta, in fila indiana. Il foro più grande che si trova al centro delle quattro catene, invece, è circondato da amminoacidi apolari e quindi non consente il passaggio di acqua.



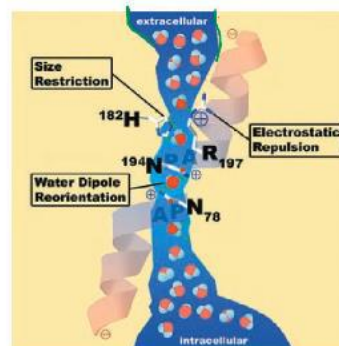
Il canale deve essere specifico per l'acqua, cioè non deve far passare gli altri metaboliti. Per poter permettere solo il passaggio dell'acqua deve avere un filtro di selettività: la prima cosa che potremmo pensare è la dimensione della molecola d'acqua → fare un canale che abbia una dimensione adatta al passaggio delle molecole.

Il passaggio delle molecole d'acqua però non è così semplice: la membrana, oltre a mantenere separati/isolare i metaboliti tra esterno e interno, serve per creare un potenziale di membrana (eccesso di protoni all'esterno rispetto che all'interno). Questo potenziale viene sfruttato per produrre energia. Le molecole d'acqua tra loro fanno ponti H, orientando i propri dipoli in modo opportuno (neg → pos → neg → pos ecc.).

Se da un lato si creasse un eccesso di protoni, il flusso di protoni potrebbe passare attraverso la catena di ponti H e passare all'estremità opposta. Per cui se creiamo un canale di questo tipo, i protoni rapidamente diffonderebbero all'interno della cellula, perdendo il potenziale di membrana → questa diffusione non avrebbe nessun guadagno, cioè l'energia del gradiente protonico non potrebbe essere usata per produrre ATP.

Quindi il canale deve garantire il passaggio dell'acqua e allo stesso tempo impedire il passaggio dei protoni.

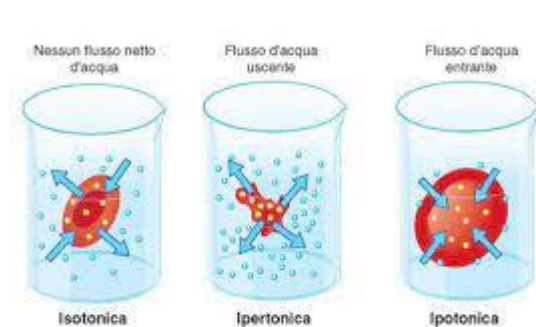
Per questo motivo, man mano che ci si addentra nel canale questo si stringe a livello di alcuni aa in modo da creare un tratto che permetta il passaggio di una molecola d'acqua alla volta, in fila indiana. Nel punto più stretto del canale, questo ha un diametro di 2.8Å (pari al diametro di una molecola d'acqua). Questa regione di restringimento è formata da catene laterali di Phe, His, Arg, Cys (particolarmente ingombranti).



Nel punto più stretto il canale ha un diametro di 2.8Å pari al diametro della molecola di acqua. Questa regione, detta ar/R constriction, è formata dalle catene laterali di Phe, His, Arg, Cys. La Cys è responsabile del blocco del canale da parte di ioni mercurio.

Come è possibile far passare le molecole d'acqua senza far transitare i protoni? Ricordando che le molecole d'acqua sono sempre disposte O-H –O-H –O-H ecc, questa catena permette il passaggio dei protoni. All'interno del canale, a livello del punto di restringimento, ci sono due Asparagine → queste fanno delle interazioni con le molecole d'acqua che passano all'interno del canale utilizzando l'N del gruppo laterale per fare un ponte H con l'O dell'acqua. livello del filtro di selettività, i protoni potrebbero passare ma verrebbero bloccati al centro, perché c'è una molecola d'acqua che interrompe il flusso di protoni, perché essendo legata alle Asn è disposta in modo tale che i protoni dal basso o dall'alto si possono fermare soltanto al centro del flusso → in questo modo il potenziale viene mantenuto e può essere sfruttato dalla cellula.

Il trasporto passivo dell'acqua attraverso la membrana semipermeabile è detto **osmosi**, e avviene



secondo gradiente di concentrazione: le molecole d'acqua passano da concentrazione maggiore a minore. Se una cellula si trova in una soluzione a minore concentrazione di soluti minore (**soluzione ipotonica**) rispetto alla concentrazione cellulare, l'acqua tenderà ad entrare per diluire la concentrazione interna: quindi la cellula scoppia. Se una cellula si trova in una soluzione in una soluzione a concentrazione di soluti maggiore (**ipertonica**), l'acqua tenderà ad uscire e la

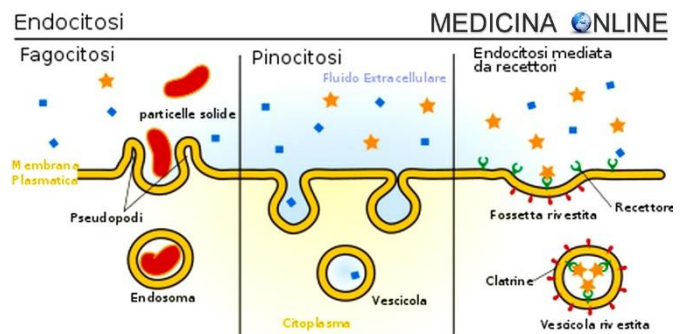
cellula si raggrinzisce. La cellula rimane normale in una soluzione a concentrazione di soluti uguale a quella cellulare (**isotonica**).

Trasporto di macromolecole

Le macromolecole o le particelle di grosse dimensioni o cellule intere sono troppo grandi per poter passare attraverso la membrana mediante i meccanismi con cui passano le molecole piccole o ioni. Il loro trasporto avviene mediante **esocitosi** (dall'interno all'esterno della cellula) o **endocitosi** (dall'esterno all'interno). In entrambi i casi le sostanze vengono trasportate in vescicole delimitate da membrana, derivanti rispettivamente da estroflessioni e inflessioni della membrana.

L'endocitosi comprende:

- Fagocitosi: ingresso di particelle solide
- Pinocitosi: ingresso di particelle liquide
- Endocitosi mediata da recettori: permette di incorporare solo sostanze, dette ligandi, che si legano ad uno specifico recettore. Un esempio è il meccanismo di assunzione del colesterolo sottoforma di LDL.



8. Strutture cellulari

8.1. Nucleo

Il nucleo è una struttura cellulare all'interno del quale è contenuta l'informazione genetica di un organismo ed è circondato da una doppia membrana fosfolipoproteica. Contiene, immersi nel cosiddetto succo nucleare, o «carioplasma», il DNA (cromatina, cromosomi), l'RNA (soprattutto nel nucleolo), proteine e metaboliti diversi.

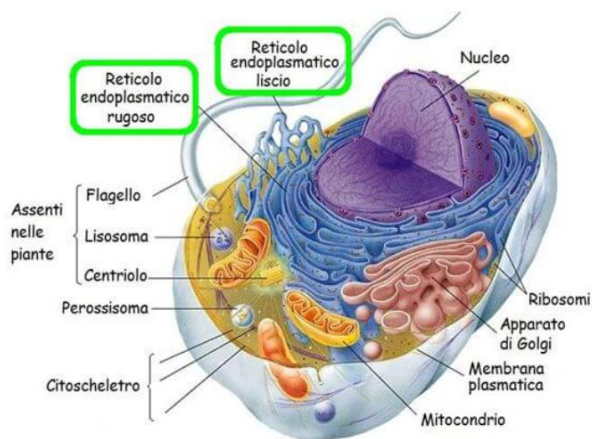
Il doppio strato di membrana è chiamato **membrana nucleare** o involucro nucleare; la membrana esterna e quella interna sono separate tra loro dallo **spazio perinucleare**. La materia liquida presente nel nucleo prende il nome di **nucleoplasma**.

La membrana esterna del nucleo si trova in continuità con la membrana del RER, per cui all'esterno può presentare sulla sua superficie i ribosomi; mentre, adesa al versante nucleoplasmatico della membrana interna è presente la **lamina nucleare**, ovvero una densa rete di filamenti proteici simile al citoscheletro della cellula che offre sostegno a tutta la struttura nucleare.

La doppia membrana è attraversata dai **pori nucleari**, complessi proteici a livello dei quali le membrane si fondono tra loro. I pori nucleari regolano il passaggio di molecole tra il nucleo e il citoplasma, fungono quindi da canali.

Importanti componenti nucleari sono anche i **nucleoli**, organelli sferici il cui compito è sintetizzare l'RNA ribosomiale. L'rRNA si lega successivamente a componenti citoplasmatiche per formare le subunità dei ribosomi, componenti essenziali per il processo di sintesi proteica.

8.2. Reticolo Endoplasmatico



Originatosi probabilmente dall'invaginazione della membrana plasmatica, il reticolo endoplasmatico presenta delle membrane che permettono di delimitare lo spazio luminale o cisternale, situato all'interno del RE, dallo spazio citosolico che invece lo circonda. Il reticolo endoplasmatico è strutturalmente suddiviso in due compartimenti definiti come reticolo endoplasmatico liscio e rugoso.

Il **reticolo endoplasmatico liscio** (REL) è definito tale per le superfici lisce dovute alla mancanza

dei ribosomi. Inoltre non presenta cisterne ma è costituito principalmente da una rete tridimensionale di tubuli comunicanti, alcuni dei quali si trovano in continuità con le cisterne del RER. Permette la biosintesi e la maturazione di lipidi di membrana in generale; nelle cellule endocrine permette la sintesi degli ormoni steroidei; negli epatociti permette la sintesi degli ormoni steroidei; nel tessuto muscolare permette l'immagazzinamento del calcio (definito anche come reticolo sarcoplasmatico).

Il **reticolo endoplasmatico rugoso** (RER) si distingue per l'aspetto granulare delle sue superfici, dovute alla presenza di ribosomi. Il reticolo endoplasmatico ruvido ha una struttura formata da tubuli e sacchi appiattiti ad interconnessi tra loro che prendono la forma di cisterne. Il RER inoltre, è strettamente associato con il nucleo cellulare e presenta delle zone di continuità con la membrana nucleare esterna. Le funzioni principali sono biosintesi e maturazione delle proteine, glicoproteine e glicolipidi, destinate prevalentemente all'attività secretoria oppure ai complessi di membrana della superficie cellulare e degli altri organelli. Sulla superficie delle cisterne ci sono dei canali di membrana, definiti trasloconi, i quali possono fungere da sito di ancoraggio per i ribosomi.

Le proteine che passano attraverso il RER presentano una sequenza segnale all'estremità N-terminale. Essa viene riconosciuta da recettori associati al traslocone, permettendo alla proteina di entrare nella cisterna o di essere sintetizzata dal ribosoma nello spazio interno, oppure di venire incorporata nella membrana del reticolo. A questo punto avvengono i processi di maturazione delle proteine: la sequenza segnale della proteina appena formata viene rimossa tramite l'enzima peptidasi che troviamo nel lume del reticolo. Le proteine dovranno subire complessi processi di ripiegamento mediato dalle chaperonine, che garantiscono il corretto folding formando interazioni tra le parti idrofobiche della proteina e tramite la formazione di ponti disolfuro tra i residui di cisteina nella catena di aminoacidi.

Inoltre all'interno del reticolo endoplasmatico rugoso avvengono anche le prime fasi della glicosilazione delle proteine, ovvero l'aggiunta di catene oligosaccaridiche per la formazione di glicoproteine. Alla fine di questi processi le proteine dal RER vengono indirizzate tramite apposite vescicole verso l'apparato di Golgi, dove avverranno ulteriori modifiche e dove verranno poi smistate verso le loro destinazioni finali.

Generalmente le proteine presentano nella loro sequenza un segnale di localizzazione che consente ad ogni proteina di essere indirizzata al proprio compartimento. Le proteine citoplasmatiche non hanno un peptide segnale, ma un segnale di localizzazione che funge da "etichetta" che permette di definire qual è l'organulo di destinazione. Questa viene riconosciuta dai recettori sulla membrana degli organelli, permettendone l'ingresso. Se la proteina non presenta nessun segnale di localizzazione, allora avrà localizzazione nel citosol.

Le proteine della via secretoria presentano invece un peptide segnale di circa 25-30 aa (apolari) la cui presenza porta ad un blocco del ribosoma finché quest'ultimo non prende contatto con il RER.

Stress del RE

Talvolta il reticolo può risultare essere sottoposto a stress: per operare adeguatamente, il RER necessita dei giusti livelli di ATP e Ca^{++} , nonché del giusto stato redox. Se questi equilibri sono alterati potremmo avere alterazione del folding delle proteine e di conseguenza un accumulo delle proteine mal ripiegate all'interno del reticolo endoplasmatico. Queste tipologie di

accumulo sono spesso la causa di importanti patologie degenerative come il Parkinson, l'Alzheimer, ischemie e tumori.

Per prevenire gli effetti dello stress del RE, le cellule hanno una via di trasduzione del segnale chiamata risposta alle proteine non ripiegate (**UPR**, unfolded protein response). In questa situazione la risposta UPR ha due scopi: inizialmente ripristinare la funzione normale della cellula attraverso l'interruzione della sintesi proteica e incrementare la produzione di chaperones molecolari coinvolti nel ripiegamento proteico; se questi obiettivi non vengono raggiunti entro un determinato lasso di tempo la risposta UPR innesca la morte cellulare programmata (apoptosi).

8.2. Apparato di Golgi

È un complesso di membrane lisce raccolte a formare sacchi appiattiti (cisterne o sacculi) chiamati **dittiosomi**, addossati gli uni agli altri e con una forma convessa. È una struttura strettamente connessa al RE: il lato rivolto verso il RE è chiamato **faccia cis o cis-Golgi**, ed è la faccia ricevente le proteine di secrezione sintetizzate nel RER, che arrivano ai dittiosomi tramite delle vescicole di trasporto; mentre quello sul lato opposto è detto **faccia trans o trans-Golgi**.

Questo organulo è fondamentale per permettere le *modificazioni post-traduzionali* e lo smistamento delle proteine. Le proteine di secrezione, sintetizzate nel RER, vengono trasportate tramite vescicole di trasporto nell'apparato di Golgi, dove vengono modificate e veicolate, sempre tramite vescicole, *fuori dalla cellula* (secrezione) o verso altre destinazioni (es. lisosomi).

Una volta modificate, le proteine possono essere reindirizzate al RE tramite vescicole che si dipartono dalla faccia cis del Golgi, costituite principalmente da una proteina chiamata **COP1** deputata al **trasporto retrogrado**; le proteine invece che sono destinate alla secrezione o ad altri comparti, come i lisosomi, vengono veicolate attraverso vescicole formate da proteine come **COP2**,

addetta invece al **trasporto anterogrado**, che si formano per gemmazione dalla faccia trans del Golgi. In particolare, da questa parte del Golgi si dipartono vescicole contenenti proteine destinate alla secrezione o lisosomi primari contenenti enzimi digestivi.

8.3. Lisosomi

I lisosomi sono vescicole di circa un micron di diametro ripiene di enzimi litici per varie sostanze organiche (lisozima, ribonucleasi, proteasi, etc.). I lisosomi hanno la funzione di isolare questi enzimi dal resto della cellula, che, altrimenti, verrebbe attaccata e demolita.

I lisosomi servono quindi alla cellula per digerire particelle estranee. A seconda della natura e delle dimensioni delle sostanze inglobate dalla cellula, il processo viene chiamato pinocitosi (quando si tratta di goccioline), o fagocitosi (quando si tratta di particelle più o meno grandi). Dopo che le frazioni utilizzabili sono state riassorbite dalla cellula, il residuo da eliminare viene trasportato verso la superficie esterna alla cellula. I lisosomi possono essere considerati come il sistema digestivo interno della cellula, digeriscono i batteri e le altre particelle di cibo assunte dalla cellula e rappresentano la prima linea di difesa del corpo contro l'infezione.

L'ambiente interno del lisosoma è caratterizzato da un pH acido (pH=5 circa), che risulta ottimale per l'attività degli enzimi digestivi contenuti nei lisosomi. Questo è anche importante perché nel caso in cui ci fossero dei danni al lisosoma, per cui il contenuto dovesse essere riversato all'esterno dell'organulo, gli enzimi litici verrebbero immediatamente inattivati e non riuscirebbero a danneggiare e degradare le strutture cellulari perché nel citoplasma è presente un pH vicino alla neutralità (pH=7 circa).

Lisosomi primari: vescicole formate per gemmazione dal Golgi che contengono gli enzimi digestivi.

Lisosomi secondari: Lisosomi secondari: si ottengono grazie alla fusione dei lisosomi primari con gli endosomi (vescicole che si formano per endocitosi). Per questo motivo vengono anche chiamati endolisosomi.

8.4. Perossisomi

Queste vescicole delimitate da una singola membrana contengono enzimi coinvolti nella detossificazione da molecole tossiche come l'*acqua ossigenata* (H_2O_2) o l'alcool. Esempi sono le perossidasi o le catalasi.

8.5. Mitocondrio

Il mitocondrio è una parte fondamentale delle cellule eucariotiche. È spesso chiamato la "centrale energetica" della cellula perché è responsabile della produzione di energia attraverso un processo chiamato respirazione cellulare.

I mitocondri sono organelli con una doppia membrana. La loro struttura interna è altamente specializzata e comprende le membrane interne ed esterne, nonché una matrice interna. All'interno dei mitocondri, avviene il ciclo di Krebs e la catena di trasporto degli elettroni, due processi chiave per la generazione di energia sotto forma di molecole chiamate ATP (adenosina trifosfato). Come struttura, la membrana interna del mitocondrio si ripiega a creare una serie di invaginazioni chiamate creste mitocondriali, a livello delle quali sono presenti i complessi della catena di trasporto degli elettroni, dove avviene la fosforilazione ossidativa.

Un aspetto interessante è che i mitocondri si pensa siano il risultato di una simbiosi tra una cellula primitiva e un batterio ancestrale. Questa teoria è nota come teoria **endosimbiontica**: è un organello costituito da una doppia membrana fosfolipidica, una delle quali si pensa derivi dalla vescicola che lo ha inglobato all'interno di un altro batterio. Si tratta dunque di una selezione positiva dell'evoluzione perché, dopo l'endocitosi di questo batterio, le cellule ancestrali eucariotiche hanno avuto la possibilità di svolgere reazioni ossidative per la sintesi di ATP.

A sostegno di questa ipotesi, il mitocondrio possiede molte caratteristiche in comune con i batteri: ha un proprio genoma, l'**mtDNA**, un proprio sistema di trascrizione e sintesi delle proteine, dei ribosomi 70S, e il genoma è circolare. Il DNA mitocondriale, come quello batterico, è codificante per il 90%, non ha introni, sequenze ripetute o geni sovrapposti. Per questo motivo l'mtDNA è più soggetto a mutazioni, perché qualsiasi variazione può ricadere in una regione codificante, al contrario del genoma umano dove il 90% non è codificante.

Il mitocondrio non è l'unico organello in grado di produrre ATP come abbiamo sempre pensato! Esiste infatti anche una sintesi di ATP a livello nucleare. Infatti, nel nucleo, è presente una proteina chiamata **NUDIX** (gene NUDT5) che normalmente lavora per il riciclo dei nucleotidi ma, con specifici eventi di segnalazione e fosforilazione, diventa capace di sintetizzare ATP attraverso una reazione di addizione di pirofosfato ad ADP. Questo ha rappresentato la rottura di un dogma della biologia.

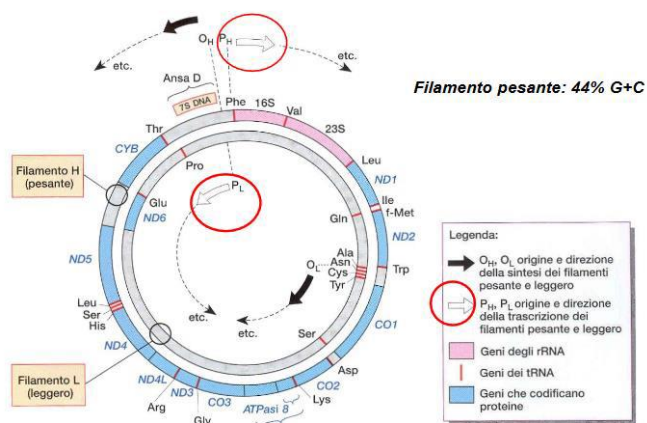
I mitocondri sono essenziali per la vita delle cellule, e le disfunzioni mitocondriali sono associate a numerose malattie, tra cui alcune malattie genetiche e il processo di invecchiamento. In breve, i mitocondri sono componenti cruciali delle cellule che svolgono un ruolo vitale nella produzione di energia e nell'omeostasi cellulare.

Struttura del genoma mitocondriale

Diversamente dal genoma nucleare che è multi-cromosomico, il mtDNA è racchiuso in un'unica molecola (= singolo cromosoma) ed ha una struttura circolare, simile alla struttura del genoma batterico. Dall'ultimo sequenziamento si stima che sia composto da 16.569 bp, e la nomenclatura delle unità trascrizionali è sempre del genere "MT-nomedelgene". Il genoma mitocondriale ha una struttura ad anello in cui si possono differenziare due catene, una pesante (**filamento H**, heavy) e una leggera (**filamento L**, light) in base alla quantità di purine presenti: nel filamento pesante sono presenti maggiormente Guanina e Adenina, più grandi e pesanti delle pirimidine Citosina e Timina.

Inoltre, nel genoma c'è una percentuale di G e C di circa il 44%, abbastanza elevata rispetto a quella del genoma nucleare.

Per quanto riguarda la trascrizione, sono presenti due punti di origine: uno sul filamento pesante (PH) e uno sul filamento leggero (PL) e si trovano vicini ad una tripla elica chiamata Ansa D, e procedono rispettivamente una in senso orario e l'altra in senso antiorario. La maggior parte dei geni si trova sul filamento pesante, pochissimi sono codificati sul filamento leggero. Anche l'origine e direzione della sintesi dei filamenti pesante e leggero sono differenti: per il filamento pesante l'origine si trova nell'area dell'Ansa D e procede in direzione antioraria, per il filamento leggero l'origine si trova di circa 2/3 più avanti rispetto all'origine del filamento pesante. Quando il filamento pesante è stato replicato fino al punto di origine del filamento leggero, viene avviata anche la sintesi di quest'ultimo in senso orario: si tratta di una sintesi *asincrona* poiché viene avviata in momenti diversi. Questo fa sì che ci siano dei momenti durante la sintesi in cui il DNA della catena leggera è più scoperto ed è quindi più facilmente soggetto a mutazioni, è "fragilizzato".



Sono presenti i geni per gli rRNA in sequenza mentre quelli per i tRNA sono dispersi su tutto il genoma. Il genoma mitocondriale contiene, codifica per (non è completamente indipendente ma ha una sua trascrizione indipendente):

- I geni per rRNA propri del mitocondrio, coordinati in una sezione
- I geni per tRNA propri del mitocondrio, dispersi nel genoma

Parte delle proteine che servono per la catena di trasporto degli elettroni:

- Complesso I: NADH deidrogenasi
- Complesso III: Coenzima Q-citocromo c riduttasi
- Complesso IV: Citocromo c ossidasi
- Una porzione molto piccola di non-coding DNA
- I geni per l'ATP sintasi

I geni che il mitocondrio trascrive non sono sufficienti per la sua attività: moltissimi geni sono infatti presenti sul genoma nucleare; solo per la produzione di rRNA e tRNA il mitocondrio è autosufficiente (le proteine ribosomiali sono comunque tutte codificate dal nucleo). Per tutte le altre funzioni il mitocondrio dipende dal genoma nucleare, anche per la sintesi proteica, in quanto tutte le proteine ribosomiali vengono codificate dal nucleo, sottolineando la dipendenza del mitocondrio dal nucleo. Questo ha portato a pensare ad una possibile co-evoluzione dei due sistemi: si ipotizza che il mitocondrio sia stato un organismo precursore dei procarioti che incontrando un precursore della cellula eucariotica si sia stabilito al suo interno e si sia instaurata una relazione che ha portato anche alla migrazione di alcuni geni dal genoma mitocondriale a quello nucleare: il trasferimento genico dal mitocondrio al nucleo avviene con tempi molto lunghi

ed è tutt'ora attivo, ovvero sono state trovate delle sequenze ancora presenti sul mitocondrio presenti anche sul genoma nucleare come simil-pseudogeni, ancora non efficienti, che danno idea del possibile trasferimento di informazioni.

La diversità tra i due genomi è osservabile anche in alcune differenze nel codice a triplette utilizzato dai mitocondri, che mantiene una sua unicità e non è quindi identico al codice universale e questo rende impossibile, a meno che non ci sia un trasferimento veramente importante a livello nucleare, tradurre correttamente le proteine:

		Second letter				Third letter
		U	C	A	G	
First letter	U	Phe Phe Leu Leu	Ser Ser Ser Ser	Tyr Tyr Stop Stop	Cys Cys (Stop) Trp (Stop) Trp	U C A G
	C	Leu Leu Leu Leu	Pro Pro Pro Pro	His His Gin Gin	Arg Arg Arg Arg	U C A G
	A	Ile (Met) Ile (Ile) Met Ile	Thr Thr Thr Thr	Asn Asn Lys Lys	Ser Ser (Arg) Stop (Arg) Stop	U C A G
	G	Val Val Val Val	Ala Ala Ala Ala	Asp Asp Glu Glu	Gly Gly Gly Gly	U C A G

		Second letter				Third letter
		U	C	A	G	
First letter	U	UUU Phe UUC Phe UUA Leu UUG Leu	UCU Ser UCC Ser UCA Ser UCG Ser	UAU Tyr UAC Tyr UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC Cys UGA Stop UGG Trp	U C A G
	C	CUU Leu CUC Leu CUA Leu CUG Leu	CCU Pro CCC Pro CCA Pro CCG Pro	CAU His CAC His CAA Gin CAG Gin	CGU Arg CGC Arg CGA Arg CGG Arg	U C A G
	A	AUU Ile AUC Ile AUA Met AUG Met	ACU Thr ACC Thr ACA Thr ACG Thr	AAU Asn AAC Asn AAA Lys AAG Lys	AGU Ser AGC Ser AGA Arg AGG Arg	U C A G
	G	GUU Val GUC Val GUA Val GUG Val	GCU Ala GCC Ala GCA Ala GCG Ala	GAU Asp GAC Asp GAA Glu GAG Glu	GGU Gly GGC Gly GGA Gly GGG Gly	U C A G

letti correttamente

- I due codoni AUU e AUA per l'isoleucina, sono invece codificanti per Metionina (meno importanti).

Il DNA mitocondriale è un genoma instabile e maggiormente soggetto a mutabilità rispetto al DNA nucleare, per diversi motivi:

- Il 93% del mtDNA è codificante, quindi è molto più probabile che una mutazione vada a colpire la funzionalità di un prodotto genico (che probabilmente si perderebbero nel genoma nucleare non portandoci ad osservazione fenotipica)
- Nel mitocondrio ospita gli enzimi della catena respiratoria che producono un elevato tasso di ROS, specie altamente mutagene che portano ad ossidazione delle basi, in particolare della guanina (sembrano anche però avere un ruolo regolatorio)
- Il mitocondrio effettua molti cicli di replicazione (con replicazione non sincrona)
- La duplicazione non sincrona della catena H e della catena L lascia esposta parte della sequenza che può essere più facilmente soggetta all'attacco di agenti mutageni
- Non ci sono proteine di protezione del DNA come gli istoni per il DNA nucleare
- Sebbene esistano dei meccanismi di riparazione del danno al DNA (base extinction repair per la protezione dai ROS), sono però basilari rispetto a quelli esistenti per il genoma nucleare.

- La tripletta UGA che nel codice universale (usato dal nucleo) dà un codone di STOP, nel mitocondrio codifica per un triptofano

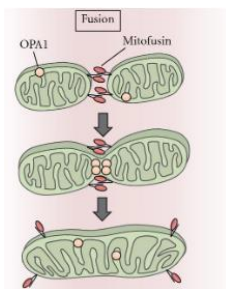
- I codoni AGA e AGG che nel codice universale codificano per arginina, nel genoma mitocondriale sono codoni di STOP, con funzione fondamentali che devono quindi essere

Dinamiche mitocondriali

La replicazione del genoma nucleare e di quello mitocondriale sono eventi indipendenti. Non sono ancora noti i meccanismi di regolazione della replicazione mitocondriale ma avviene durante la vita cellulare e non è legata alla mitosi o meiosi.

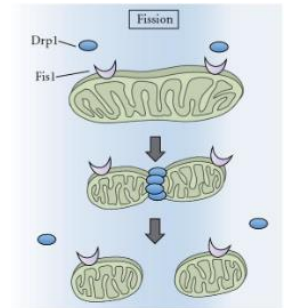
Normalmente avvengono degli eventi che prendono il nome di “dinamiche mitocondriali”, che permettono sia di aumentare il numero di mitocondri, sia di diminuirlo aumentando per ogni mitocondrio il numero di copie di mtDNA:

- La **fissione** mitocondriale serve per ridistribuire la quantità di DNA mitocondriale delle popolazioni figlie di mitocondri, ma anche per avere mitocondri più piccoli che possono poi facilmente migrare in zone della cellula dov'è richiesta una maggiore quantità di energia (ad esempio negli assoni o terminazioni dei neuroni). Si forma un



anello contrattile che genera una strozzatura del mitocondrio, fino alla separazione in due mitocondri figli.

- La **fusione** mitocondriale, al contrario, porta alla fusione di due mitocondri insieme per formare organelli più grandi in grado di produrre un quantitativo maggiore di energia.



I mitocondri sono organelli distribuiti in maniera diversa nelle cellule e in particolare dove è necessaria la produzione di ATP. I mitocondri non sono presenti ad esempio nelle cellule epiteliali, mentre al contrario li troviamo in numero molto elevato nelle cellule muscolari, nel collo degli spermatozoi e soprattutto nelle cellule uovo.

Il genoma mitocondriale è presente nel mitocondrio in più copie: ogni mitocondrio può contenere 1-5 fino a 50 copie di mtDNA; se queste sono tutte uguali si parla di **omoplasmia**, viceversa se sono diverse si parla di **eteroplasmia**. I mitocondri non segregano in maniera mendeliana ma vengono ereditati dalle cellule figlie secondo l'effetto a collo di bottiglia: ogni cellula può ereditare un numero minore o maggiore di mitocondri. Di fatti quando il mtDNA è mutato, non tutte le cellule presentano necessariamente la patologia perché ognuna può ereditare il DNA mutato in percentuali differenti, quindi avremo una diversa espressività. Ad

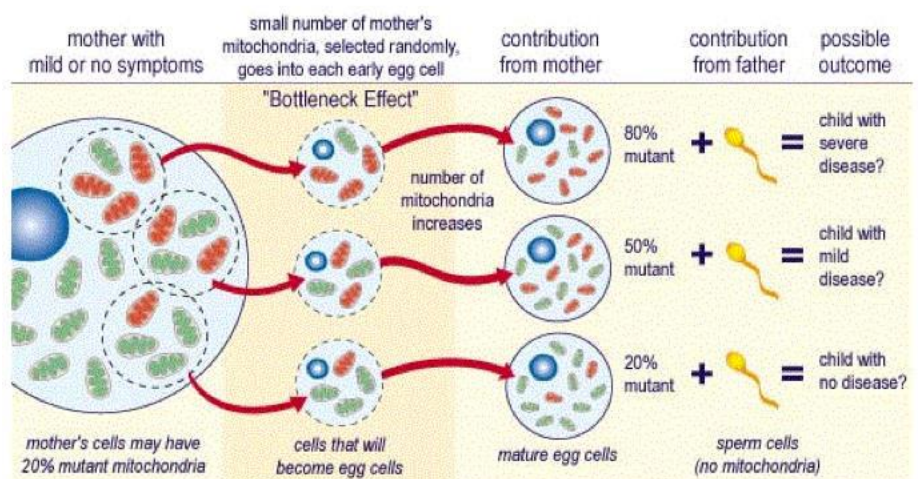


Figura 4. Trasmissione dei mitocondri mutati dalla madre ai figli

esempio, se una cellula madre presenta l'80% dei mitocondri mutati, le cellule figlie potranno ereditarne il 20%, il 50%, il 90% ecc. in maniera randomica.

1

Trascrizione Del Genoma Mitocondriale

La trascrizione del genoma mitocondriale avviene grazie ad un enzima, l'RNA polimerasi DNA dipendente (**POLRMT**) che strutturalmente è molto simile ad una RNA polimerasi batteriofagica del tipo T3 e T7, ma a differenza di quest'ultima la POLRMT non può riconoscere la struttura dei promotori (regioni di inizio trascrizione) senza l'uso di proteine ausiliarie. Nello specifico è necessaria l'associazione di due fattori: TFAM (mitochondrial transcription factor A) e TFB2M (mitochondrial transcription factor B2). Il primo è una proteina di legame al DNA che è implicata anche nell'impacchettamento del DNA mitocondriale all'interno dell'organello.

9. CITOSCHELETRO

È un sistema di filamenti proteici che conferiscono alla cellula forma, polarità di struttura e capacità di movimento verso una direzione. Il citoscheletro inoltre è responsabile dei movimenti che avvengono nella cellula e della collocazione e organizzazione degli organelli. È costituito da tre tipi di strutture proteiche:

- **Filamenti intermedi:** strutture di proteine fibrose che hanno la funzione di conferire alla cellula resistenza alle tensioni meccaniche derivanti da stiramento. Sono i più robusti e formano un reticolato che avvolge il nucleo e si propaga verso la periferia della cellula, dove spesso si lega alla membrana plasmatica attraverso delle giunzioni cellulari (desmosomi). Questo tipo di filamenti viene osservato anche per rinforzare l'involucro nucleare, ed è chiamato lamina nucleare, ovvero un'impalcatura che sorregge il nucleo. Sono generalmente associati in tetrameri: presentano domini centrali simili in termini di dimensioni e sequenza degli aminoacidi, poi presentano una testa e una coda con sequenze diverse a seconda dell'ambiente nel quale sono collocate. Ad esempio, i filamenti intermedi delle cellule epiteliali sono costituiti da cheratina, quelli del tessuto connettivo e muscolare invece da vimentina ecc. Al di là delle funzioni specifiche per ogni tipo cellulare la loro funzione generale è quella di protezione dalla rottura.
- **Microtubuli:** lunghi cilindri cavi formati da **tubulina**. Sono rigidi e di norma partono da un unico centro organizzatore, il **centrosoma**, che si colloca in prossimità del nucleo. Hanno una struttura dinamica grazie alla loro capacità di assemblarsi e disassemblarsi rapidamente e hanno un ruolo organizzativo. A partire dal centrosoma, i microtubuli si estendono fino alla periferia della cellula creando delle "strade" lungo le quali si muovono vescicole e organelli, e ordinano il traffico cellulare evitando "incidenti". Durante la mitosi i microtubuli si disassemblano per riorganizzarsi nel fuso mitotico e legare cromosomi. Sono costituenti anche di ciglia e flagelli nelle cellule eucariotiche (mentre nei procarioti sono costituiti da flagellina), ma sono stabili e non si disassemblano.

Sono costituiti da tubulina, che a sua volta è costituita da due **subunità alfa e beta**. I dimeri di α e β -tubulina sono saldamente legati attraverso legami non covalenti e si impilano a formare dei cilindri cavi con una polarità strutturale ben specifica, un'estremità + che cresce velocemente verso l'esterno e una - che cresce lentamente. Quando l'estremità in crescita incontra l'organello o la struttura che deve essere legato, il contatto stabilizza il microtubulo, mentre se non c'è nessun contatto il microtubulo depolarizza.

- **Filamenti di actina:** sono essenziali per il movimento delle cellule. Sono polimeri di actina che si organizzano nella cellula in fasci o reti. Sono anche loro filamenti polarizzati con un'estremità a crescita lenta e una a crescita veloce, il cui dis/assemblamento dipende dall'idrolisi della ATP legato a ciascun monomero di actina. La rete di actina è molto fitta e si colloca immediatamente al di sotto della membrana plasmatica andando a costituire Il **Cortex cellulare**, struttura che determina la forma della cellula e stabilizza la membrana plasmatica. Sono filamenti sottili e più corti rispetto agli altri, le cui funzioni dipendono dall'azione di altre proteine, che permettono di determinare forma e funzione favorendo l'assemblaggio dei monomeri; altre proteine, dette **motrici**, sono deputate allo spostamento cellulare. Le proteine motrici che legano l'actina appartengono alla famiglia delle **miosine**, molecole che legano l'ATP e lo idrolizzano procurandosi l'energia per spostarsi lungo i filamenti di actina, in modo da determinare una contrazione che origina il movimento.

Dunque, l'insieme di queste tre strutture fornisce alla cellula organizzazione (microtubuli), resistenza (filamenti intermedi) forma e capacità di movimento (filamenti di actina).

10. COMUNICAZIONE CELLULARE

10.1. GIUNZIONI CELLULARI

Le giunzioni cellulari o intercellulari sono delle *specializzazioni di membrana* che permettono di mediare i contatti cellula-cellula o cellula-matrice. Le funzioni di queste strutture proteiche di membrana sono: rendere più efficace la comunicazione tra le cellule, contribuire a incrementare l'adesione cellulare e quindi la resistenza meccanica del tessuto, obliterare gli spazi tra le cellule, diminuire la repulsione tra cellule adiacenti. Ne distinguiamo 3 tipi:

- **Giunzioni occludenti o strette:** formano una fascia impermeabile data dalla fusione di proteine di membrana delle due cellule, che vengono saldate insieme. Due sono le principali proteine integrali di membrana coinvolte: claudina e occludina
- **Giunzioni aderenti o ancoranti:** tra cui i desmosomi, permettono una forte adesione tra le membrane di cellule adiacenti. Collegano il citoscheletro di una cellula con quello della cellula vicina oppure con la matrice, e sono costituiti principalmente da filamenti intermedi. I desmosomi sono strutture di forma circolare particolarmente abbondanti nei tessuti che sono sottoposti a particolari stress meccanici o da stiramento. Un esempio calzante è quello delle cellule dell'epidermide, in cui la regione della membrana che contiene un desmosoma presenta uno strato spesso denominato placca. A partire dalla placca, si dipartono i filamenti intermedi che, quindi, si continuano con i filamenti intermedi delle cellule adiacenti. Sono

collegamenti che si stabiliscono tra una cellula e l'altra adiacente, grazie alle **Caderine**, proteine strutturali che sporgono nello spazio interstiziale delle cellule e si uniscono intersecandosi fra loro, mentre dal lato delle membrane cellulari sono legati ai filamenti actinici del citoscheletro tramite proteine transmembrana che fungono da ponte.

- **Giunzioni comunicanti o gap:** permettono il passaggio di piccoli ioni e molecole idrosolubili del citosol. Possono passare: ioni inorganici, vitamine ecc. Le gap junction rappresentano l'unico modo attraverso il quale i segnali mediati da ioni e piccole molecole possono passare direttamente da una cellula all'altra. Sono, quindi, alla base della comunicazione cellulare, essenziale per le cellule che ricevono e rispondono ai segnali. Le membrane plasmatiche delle due cellule adiacenti sono separate da uno spazio "gap", all'interno del quale è presente un canale noto come **connessone**, che si apre in risposta a determinati segnali chimici, consentendo il passaggio di ioni o molecole di basso peso molecolare tra due cellule. Questo, a sua volta, è costituito da sei proteine transmembrana chiamate **connesine**.

10.2. COMUNICAZIONE

Le cellule comunicano tra loro mediante la **segnalazione cellulare**, che comporta:

1. la sintesi, il rilascio e il trasporto delle molecole segnale, che possono essere ormoni o neurotrasmettitori ecc (ligandi)
2. la ricezione del segnale da parte delle cellule avversarie (recettore)
3. la traduzione del segnale, cioè il recettore converte il segnale extracellulare in intracellulare
4. la risposta

Le cellule sono in grado di comunicare tra loro attraverso **molecole segnale** sintetizzate e poi secrete nello spazio extracellulare. In base alla cellula bersaglio, distinguiamo diversi tipi di segnalazione:

- **Comunicazione Autocrina**, Le cellule che rilasciano il ligando esprimono anche il recettore e si autostimolano
- **Comunicazione Paracrina**, il bersaglio sono cellule vicine. È tipica dei neuroni (comunicazione sinaptica), dove il ligando solubile, chiamato neurotrasmettitore, viene rilasciato dal neurone nello spazio sinaptico che si forma tra il neurone e la cellula bersaglio (cellula post-sinaptica).
- **Comunicazione Endocrina**, il bersaglio è molto distante. I ligandi (ormoni) sono rilasciati dalle cellule endocrine nei vasi sanguigni e attraverso la circolazione raggiungono, a distanza, le cellule bersaglio che esprimono i specifici recettori.
- **Comunicazione Iustacrina**, il ligando è una molecola transmembrana oppure una molecola della matrice extracellulare. Questa comunicazione richiede il contatto diretto cellula-cellula
- oppure cellula-matrice

Le molecole segnale sono tante e diverse, motivo per cui la cellula presenta recettori specifici di membrana che sono in grado di discriminare le varie molecole e legare in modo specifico il proprio

ligando. La risposta di una cellula ad una molecola segnale è determinata dal tipo di recettori che la cellula esprime e dalle reazioni cellulari avviate dal legame ligando-recettore:

- a) Tipi diversi di cellule possono possedere gruppi differenti di recettori per uno stesso ligando, ognuno dei quali evoca una risposta diversa;
- b) Lo stesso recettore può essere localizzato in tipi differenti di cellule, ed il legame di uno stesso ligando può provocare risposte diverse a seconda del tipo cellulare (cellule diverse rispondono in modi differenti ad uno stesso ligando)
- c) In alcuni tipi di cellule, differenti complessi recettore-ligando (es. glucagone e adrenalina negli epatociti) possono indurre la stessa risposta cellulare (es.: degradazione del glicogeno e rilascio di glucosio)

I recettori per le molecole segnale possono essere localizzati sulla membrana o avere una localizzazione intracellulare (nel citoplasma o nel nucleo) a seconda della capacità del messaggero di permeare attraverso la membrana. **Recettori intracellulari:** legano messaggeri lipofili che diffondono attraverso la membrana plasmatica (es. ormoni steroidei); **Recettori di membrana:** legano messaggeri rappresentati da proteine, peptidi, e molecole polari che non sono in grado di attraversare il doppio strato fosfolipidico della membrana cellulare.

I recettori intracellulari possono avere una localizzazione citoplasmatica o nucleare e sono in grado di legare ligandi di piccole dimensioni e idrofobi. Possiedono, inoltre, mobilità intracellulare; difatti, sono capaci di legare il DNA (DNA binding proteins). Le molecole segnale liposolubili possono facilmente attraversare la membrana e raggiungere l'interno della cellula dove interagiscono con un recettore citoplasmatico o nucleare. Nello stato inattivo il recettore non può legarsi al DNA in quanto è presente una proteina inibitrice legata al sito di legame per il DNA, ma quando la molecola segnale si lega al recettore la proteina inibitrice viene rilasciata e il sito di legame per il DNA viene esposto. A questo punto il recettore sarà in grado di entrare nel nucleo e legarsi a specifiche sequenze nucleotidiche sul DNA, grazie a dei domini Zinc Finger. Questo evento attiverà la trascrizione di un particolare gene, localizzato generalmente in posizione adiacente a quella del sito regolatorio.

I recettori di membrana sono costituiti da proteine di membrana che comprendono almeno due domini: un dominio recettoriale, che presenta uno o più siti di legame per la molecola segnale, e un dominio effettore, il quale, attivato dal legame tra ligando e dominio recettoriale, innesca la risposta cellulare. I recettori di membrana comprendono 3 classi:

- **Recettori ionotropici**, convertono i segnali chimici in elettrici. I recettori ionotropici o recettori canale, sono canali ionici chemiodipendenti. Questi recettori presentano una porzione recettoriale, esposta al lato extracellulare della membrana e dotata di uno o più siti di legame per la molecola del ligando una porzione effettoriale, costituita dal canale ionico che attraversa tutto lo spessore della membrana. Il canale possiede almeno un gate che ne controlla lo stato di apertura e chiusura. Il legame del ligando al dominio recettoriale induce un cambiamento conformazionale del gate con conseguente apertura del canale. L'apertura del canale permette, quindi, ad uno specifico ione di muoversi attraverso la membrana secondo il proprio gradiente elettrochimico. Il tempo d'azione di questo recettore per

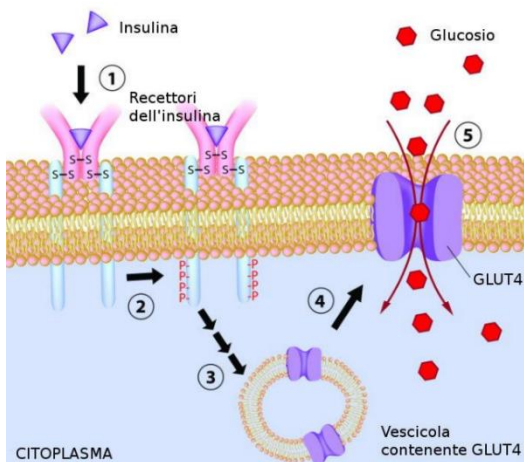
ottenere una risposta è rapidissimo. Esempi sono il recettore nicotinico (acetilcolina), il recettore GABAA (GABA), il recettore 5-HT₃ (serotonina), recettori glutammatergici (NMDA).

- **Recettori metabotropici**, vengono così chiamati ad indicare che il loro funzionamento coinvolge in qualche modo le attività metaboliche cellulari. I recettori metabotropici sono strutturalmente eterogenei, sebbene possano essere suddivisi in due principali tipologie strutturali e funzionali: associati a enzimi oppure a proteine G. Rappresentano la famiglia recettoriale più numerosa. E' composta da proteine che attraversano 7 volte la membrana e agiscono attivando proteine presenti sul versante intracellulare della membrana, dette proteine G in quanto hanno attività GTPasica (cioè effettuano l'idrolisi di GTP), formate da 3 subunità. Le proteine G funzionano a loro volta come collegamento tra il recettore e altre proteine, dette proteine effettrici. L'estremità N-terminale della catena polipeptidica si sviluppa nell'ambiente extracellulare e contiene il dominio di legame per il ligando.

Le proteine G sono proteine trimeriche, ossia composte **da 3 subunità: α , β , γ** . In condizione di riposo (recettore accoppiato alla proteina G senza ligando) una proteina G si trova in forma di trimero $\alpha\beta\gamma$ e presenta legato il GDP sulla subunità α . Quando il recettore è attivato dal legame con un ligando (che rappresenta il primo messaggero), cambia conformazione nella parte intracellulare acquistando alta affinità per il GTP. Pertanto, il GDP si distacca, sostituito dal GTP nel suo legame con la subunità α . Il legame col GTP determina il distacco della subunità alfa dal restante dimero beta/gamma e quest'ultimo dalla superficie interna del recettore. Questi due complessi formati (alfa-GTP e beta/gamma) possono agire su effettori diversi; ne consegue che uno stesso recettore può controllare più funzioni attraverso la subunità alfa-GTP che agisce su determinati effettori e il dimero beta/gamma che agisce su altri effettori. La subunità α resta attiva e in grado di regolare proteine effettrici fino a quando non si verifica l'idrolisi del GTP. L'attività GTPasica, esercitata dalla stessa subunità α , è accelerata dall'interazione della subunità α stessa con il suo bersaglio e da altre proteine dette RGB (regulator of G protein signaling). La subunità α legata al GDP è inattiva e quindi termina la sua azione. Le proteine effettrici enzimatiche sono enzimi che catalizzano la formazione di un secondo messaggero (adenilato-ciclasa, guanilato-ciclasa, fosfolipasi C) il quale, a sua volta, entra in vario modo nelle catene di trasduzione del segnale che portano alla risposta finale della cellula. Principali proteine effettrici sono: adenilato ciclasa che catalizza la conversione di ATP in cAMP; fosfolipasi C che converte un fosfolipide di membrana in due differenti molecole (DAG e IP₃), entrambe secondi messaggeri.

Per quanto riguarda i **recettori-enzimi**, si tratta di proteine transmembrana che si affacciano sul versante extracellulare con la loro porzione recettoriale, mentre la parte enzimatica è rivolta verso il citoplasma. I due domini sono connessi da un singolo segmento transmembrana. In questi recettori, a differenza di quanto accade nei recettori a 7 domini transmembrana, il dominio effettore ha già in sé la funzione di enzima e può attivare

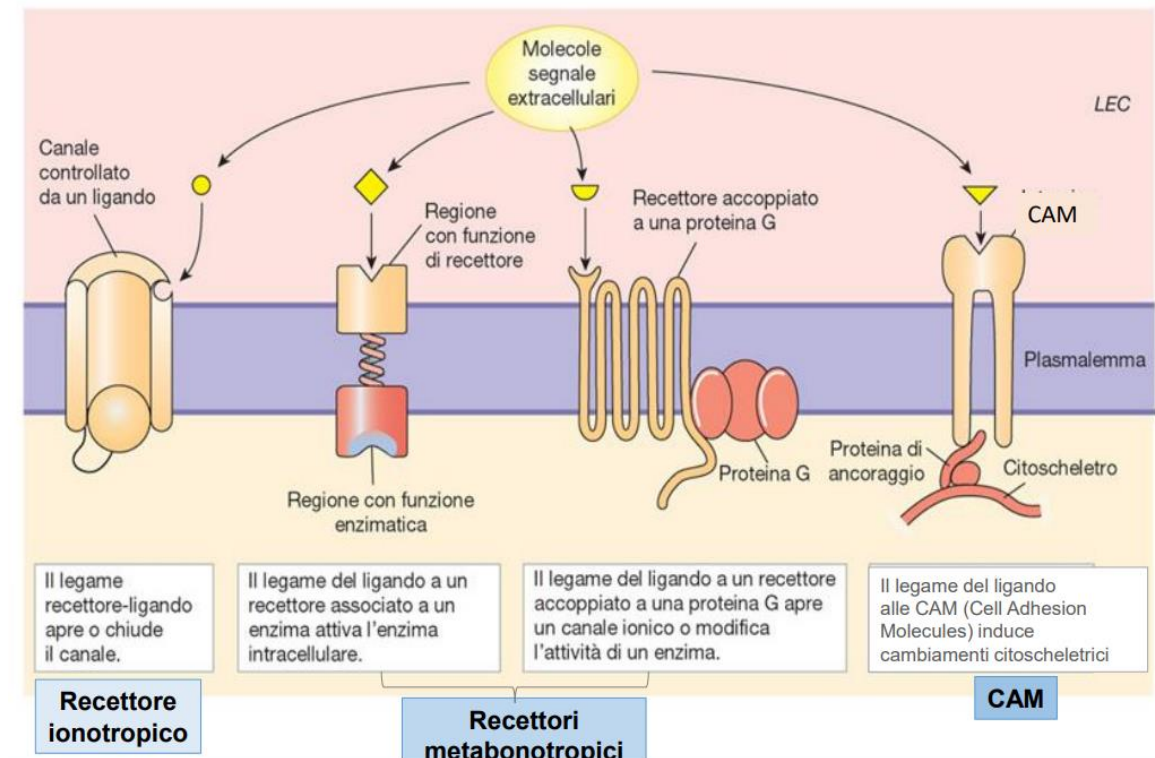
direttamente una proteina bersaglio senza l'intermediazione di proteine G trimeriche. Nella maggior parte dei casi, l'attività enzimatica del dominio effettore è di tipo protein-chinasico, capace di fosforilare le proteine bersaglio su residui di tirosina. Tali recettori sono chiamati, pertanto, **recettori tirosinchinasici**. Il legame di un ormone induce dimerizzazione e autofosforilazione dei recettori che in tal modo si attivano.



Un esempio di molecola segnale che utilizza recettori tirosinchinasici è l'insulina prodotta dalle cellule β del pancreas. Il recettore dell'insulina è costituito da due catene polipeptidiche alfa identiche che sporgono sulla superficie esterna della membrana plasmatica e da due subunità beta transmembrana, con il dominio C-terminale che si estende nel citosol della cellula. Le catene alfa contengono il dominio con il sito di legame dell'insulina, mentre i domini intracellulari delle catene beta contengono il sito attivo della protein-chinasi. Nelle cellule muscolari e negli adipociti il legame dell'insulina

determina l'avvicinamento delle due subunità β e ne permette l'autofosforilazione. Il recettore attivato può a sua volta aggiungere gruppi fosfato su determinate tirosine di specifici substrati che a loro volta possono attivarne altri e permettere così la propagazione del segnale con un effetto a cascata. Uno dei primi elementi che viene attivato è la proteina IRS-1 (Insuline Receptor Substrate) la quale attiva a sua volta l'enzima fosfoinositide 3 chinasi o PI3-K. Il PI3-K induce la fusione delle vescicole citoplasmatiche contenenti GLUT-4 con la membrana plasmatica, permettendo così alla cellula di assorbire più efficacemente il glucosio extracellulare. Quando la concentrazione ematica di insulina si abbassa, i trasportatori GLUT-4 vengono endocitati.

- **Cell adhesion molecules (CAM)**, recettori di superficie fondamentali nei processi di adesione cellulare. Sono costituiti da molecole proteiche dotate di 3 domini: un dominio intracellulare, che interagisce con il citoscheletro, un dominio transmembrana e un dominio extracellulare. Esempi di classi di proteine adesive sono le Integrine e le Caderine. Le Integrine svolgono un ruolo fondamentale nelle interazioni tra membrana plasmatica e matrice extracellulare; i loro domini esterni si legano al collagene o alla fibronectina della matrice extracellulare. Le caderine sono particolarmente abbondanti sulla superficie di cellule di tessuti solidi. Entrano nella composizione delle giunzioni strette tra cellule.



I ligandi possono essere di svariate nature biochimiche (steroidi, peptidi, derivati di aminoacidi, ioni). Possono essere molecole solubili che sono rilasciate dalle cellule che le producono oppure essere molecole transmembrana che rimangono associate alla cellula che le producono. I ligandi solubili lipofili possono entrare nella cellula bersaglio e interagire con recettori intracellulari, mentre ligandi solubili idrofili interagiscono con recettori esposti sulla superficie della cellula bersaglio.

L'interazione tra ligando e recettore attiva il dominio intracellulare del recettore che a sua volta attiva una cascata di reazioni che propagano il segnale all'interno della cellula (trasduzione del segnale). Il risultato della trasduzione del segnale può essere un cambiamento dell'organizzazione del citoscheletro, del metabolismo, dell'adesione, dell'espressione genica... Le conseguenze a lungo termine possono essere il differenziamento, la proliferazione, la migrazione, la morte cellulare.

Amplificazione del segnale

Il sistema dei secondi messaggeri rappresenta un efficace strumento per amplificare il segnale iniziale, attraverso una cascata, ossia una sequenza di reazioni che progressivamente aumentano in entità. In tal modo piccole modificazioni delle concentrazioni dei messaggeri sono in grado di evocare enormi risposte nelle cellule bersaglio.

Terminazione del segnale

È il processo di inattivazione del recettore e di ciascun componente della via di segnalazione, una volta svolta la loro funzione. Questo processo permette alle molecole di rispondere a nuovi segnali.

Calcio come secondo (o terzo) messaggero

La concentrazione intracellulare di Ca^{2+} è finemente regolata in quanto il Ca^{2+} rappresenta un messaggero intracellulare. Infatti, transitori cambiamenti della sua concentrazione intracellulare rappresentano segnali per la cellula per l'attivazione di risposte quali: l'esocitosi, la contrazione muscolare, l'apertura o chiusura di canali ionici, ecc. Pertanto, il mantenimento di una bassa concentrazione citoplasmatica di Ca^{2+} fa sì che anche piccoli flussi di Ca^{2+} in ingresso rappresentino significativi segnali intracellulari.

La concentrazione citoplasmatica di calcio della cellula eucariotica a riposo si aggira intorno a 10^{-7}M nonostante una concentrazione extracellulare di 1-2 mM. Il mantenimento di una tale differenza di concentrazione tra l'interno e l'esterno della cellula è il risultato dell'azione coordinata di differenti sistemi che comprendono: trasporti attivi primari e secondari che provvedono ad estrarre il Ca^{2+} dalla cellula e ad accumularlo in depositi intracellulari (reticolo endoplasmico, mitocondri); sistemi tampone della concentrazione di Ca^{2+} rappresentati da proteine leganti il Ca^{2+} (Ca^{2+} binding proteins), di cui la più nota è la calmodulina.

L'aumento della concentrazione citoplasmatica di calcio è determinato dall'ingresso di Ca^{2+} dal mezzo esterno e/o dal rilascio dello ione da organuli intracellulari (depositi). La liberazione dello ione dai depositi cellulari è mediata dal sistema degli inositoli fosfati. L'ingresso di calcio dall'ambiente extracellulare avviene attraverso i canali di membrana.

In numerosissime vie di segnalazione l'azione del calcio è mediata dalla **calmodulina**, una piccola proteina regolatrice attivata dal calcio presente in tutte le cellule eucariotiche. L'interazione con il calcio provoca una notevole modificazione conformazionale in seguito alla quale la proteina viene convertita nella sua forma attiva, in cui è capace di interagire con diversi tipi di proteine bersaglio. In alcuni casi il bersaglio è costituito da protein-chinasi che, a loro volta, attivano o disattivano altri bersagli mediante aggiunta di gruppi fosforici. Altri bersagli, come la pompa Ca^{2+} - ATPasi e alcune proteine che regolano l'assemblaggio dei microtubuli, sono sottoposte a regolazione per interazione diretta col complesso Ca^{2+} /calmodulina.

Differenza ormone e neurotrasmettitore

I neurotrasmettitori agiscono a breve distanza mediante sinapsi, mentre gli ormoni vengono secreti dalle ghiandole endocrine e vengono trasportate attraverso il circolo ematico, raggiungendo le cellule bersaglio con le quali interagiscono mediante recettori.

Gli ormoni cosa sono? Molecole secrete da ghiandole endocrine che si riversano nel sangue o nel liquido interstiziale per attuare comunicazione cellulare. Una volta che interagiscono con i loro recettori specifici si ha attivazione di vie di trasduzione del segnale.

Ormoni proteici e steroidei. Differenze tra i recettori di questi ormoni:

- **Ormoni proteici** sono costituiti da amminoacidi, molecole grandi e idrofile sintetizzati nel RER, trasportati dal flusso sanguigno, i recettori sono posti nel nucleo e si legano al DNA per modificare la trascrizione. Hanno azione rapida e temporanea (calcitonina).
- **Ormoni steroidei** sono costituiti da colesterolo, molecole idrofobiche, sintetizzati nel REL quando necessario, vengono trasportati nel sangue tramite trasportatori. I recettori sono presenti sulla superficie cellulare, fungono da secondi messaggeri e hanno un'azione più lenta.

SISTEMA ENDOCRINO

Il sistema endocrino è costituito da un numero di ghiandole che immettono ormoni nel sangue che vanno poi a colpire la cellula bersaglio su cui sono presenti recettori. Una volta che si ha l'interazione recettore- ormone si ha una serie di reazioni che modificano il funzionamento della cellula stessa. Dal punto di vista della struttura chimica gli ormoni vengono divisi in 4 classi:

- **ormoni derivati da acidi grassi** come le prostaglandine
- **ormoni steroidei** derivati dal colesterolo come testosterone, estrogeni, cortisolo, aldosterone, cortisone. Sono solubili nei lipidi, perciò, possono attraversare la membrana e hanno i recettori nel citoplasma delle cellule bersaglio.
- **ormoni derivati da amminoacidi**: adrenalina, noradrenalina, ormoni tiroidei, melatonina.
- **ormoni peptidici**: insulina, recettori sulle membrane delle cellule bersaglio perché sono solubili in acqua.

La massima attività del sistema endocrino è controllata dall'ipotalamo che collega sistema nervoso ed endocrino. Le principali ghiandole endocrine sono: ipofisi, tiroide, paratiroidi, pancreas, ghiandole surrenali, gonadi maschili e femminili, timo, ghiandola pineale.

11. Riproduzione cellulare

Le cellule di un organismo eucariote possono riprodursi mediante due processi: mitosi e meiosi. La mitosi riguarda le cellule somatiche ed è implicata nei processi di accrescimento dell'organismo, la riparazione tissutale e la sostituzione delle cellule invecchiate, come ad esempio quelle della pelle; mentre la meiosi riguarda le cellule germinali (o gameti).

Le cellule vanno incontro ad un processo di differenziamento (o differenziazione), ovvero maturano rispetto alla loro forma indifferenziata, tipica delle cellule progenitrici o staminali da cui derivano. Le cellule maturano fino a raggiungere un livello di specializzazione che permette ai vari tessuti di svolgere le loro funzioni specifiche. Possiamo dire che, dal punto di vista genetico, la differenziazione è una sorta di "programmazione" dell'espressione genica.

Il DNA delle cellule eucariotiche è costituito da geni che contengono l'informazione specifica per il funzionamento di ogni distretto: essendo il DNA uguale in tutte le cellule, affinché esse assumano

forme e funzioni diverse è necessario che alcuni geni vengano trascritti e altri no. In particolare, i geni si distinguono in:

- **housekeeping**, geni sempre trascritti in tutte le cellule che controllano le funzioni basali della cellula
- **inducibili**, di gran lunga più numerosi, sono i geni la cui trascrizione determina la sintesi di proteine più o meno specializzate e caratteristiche della cellula. A seconda del tessuto di appartenenza verrà indotta la trascrizione o meno di mRNA che codificano per proteine specifiche di quel tessuto.

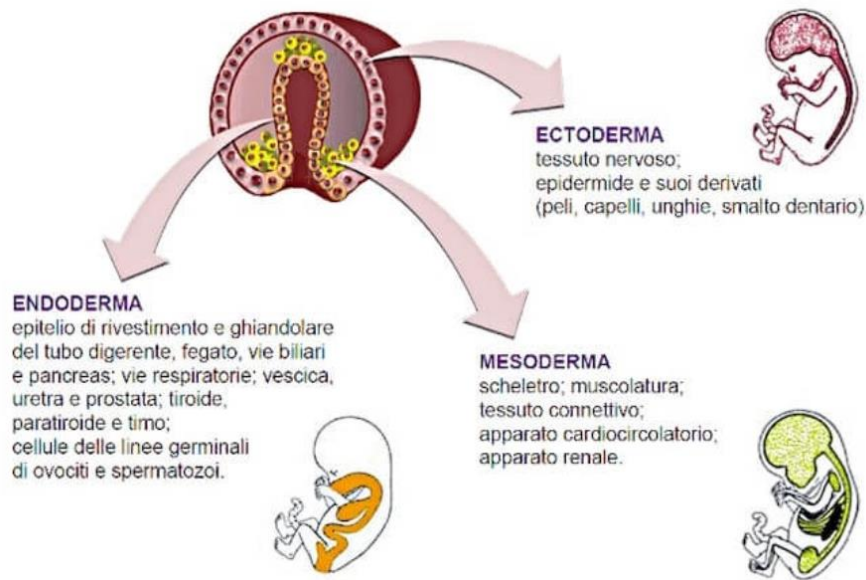
Le cellule staminali continuano a proliferare fino al momento del differenziamento grazie alla costante attività delle telomerasi, enzimi che contrastano il progressivo accorciamento dei telomeri. La proliferazione di queste cellule può essere **asimmetrica obbligata**, per cui ad ogni divisione si ottengono una cellula staminale e una differenziata, o **stocastica**, per cui si possono originare due cellule staminali (autorinnovamento) o due cellule differenziate.

Le cellule allo stato indifferenziato vanno incontro al **ciclo cellulare** per consentire la divisione, mentre le cellule differenziate (e quindi parte di un tessuto già formato) non possiedono più la capacità di dividersi e dopo un periodo più o meno breve, a seconda del tipo cellulare, vanno incontro ad apoptosi.

Il primo processo di differenziazione cellulare avviene a livello embrionale, quando si formano i **foglietti embrionali** che dopo si evolveranno in tessuti e organi. I foglietti embrionali sono strati di cellule che si formano durante lo sviluppo embrionale di un organismo. Nei vertebrati, come gli esseri umani, ci sono tre principali foglietti embrionali:

1. **Ectoderma**: Questo strato si forma all'esterno e dà origine a diverse strutture, tra cui la pelle, il sistema nervoso, le ghiandole mammarie.
2. **Mesoderma**: Si trova nel mezzo e darà origine a tessuti come muscoli, ossa, reni, sistema circolatorio e sistema riproduttivo.
3. **Endoderma**: Questo strato si forma all'interno e diventa il rivestimento degli organi interni come l'apparato digerente, il fegato, i polmoni e gli epiteli.

Questi foglietti embrionali sono fondamentali per lo sviluppo degli organi e dei tessuti dell'organismo in via di sviluppo e rappresentano uno dei primi passi nel processo di sviluppo embrionale.



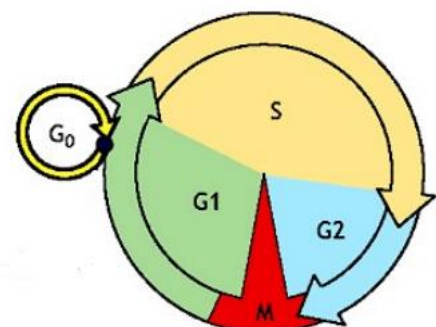
Successivamente le cellule embrionali si differenziano in quattro tipi di tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso, classificati più generalmente in base alla loro capacità di rigenerare in:

- **Tessuti labili**, soggetti a continua rigenerazione, come ad esempio gli epiteli
- **Tessuti stabili**, che rigenerano solo in seguito a stimoli specifici, come ad esempio il fegato che rigenera fino al 70%.
- **Tessuti perenni**, che in nessun caso sono in grado di rigenerare, neppure in seguito a danno, ad esempio i neuroni, le cellule del muscolo cardiaco e le cellule dei nefroni.

A livello molecolare, alla base del differenziamento c'è una precisa programmazione dell'espressione genica seguita da una regolazione della trascrizione e della traduzione. La trascrizione del DNA è un passaggio soggetto a molti controlli: la presenza di metilazioni sulle CpG Island o di acetilazioni o fosforilazioni sugli istoni influenza il grado di apertura della cromatina facilitando o ostacolando la trascrizione da parte dell'RNA polimerasi, anche in base alla presenza o assenza di specifici fattori di trascrizione. Sempre a livello nucleare, un'ulteriore regolazione è data dallo splicing alternativo che agisce a livello di processi di maturazione dell'RNA messaggero.

Il **ciclo cellulare** è la sequenza di eventi che determinano la crescita della cellula somatica e la sua divisione in due cellule figlie. Comprende quattro fasi:

- la fase G1, in cui la cellula si accresce e sintetizza RNA e proteine
- la fase S, dove avviene la duplicazione del DNA e dei centrioli
- la fase G2, in cui la cellula continua a crescere e raggiunge le sue massime dimensioni in preparazione alla divisione



- la fase M, in cui avviene la mitosi, ovvero la divisione cellulare



L'insieme delle fasi G1, S, G2 è chiamato **interfase**, rappresenta circa il 95% del ciclo cellulare ed è il periodo di tempo che intercorre tra una divisione cellulare e l'altra. La durata del ciclo, da poche ore a qualche giorno, dipende dal tipo cellulare e dalle condizioni di crescita. Ad andare incontro al ciclo cellulare sono le cellule indifferenziate o non ancora differenziate completamente; alcune cellule entrano in uno stato di quiescenza temporaneo (**fase G0**) e possono rientrare nel ciclo in seguito a degli stimoli; altre ancora, chiamate terminalmente differenziate, non hanno più la capacità di dividersi e permangono nella fase G0 in modo irreversibile, ad esempio i neuroni.

Nelle cellule, il DNA può subire dei danni spontanei o dovuti a stress/esposizioni ambientali: in una cellula sana queste mutazioni possono essere individuate durante il ciclo cellulare e riparate. Dunque, ogni singola fase è sottoposta ad un complesso sistema di controllo, in modo tale da poter fermare il ciclo e riparare il danno o altrimenti andare incontro ad apoptosi.

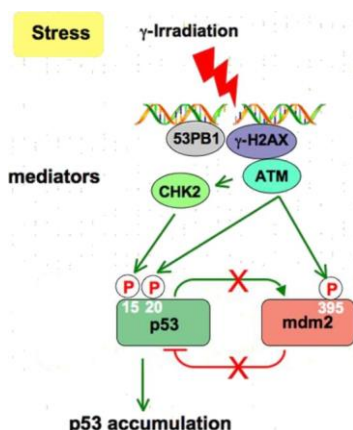
Per questo motivo durante il ciclo sono presenti dei checkpoint del ciclo cellulare che spesso si accoppiano ai checkpoint del danno al DNA. Quando viene percepito un danno al DNA (dsDNA break, ssDNA break, stress replicativo, alterazioni della topologia del DNA) la cellula si ferma e attiva i processi di riparazione. Questi checkpoint sono fondamentali: se danneggiati le cellule mutate potrebbero proliferare in modo incontrollato e portare a cancro.

In seguito al danno vengono attivati **sensori e trasduttori del segnale**, che attivano la trascrizione di proteine e portano all'attivazione di **effettori e mediatori**, che porteranno in seguito al blocco del ciclo cellulare e alla riparazione.

Tra i principali sensori del danno al DNA abbiamo il **complesso 911**, costituito dalle proteine Rad9, Rad1 e Hus1, che percepisce lo stress replicativo e collabora con altri sensori, tra cui **ATM e ATR**, che riconoscono rispettivamente il dsDNA break e il ssDNA break.

Un esempio di effettore, invece, è la proteina **p53**: la proteina p53 fu identificata per la prima volta alla fine degli anni '70 in cellule infettate dal virus SV40 (simian virus 40) come una fosfoproteina che co-immunoprecipitava con l'antigene "large T". Si classificò, così, la p53 come

antigene tumorale di origine virale; presto però si capì che p53 è codificata da un gene cellulare, e non da uno virale. Si dimostrò poi che la sequenza aminoacidica della p53 è altamente conservata nelle diverse specie di vertebrati; questo fatto indicava che la proteina doveva svolgere un importante ruolo nella fisiologia cellulare. Studi successivi hanno stabilito che la proteina p53 è presente in piccole concentrazioni nelle cellule normali, e che questa concentrazione è significativamente molto più alta nelle linee cellulari tumorali coltivate in vitro e nei tessuti tumorali in vivo. Le mutazioni del gene oncosoppressore p53 sono le più comuni alterazioni genetiche



associate ai tumori umani. Mutazioni germinali in uno dei due alleli p53, inoltre, determinano un'alta predisposizione allo sviluppo di tumore; è questa una condizione familiare nota come sindrome di Li-Fraumeni. In questi ultimi anni si è iniziato a chiarire che l'inattivazione della funzione soppressiva della crescita del gene p53 è una tappa quasi universale nello sviluppo dei tumori umani, in quanto sembra che la funzione fisiologica della proteina p53 sia essenziale per il mantenimento del fenotipo normale, non neoplastico, delle cellule. La proteina p53 è un tetramero, una fosfoproteina che viene fosforilata dalla proteina ATM in seguito a danno cellulare, ed è in grado di determinare il destino della cellula, bloccando il ciclo cellulare per permettere la riparazione del danno (se lieve) o conducendo la cellula ad apoptosi (se eccessivo). P53 viene sempre prodotta nella cellula, ma è presente in concentrazioni basse in quanto la sua produzione favorisce per feedback positivo anche la produzione del suo repressore, **mdm2**. Si forma il complesso mdm2-p53 che porta all'ubiquitinazione di p53 e alla sua degradazione al proteasoma.

Quando avviene un danno al DNA, p53 viene fosforilato da ATM (tirosinchinasi); la fosforilazione porta ad un cambiamento conformazionale di p53 per cui la proteina non sarà più in grado di formare un complesso con il suo repressore; p53 si accumula e induce la trascrizione di geni per il riparo del DNA.

La crescita della cellula, la replicazione e la mitosi devono essere tutti coordinati durante la progressione del ciclo cellulare. Ciò viene compiuto da una serie di punti di controllo che:

1. regolano la progressione attraverso le varie fasi del ciclo cellulare
2. impediscono l'ingresso nella fase successiva del ciclo cellulare prima del completamento degli eventi della fase precedente

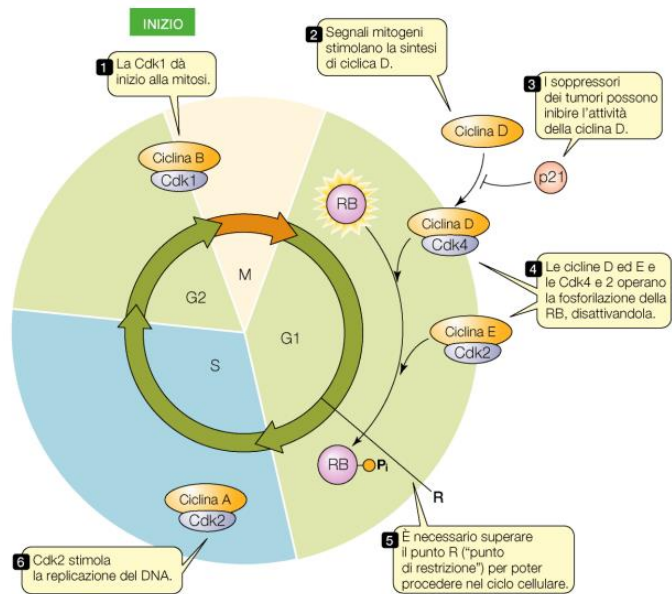
I checkpoint del ciclo cellulare sono controllati da **Chinasi Cicline dipendenti (Cdk)** e **Cicline**. Esse formano un complesso che attiva la chinasi e permette di innescare la cascata di fosforilazione, per cui verranno fosforilate e attivate le successive proteine della via fino all'attivazione delle proteine che promuovono la divisione. Ogni fase è regolata da una Ciclina e una Cdk; le prime che intervengono nel ciclo sono la Cdk4 e la Ciclina D, che indirizzano la cellula verso la fase S; la ciclina B è importante perché in base alla concentrazione del complesso ciclina B-cdk1 si avrà l'ingresso o l'uscita dalla fase M.

Controllo in fase G1:

1. *Controllo dell'ambiente extracellulare:* la cellula controlla che l'ambiente sia favorevole alla proliferazione cellulare. In presenza dei fattori di crescita appropriati la cellula passa il punto di restrizione (G1-S) ed entra nella fase S
2. *Controllo dell'integrità del DNA:* la cellula controlla che il suo DNA sia in buone condizioni, prima di imbarcarsi nella fase S. In caso di danneggiamento del DNA il ciclo cellulare si arresta in G1 per permettere alla cellula di riparare il DNA prima di entrare in fase S e replicarlo.

Punto di controllo in G2:

1. Impedisce l'inizio della mitosi prima del completamento della replicazione del genoma, così che le cellule restano in G2 fino a che tutto il genoma non è replicato.
2. L'arresto in G2 avviene anche a seguito del danneggiamento del DNA dovuto ad irradiazione. Questo arresto concede tempo per riparare il danno invece di trasmetterlo alle cellule figlie
3. Vengono controllate le dimensioni cellulari e
4. La disponibilità di sostanze nutrienti
5. Ulteriori controlli impediscono anche alla cellula in G2 di eseguire un nuovo ciclo di replicazione prima che avvenga la mitosi



Nella maggior parte dei casi, a dare il segnale per la divisione cellulare sono fattori di crescita, che possono essere di tipo peptidico oppure ormoni lipofili. Il legame con il recettore porta alla trasduzione del segnale e all'attivazione di fattori di trascrizione che attiverà la trascrizione delle proteine che controllano il ciclo, tra cui le cicline.

11.1. Mitosi

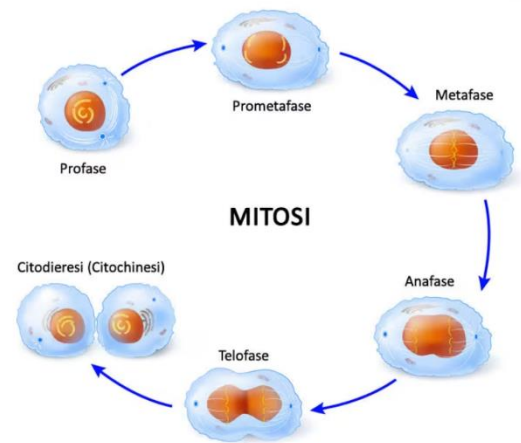
La mitosi è un evento di divisione cellulare tipico delle cellule somatiche, in cui a partire da una cellula madre ($2n$) si formano due cellule figlie ($2n$) identiche e con lo stesso corredo cromosomico. La mitosi viene suddivisa in quattro fasi:

1. **Profase**, durante l'Interfase la cromatina è poco visibile al microscopio ottico in quanto estremamente dispersa. Durante la profase la cromatina comincia a condensarsi e la membrana nucleare comincia a dissolversi. I centrioli (due in seguito alla duplicazione in fase S) cominciano a disporsi ai poli e tra essi comincia a formarsi il fuso mitotico, costituito da microtubuli che si dipartono dai centrioli ai due poli.
2. **Metafase**, in questa fase la cromatina si è condensata a formare i cromosomi così come li conosciamo. Durante la metafase i cromosomi si trovano allineati sul piano equatoriale della cellula e i cromatidi fratelli si rivolgono verso i poli opposti della cellula. I due cromatidi sono uniti insieme a livello del centomero e vengono legati dalle fibre del fuso ciascuno nel proprio cinetocore. Il centomero è l'unico punto di contatto, come una specie di adesione

fra due piastrine. Tutti i centromeri sono fissati al punto centrale delle fibre cromosomiche del fuso acromatico (è per questo che i cromosomi sono in posizione equatoriale).

3. **Anafase**, è la fase più rapida, dove i cromatidi fratelli di ogni cromosoma vengono separati e trascinati dalle fibre del fuso verso i poli opposti. Ciascun cromatidio (n) diventa un cromosoma autonomo.
4. **Telofase**, i cromosomi (n) hanno raggiunto i poli opposti. Il fuso comincia a disperdersi e comincia a riformarsi la membrana nucleare. Contemporaneamente i cromosomi cominciano a decondensarsi.

A questo punto avviene la **citodieresi**, ovvero la divisione del citoplasma della cellula, con separazione in due cellule uguali. Nella regione equatoriale comincia a formarsi un solco sempre più profondo (strozzatura), dovuta a dei filamenti di actina che contraendosi stringono la cellula, fino a separarla in due.



11.2. Meiosi

È un evento di divisione che interessa le cellule germinali e in particolare comporta la riduzione a metà del corredo cromosomico della cellula. Una cellula con corredo cromosomico diploide dà origine a quattro cellule figlie con corredo aploide destinate alla riproduzione sessuata.

La meiosi è caratterizzata da due divisioni cellulari successive precedute da una sola duplicazione del DNA: **meiosi 1 (o riduzionale)** e **meiosi 2 (o equazionale)**, ciascuna delle quali è divisa in quattro fasi: profase, metafase, anafase e telofase.

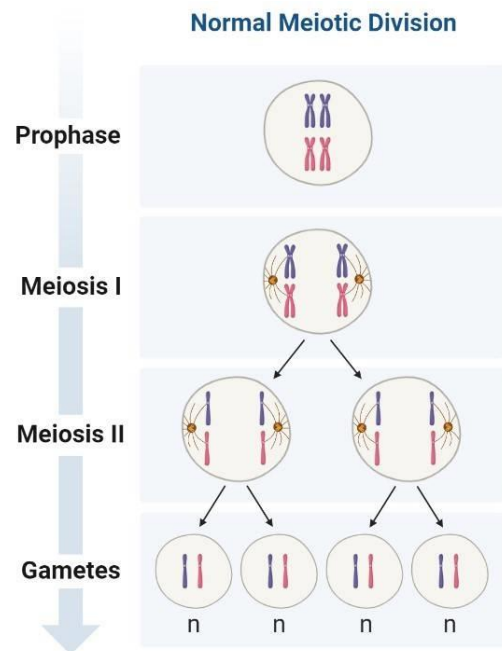
Durante l'Interfase i cromosomi vengono duplicati, perciò in meiosi 1 il corredo sarà $2n$.

- La profase 1 a sua volta si distingue in cinque fasi: leptotene, zigotene, pachitene, diplotene e diacinesi. Nella profase si frammenta la membrana nucleare e la cromatina si condensa, dopodiché avviene l'appaiamento dei cromosomi omologhi formando un cromosoma doppio chiamato **bivalente**, anche definito **tetrade** perché costituito da quattro cromatidi. In questa fase avviene anche il **crossing over**, ovvero uno scambio di segmenti di DNA tra cromatidi non fratelli di cromosomi omologhi con formazione di strutture cruciformi (**chiasmi**). Se due geni sono associati, ovvero localizzati sullo stesso cromosoma, possono andare in contro a crossing over; si tratta di un processo di ricombinazione, dove avviene lo scambio di segmenti di DNA. Questo evento è fondamentale perché permette di generare variabilità genetica ed è il principale motivo per cui, con la divisione, non si ottengono cellule figlie uguali alla cellula madre.
- In metafase 1 le coppie di cromosomi omologhi sono disposte sul piano equatoriale e le fibre del fuso si legano ai cinetocori.

- Nell'anafase 1 i due cromosomi omologhi di ogni coppia si separano e vengono trascinati ai due poli della cellula ognuno costituito da due cromatidi.
- Nella telofase 1 si riforma la membrana nucleare ai due poli e in seguito a citodieresi si ottengono due cellule n con la metà dei cromosomi, ciascuno a doppio cromatide.

Nonostante le due cellule siano aploidi contengono il doppio del materiale genetico, per questo avviene una meiosi 2 che è del tutto simile alla mitosi e che porta ogni cellula figlia a dividersi nuovamente in due cellule. Si ottengono così quattro cellule figlie con corredo aploide.

Nell'uomo possono andare incontro alla meiosi solo le cellule contenute negli organi riproduttivi ovvero le gonadi, testicoli nei maschi e ovaie nelle femmine.

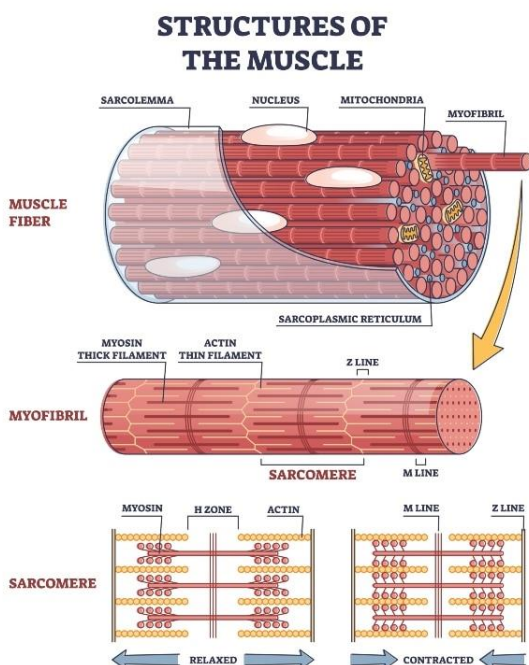


12. Tessuti animali

Un tessuto è formato da un insieme di cellule simili tra loro che svolgono una o più funzioni.

- Tessuto epiteliale
- Tessuto connettivo
- Tessuto nervoso
- Tessuto muscolare

12.1. TESSUTO MUSCOLARE



Il tessuto muscolare è il tessuto deputato al movimento. Nei vertebrati il muscolo scheletrico è quello più abbondante.

Si distinguono due tipi di tessuti muscolari:

- STRIATO
- LISCIO, privo di striatura

Dal punto di vista funzionale, distinguiamo:

- Volontario, la cui contrazione avviene sotto il controllo della volontà (striato)
- Involontario, la cui contrazione avviene in modo indipendente dalla volontà (sia liscio che striato del cuore).

Le cellule del tessuto muscolare si chiamano **fibre muscolari**: sono costituite da più nuclei che derivano dalla fusione delle cellule progenitrici (*mioblasti*). Il loro citoplasma si chiama **SARCOPLASMA**, la loro membrana plasmatica **SARCOLEMMMA** e il loro reticolo endoplasmatico **SARCOPLASMATICO**.

L'interno delle fibre è occupato da strutture filamentose, **miofibrille**, costituite da due tipi di filamenti:

- Filamenti spessi: di miosina
- Filamenti sottili: di actina, ma è presente anche tropomiosina e troponina.

I filamenti di actina e miosina sono organizzati in unità ripetute chiamate **sarcomeri**. Ogni sarcomero è caratterizzato da un alternarsi di filamenti di actina e miosina che si estendono in lunghezza. I sarcomeri sono separati gli uni dagli altri da una linea perpendicolare di actina (LINEA Z) che crea la particolare striatura.

Le miofibrille sono circondate dal RETICOLO SARCOPLASMATICO, un sistema di vescicole e tubuli che hanno il compito di accumulare Ca^{2+} necessario per la contrazione muscolare.

Il sarcomero è la più piccola unità del muscolo in grado di contrarsi. All'interno della singola miofibrilla i vari sarcomeri si susseguono uno dopo l'altro. Le fibre sono disposte parallelamente, in modo tale che i rispettivi sarcomeri risultino allineati. In altre parole, accanto ad una linea Z di una miofibrilla vi è sempre una linea Z della miofibrilla adiacente; questa simmetria fa sì che nel suo insieme, tutta la fibra muscolare appaia striata trasversalmente.

CONTRAZIONE MUSCOLARE

Alla base della **contrazione muscolare** c'è lo scorrimento dei filamenti sottili su quelli spessi in direzione del centro del sarcomero.

Questo avviene grazie all'azione delle "teste" di miosina che sono disposte in punti diversi del filamento spesso e, quando vengono attivate dall'idrolisi dell'ATP in ADP, sono in grado di legare i filamenti di actina in specifici siti attivi (accessibili). Una volta legata l'actina, la miosina si piega di 45° e tira i filamenti sottili verso il centro del sarcomero, provocando la contrazione. Il legame di una nuova molecola di ATP sulla testa della miosina permette il distacco di quest'ultima dall'actina. Questo scorrimento può continuare finché la **[Ca²⁺]** è abbastanza alta, finché è disponibile ATP e finché i siti dell'actina risultano accessibili, perché il Ca^{2+} si lega alla **tropomiosina**, che sposta la **troponina** "smascherando" questi siti. Quando la **[Ca²⁺]** si abbassa questi siti vengono mascherati dalla troponina, la contrazione si arresta e il muscolo si rilassa.

Che cosa fa scattare la contrazione? Un impulso nervoso. In particolare, un neurotrasmettitore, l'**acetilcolina**, si lega al suo recettore specifico provocando l'apertura dei canali sodio → con conseguente depolarizzazione della membrana delle miofibrille, generando un potenziale d'azione che porterà all'innescio della contrazione.

La pelle è costituita da tessuto muscolare liscio.

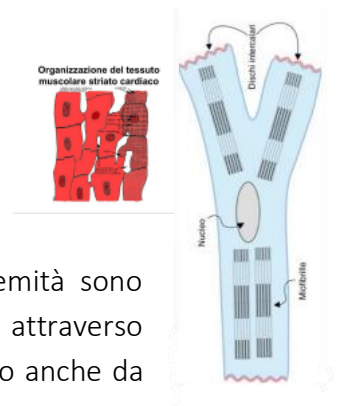
Tessuto muscolare liscio: È un tessuto formato da cellule allungate provviste di un solo nucleo, contenenti nel sarcoplasma fibrille omogenee, non striate. Lo si ritrova nella muscolatura involontaria delle pareti di organi cavi degli apparati digerente, respiratorio, urinario, genitale e dei vasi sanguigni. Esso fornisce contrazioni più lente e durature rispetto allo striato, consumando meno ATP.

Tessuto muscolare cardiaco: Detto anche miocardio, forma lo strato intermedio della parete cardiaca. Presenta delle caratteristiche che si ritrovano nei tessuti muscolari scheletrico e liscio. Come il tessuto scheletrico:

- presenta le caratteristiche striature
- ha una contrazione potente e rapida

Come il tessuto liscio:

- è un tessuto involontario
- presenta cellule ben distinte tra loro e quindi non si può considerare un sincizio anatomico ma, allo stimolo elettrico, si comporta contraendosi come un'unica fibra e per questo è da considerarsi come un sincizio funzionale.



Le fibrocellule sono di forma cilindrica e con un solo nucleo; alle estremità sono biforcute e ciascuna di esse si connette con quattro altre fibrocellule attraverso particolari giunzioni dette **dischi intercalari**. Le cellule sono collegate tra loro anche da gap junction, che, permettendo il passaggio di ioni e piccole molecole, consentono anche il rapido passaggio dall'eccitamento alla contrazione da una cellula all'altra.

12.2. TESSUTO CONNETTIVO

Nel tessuto connettivo vengono raggruppati diversi tessuti che hanno in comune alcune caratteristiche:

- Dal punto di vista *morfologico*, in tutti i tessuti connettivi esiste una **sostanza intercellulare o matrice** posta tra le cellule. Le cellule sono quindi ben separate le une dalle altre.
- Dal punto di vista *funzionale*, svolge una funzione di sostegno e protezione dei vari organi e da origine a organi con la medesima funzione (es. ossa)

Dal punto di vista embriologico, il tessuto connettivo deriva dal mesenchima, che ha origine dal distacco di cellule dai foglietti embrionali, soprattutto da quello mediano (mesoderma). Le cellule mesenchimali sono pluripotenti hanno la capacità di differenziarsi nei diversi tipi di cellule connettivali. I tessuti connettivi sono costituiti da cellule di varia forma, non a diretto contatto tra loro, ma disperse in un'abbondante matrice extracellulare. La matrice, secreta dalle stesse cellule, si compone di un reticolo di fibre proteiche immerse in una sostanza fondamentale amorfa. Sono tessuti direttamente vascolarizzati (eccetto la cartilagine). Inoltre, le specifiche caratteristiche dei

diversi tipi di tessuto connettivo sono determinate dalla natura della matrice extracellulare e dal tipo di cellule presenti.

I fibroblasti sono le cellule più numerose presenti in diversi tipi di connettivo, sono grandi, piatte e ramificate e presentano un evidente RER; secernono sostanza fondamentale e fibre e quando cessano l'attività biosintetica si trasformano in fibrociti. Sono principalmente presenti nei tessuti connettivi propriamente detti.

Distinguiamo:

- **Tessuti connettivi propriamente detti**
 - Lasso
 - Denso
 - Elastico
 - Reticolare
- **Tessuti connettivi specializzati**
 - Adiposo
 - Cartilagineo
 - Osseo
 - Sangue e tessuti che producono le cellule del sangue (midollo osseo)

Tutti i tessuti connettivi, eccetto il sangue, si trovano immersi nella matrice nella quale sono sempre presenti: **collagene**, **elastina**, che servono a donare al tessuto elasticità e allo stesso tempo resistenza alle trazioni, e vengono escreti dai fibroblasti. La sostanza fondamentale può essere fluida (sangue, linfa), gelatinosa (cartilagine) o solida (t. osseo); è un miscuglio di acqua, proteine e polisaccaridi. Le proteine servono da collante per legare le cellule alle fibre, mentre la quantità di polisaccaridi, capaci di trattenere l'acqua, determina la fluidità. Oltre a sostenere e connettere le cellule, regola la diffusione di sostanze dal sangue ai tessuti e viceversa.

Contiene proteoglicani che si associano a lunghe catene di acido ialuronico: l'acido ialuronico è un glicosaminoglicano la cui molecola è formata dal ripetersi di lunghe sequenze di due zuccheri semplici, l'acido glicuronico e la N-acetilglucosamina. Queste sostanze sono entrambe cariche negativamente e, quando si uniscono tra loro, la forte repulsione dà origine ad una molecola lineare, flessibile ed estremamente polare in grado di legarsi con molteplici molecole d'acqua determinando, così, il grado di idratazione e la turgidità della sostanza fondamentale e contribuendo al mantenimento della forma

Tessuti connettivi propriamente detti

Le cellule dei tessuti connettivi propriamente detti vengono chiamate **FIBROBLASTI**. In questi tessuti troviamo spesso anche macrofagi capaci di fagocitare germi patogeni, cellule danneggiate, sostanze estranee demolendoli all'interno dei lisosomi (molto presenti nel loro citoplasma) e muoversi con movimenti ameboidi.

Tessuto connettivo lasso: è il più abbondante dell'organismo; funge da "riempitivo" tra le varie parti del corpo e da riserva di fluidi e di Sali, avvolge i nervi, vasi sanguigni e muscoli e, insieme al tessuto adiposo, forma lo strato che collega la cute e le mucose alle strutture sottostanti. La sua sostanza fondamentale è semifluida: presenta fibre (prevalentemente collagene) orientate in tutte le direzioni a formare una rete a maglie larghe, immerse in una soluzione la cui viscosità è dovuta dalla presenza di mucopolisaccaridi (acido ialuronico e condroitinsolfato). La consistenza della matrice è soprattutto funzione del suo stato di idratazione, cioè della quantità di liquido interstiziale in essa presente. La sua flessibilità consente alle strutture connesse al connettivo lasso di muoversi le une rispetto alle altre.

Tessuto connettivo denso: il tessuto connettivo denso è tessuto connettivo compatto è caratterizzato da una sostanza fondamentale in cui le fibre collagene sono predominanti e raggruppate in fasci, che possono essere orientati in tutte le direzioni (ad es. nel derma) o tutti orientati nella stessa direzione (ad es. nei tendini). Il tessuto connettivo compatto costituisce il derma, i tendini dei muscoli, i legamenti delle articolazioni e le fasce che avvolgono i muscoli: è caratterizzato da elevatissima resistenza alla trazione.

Tessuto connettivo elastico: La sostanza fondamentale del tessuto connettivo elastico è formata in prevalenza da fibre elastiche disposte in fasci. Esso è presente soprattutto in quegli organi e in quelle strutture la cui funzione richiede un'espansione seguita dal ritorno alle dimensioni iniziali, come i polmoni, le pareti delle arterie e le corde vocali.

Tessuto connettivo reticolare: il tessuto connettivo reticolare presenta una matrice contenente prevalentemente sottili fibre reticolari, corte e ramificate. Forma la struttura di supporto di organi come il fegato, la milza, i linfonodi, i tessuti deputati alla produzione delle cellule del sangue (organi ematopoietici).

Tessuti connettivi specializzati

Tessuto adiposo: le cellule che lo costituiscono (adipociti) accumulano al loro interno grandi quantità di grassi sotto forma di trigliceridi. Distinguiamo:

- **Tessuto adiposo bianco:** i trigliceridi si uniscono a formare una grande goccia di grasso; a causa delle notevoli dimensioni di questa goccia, il citoplasma ed il nucleo vengono relegati alla periferia.
- **Tessuto adiposo bruno:** è chiamato così per la colorazione delle cellule, dovuto al fatto che il loro citoplasma particolarmente ricco di mitocondri. È tipico degli animali che vanno in letargo e dei cuccioli (ad es. i neonati), perché hanno il ruolo importante di produrre calore e mantenere il calore corporeo: infatti i mitocondri di queste cellule non presentano enzimi per la sintesi dell'ATP, per cui l'energia che ricavano tramite la catena di trasporto degli elettroni viene dissipata sotto forma di calore. Nell'uomo adulto il tessuto adiposo bruno si trova solo in piccole tracce.

Tessuto cartilagineo: Il tessuto cartilagineo è un tessuto robusto ma, allo stesso tempo, dotato di grande flessibilità, capace di sopportare deformazioni elastiche notevoli. Le sue cellule sono dette condroblasti e, ad esse, si deve la secrezione della matrice; ha cellule mature specializzate dette condrociti disposte in gruppi o singolarmente nelle lacune della matrice. La matrice è ricca di una sostanza fondamentale amorfa gelatinosa ricca di derivati polisaccaridici detti condroitinsolfati e di fibre collagene. La sua superficie è rivestita da una membrana (pericondrio) di connettivo denso irregolare. Inoltre, è privo di fibre nervose e vasi sanguigni, tranne che nel pericondrio.

Le cartilagini, in base alla quantità e alla costituzione della sostanza amorfa e in base alle fibre in essa presenti si classificano in c. elastica, c. ialina, c. fibrosa.

Tessuto osseo: è costituito da cellule non contigue, collegate tra loro da sottili prolungamenti ramificati, immerse nelle lacune di una matrice mineralizzata che conferisce durezza e resistenza alle ossa. Dal punto di vista strutturale, distinguiamo: tessuto osseo spugnoso e tessuto osseo compatto. Le cellule sono dette osteoblasti, se attive nella biosintesi di nuova matrice, osteociti quando perdono tale capacità, mentre le cellule dette osteoclasti sono attive nel riassorbimento del tessuto osseo.

La matrice è costituita dal 25% da acqua, 25% da fibre collagene e 50% da sali minerali cristallizzati (fosfato di calcio, carbonato di calcio e fosfato di magnesio), motivo per cui è caratterizzato da notevole rigidità e resistenza. Le funzioni del tessuto osseo riguardano:

- sostegno del corpo
- protezione di organi (scatola cranica, gabbia toracica)
- contributo ai movimenti
- riserva di sali minerali, come calcio e fosforo

Sangue

È l'unico tessuto liquido dell'organismo: è costituito da una parte liquida, **plasma**, e una **parte corpuscolata**, formata dalle cellule del sangue e dalle piastrine. Il sangue svolge molteplici funzioni:

- Trasporta l'ossigeno dai polmoni a tutte le cellule dell'organismo
- Trasporta sostanze nutritive dall'intestino a tutte le cellule
- Distribuisce gli ormoni prodotti dalle ghiandole endocrine

Il *plasma* è una soluzione acquosa nella quale sono presenti ioni (sodio, potassio, calcio, magnesio, cloro, fosfato), glucosio, amminoacidi e proteine.

La *parte corpuscolata* comprende:

- **globuli rossi (eritrociti o emazie)** sono adibiti al trasporto dell'ossigeno nel sangue. Nei mammiferi sono privi di nucleo, quindi non possono moltiplicarsi o effettuare sintesi delle proteine, mentre negli altri vertebrati sono nucleati. I globuli rossi contengono **emoglobina**, una proteina capace di legare in modo reversibile l'ossigeno a livello dei polmoni e liberarlo

a livello dei tessuti; la capacità dell'emoglobina di legare l'ossigeno è dovuta alla presenza di un gruppo eme contenente ferro.

A seconda del tipo di antigene che è presente sui globuli rossi, il sangue viene classificato attraverso un sistema **di gruppi sanguigni**: quelli più noti sono il **sistema ABO** e il **sistema Rh**, ma ne esistono più di 30 sistemi diversi.

Nel siero sono presenti degli anticorpi chiamati **agglutinine** contro gli antigeni che non sono presenti sulla superficie del globulo rosso.

Se un individuo è esposto ad un gruppo sanguigno diverso dal proprio il sistema immunitario produce anticorpi in grado di legarsi a quel particolare antigene "estraneo", portando alla agglutinazione e distruzione di queste cellule.

La vita media dei globuli rossi nel sangue è di circa 120 giorni: gli eritrociti invecchiati vengono fagocitati dai macrofagi; i nuovi globuli rossi vengono continuamente prodotti dal differenziamento delle cellule staminali eritropoietiche presenti nel midollo osseo → nel corso del differenziamento vengono sintetizzate grandi quantità di emoglobina e contemporaneamente vengono distrutti il nucleo, i mitocondri e gli altri organelli. La produzione dei globuli rossi è stimolata dall'ormone **eritropoietina**, secreta nel sangue dai reni quando la quantità di ossigeno è insufficiente.

La diminuzione della quantità di emoglobina e di globuli rossi nel sangue è una patologia chiamata **anemia**. L'anemia falciforme in particolare è una condizione genetica con ereditarietà autosomica recessiva, dovuta ad una mutazione sul gene che codifica per la catena β dell'emoglobina: in particolare si tratta di una mutazione puntiforme che porta alla sostituzione di un aa idrofilico (acido glutammico) con un aa idrofobico (la valina), con conseguente cambiamento della conformazione della subunità dovuto da questo aa che rifugge dalle interazioni con l'acqua. Per questo motivo i globuli rossi assumono una caratteristica forma a falce, che causa una minore capacità di legare l'emoglobina, oltre che una vaso-occlusione perché si aggregano e non permettono ai tessuti di essere irrorati a sufficienza.

- **globuli bianchi (leucociti)**, si muovono con movimenti ameboidi e hanno la capacità di svolgere la fagocitosi. Tra i globuli bianchi distinguiamo:
 - **granulociti**: hanno origine nel midollo osseo e vengono chiamati così per la presenza di granuli al loro interno.
 - **Neutrofili**
 - **Eosinofili**
 - **Basofili**
 - **Cellule linfoidi**, prive di granuli
 - **Linfociti**, che intervengono nei meccanismi di risposta immunitaria. Hanno origine dagli organi linfatici Distinguiamo:
 - **linfociti B**, deputati alla produzione di anticorpi e dunque alla risposta immunitaria umorale
 - **linfociti T**, coinvolti nella risposta immunitaria cellulo-mediata
 - **Monociti**, che hanno origine sempre dal midollo osseo

- **piastrine**, sono elementi privi di nucleo e svolgono un ruolo fondamentale nei meccanismi di coagulazione del sangue.

Il processo mediante il quale si formano le cellule del sangue è detto **emopoiesi** a partire dal midollo osseo; le cellule che daranno origine a globuli rossi, alcuni globuli bianchi e alle piastrine sono detti *elementi mieloidi*, mentre le cellule che danno origine ai linfociti e i linfociti stessi costituiscono gli *elementi linfoidi*. La proliferazione e il differenziamento degli elementi mieloidi e linfoidi è strettamente controllata; se questa regolazione venisse a mancare, si verifica una proliferazione incontrollata che dà origine a **leucemie** (mieloide o linfoide).

La vita media dei globuli rossi nel sangue è di circa 120 giorni: ogni giorno vengono sostituiti in media da 200 a 250 miliardi di eritrociti. Gli eritrociti “invecchiati” vengono fagocitati dai macrofagi soprattutto della milza e del fegato. All’interno di queste cellule, il gruppo eme viene separato dalla proteina (globina) e parzialmente demolito, dando origine ad un gruppo di composti colorati, detti **pigmenti biliari**, che vengono escreti con la bile. I nuovi globuli rossi vengono continuamente prodotti in seguito alla proliferazione e al differenziamento di cellule progenitrici (**cellule staminali eritropoietiche**), contenute nel midollo osseo delle vertebre, delle costole, dello sterno, delle creste iliache, delle ossa della teca cranica, delle ossa lunghe. Nel corso del differenziamento, all’interno delle cellule destinate a diventare eritrociti (chiamate *eritroblasti*) vengono sintetizzate grandi quantità di emoglobina e contemporaneamente vengono distrutti sia il nucleo, sia i mitocondri ed altri organelli cellulari. Poco prima che il differenziamento sia pienamente completato, i globuli rossi immaturi, chiamati **reticulociti**, lasciano il midollo osseo e vengono immessi nel circolo sanguigno, dove rappresentano l’1% circa dei globuli rossi. La produzione di eritrociti è stimolata da un ormone, l’*eritropoietina*, immessa nel sangue dai reni quando l’apporto di ossigeno è insufficiente.

Cos’è un reticulocita? I reticulociti sono globuli rossi molto giovani, definiti come elementi di transizione tra eritroblasti nucleati e globuli rossi, presenti sia nel midollo osseo che nel sangue periferico.

Perché è importante fare la conta dei reticulociti? Esame utilizzato per determinare la quantità, assoluta o percentuale, di reticulociti nel sangue. Questo esame viene eseguito per:

- Valutare la funzionalità del midollo osseo e della sua capacità di rispondere in maniera adeguata alle richieste di globuli rossi dell'organismo;
- Supportare la diagnosi delle patologie che influenzano la produzione dei globuli rossi nel sangue;
- Diagnosticare le forme di anemia;

Plasma

Il plasma è una soluzione acquosa estremamente complessa, la cui composizione può variare, a seconda delle condizioni dell’organismo, entro limiti molto ristretti, perché numerosi meccanismi (*meccanismi omeostatici*) intervengono costantemente a correggerne le variazioni. Il plasma, attraverso la parete dei capillari sanguigni, scambia costantemente acqua e soluti con il liquido interstiziale. Nel plasma sono sciolti numerosi sali sotto forma di ioni (sodio, potassio, calcio,

magnesio, cloruro, bicarbonato, fosfato, ecc.), piccoli composti organici (glucosio, amminoacidi, urea, ecc.) e proteine. Ciascuna delle numerosissime proteine plasmatiche svolge una o più specifiche funzioni; tuttavia, esse vengono di solito classificate, in base al modo con cui si separano quando si effettua una elettroforesi del plasma, in:

- *fibrinogeno*, che, insieme ad altre proteine prodotte dal fegato ed immesse nel sangue (*fattori della coagulazione*), è coinvolto nei meccanismi di coagulazione del sangue; quello che rimane del plasma dopo che si è verificata la coagulazione viene chiamato *siero* (esso è, sostanzialmente, il plasma privato del fibrinogeno);
- *alfa-globuline*, che comprendono diversi ormoni di natura proteica, proteine deputate al trasporto di ormoni che altrimenti sarebbero insolubili nel sangue (perché insolubili in acqua), lipoproteine ad alta densità (HDL) che trasportano i grassi ed il colesterolo tra i vari tessuti, ecc.;
- *beta-globuline*, tra le quali sono presenti altre lipoproteine deputate al trasporto di grassi e di colesterolo, proteine che trasportano vitamine liposolubili e quindi insolubili in acqua, proteine che trasportano ioni poco solubili in acqua, ecc.;
- *gamma-globuline*, che costituiscono gli anticorpi, proteine prodotte dalle cellule del sistema immunitario e capaci di riconoscere con grandissima specificità sostanze estranee all'organismo, di legarle e di renderle aggredibili dalle cellule deputate alla difesa dell'organismo;
- *albumina*, proteina a relativamente basso peso molecolare, che svolge il duplice ruolo di trasportare gli acidi grassi liberi mobilizzati dal tessuto adiposo e di dare un importante contributo alla pressione osmotica del sangue.

Differenza tra siero e plasma e come si ottengono.

Il plasma è la parte liquida del sangue, nella quale sono sospese le cellule. È formato soprattutto da acqua, proteine (7%), molecole organiche (glucosio, aminoacidi, lipidi, ormoni, composti di scarto azotati come urea ed urati), ioni (sodio, potassio, cloro, idrogeno, calcio e bicarbonato), sostanze gassose (ossigeno ed anidride carbonica), oligoelementi e vitamine.

Il plasma si ottiene per centrifugazione del sangue ad alta velocità e successivamente aggiunta di anticoagulanti e rappresenta, in seguito a centrifugazione, la fase superiore.

Il siero non contiene i fattori della coagulazione (fibrinogeno). Per ottenere il siero, al contrario della preparazione per il plasma che abbiamo appena visto, il sangue intero non viene trattato con anticoagulanti, ma viene lasciato coagulare spontaneamente per poi essere centrifugato. In questo modo i coaguli che contengono i fattori della coagulazione finiranno in fondo alla provetta assieme alle componenti cellulari, mentre la parte liquida rimanente sarà il siero.

Gruppi sanguigni

Esistono diversi tipi di gruppi sanguigni che differiscono tra di loro per la presenza di particolari antigeni e anticorpi nel sangue. I sistemi di classificazione più noti sono il *Sistema ABO* ed il *Rhesus* (*Rh*). Nonostante siano questi i più comunemente utilizzati, molti altri antigeni sono espressi sulla membrana superficiale dei globuli rossi e ciascuno di essi può, in modo analogo, avere significato di

classificazione: la Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue riconosce ad oggi 30 sistemi diversi di classificazione dei gruppi sanguigni.

Nel siero dei soggetti sono presenti anticorpi naturali (agglutinine) contro gli antigeni assenti sugli eritrociti: ad esempio in un portatore di determinanti antigenici di classe A saranno presenti anticorpi verso i determinanti antigenici di classe B (è il motivo per cui il donatore deve essere compatibile; in caso contrario scatena la risposta anticorpale).

Nel sistema ABO, la presenza o l'assenza di due soli antigeni (A e B) determina la possibilità di classificazione dei soggetti in quattro diversi gruppi sanguigni:

- il *gruppo O* non possiede alcun antigene sulla membrana dei globuli rossi. Nel plasma di questi individui sono presenti anticorpi sia verso gli antigeni di classe A che di classe B;
- il *gruppo A* presenta sui globuli rossi l'antigene A. Nel plasma sono presenti anticorpi verso l'antigene di classe B;
- il *gruppo B* si caratterizza per la presenza dell'antigene B sulla membrana dei globuli rossi e per la presenza di anticorpi anti-A nel plasma;
- il *gruppo AB* presenta entrambi gli antigeni sui globuli rossi, ma nessun anticorpo nel plasma.

A questo tipo di classificazione ne viene abbinata una seconda determinata dal "Fattore Rhesus", che divide ulteriormente ciascun gruppo in due categorie e che fa riferimento alla presenza o all'assenza di un particolare antigene D, l'**Rh**. Il fattore Rhesus, dal nome della scimmia *Macacus rhesus* dove fu scoperto, può essere *positivo (Rh+)*, cioè presente nel sangue, oppure *negativo (Rh-)*, cioè assente nel sangue. Gli antigeni Rh sono di natura proteica e sono parte integrante della struttura di membrana: la loro assenza determina maggiore fragilità del globulo rosso che normalmente ha una vita più breve.

Gli antigeni del sistema ABO sono di natura polisaccaridica. La presenza di zuccheri specifici risulta di importanza vitale qualora si debba procedere a trattamenti trasfusionali. Se un individuo è esposto a un gruppo sanguigno che non è riconosciuto come il proprio, il sistema immunitario produce anticorpi in grado di legarsi specificatamente a quel particolare antigene nei confronti del quale l'organismo sviluppa una memoria immunologica facendo sì che l'individuo diventi sensibile a quell'antigene. Questi anticorpi legano gli antigeni sulla superficie dei globuli rossi trasfusi (o di altre cellule tessutali sui quali siano presenti), portando spesso a una distruzione di queste cellule attraverso l'intervento di altri componenti del sistema immunitario: quando gli anticorpi IgM si legano alle cellule trasfuse, queste ultime possono essere agglutinate e distrutte. E dunque vitale che sia selezionato sangue compatibile per le trasfusioni.

Tornando al discorso trasfusionale e bene ricordare che:

- *Gruppo O Rh-* è il "sangue universale". Non presenta anticorpi e può essere donato ai portatori di tutti i gruppi sanguigni, ma può ricevere solo da sé stesso.
- *Gruppo O Rh+* dona a tutti i gruppi ABO RH+ riceve da sé stesso e dal Gruppo O-Rh -

- *Gruppo A Rh-* dona a se stesso; ad AB+; ad AB-; riceve da sé stesso e da 0 -
- *Gruppo A Rh+* dona a persone A+ od AB+ e riceve da sé stesso - da AB+ - da 0+ - da 0-
- *Gruppo B Rh-* dona a se stesso; ad AB+; ad AB-; riceve da sé stesso e da 0 -
- *Gruppo B Rh+* dona a B+ ed AB+, e riceve da 0 e B indipendentemente dal fattore Rhesus.
- *Gruppo AB Rh-* dona solamente a persone di gruppo AB, riceve da tutti i gruppi con fattore Rhesus negativo.
- *Gruppo AB Rh+* dona solamente ad individui con sangue AB+; riceve da tutti i gruppi, indipendentemente dal fattore Rhesus.

In base alla presenza degli antigeni, si parla di donatori universali di sangue (gruppo 0 negativo, i cui globuli rossi mancano di tutti gli antigeni) e riceventi universali di plasma (gruppo AB positivo, che manca nel plasma di tutte le agglutinine).

12.3. TESSUTO EPITELIALE

Le cellule del tessuto epiteliale sono attaccate le une alle altre, senza (o quasi) matrice intercellulare, e svolgono funzioni di rivestimento e di secrezione. In base alla funzione svolta distinguiamo:

- **epiteli di rivestimento:** con funzione di rivestimento e protezione della superficie e delle cavità interne
- **epiteli ghiandolari:** con il compito di secernere particolari sostanze
- **epiteli sensoriali:** in grado di captare degli stimoli e trasmetterli al sistema nervoso (es. cellule gustative)
- **epiteli particolarmente differenziati:** es. smalto dei denti, peli e capelli, unghia ecc.

Epiteli di rivestimento: è costituito da cellule strettamente affiancate che possono formare degli strati. Una cellula presenterà una faccia libera (perché riveste il corpo o la cavità interna), mentre l'altra faccia si affaccia su una sottilissima lamina chiamata **lamina o membrana basale**, che separa il tessuto epiteliale dal connettivo sottostante. In base al numero di strati distinguiamo:

- *epiteli semplici o monostratificati:* costituiti da un solo strato di cellule (es. alveoli polmonari)
- *epiteli composti o pluristratificati:* costituiti da più strati di cellule (ad es. l'epidermide)

Le cellule possono avere diverse forme: cubiche, cilindriche o pavimentose.

Nel caso di epiteli la cui funzione è quella di assorbire le sostanze (es. quello che riveste l'intestino), le cellule presentano delle estroflessioni della membrana (*microvilli*) che aumentano la superficie di assorbimento.

Negli epiteli di rivestimento, le cellule adiacenti sono a contatto tra loro attraverso *giunzioni cellulari* (*desmosomi*, *giunzioni ancoranti* e *occludenti*) che mantengono le cellule vicine e regolano la permeabilità/impermeabilità della membrana alle sostanze.

Negli epitelii pluristratificati, come l'epidermide, gli strati superficiali sono spesso costituiti da cellule morte, che desquamano continuamente e vengono sostituite dalle cellule sottostanti.

Gli epitelii di rivestimento prendono nomi diversi a seconda della parte dell'organismo che ricoprono:

- **cute:** nel caso del rivestimento esterno dell'organismo
- **mucosa:** nel caso di rivestimento di cavità interne collegate con l'esterno (tubo digerente, apparato respiratorio, uro-genitale)
- **sierosa:** nel caso di rivestimento di cavità interne non comunicanti con l'esterno.

Gli epitelii di rivestimento sono in continua proliferazione e questo fa sì che siano in grado di riparare le lesioni (ferite) causate da traumi di varia natura.

Epitelii ghiandolari o secernenti: sono caratteristici delle **ghiandole**, organi deputati alla produzione e secrezione di prodotti di vario tipo (ormoni, latte, sudore, saliva ecc). In base a dove avviene la secrezione distinguiamo:

- **ghiandole esocrine (o a secrezione esterna):** riversano il proprio secreto all'esterno del corpo attraverso dei dotti escretori.
- **Ghiandole endocrine (o a secrezione interna):** riversano il proprio secreto all'interno, costituito da ormoni, nel sangue in quanto prive di dotti escretori (es. ghiandole delle cellule B del pancreas)

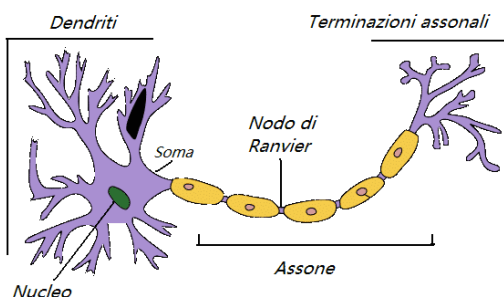
12.4. TESSUTO NERVOSO

È costituito da cellule chiamate **neuroni** specializzate nella generazione e conduzione di particolari *segnali nervosi* caratterizzati da *impulsi elettrici (potenziali d'azione)* e nella liberazione di composti chimici chiamati **neurotrasmettitori**.

I neuroni sono collegati tra loro e con le cellule degli altri organi attraverso delle particolari connessioni chiamate **sinapsi**, attraverso le quali i segnali passano da una cellula ad un'altra.

Struttura: i neuroni sono costituiti da:

- Un **corpo cellulare**, contenente il nucleo e gli organuli cellulari
- **Dendriti**, prolungamenti citoplasmatici ramificati che ricevono gli stimoli e li trasmettono al corpo cellulare



- **Assone**, un singolo e lungo prolungamento citoplasmatico che trasmette gli impulsi dal corpo cellulare verso gli altri neuroni o cellule. Alla sua estremità sono presenti delle *ramificazioni terminali*, ognuna delle quali termina con una sinapsi. Gli assoni sono avvolti da un rivestimento chiamato **guaina**

mielinica, formato da cellule gliali chiamate *Cellule di Schwann*. La guaina mielinica non conduce gli impulsi, perciò, come fa l'impulso a viaggiare lungo l'assone? La guaina non è continua, ma presenta dei "buchi" chiamati **nodi di Ranvier**, dove l'assone risulta scoperto: è proprio a livello dei nodi di Ranvier che viaggia il potenziale d'azione attraverso una **conduzione saltatoria**, che permette di trasmettere l'impulso più velocemente (50 volte più veloce).

Sinapsi: il passaggio dei segnali da una cellula nervosa ad un'altra avviene attraverso le sinapsi situate alle estremità delle ramificazioni terminali. Si presentano come un piccolo rigonfiamento in cui la membrana dell'assone si dispone parallelamente e molto vicino alla membrana della cellula che deve ricevere il segnale. Tra le due membrane si crea una piccola *fessura sinaptica*.

Il passaggio dei segnali è unidirezionale; il neurone che manda il segnale è detto *neurone pre-sinaptico*, mentre quello che lo riceve è detto *neurone post-sinaptico*. Poiché il potenziale d'azione è un segnale elettrico che interessa la membrana e non può attraversare la fessura sinaptica, il segnale elettrico viene convertito in segnale chimico rappresentato dalla liberazione di composti chimici, neurotrasmettitori, a livello della fessura sinaptica, i quali diffondono rapidamente e raggiungono la membrana dell'altra cellula.

A riposo, i neurotrasmettitori sono contenuti all'interno di vescicole sinaptiche; l'arrivo del potenziale d'azione causa l'apertura dei canali ionici voltaggio-dipendenti per il calcio presenti nella membrana, causando la fusione della membrana delle vescicole con la membrana della sinapsi, con conseguente riversamento del contenuto nella fessura sinaptica.

Nella membrana del neurone post-sinaptico sono presenti dei recettori per i neurotrasmettitori; generalmente sono canali ionici che a riposo sono chiusi e si aprono in seguito al legame con il neurotrasmettitore, permettendo l'entrata di specifici ioni attraverso la membrana → a seconda dello ione che entra verrà indotta una depolarizzazione (innescando un potenziale d'azione per cui si parla di stimolo eccitatorio) o una iperpolarizzazione (rende il potenziale di membrana ancora più negativo e quindi rende la cellula più difficile da eccitare, per cui si parla di stimolo inibitorio).

Se mettessi una cellula neuronale in coltura con dei fattori di crescita epidermici, questa cellula crescerebbe? Sì, perché il tessuto nervoso e l'epidermide derivano dallo stesso foglietto embrionale, l'ectoderma.

13. MORTE CELLULARE

Ogni cellula ha un proprio ciclo vitale, alla fine del quale va naturalmente incontro a senescenza. Ma ci sono anche casi in cui la cellula può andare incontro a morte prematura, nel caso in cui ci siano dei danni, in modo da non creare una popolazione di cellule danneggiate. Si tratta dunque di un processo volto alla salvaguardia dell'organismo e che si osserva quando nella cellula si verifica un danno irreversibile.

Il danno cellulare può derivare dall'invecchiamento (esaurimento dei telomeri), errori nella replicazione, eventi traumatici esterni o patologici (infezioni virali o microbiche). I meccanismi attraverso cui la cellula può andare incontro a morte sono principalmente due: necrosi e apoptosi.

- La **NECROSI** è un meccanismo di morte cellulare involontaria determinata da stress, eventi patologici e/o eventi esterni traumatici. In ragione di ciò la necrosi è un fenomeno di tipo **passivo** che non richiede consumo di energia; è un evento che viene subito dalla cellula e che le induce delle alterazioni tali da portarla alla morte. La necrosi è un fenomeno che coinvolge gruppi di cellule danneggiate e non cellule singole.

Generalmente il danno può essere dato dall'alterazione dei meccanismi osmotici; se avviene un danno nella membrana, si ha l'interruzione della sintesi di ATP e dell'attività delle pompe protoniche transmembrana. Come conseguenza si ha l'abbassamento del pH, l'ingresso del sodio nel citoplasma secondo gradiente e, viceversa, l'uscita del potassio, seguito dall'ingresso di acqua che causa il rigonfiamento della cellula; inoltre si ha l'ingresso di calcio che comporta un ulteriore danneggiamento della membrana a causa dell'attivazione di alcuni enzimi come le fosfolipasi e le calpaine. L'indebolimento della membrana porta alla fuoriuscita del materiale interno con conseguente risposta infiammatoria. Questo materiale non viene riconosciuto come "self" e innesca un processo immunitario. Inoltre, avviene la frammentazione del DNA in modo casuale.

- **L'APOPTOSI** o suicidio cellulare, è un fenomeno di morte "programmata" che richiede l'utilizzo di energia (ATP). Mentre nella necrosi il danno riguarda quasi sempre la membrana plasmatica, l'apoptosi può essere dovuta anche a danni in altre parti della cellula, come organelli o danni al DNA, oltre all'invecchiamento. Nel processo apoptotico la cellula subisce una sorta di **autocondensazione**: inizialmente si formano delle protuberanze, simili a grossi villi, e il DNA nel nucleo comincia a essere frammentato da delle endonucleasi specifiche che tagliano nello spazio tra i nucleosomi (DNA linker), producendo frammenti di dimensioni precise (180 bp). Inoltre, si ha l'inibizione dell'azione di diversi enzimi, tra cui quelli coinvolti nella riparazione del danno al DNA, in quanto andrebbero a consumare energia inutilmente. Le estroflessioni cominciano a subire delle strozzature e si condensano in vescicole (**corpi apoptotici**) che verranno liberate nell'ambiente esterno. Come nella necrosi, il materiale viene liberato all'esterno ma non si riversa, perché contenuto all'interno delle vescicole, per cui non comporta l'innescarsi di un processo infiammatorio.

Queste vescicole verranno poi riconosciute e fagocitate da **macrofagi**, grazie alla presenza nella membrana delle vescicole di elevate concentrazioni di **fosfatidilserina**, una molecola segnale che in condizioni normali si ritroverebbe rivolta verso l'interno della cellula grazie all'azione di enzimi chiamati flippasi; in caso di apoptosi le flippasi vengono inattivate e il fosfolipide spostato verso l'esterno.

Essendo un evento programmato, gli eventi apoptotici si succedono in modo ordinato e sono controllati da enzimi specifici: le **CASPASI**. Sono proteine enzimatiche prodotte in forma inattiva come pro-caspasi (pro-enzimi); vengono attivate da un segnale apoptotico e innescano un taglio proteolitico.

Le caspasi si dividono in **iniziatrici**, ovvero quelle che rispondono immediatamente allo stimolo apoptotico e sono in grado di auto-attivarsi mediante l'ausilio di proteine adattatrici, e vanno ad attivare le caspasi **effettrici** grazie ad un taglio a livello dell'acido aspartico (Asp). Queste ultime permetteranno di amplificare il segnale tagliando i loro substrati (citoscheletro, lamina nucleare, inattivano gli inibitori di DNasi e infine inattivano gli enzimi di riparo perché altrimenti cercherebbero di riparare i danni consumando ATP).

Come si attivano le caspasi iniziatrici? In condizioni normali vengono prodotte come proenzimi a forma di monomeri; in seguito allo stimolo apoptotico, le proteine adattatrici portano alla dimerizzazione dei monomeri e all'attivazione delle caspasi iniziatrici. Ovviamente nella cellula saranno presenti anche meccanismi che cercano di difendersi da questo fenomeno attivando inibitori di caspasi che rallentano o inibiscono il processo apoptotico.

Esistono principalmente due vie di attivazione del processo apoptotico: la via estrinseca e la via intrinseca.

Nella via **estrinseca** i protagonisti sono dei recettori di membrana o **recettori di morte**, che vengono attivati mediante il legame con ligandi specifici (o ligandi di morte). Questi recettori sono proteine transmembrana costituite da un dominio N-term che sul versante extra citoplasmatico prende contatto con il ligando: questo legame attiva il dominio intracellulare, detto **dominio di morte**, che trasduce il segnale all'interno della cellula e porta al reclutamento di proteine adattatrici che andranno ad attivare le procaspasi iniziatrici.

I recettori di morte appartengono alla super famiglia del gene TNFR e comprendono TNFR1, FAS, TRAIL. I ligandi di questi recettori sono prodotti spesso da linfociti in risposta ad eventi citotossici o all'eliminazione di cellule neoplastiche/infettate.

La via **intrinseca** è stimolata dal danneggiamento cellulare, quando ad esempio il DNA viene danneggiato da radicali liberi, fattori tossici, stress del reticolo ecc. In tutti questi casi lo stimolo dell'apoptosi parte dall'interno e più precisamente il protagonista, in questo caso, è il **mitocondrio**. A livello del mitocondrio, in seguito ad un danno, si registra una perdita del potenziale di membrana e si ha la fuoriuscita del citocromo C, principale componente della catena di trasporto degli elettroni. Il citocromo C fuoriesce dalle creste mitocondriali e forma un complesso con la caspasi 9 e il fattore APAF1, attivando la procaspasi 9 iniziatrice.

Nella cellula è presente una famiglia BCL che comprende fattori anti-apoptotici e fattori pro-apoptotici.

Oltre all'apoptosi e alla necrosi, esistono anche altri tipi di morte cellulare, come la **necroptosi**, in cui la cellula inizia il processo di morte cellulare innescando processi apoptotici, ma poi per mancanza di ATP viene indotta la necrosi; e l'**autofagia**, in cui le cellule digeriscono parte di sé

stesse per sopravvivere a situazioni di stress, ma che può anche portare alla morte se il danno è troppo esteso.

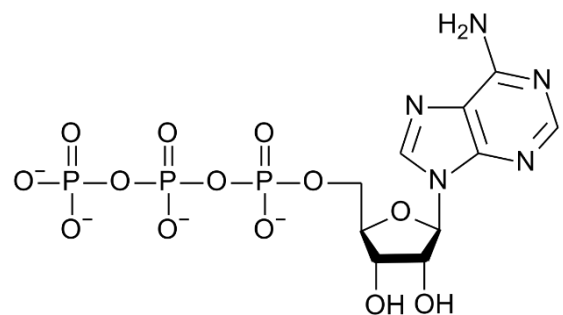
14. BIOENERGETICA

La bioenergetica è la branca della biochimica che studia tutti i processi attraverso cui le cellule utilizzano, immagazzinano e scambiano energia. È un'area di ricerca biologica che prevede lo studio di processi cellulari quali ad esempio la respirazione cellulare, e di molti altri processi metabolici che possono portare alla produzione e utilizzazione di energia sotto forma di molecole ATP.

14.1. ATP

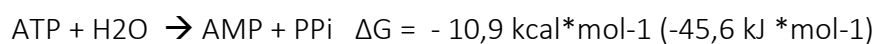
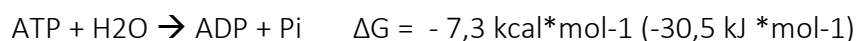
Per mantenere la propria struttura crescere e moltiplicarsi gli esseri viventi hanno bisogno di prelevare dall'ambiente materia, per formare le sostanze organiche, ed energia, per compiere i diversi lavori (chimico, osmotico, meccanico ed elettrico).

L'ATP, adenosina trifosfato, è una molecola costituita da una base azotata (**Adenina**) legata mediante un legame covalente N-glicosidico ad uno zucchero (**Ribosio**), a sua volta legato a tre molecole di gruppo fosfato indicati come α , β e γ . I legami chimici tra un gruppo fosfato e l'altro sono fosfoanidridici e sono



anche chiamati ad alta energia, in quanto la loro idrolisi con rilascio di ADP + Pi o AMP + PPi libera l'energia necessaria per la realizzazione dei processi biologici. Dunque, l'ATP può essere definita come la valuta energetica della cellula, lo strumento con cui la cellula realizza reazioni che necessitano di energia (reazioni endoergoniche $\Delta G > 0$), ed è prodotta da reazioni che liberano energia (esoergoniche $\Delta G < 0$).

L'energia liberata mediante idrolisi può essere utilizzata dalla cellula per compiere lavoro.



L'energia di idrolisi dell'ATP è anche detta **potenziale di fosforilazione**, dato che i processi termodinamicamente sfavoriti sono resi possibili dal trasferimento di uno o più gruppi fosfato alle molecole coinvolte. Il trasferimento consente di creare altri legami ad alto contenuto energetico oppure indurre cambiamenti conformazionali in alcune proteine, come gli enzimi. Il potenziale di fosforilazione dell'ATP lo colloca in una posizione intermedia rispetto ad altri composti ad alta energia, come il fosfoenolpiruvato; quindi la fosforilazione può avvenire solo per quei composti in cui la formazione dei legami con i gruppi fosfato richiede una quantità di energia pari o inferiore a quella delle idrolisi della ATP.

Ci sono altri nucleotidi trifosfato (GMP, CMP, UMP) che nonostante abbiano la stessa energia di idrolisi dell'ATP, quest'ultimo è quello più largamente utilizzato nella cellula.

Perché si chiamano legami ad alta energia? È spiegabile facendo riferimento alla maggior stabilità dei prodotti: i gruppi fosfato liberi (ma anche il pirofosfato) sono sottoposti ad una minore repulsione elettrostatica tra le cariche negative e risultano più stabili sia per risonanza che grazie alle interazioni con le molecole d'acqua, rispetto a quando si trovano bloccati all'interno della molecola di ATP. Dunque, le reazioni endoergoniche con idrolisi di ATP risultano più vantaggiose termodinamicamente perché portano alla formazione di prodotti più stabili.

14.2. Le ossido-riduzioni biologiche e i coenzimi NAD e FAD

Le reazioni di ossido-riduzione sono reazioni nelle quali elettroni vengono sottratti ad un composto (che va incontro a una **ossidazione**) e trasferiti ad un altro (che va incontro a una **riduzione**): poiché gli elettroni devono necessariamente legarsi ad un atomo, le reazioni di ossidazione sono sempre accoppiate a riduzione e viceversa. La maggior parte delle reazioni di ossido-riduzione che si svolgono nella materia vivente riguardano composti organici: in questo tipo di composti, molto spesso queste reazioni consistono nel distacco o nell'aggiunta di coppie di atomi di idrogeno (in realtà due elettroni e due protoni, H⁺) da o ad atomi di carbonio. Da questo punto di vista, una ossidazione consiste in una deidrogenazione e per tale motivo molti degli enzimi che catalizzano reazioni di ossido-riduzione (che quindi appartengono alla classe delle ossido-reduttasi) vengono chiamati deidrogenasi.

Le catene polipeptidiche che costituiscono le ossido-reduttasi, da sole, non sono in grado di far avvenire le reazioni di ossido-riduzione. Per svolgere questo ruolo, le catene polipeptidiche devono combinarsi con particolari composti chimici che posseggono le caratteristiche necessarie per strappare elettroni ad atomi di carbonio e per trasferirli, a seconda dei casi, ad altri atomi di carbonio oppure ad atomi di natura diversa. Questi particolari composti chimici sono detti coenzimi delle ossido-riduzioni: i principali di essi sono il **nicotinammideadenin-dinucleotide**, in sigla **NAD** (e il nicotinammide-adenin-dinucleotide fosfato, **NADP**, ad esso strettamente correlato), e il **flavin-adenindinucleotide**, in sigla **FAD**.

Il NAD viene utilizzato nei processi catabolici, mentre il NADP viene utilizzato nei processi anabolici.

Dal punto di vista chimico, NAD e FAD sono nucleotidi in cui l'adenosinmonofosfato (AMP) è legato tramite il fosfato ad un secondo nucleotide, la cui base azotata è, nel caso del NAD, la *nicotinammide*, derivata dalla vitamina PP (*pellagra preventing*), e, nel caso del FAD, una flavina, la vitamina B2 o *riboflavina*.

La quantità di coenzimi è limitata; dunque, una volta ridotti devono essere riossidati, generalmente lungo la catena di trasporto degli elettroni, per poter essere riutilizzati.

14.3. Bioenergetica

14.3.1. Fotosintesi Clorofilliana

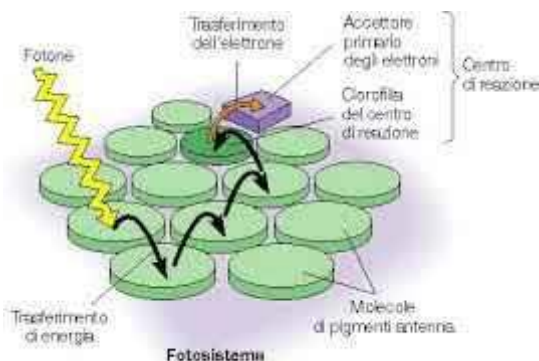
Gli organismi fototrofi utilizzano come fonte di energia la luce e presentano una serie di enzimi in grado di trasformare l'energia luminosa in energia chimica. Sono organismi autotrofi, in grado di

produrre da sé il proprio nutrimento; in particolare utilizzano la luce per ridurre la CO_2 , trasformandola in carboidrati (glucosio). Questo processo è chiamato **fotosintesi**.

Le cellule vegetali sono circondate da una rigida parete cellulare suddivisa in primarie (più sottili) e secondarie (più spesse). Le cellule sono ancorate le une alle altre attraverso la lamella mediana. Caratteristici delle cellule vegetali sono i cloroplasti, che appartengono al gruppo dei plastidi. Le membrane dei cloroplasti contengono clorofilla e sono la sede della fotosintesi; inoltre, i cloroplasti contengono un sistema di membrane interne chiamato tilacoidi, il cui impilamento forma un granum. I grana sono collegati tra loro attraverso le lamelle stromatiche. Il comparto fluido che avvolge i tilacoidi è chiamato stroma.

I plastidi ricchi di carotenoidi sono chiamati cromoplasti e sono responsabili dei colori giallo rosso arancione. I plastidi non pigmentati sono invece chiamati leucoplasti, tra cui ricordiamo gli amiloplasti (che accumulano amido).

La clorofilla appare verde ai nostri occhi perché assorbe la radiazione luminosa nelle regioni del rosso e del blu dello spettro del visibile (662 nm e 430 nm), riflettendo la luce verde (tra 500 e 600 nm): nel suo stato basale assorbe un fotone e passa ad uno stato energetico eccitato o superiore (Chl^*) in cui è estremamente instabile e deve cedere rapidamente l'energia.



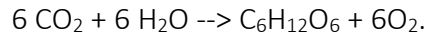
Le molecole di clorofilla si comportano diversamente a seconda che facciano parte del **complesso antenna**, cioè i pigmenti che capitano la luce e la trasferiscono al **centro di reazione**. Si tratta sempre di molecole di clorofilla, che però dissipano energia in modo diverso. Il complesso antenna dissipa l'energia in parte sotto forma di calore e poi per trasferimento di energia. La molecola di clorofilla eccitata trasferisce energia a quella adiacente seguendo una direzione unica (trasferimento

unidirezionale), e l'energia non torna indietro perché man mano che avanza viene persa un po' di energia sotto forma di calore; perciò, l'energia che avanza sarà sempre minore e non sarà sufficiente ad eccitare la molecola precedente, per cui non torna indietro.

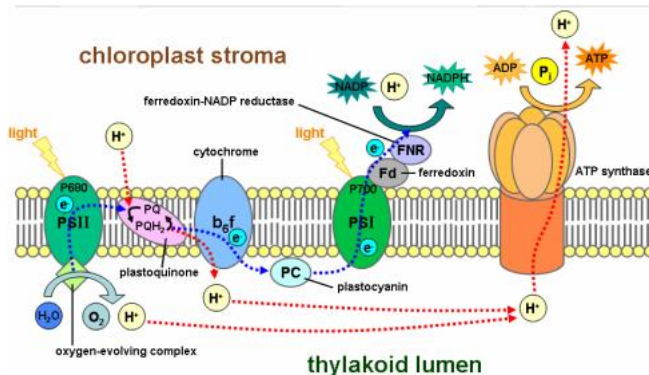
Nel processo di fotosintesi possiamo distinguere due fasi:

1. **Fase luminosa** (o luce dipendente) si verifica esclusivamente in presenza di luce, da cui deriva l'energia e avviene nella membrana dei tilacoidi. Consiste in una serie di ossidoriduzioni che portano all'ossidazione dell'acqua con liberazione di ossigeno molecolare O_2 e alla riduzione del coenzima NADP^+ a NADPH e sintesi di ATP .
2. **Fase oscura** (o luce indipendente) chiamata anche ciclo di Calvin Benson, si verifica sempre di giorno o anche di notte. Ma non utilizza più la luce come fonte di energia. Le reazioni sono energizzate dall' ATP e dal NADPH prodotti nella fase luminosa: questi vengono utilizzati per ridurre la anidride carbonica trasformandola in glucosio.

La fotosintesi è un processo che trasforma l'energia luminosa in energia chimica:



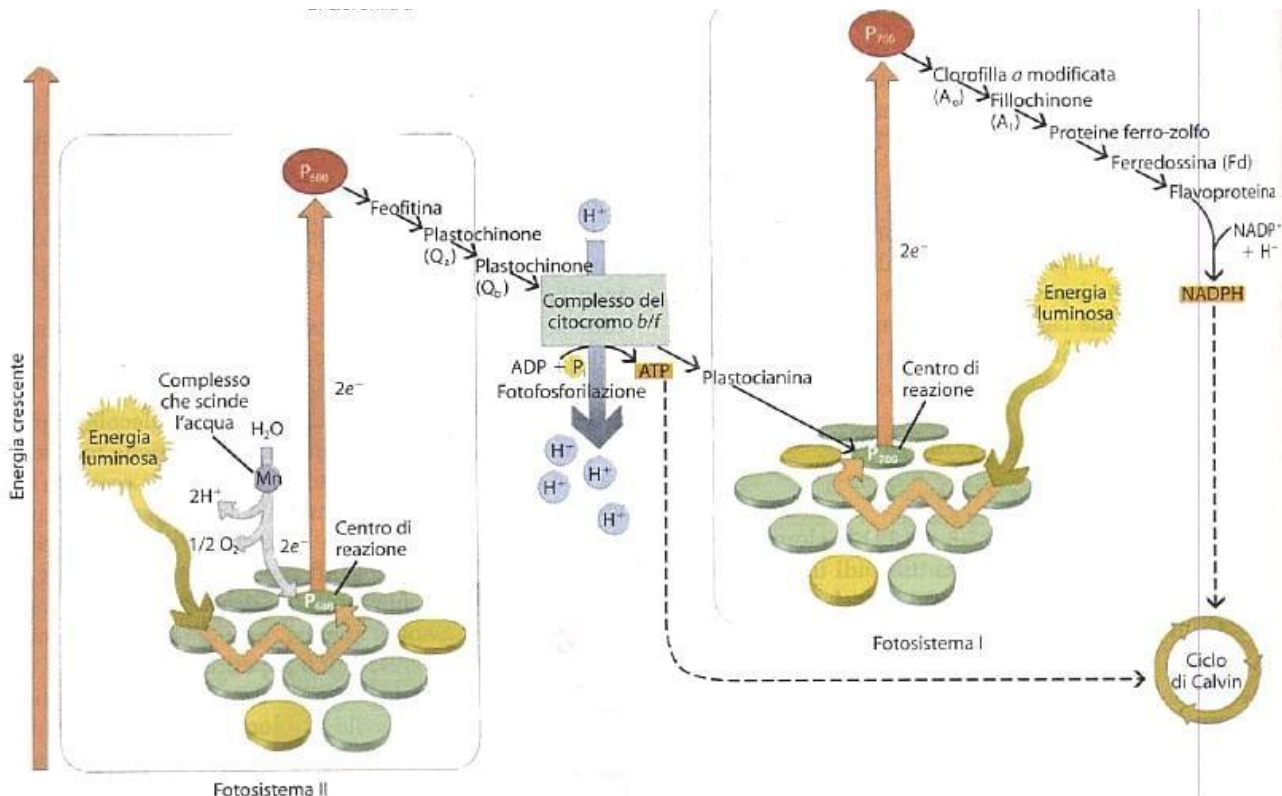
6CO₂ reagiscono con 6H₂O in presenza di luce, portando alla sintesi di glucosio e alla liberazione della CO₂. A poter effettuare la fotosintesi sono solo le porzioni Verdi della pianta che contengono clorofilla ma producono nutrienti in eccesso per permettere la sopravvivenza anche delle cellule non fotosintetizzanti.



Protagonisti della fase luminosa sono i **fotosistemi** complessi costituiti da proteine e clorofille coinvolti direttamente nell'assorbimento della luce. Il PS2 (o P680) è costituito da molecole di clorofilla che assorbono la luce a 680 nm, mentre il PS1 (o P700) è costituito da clorofille che assorbono a 700 nm. Entrambi presentano un proprio complesso antenna e un proprio centro di reazione.

Il PS1 e il PS2 lavorano in serie ma sono fisicamente separati; il PS2 si trova sulle lamelle granali, mentre il PS1 sulle lamelle stromali.

La fase luminosa della fotosintesi è rappresentata da un flusso di elettroni che passa da un donatore iniziale (H₂O) ad un accettore finale (O₂) attraverso una serie di carrier di elettroni disposti secondo i loro valori di potenziali redox. Questi carrier sono organizzati secondo uno **schema a Z**.



La luce solare irradia i pigmenti e viene assorbita dalle clorofille β del complesso antenna di ciascun fotosistema; una volta passate allo stato eccitato cedono l'energia (in parte dissipandola come calore) fino al centro di reazione tramite trasferimento di elettroni.

Quando viene eccitato il PS2, questo cederà velocemente l'elettrone alla **feofitina**, una clorofilla che passerà al plastochinone QA, in grado di acquisire due elettroni, prima di cederli al secondo plastochinone QB.

QB cede due elettroni al citocromo b6f che destinerà i due elettroni a due vie diverse: uno alla **plastocianina**, per continuare lo schema Z, e un altro al ciclo Q che si svolge all'interno del citocromo stesso. Quando il citocromo riceve gli elettroni pompa due protoni H⁺ nel lume, aumentando il gradiente protonico. Difatti, il ciclo Q è importante perché aumenta la concentrazione di protoni [H⁺] nel lume.

Il ciclo Q si completa con l'arrivo di una seconda coppia di elettroni: quindi, quattro elettroni 4e⁻ totali, di cui due elettroni seguono la via lineare e due elettroni completano il ciclo Q, con passaggio di quattro protoni dallo stroma al lume.

Seguendo lo schema lineare, la plastocianina cederà l'elettrone al PS1 ripristinando il suo stato basale; anche il PS1 quando eccitato cede un elettrone a delle **clorofille**, A0 e A1, e successivamente a dei **centri Fe-S** fino ad arrivare alla **ferredossina**, che a sua volta cederà i suoi elettroni al NADP⁺ → NADPH utilizzato poi nel ciclo di Calvin per ridurre la CO₂.

Dunque, il PS1 eccitato perde un elettrone, ma lo recupera dall'ossidazione della Plastocianina. Invece, **da dove prende l'elettrone il PS2?** Dalla fotolisi dell'acqua che avviene nel complesso **Mangano proteico** nel lume tilacoidale. La reazione $2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ libera protoni che rimangono nel lume, mantenendo la concentrazione di protoni elevata. Di conseguenza vengono liberati quattro elettroni.

Non è semplice rompere una molecola d'acqua serve molta energia che deriva da quattro fotoni di luce che vengono raccolti in sequenza dal complesso Mangano proteico il complesso funziona come un meccanismo chiamato stato S dove ogni fotone che colpisce il complesso lo fa passare da uno stato S₀ con l'energia bassa ad uno stato S₁ S₂ S₃ fino ad S₄ questa rappresentano degli stati sempre più ossidati del complesso enzimatico caratterizzato dal manganese punto il complesso S₄ è instabile eccede l'elettrone ad una tirosina carrier che permette di traslocare l'elettrone fino al PS2.

Alcune piante (CAM e C₄) necessitano un quantitativo di ATP maggiore e sfruttano il **flusso ciclico di elettroni**, ovvero la Ferredossina può non cedere elettroni al NADP⁺, ma ritorna indietro al citocromo b6f per stimolare la sintesi di ATP, aumentando così la concentrazione protonica nel lume. In questo modo viene prodotto un quantitativo di energia maggiore rispetto alla via lineare.

La produzione di ATP avviene tramite **fotofosfilazione** ad opera **dell'ATP sintasi**, un enzima indipendente dalla luce ma dipendente dal gradiente protonico. L'ATP sintasi è localizzata nelle lamelle stromatiche e ha un meccanismo del tutto simile all'ATP sintasi della fosforilazione ossidativa. È un enzima con una porzione idrofilica (CF₁ o testa) formata da sei subunità disposte come spicchi di un'arancia, e una porzione idrofobica (CF₀ o rotore) immerso nella membrana.

I protoni permettono la rotazione del rotore che fa una rotazione ogni tre scatti (120°): per ogni rotazione si formano tre molecole di ATP e sono necessari 14 H⁺.

Avviene nello stroma, a differenza della fase luminosa che avviene nei tilacoidi. Utilizza l'ATP e il NADPH per ridurre l'anidride carbonica e produrre glucosio. È diviso in tre fasi:

- **Carbossilazione**, prima reazione catalizzata dalla **Rubisco** tra CO₂ e **ribuloso 1,5-bisfosfato**, con formazione di un intermedio a tre atomi di carbonio (3C), il **3-fosfoglicerato**.
- **Riduzione** del 3-fosfoglicerato in 2 triosi fosfato (gliceraldeide 3P e didrossiacetoneP).
- **Rigenerazione** dell'accettore della CO₂ (il ribuloso 1,5-bisfosfato) e produzione di glucosio oppure amido.

La **Rubisco** (o ribuloso 1,5-bisfosfato carbossilasi/ossigenasi) è l'enzima che catalizza la fissazione della CO₂ sulla molecola a 5 atomi di carbonio (5C), ovvero il ribuloso 1,5-bisfosfato. È l'enzima più abbondante sulla terra e viene anche chiamata carbossilasi/ossigenasi per la sua doppia attività nei confronti del ribuloso. Ha una maggiore affinità per la CO₂ con un rapporto (3:1=CO₂:O₂), anche se entrambi competono per lo stesso sito di legame.

Se lega l'O₂ si parla di **fotorespirazione**, un processo contrario alla fotosintesi in cui la pianta sintetizza meno nutrienti. Può avvenire in condizioni di stress idrico, alte temperature, quando la pianta socchiude gli stomi per evitare di perdere acqua.

La Rubisco non è sempre attiva: deve essere attivata dalla Rubisco attivasi, un'enzima la cui attività è luce dipendente (perciò la fase oscura non avviene la notte). La sua attività enzimatica ottimale avviene nello stroma a pH debolmente alcalino (pH=8).

Il ciclo di Calvin non è un ciclo futile, perché parte con la fissazione di 6 CO₂ su 6 ribuloso 1,5-bisfosfato, con formazione di 6 Gliceraldeide3P (G3P). Di queste 6 G3P, 5/6 vengono usati per rigenerare il Ribuloso, mentre 1/6 viene usato per produrre saccarosio o amido, perché le due sintesi hanno localizzazione diversa. Quando la cellula ha prodotto un quantitativo elevato di triosi fosfato con la fotosintesi, li stocka nel cloroplasto finché l'attività fotosintetica non si riduce. Durante la notte, i granuli di amido di transizione (proprio perché il cloroplasto non è un organello di riserva) devono essere degradati per permettere al cloroplasto di fare la fotosintesi la mattina dopo. A questo punto avvengono due reazioni competitive per la produzione o di saccarosio o di amido: l'amido viene degradato a maltosio e trasportato al citoplasma tramite un trasportatore, dove avverrà la sintesi di saccarosio o amido.

14.3.2. Bioenergetica degli organismi eterotrofi

Metabolismo

L'insieme delle reazioni coordinate dagli enzimi che si svolgono in un organismo è detto **metabolismo**. Esso può essere diviso in:

- **Catabolismo**: le macromolecole vengono scisse in composti più semplici, per poter essere utilizzate dalle vie metaboliche. Queste reazioni sono esoergoniche, cioè portano alla liberazione di energia.

- **Anabolismo:** (o biosintesi) i monomeri ottenuti dalla scissione dei nutrienti vengono utilizzati per la sintesi di macromolecole. Queste reazioni sono endoergoniche, cioè utilizzano energia.

L'insieme delle reazioni che portano all'ossidazione dei diversi composti e alla formazione di ATP, nel loro insieme, costituiscono il *catabolismo* delle diverse sostanze. Gli elettroni sottratti ai composti organici ossidati vengono "parcheggiati" sui coenzimi delle ossido-riduzioni (NAD e FAD), i quali, come sopra indicato, devono però venir riossidati cedendo elettroni ad altri composti, che si riducono. I diversi organismi e all'interno di uno stesso organismo (uomo compreso), i diversi tessuti possono seguire strategie metaboliche diverse nella scelta del composto che funga da *accettore anale degli elettroni* inizialmente legati ai coenzimi delle ossido-riduzioni. Qualunque sia la strategia adottata, i composti formati in seguito alla riduzione degli accettori finali di elettroni vengono rilasciati nell'ambiente. In base al tipo di accettore finale degli elettroni, si distinguono due principali tipi di metabolismo:

- le *fermentazioni*, in cui l'accettore finale è rappresentato da un altro *composto organico*, che si riduce e viene immesso nell'ambiente: in base al tipo di composto ridotto immesso nell'ambiente, si distinguono vari tipi di fermentazioni (es. fermentazione alcolica, fermentazione lattica, ecc.); in questi processi si verifica spesso la liberazione di anidride carbonica;
- la *respirazione cellulare*, in cui l'accettore finale è, nella grandissima parte dei casi, rappresentato dall'*ossigeno*, che si riduce formando acqua.

I diversi organismi posseggono e utilizzano in varia misura questi due tipi di metabolismo: alcuni organismi svolgono solo fermentazioni e possono quindi vivere in assenza di ossigeno, essi sono detti *organismi anaerobi*. Altri utilizzano esclusivamente la respirazione e devono quindi disporre di ossigeno per la loro sopravvivenza: sono detti *organismi aerobi*. Altri, infine, posseggono i corredi di enzimi necessari sia alla respirazione sia ad una fermentazione e, a seconda delle condizioni, possono utilizzare sia l'una che l'altra: essi sono detti *organismi aerobi facoltativi*.

L'uomo è un organismo aerobio, ma alcuni suoi tessuti (come i muscoli) possono, per brevi periodi, funzionare in condizioni di anaerobiosi (assenza di ossigeno), utilizzando un particolare tipo di fermentazione, la fermentazione lattica.

14.4. Metabolismo glucidico

14.4.1. Glicolisi

È un processo che avviene nel citoplasma e consiste in 10 reazioni che scindono una molecola di glucosio in due molecole di piruvato, con produzione di ATP e NADH. La glicolisi comprende 2 fasi:

- Fase degli esosi, che coinvolge molecole a 6 atomi di carbonio. Viene anche chiamata fase di investimento perché richiede 2 ATP per ogni glucosio.
- Fase dei triosi, coinvolge molecole a 3 atomi di carbonio. Viene anche chiamata fase di rendimento perché produce 4 ATP e 2 NADH.

Dunque, il bilancio netto di ATP è 2, perché ne vengono prodotte 4 ma ne vengono usate 2.

Il glucosio viene fosforilato a glucosio-6-fosfato da un enzima chinasi, tramite l'utilizzo di ATP, e successivamente convertito in fruttosio-6-fosfato da un'isomerasi. Questo viene nuovamente fosforilato, con ATP, a fruttosio 1,6-bisfosfato tramite una fosfofruttochinasi, che poi verrà scisso in due molecole a 3C (gliceraldeide3P e diidrossiacetoneP, poi convertito in gliceraldeide3P). Le due molecole di G3P subiscono una serie di ossidoriduzioni che porteranno alla produzione di 4 ATP, 2 NADH e 2 molecole di acido piruvico.

La reazione inversa della glicolisi è la gluconeogenesi, dove le reazioni della glicolisi procedono a ritroso e aggiungendone una in più (per un totale di 11 reazioni).

La glicolisi è un processo che può avvenire in condizioni aerobie o anaerobie. In assenza di ossigeno, il piruvato va incontro a fermentazione, mentre in presenza di ossigeno si procede con la respirazione cellulare.

Regolazione della glicolisi

Il processo della glicolisi viene regolato in base alle disponibilità di glucosio e le esigenze energetiche della cellula.

La maggior parte delle reazioni della glicolisi sono reversibili e possono avvenire in entrambi i sensi. Durante la gluconeogenesi, infatti, le reazioni della glicolisi vengono percorse nel senso inverso per sintetizzare il glucosio.

Il controllo della glicolisi avviene tramite la regolazione degli enzimi delle tre reazioni irreversibili (perché fortemente esoergoniche) che sono: esochinasi (reazione 1), fosfofruttochinasi (reazione 3) e piruvato chinasi (reazione 10).

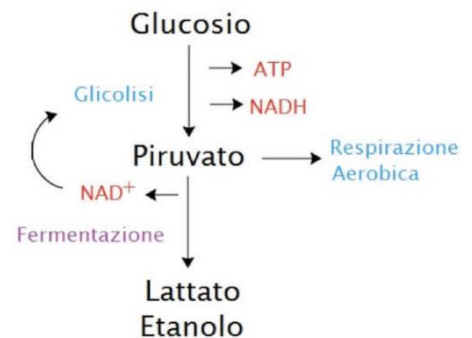
L'enzima fosfofruttochinasi è il più importante punto di controllo della glicolisi: esso viene inibito dall'ATP e dal citrato che segnano un'abbondanza di energia e di intermedi metabolici, mentre viene attivato dall'AMP e dal fruttosio 2,6-bisfosfato che indicano, al contrario, una richiesta di energia. Alte concentrazioni di fruttosio 2,6-bisfosfato stimolano il processo di glicolisi, mentre basse concentrazioni vanno a stimolare la glicogenolisi.

Per quanto riguarda la regolazione della piruvato chinasi, quando la concentrazione del glucosio nel sangue è bassa viene stimolata la produzione di glucagone, che a sua volta stimola la produzione di una proteina chinasi che fosforila la piruvato chinasi, inattivando la glicolisi e consentendo al piruvato di produrre glucosio tramite gluconeogenesi.

Fermentazione

La fermentazione è un processo metabolico anaerobico in cui il glucosio viene degradato in altri composti organici, producendo energia. Avviene tipicamente nei batteri e nei lieviti ma può avvenire anche nell'uomo in condizioni di anaerobiosi. I processi di fermentazione di batteri e lieviti sono molto utilizzati in campo industriale per la produzione di bevande come birra vini o alimenti come yogurt e cibi fermentati sono inoltre utilizzati per la produzione di carboidrati solventi e altri composti chimici.

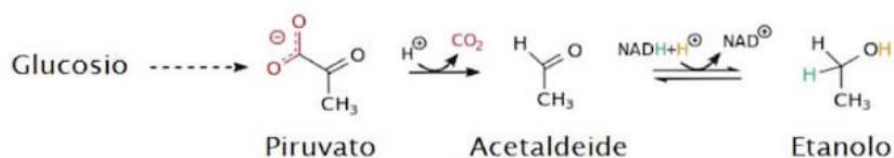
La fermentazione inizia con la glicolisi ovvero il processo catabolico in cui il glucosio viene degradato a molecole di piruvato generando ATP e donando elettroni al trasportatore NADH. Nella respirazione aerobica il piruvato viene ossidato ad Acetil-coA e immesso nel ciclo di Krebs, mentre gli elettroni acquisiti durante la glicolisi dal NADH vengono ceduti alla catena di trasporto degli elettroni dei mitocondri per produrre grandi quantità di energia sotto forma di molecole di ATP. Quando la catena di trasporto degli elettroni è inutilizzabile, spesso a causa della mancanza di un accettore finale degli elettroni (come l'ossigeno), la fermentazione diviene il principale mezzo per la produzione di energia.



Nella fermentazione il piruvato viene utilizzato come accettore di elettroni per poter riossidare il NADH a NAD⁺, necessario per i successivi cicli di glicolisi, la quale rimane di fatto l'unica fonte energetica dei processi di fermentazione.

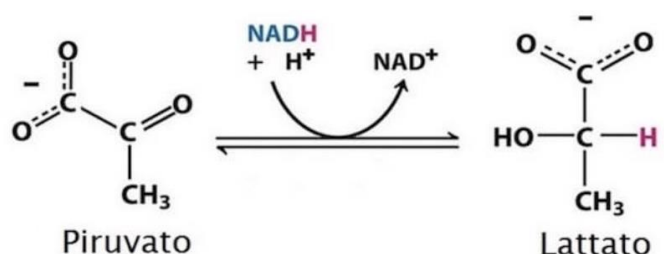
A seconda dei prodotti finali esistono numerosi tipi di fermentazione, tra cui le principali sono: la **fermentazione alcolica** e la **fermentazione lattica**.

Nella fermentazione **alcolica** il piruvato viene dapprima decarbossilato ad acetaldeide, con liberazione di CO₂, e successivamente ridotto ad etanolo dall'enzima **alcol deidrogenasi**, con ossidazione del NADH a NAD⁺. Avviene, ad esempio, nel lievito (*S. cerevisiae*) e può essere sfruttato nell'industria enologica e della panificazione.



Esistono 2 tipi di fermentazione lattica: omolattica ed eterolattica. Nella fermentazione omolattica è l'unico prodotto finale, mentre nella fermentazione eterolattica oltre al lattato viene prodotto anche etano o acido acetico.

Nella fermentazione omolattica il piruvato viene ridotto a lattato tramite l'azione della **lattato deidrogenasi**, mentre il NADH viene ossidato a NAD⁺ producendo 2 molecole di ATP. Questo tipo di fermentazione avviene nei batteri lattici, ma la troviamo anche nel muscolo dei mammiferi quando l'organismo è sottoposto ad un forte sforzo o nei globuli rossi che non hanno mitocondri. La produzione di energia tramite la fermentazione del glucosio viene aumentata e si ha un accumulo di acido lattico nei tessuti, che causa la tipica sensazione di bruciore e indolenzimento. Per contrastare l'acidosi metabolica, il lattato viene poi riconvertito nel fegato in piruvato, tramite il ciclo di Kori, ed infine in glucosio tramite il processo inverso della glicolisi, la



gluconeogenesi.

Oltre a questi, esistono altri tipi di fermentazione come:

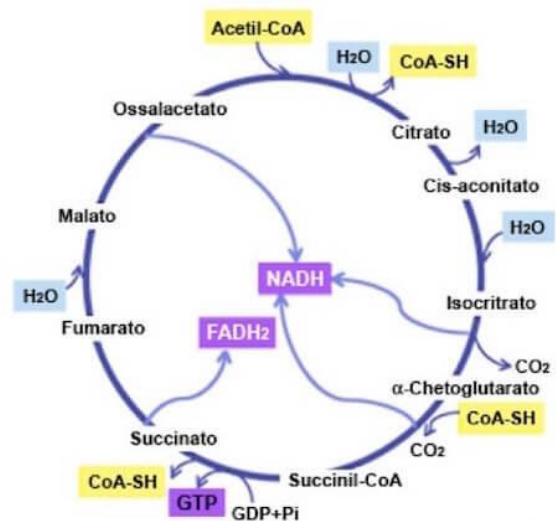
- La *fermentazione propionica*, ad opera di alcuni batteri del genere *Propionibacterium*, dotati di particolari enzimi transcarbossilasi. Questi batteri sono i responsabili della trasformazione dell'acido lattico in acido propionico, acido acetico e anidride carbonica.
- La *fermentazione butirrica*, dove l'acido lattico viene convertito in acido butirrico, H_2 e CO_2 .
- La *fermentazione malolattica*, è un processo coinvolto nella vinificazione. L'acido malico (presente nel mosto d'uva) viene trasformato in acido lattico e anidride carbonica. Non è una fermentazione vera e propria.
- La *fermentazione acetica*, così come la precedente, non è una fermentazione vera e propria. In essa l'etanolo viene trasformato in acido acetico. È fondamentale per la produzione dell'aceto.

14.4.2. Ciclo di Krebs

In presenza di ossigeno il piruvato viene degradato in una molecola di CO_2 e una di acetato, attraverso l'azione della **piruvato deidrogenasi** con riduzione di un NAD^+ in $NADH$. Contemporaneamente l'acetato si lega al coenzima A per formare l'**Acetil-CoA**. Quest'ultimo entrerà nel **ciclo di Krebs** (o ciclo dell'acido citrico) che avviene nella matrice mitocondriale e consiste in 8 reazioni che iniziano e terminano con lo stesso composto: l'acido citrico.

Nel ciclo entrano due molecole di Acetil-CoA alla volta e portano alla produzione di $NADH$, 1 $FADH_2$ e 1 GTP, liberando 2 molecole di CO_2 .

Il **Ciclo di Krebs** è anche conosciuto come ciclo degli acidi tricarbossilici ed utilizza come metabolita Acetil-CoA ottenuto dal piruvato. Circa l'80% dell'Acetil-CoA che partecipa al ciclo di Krebs, proviene dal metabolismo degli acidi grassi.



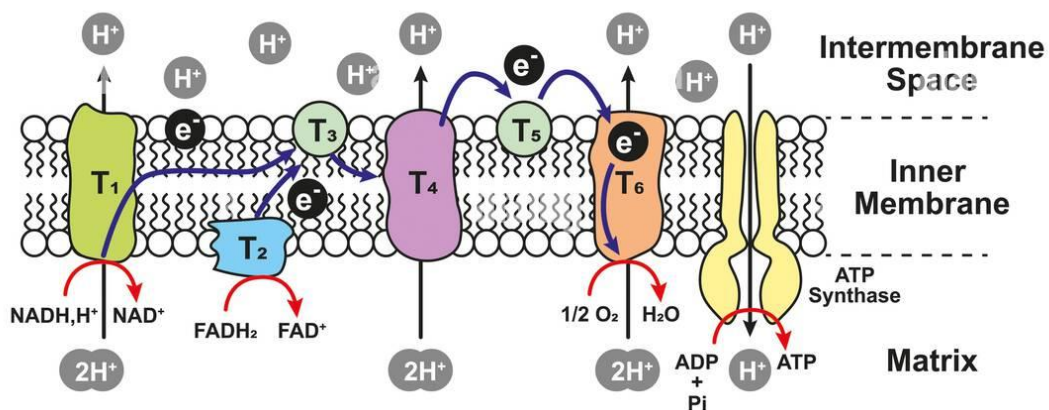
14.4.3. Fosforilazione ossidativa

La fosforilazione ossidativa è il processo finale della respirazione cellulare e avviene a livello della membrana mitocondriale, in particolare nelle creste. Il NADH e il FADH₂, formatisi nella glicolisi e nel ciclo di Krebs, sono dei trasportatori di elettroni “limitati” che devono essere “scaricati” per poter essere riutilizzati; inoltre sono fondamentali perché grazie alla loro liberazione viene prodotto ATP.

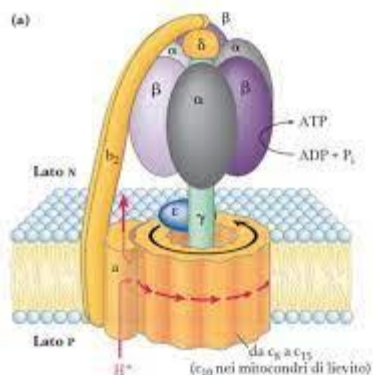
Fosforilazione ossidativa si compie in due fasi:

- nella prima fase gli elettroni dei coenzimi ridotti NADH e FADH₂ vengono ceduti alla catena di trasporto degli elettroni per creare un gradiente protonico nello spazio intermembrana del mitocondrio.
- Nella seconda fase questo stesso gradiente protonico viene sfruttato per azionare l'enzima transmembrana ATP-sintasi in grado di sintetizzare molecole di ATP a partire da ADP+Pi.

La catena di trasporto degli elettroni è un sistema proteico legato alla membrana mitocondriale interna, la quale separa la matrice mitocondriale dallo spazio intermembrana. È formata da quattro complessi proteici transmembrana e da due trasportatori solubili; il suo compito è quello di accettare gli elettroni ad alta energia provenienti dai coenzimi ridotti e trasferirli attraverso la catena tramite reazioni di ossido-riduzione a potenziale via via crescente, fino ad arrivare all'accettore finale di e⁻, l'O₂, che viene convertito in H₂O.



Il NADH cederà i suoi elettroni al complesso 1, mentre il FADH₂ cederà i suoi elettroni al complesso 2. L'ossidazione di un NADH porta alla formazione di 3 molecole di ATP, mentre l'ossidazione di un FADH₂ porta alla formazione di 2 molecole di ATP.



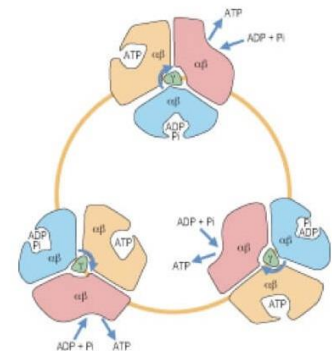
Gli elettroni si spostano lungo catena di trasporto fino ad arrivare al trasportatore Citocromo C, che permetterà di trasferire gli elettroni al complesso 4 (Citocromo C Ossidasi), che ricevendo

quattro elettroni ($4e^-$) permetterà la scissione dell'ossigeno e la formazione di due molecole d'acqua.

Durante il processo vengono pompati all'esterno altri $4H^+$, aumentando così il gradiente protonico nel lume. Questo è fondamentale per permettere la formazione di ATP da parte dell'ATP-sintasi, un enzima costituito da una testa F1, che catalizza la sintesi dell'ATP, e un rotore FO che ruota con scatti di 120° permettendo il cambiamento conformazionale della testa. Un giro completo del rotore (360°) necessita dell'ingresso di $14 H^+$ e porta alla formazione di 3 ATP.

Il movimento del rotore è dovuto all'ingresso dei protoni dallo spazio intermembrana all'interno della matrice e provoca dei cambiamenti conformazionali dei siti catalitici dell'enzima. Distinguiamo tre stati differenti L-O-T:

- O=open è lo stato con una bassa affinità per il substrato ATP, che in questa fase verrà dunque rilasciato.
- L=loose ha una affinità lievemente maggiore ma non sufficiente per fare abbastanza interazioni con l'ATP. In questa fase avverrà l'ingresso del substrato $ADP+P_i$, con cui il sito catalitico riesce a fare più interazioni.
- T=tight, questo stato ha un'elevata affinità per l'ATP. Dopo l'ingresso dell' $ADP+P_i$ si avrà un cambiamento conformazionale che permetterà il passaggio dallo stato L allo stato T; questo stato farà poche interazioni con l'ADP, per cui quest'ultimo si troverà a dover reagire con il P_i e convertirsi in ATP (prodotto più stabile) per cui lo stato T è fortemente affine. Essendo questo stato molto affine per l'ATP quest'ultimo non potrebbe essere rilasciato all'esterno, motivo per cui avviene un ulteriore cambiamento conformazionale che porta al passaggio dallo stato T allo stato O, che invece ha una bassa affinità per l'ATP e ne permette il rilascio.



Metabolismo glucidico

Gli zuccheri che entrano nella cellula vengono demoliti o convertiti attraverso i processi digestivi, a partire dalle amilasi della saliva del cavo orale fino agli enzimi enterici. Dopodiché a livello intestinale viene assorbito il glucosio dalle cellule, dove viene elaborato mediante glicolisi e respirazione cellulare. Il metabolismo degli zuccheri porta alla produzione di 32 ATP totali per molecola di glucosio.

Nei periodi di digiuno, la cellula attinge da riserve di zucchero come l'amido vegetale e glicogeno animale. Il metabolismo dei glucidi è regolato a livello ormonale da insulina e glucagone.

Il glucagone è il principale ormone antagonista dell'insulina. Il glucagone è – insieme all'insulina – uno dei principali **ormoni del metabolismo del glucosio**. È prodotto nelle isole di Langerhans del pancreas, dalle cellule alfa (l'insulina è prodotta dalle cellule beta). Al contrario dell'insulina, il

glucagone ha un'azione iperglicemizzante che soprattutto stimola il fegato a produrre più glucosio nel momento in cui si è a digiuno. Quando mangiamo siamo in grado di smaltire – nelle tre-quattro, massimo cinque ore successive al pasto – quello che abbiamo ingerito; ma il nostro cervello ha sempre bisogno di glucosio, anche quando siamo a digiuno. In queste circostanze, è il fegato che entra in gioco per fornirlo, in seguito a regolazione ormonale ovvero in seguito a una riduzione dell'insulina e a un aumento della secrezione di glucagone.

Anche l'**insulina** è un ormone proteico polipeptide prodotto dalle cellule β delle isole di Langerhans del pancreas quando la glicemia è alta. La sua funzione è di abbassare la glicemia (**ipoglicemizzante**), favorendo l'ingresso degli zuccheri nelle cellule dei tessuti ai fini energetici e l'immagazzinamento degli zuccheri nel tessuto epatico, come riserva.

14.5. Metabolismo lipidico

Dal punto di vista quantitativo, il metabolismo degli zuccheri ha un'importanza modesta, difatti, solo l'1% del fabbisogno energetico di un individuo si ottiene dagli zuccheri. La maggior parte si ottiene dal metabolismo dei lipidi (o più comunemente grassi). I lipidi sono conservati come riserva e stoccati sotto forma di trigliceridi negli adipociti.

La resa energetica dei lipidi è più alta (9 kcal) rispetto a quella dei carboidrati (4 kcal). La loro degradazione avviene attraverso una serie di reazioni che portano alla formazione di Acetil-CoA, il quale entrerà nel ciclo di Krebs.

I trigliceridi vengono scissi in glicerolo e acidi grassi; il glicerolo viene convertito in Gliceraleide3P e potrà entrare direttamente in Glicolisi. Gli acidi grassi invece vengono degradati mediante un processo definito **β -ossidazione**.

La β -ossidazione è l'insieme dei processi che hanno luogo sul carbonio in β al carbonile. Gli acidi grassi sono lunghe catene idrocarburiche con un numero di atomi di carbonio che può essere pari o dispari: una molecola di acido grasso saturo a catena pari viene scisso in molecole a 2C, a cui si lega il CoA, formando molecole di Acetil-CoA che entrano nel Ciclo di Krebs; se si tratta di catena dispari, la molecola viene scissa sempre in molecole a 2C fino ad arrivare all'ultima molecola che, invece, sarà a 3 atomi di carbonio (propionil-CoA), che verrà convertito in Succinil-CoA entrando anch'esso nel ciclo di Krebs.

Ricordiamo che per ogni molecola di Acetil-CoA che entra nel ciclo di Krebs si formano 3NADH, 1FADH₂ e 1GTP. Se consideriamo che ogni molecola di acido grasso contiene circa una 20na di atomi di C, sappiamo che si formeranno circa una 10na di Acetil-CoA dalla β -ossidazione; capiamo bene per quale motivo il metabolismo dei lipidi risulti essere più energetico.

15. Riproduzione ed ereditarietà

Riproduzione asessuata e sessuata

La sopravvivenza di ciascuna specie è basata sulla capacità degli individui di riprodursi. Vi sono due forme principali di riproduzione: asessuata e sessuata. Nella riproduzione asessuata (agamica o vegetativa) un singolo genitore, di solito attraverso un processo di scissione (o schizogonia), gemmazione o frammentazione, dà origine a due o più individui in assenza di fecondazione. I nuovi organismi si originano quindi per mitosi dall'individuo parentale, cosicché, se si esclude l'insorgenza di mutazioni spontanee, essi sono identici al genitore. Ne consegue che questo tipo di riproduzione è vantaggioso in caso di stabilità ambientale. Esempi di animali che si riproducono asessualmente sono i poriferi (le comuni spugne), gli cnidari (piccoli organismi marini a forma di polipo), gli echinodermi (stelle di mare), i platelminti (vermi piatti). Nelle piante, ad esempio in quelle a ...ore, la riproduzione asessuata può coinvolgere fusti modificati (rizomi, tuberi, bulbi, cormi, stoloni), radici (produzione di polloni) o foglie (produzione di pianticine lungo i margini delle foglie). La partenogenesi (cellula uovo non fecondata da cui si sviluppa un nuovo individuo, in genere aploide) è un'altra forma di riproduzione asessuata. È comune tra gli insetti (soprattutto api e vespe), anche se è presente tra alcune specie di Vertebrati (ad es. pesci e rettili).

Al contrario, nella riproduzione sessuata il nuovo individuo deriva dall'unione del gamete maschile (spermatozoo) con quello femminile (cellula uovo). La riproduzione sessuata porta ad un aumento della variabilità genetica, cioè a un rimescolamento (ricombinazione) genico, e quindi le specie viventi che effettuano una riproduzione sessuata hanno più possibilità di adattarsi ai cambiamenti ambientali.

La riproduzione sessuata implica due processi:

- 1) la meiosi, che determina il passaggio dalla condizione di diploidia (numero di cromosomi $2n$) a quella di aploidia (numero di cromosomi n);
- 2) la fecondazione dei gameti femminili da parte di quelli maschili, che ripristina la condizione di diploidia nello zigote. Dallo zigote si sviluppa il nuovo individuo per successive divisioni (mitosi) delle cellule somatiche.

È bene ricordare riguardo alla condizione di diploidia, che ogni cromosoma è presente in coppia: i due cromosomi di ciascuna coppia (ricordarsi che sono uno di origine materna e uno di origine paterna) sono detti cromosomi omologhi. L'organismo diploide si rappresenta con $2n$ (dove n indica il numero di cromosomi allo stato aploide; nell'uomo, $2n = 46$). Le cellule riproduttive o gameti, dalla cui unione si origina l'individuo della generazione successiva, sono aploidi, con un numero di cromosomi pari a n (nell'uomo, $n = 23$). I gameti si formano nelle gonadi. Negli animali, le gonadi maschili sono i testicoli, quelle femminili le ovaie. Nelle piante, le gonadi maschili sono gli stami, quelle femminili gli ovai.

Gli eventi principali della meiosi da un punto di vista genetico sono:

- *appaiamento dei cromosomi omologhi (che non si verifica in mitosi!)* alla profase I (profase della I divisione meiotica) con formazione di strutture dette *tetradi* o *bivalenti*. In questa

fase può avvenire il *crossing-over* (scambio reciproco di parti tra due cromosomi omologhi appaiati);

- *separazione dei cromosomi omologhi* (si dice che i cromosomi omologhi si disgiungono¹ oppure si separano o segregano, donde i termini separazione o *segregazione dei cromosomi omologhi*) alla anafase I. Ciò determina l'*assortimento indipendente* di ciascun cromosoma con formazione di due cellule figlie della I divisione meiotica, che contengono un cromosoma (duplicato nei due cromatidi) di ciascuna coppia cromosomica. L'assortimento dei cromosomi è assolutamente casuale);
- *assortimento dei cromatidi* alla anafase II (la II divisione meiotica è simile ad una mitosi, con l'unica differenza che non è preceduta da duplicazione di DNA). Ciò comporta la *separazione longitudinale dei centromeri* e la migrazione dei cromatidi fratelli di ciascun cromosoma ad un polo della cellula. Anche l'assortimento dei cromatidi è assolutamente casuale.

Il risultato finale della meiosi è la produzione, a partire da una cellula diploide, di 4 cellule aploidi (i *gameti*), con *dimezzamento* del numero di cromosomi (nell'uomo, si passa da 46 cromosomi delle cellule diploidi a 23 cromosomi nei gameti).

15.1. Gametogenesi

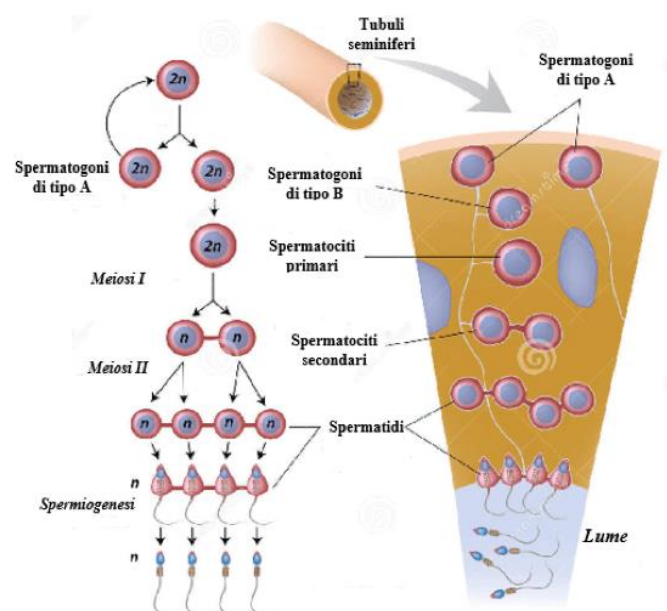
Spermatogenesi

La **spermatogenesi** è il processo di formazione degli **spermatozoi**, i gameti maschili. Avviene nei tubuli seminiferi testicolari con una durata di circa 62-75 giorni nella specie umana.

La formazione di spermatozoi inizia attorno al 24° giorno dello sviluppo embrionale nel sacco vitellino e si producono un centinaio di cellule germinali che migrano verso gli organi genitali in fase di formazione. Attorno alla quarta settimana di sviluppo si accumulano circa 4000 cellule germinali e durante la pubertà i testicoli inizieranno a produrre spermatozoi. Processo che durerà per tutta la vita dell'uomo, sebbene la quantità e la qualità degli spermatozoi che si formano mediante la spermatogenesi possano diminuire con il passare del tempo.

Affinché avvenga la produzione di spermatozoi, sono necessarie alcune condizioni ormonali in cui intervengono l'ipotalamo, l'ipofisi e i testicoli (asse ipotalamo-ipofisi-gonadi). Gli ormoni coinvolti nella formazione di spermatozoi sono il testosterone, FSH, LH e l'inibina. Le alterazioni nella secrezione di questi ormoni potrebbe dare origine alla mancata produzione di spermatozoi.

Nei testicoli sono contenute le cellule germinali (spermatogoni) che andranno in contro a mitosi, dividendosi per divisione asimmetrica generando sia cellule staminali che **spermatociti primari**. Gli Spermatociti primari sono quelli che andranno in contro a meiosi, producendo **spermatociti secondari** alla prima divisione meiotica, e poi **spermatidi** aploidi alla seconda divisione. Gli spermatidi verranno convertiti in **spermatozoi** mediante una serie di modificazioni, che

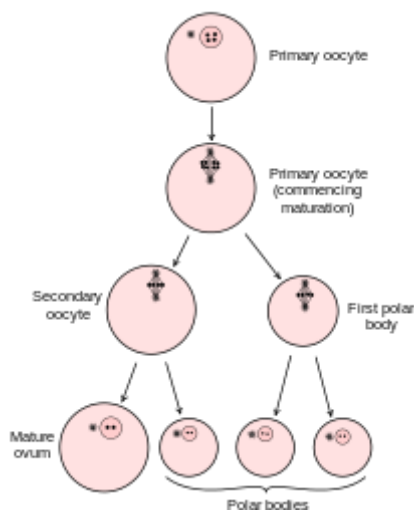


rientrano nella **spermiogenesi**. Quest'ultima si svolge nei tubuli seminiferi e procede verso il lume.

La spermatogenesi avviene durante tutta la vita dell'uomo.

Cos'è la capacitazione? Quando lo spermatozoo si attiva. Con il termine capacitazione si intende l'insieme di tutti i cambiamenti fisiologici, molecolari e cellulari che avvengono negli spermatozoi e che sono necessari per la fecondazione dell'ovocita. In particolare, si intende la rimozione del colesterolo (che avviene per mezzo di proteine plasmatiche come l'albumina) e conseguente aumento della fluidità di membrana dello spermatozoo che mette queste cellule nelle condizioni di esporre recettori in grado di legarsi specificamente ad un complesso di glicoproteine, che si trovano nella zona pellucida dell'ovocita, in grado di determinare la reazione acrosomale in seguito ad un notevole flusso di Ca^{2+} intracitoplasmatico.

Ovogenesi



L'ovogenesi (o oogenesi), al contrario, è il processo di formazione delle cellule uovo e avviene all'interno delle gonadi femminili, le ovaie (o ovarie). All'interno dell'ovario sono presenti le cellule germinali, gli **ovogoni** (oogoni). Lo scopo dell'ovogenesi è la produzione di una cellula che contenga nel citoplasma tutti gli organelli e i nutrienti necessari per lo sviluppo dello zigote e del futuro embrione; al contrario, lo spermatozoo ha la funzione di fornire il proprio materiale genetico ed è specializzato nella motilità.

Nell'ovario gli oogoni si dividono per mitosi, producendo gli **oociti primari** che andranno incontro a meiosi 1, producendo un **oocita secondario**, che contiene tutto il citoplasma, e un piccolo **globulo polare**. In genere tutti i globuli polari possono andare incontro a meiosi 2 oppure andare subito incontro a degenerazione. A proseguire sicuramente nella meiosi 2 è l'ovocita secondario, che porterà alla produzione di un **ootide**, che maturerà in cellula uovo, e un **secondo globulo polare**. Nella femmina, quindi, da una cellula uovo diploide si produce **una sola cellula uovo aploide**; al contrario degli spermatogoni, nei mammiferi gli oogoni generano un numero limitato di cellule uovo e non permangono negli adulti.

Nell'embrione, dal 2° mese, circa 1000 oogoni si dividono generando 7 milioni di cellule germinali entro il 7° mese. Da qui, la maggior parte degli ovogoni andrà incontro a morte e i restanti andranno incontro a meiosi 1 producendo ovociti primari → questi iniziano la meiosi 1 ma rimangono bloccati in profase 1.

Molti oociti muoiono nel tempo e solo un centinaio verranno portati a maturazione nel corso della vita di una donna, ciclicamente e a partire dalla pubertà.

La meiosi si conclude solo con la fecondazione: gli oociti primari sono bloccati in profase 1 e vanno in contro a meiosi 1 uno alla volta e una volta al mese (ciclo mestruale), dando origine a un ovocita secondario. Gli ovociti secondari, a loro volta, si fermano in metafase 2 fino a quando non avviene la fecondazione da parte dello spermatozoo.

La meiosi 1 può durare anni: a partire dal primo menarca ciclicamente solo uno degli ovociti va in contro a meiosi 2, bloccandosi in metafase. Se avviene la fecondazione da parte dello spermatozoo allora l'ovocita secondario completa la meiosi producendo la cellula uovo (che all'effettivo sarà uno zigote, perché conterrà al suo interno sia il pronucleo maschile che quello femminile).

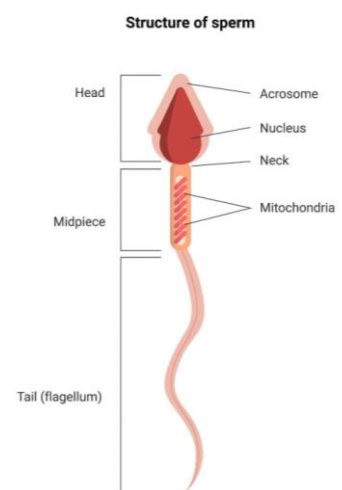
Se l'ovocita non viene fecondato, al contrario, si trasforma in corpo luteo e viene espulso con le mestruazioni. Il ciclo mestruale comincia dal primo giorno di sanguinamento vaginale, sintomo dello sfaldamento della parete uterina che si era preparata ad accogliere un possibile embrione.

Quali sono le fasi del ciclo mestruale?

- **Fase mestruale (giorni 1-5):** l'endometrio va in necrosi e si distacca in lembi lasciando esposte le vene e le arterie che in esso decorrono. Perdita di circa 40 ml di sangue misto a residui necrotici cellulari di endometrio. Nell'ovaio inizia la crescita di alcuni follicoli mentre aumenta la secrezione di FSH, od ormone Follicolo-Stimolante, prodotto dall'ipofisi che nella donna determina la maturazione del follicolo e stimola la produzione di estrogeni da parte dell'ovaio.
- **Fase proliferativa (giorni 6-14):** Nell'utero si ricostituisce la circolazione superficiale dell'endometrio e lo strato di cellule epiteliali che riveste la vagina si ispessisce per creare un ambiente favorevole agli spermatozoi. Un solo follicolo prosegue la maturazione, aumento di estrogeni raggiungono un picco poco prima dell'ovulazione e poi decrescono. Progesterone aumenta, FSH diminuisce, aumento LH.
- **Fase ovulatoria (giorni 14-15):** endometrio raggiunge il massimo del suo spessore; nell'ovaio si ha la rottura del follicolo e l'espulsione dell'uovo che in esso vi è contenuto, diminuiscono estrogeni e aumenta progesterone.
- **Fase secretiva iniziale (giorni 16-23):** nell'utero l'epitelio endometriale rimane al massimo del suo spessore, nella vagina l'epitelio si assottiglia, si forma corpo luteo, estrogeni e progesterone aumentano mentre diminuiscono FSH e LH.
- **Fase secretiva tardiva (24-28 giorni):** estrogeni e progesterone diminuiscono mentre FSH e LH rimangono a livelli bassi. La riduzione dei livelli di progesterone porta allo sfaldamento della mucosa uterina, quindi alla mestruazione.

Spermatozoo

È costituito da un lungo flagello, costituito da microtubuli, che gli permette il movimento per poter risalire gli ovidotti femminili. Nella testa è presente il pronucleo, contenente un numero n di cromosomi e



poco citoplasma, che si fonderà con il pronucleo femminile per dare origine all'individuo diploide.

Sulla sommità della testa presenta una sorta di cappuccio, **acrosoma**, all'interno del quale troviamo gli enzimi idrolitici (o digestivi) adibiti alla digestione dei diversi strati della cellula uovo per permettere al pronucleo di penetrare all'interno (**perforazione**). Il tratto intermedio è ricco di mitocondri che permettono la produzione di elevate quantità di ATP, fondamentali per il movimento dello spermatozoo.

Cellula uovo

Gli ovuli, noti anche come cellule uovo o ovociti, sono i gameti del corpo femminile. Gli ovuli sono contenuti all'interno delle ovaie, dalle quali vengono prodotti già durante la vita intrauterina. Alla nascita, ciascuna donna possiede tutti gli ovuli di cui disporrà nell'arco della vita. Un capitale, questo, piuttosto consistente, dal momento che consta di circa un milione di follicoli primordiali

Fino alla pubertà i follicoli rimangono quiescenti e in gran parte addirittura degenerano (atrèsia follicolare). A partire da questa età, ogni 4 settimane un follicolo viene portato a completa maturazione, insieme all'ovocita in esso contenuto. L'ovocita rimane separato dalle cellule follicolari da una spessa membrana pellucida, glicoproteica, che media gli scambi trofici.

Per indicare il ciclico alternarsi di eventi maturativi e degenerativi degli ovuli, si parla di ciclo ovarico, cronologicamente correlato con il ciclo mestruale (che riflette le variazioni della mucosa uterina in risposta agli ormoni ovarici).

L'ovocita ha una vita massima di 12-24 ore, mentre gli spermatozoi sopravvivono all'interno delle tube per 2-4 giorni. Il rapido processo di deterioramento della cellula uovo si arresta solamente se interviene la fecondazione.

L'ovulo è la cellula più voluminosa prodotta dal corpo umano, formatosi per meiosi nelle ovaie nel processo chiamato ovogenesi. L'ovulo ha un diametro di circa 150 micron ed è una cellula aploide perché possiede un corredo cromosomico dimezzato rispetto alle altre cellule del corpo, costituito cioè da 23 cromosomi. Il suo cromosoma sessuale è sempre X.

Attorno alla cellula uovo, nei mammiferi, troviamo una zona ricca di cellule chiamata **cumulo ooforo**, che rappresenta la zona che lo spermatozoo deve perforare per entrare all'interno. Tra questa zona e il citoplasma è presente la **zona pellucida**, costituita da matrice extracellulare. Il pronucleo è avvolto da un abbondante citoplasma, che contiene tutti i nutrienti e le informazioni necessari allo sviluppo dello zigote (mRNA, proteine), definiti anche determinanti citoplasmatici morfogenetici.

15.2. Fecondazione

La fecondazione è un processo in cui i gameti maschile e femminile si fondono per formare lo zigote, che rappresenta la prima cellula del nuovo individuo. Nella fecondazione esterna, i gameti vengono rilasciati contemporaneamente dai due partners direttamente in acqua (altrimenti, lo zigote morirebbe per disidratazione); avviene senza organi copulatori che permettono il passaggio dei gameti maschili all'interno della femmina. Nella fecondazione interna, il maschio introduce gli spermatozoi all'interno del corpo della femmina. La fecondazione interna è caratteristica degli animali che vivono in ambienti subaerei; ha sostituito, in molti animali, quella esterna. Avviene tramite organi competenti che permettono il trasferimento dei gameti maschili nelle vie genitali femminili. Ciò ha avuto come conseguenza una diminuzione del numero di uova prodotte. Il vantaggio della fecondazione interna è che essa facilita la riproduzione in ambiente terrestre. Nell'ermafroditismo, un singolo individuo produce sia cellule uovo che spermatozoi.

I gemelli **monozigoti** (omozigoti) sono geneticamente identici e derivano dalla divisione di una singola cellula uovo fecondata ed hanno quindi sempre lo stesso sesso. I gemelli **dizigoti** (eterozigoti) sono simili quanto due fratelli e derivano dalla fecondazione di due cellule uovo con due diversi spermatozoi. Essi possono avere lo stesso sesso oppure sesso diverso.

Come avviene la fecondazione?

Durante la fecondazione, la cellula uovo interagisce con diversi spermatozoi che tenteranno di riversare i loro enzimi litici allo scopo di digerire gli strati più esterni della cellula. Solo uno di essi riesce a penetrare all'interno, unendo il suo citoplasma con quello della cellula uovo (Plasmogamia). Dopodiché avverrà l'unione dei pronuclei (Cariogamia) e la formazione dello zigote.

Per prima cosa si avrà il contatto dello spermatozoo con il rivestimento gelatinoso della cellula uovo: si innesca così una reazione, chiamata **reazione acrosomiale**, che riguarda in particolare l'acrosoma dello spermatozoo, una vescicola confinata nella parte superiore della loro testa. Gli enzimi idrolitici contenuti all'interno dell'acrosoma riescono ad aprire un varco nel rivestimento della cellula, iniziando così il processo acrosomiale.

Una reazione fondamentale è la reazione corticale, che porta alla formazione della membrana di fecondazione: il primo spermatozoo che penetra la cellula la rende impermeabile dalla perforazione di altri spermatozoi, e questo grazie alla formazione della membrana di fecondazione che non permette l'ingresso di altri spermatozoi (**blocco della polispermia**).

Il blocco della polispermia è caratterizzato da due fasi:

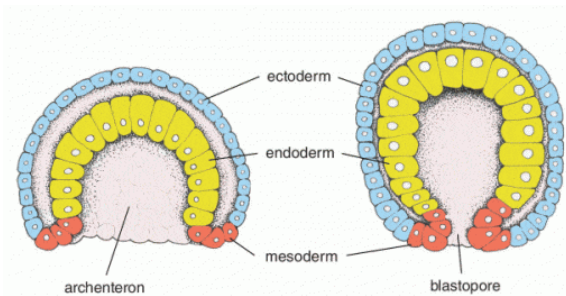
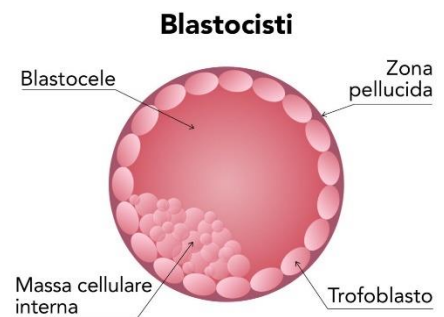
1. **Rapida**: è una fase veloce ma dura poco tempo. È caratterizzata dalla depolarizzazione della membrana della cellula uovo in seguito alla fusione con quella dello spermatozoo. Non permette dunque, per un breve periodo di tempo, il passaggio degli spermatozoi grazie ad una variazione elettrica.

2. **Lenta:** è una fase più lenta ma più duratura. Si forma la membrana corticale o di fecondazione, formata da granuli (cortex) che grazie all'acqua vengono idratati per formare la membrana.

15.3. Fasi dello sviluppo embrionale

La cellula uovo fecondata costituisce lo zigote, la cellula che, attraverso processi di divisione, differenziamento e accrescimento, dà origine al nuovo individuo. Lo sviluppo embrionale avviene attraverso le fasi di segmentazione, gastrulazione e organogenesi. Inoltre, hanno un ruolo importante quattro membrane, chiamate annessi embrionari, che nutrono e proteggono l'embrione.

Il primo stadio dello sviluppo embrionale, detto **segmentazione**, inizia lungo la tuba di Falloppio e comporta numerose divisioni cellulari dello zigote (<8 cellule). Dapprima si forma un ammasso tondeggiante pieno di cellule (morula, 16 cellule), poi una struttura cava all'interno (blastocisti o blastula, 180 cellule), che aderisce all'utero e si annida nell'endometrio. In questa fase non si ha accrescimento, ma solo una riorganizzazione interna delle cellule.



Lo stadio immediatamente successivo è detto **gastrulazione**, in quanto comporta la formazione di una gastrula. Nella gastrula le cellule dell'embrione sono disposte a formare tre strati di tessuto, detti foglietti embrionari: ectoderma, endoderma e mesoderma; da questi ultimi traggono origine tutti i tessuti. Durante questa fase si assiste a un aumento

delle reazioni metaboliche e alla sintesi di molte nuove proteine. Questa fase è caratterizzata anche dalla formazione del primo intestino primitivo, **archenteron**.

Lo sviluppo embrionale si considera concluso intorno all'ottava settimana, dopo di che inizia l'**organogenesi** e l'embrione prende il nome di feto. L'organogenesi è l'insieme dei processi di formazione degli organi nell'embrione a partire dai tre foglietti embrionari.

Che ormone misuro per valutare la riserva ovarica? Ormone anti-mulleriano

L'ormone anti-mulleriano (MHA) è una glicoproteina omodimerica prodotta sia nei maschi (testicoli) che nelle femmine (prodotto dal follicolo ovarico), importante per il differenziamento sessuale. Nelle femmine la produzione dell'ormone anti-mulleriano segue un andamento ciclico: risulta basso alla nascita, aumenta con la pubertà e decresce con il sopraggiungere della menopausa. Rimane costante, in un periodo della vita, durante tutte le fasi del ciclo mestruale.

Nelle donne, l'ormone anti-mulleriano viene prodotto dalle cellule della granulosa dei follicoli ovarici primari; il valore è proporzionale al numero di follicoli che la donna può avviare alla maturazione: sostanzialmente, la concentrazione di AMH può essere interpretata come un indice di fertilità (Test di riserva ovarica). **Diagnosi della sindrome da ovaio policistico (PCOS):** l'ormone anti-mulleriano è un utile indicatore della PCOS, in quanto un suo abnorme aumento correla ad un eccesso di follicoli ad uno stadio maturativo precocissimo. **Monitoraggio del cancro delle ovaie:** alcuni tumori ovarici (benigni o maligni) correlano ad un'eccessiva produzione di ormone antimulleriano.

16. GENETICA

16.1. Geni e Alleli

Un gene è 'unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. Un gene è una sequenza nucleotidica di DNA che codifica la sequenza primaria di un prodotto genico finale, che può essere o un RNA strutturale o catalitico, oppure una proteina.

L'esistenza dei geni fu ipotizzata per la prima volta da Gregor Mendel che studiò l'ereditarietà nelle piante di pisello e teorizzò la presenza di fattori in grado di determinare alcuni caratteri discreti dei piselli, come il colore (giallo o verde) o l'aspetto (liscio o rugoso). Mendel non utilizzò mai il termine *gene* ma parlò di caratteri ereditari (o di *elementi*). Thomas Hunt Morgan, successivamente, dimostrò che i geni risiedono su specifici cromosomi ed evidenziò come un gene occupi una regione discreta del cromosoma (locus). In seguito, Morgan ed i suoi studenti iniziarono a tracciare la prima mappa cromosomica del moscerino *Drosophila*.

Il locus è il sito specifico su un cromosoma in cui è localizzato un gene.

Ogni coppia di cromosomi omologhi contiene la stessa successione di geni, ma non necessariamente la stessa successione di alleli. Infatti, uno stesso gene può esistere in forme alternative, dette **alleli**. Se i due alleli di uno stesso gene sono uguali, l'individuo è detto **omozigote** (AA o aa) e produce solo un tipo di gamete (A o a) ; se i due alleli sono diversi, l'individuo è detto **eterozigote** (Aa) e produce due tipi di gameti (A e a) in ugual quantità (50%).

In base al tipo di interazione tra i due alleli, possiamo distinguere:

- **Dominanza completa**, quando un allele detto **dominante** maschera completamente l'espressione dell'altro allele detto **recessivo**, che può esprimersi solo quando presente in doppia copia. Ne deriva che il fenotipo dell'individuo omozigote dominante (AA) sarà indistinguibile da quello dell'eterozigote (Aa).
- **Dominanza incompleta**, quando il fenotipo dell'individuo eterozigote (Aa) è intermedio tra quello dei due omozigoti (AA e aa). Ad esempio, dall'incrocio tra fiore rosso e fiore bianco si otterranno fiori rosa.
- **Codominanza**, quando sono presenti due alleli diversi ed entrambi si esprimono fenotipicamente. Un esempio è il sistema di gruppi sanguigni ABO, dovuto alla presenza di 3

alleli diversi I^A , I^B e i che codificano per degli antigeni A e B. Quando sono presenti I^A e I^B insieme si esprimono contemporaneamente, dando vita al fenotipo AB.

Per ogni gene ci sono sempre due alleli (che siano uguali o diversi), ma gli alleli di un gene possono essere molteplici: in questo caso si parla di *allelia multipla* e un esempio sono sempre i gruppi sanguigni ABO. Questi alleli multipli possono derivare ad esempio da singole variazioni nella sequenza (polimorfismi a singolo nucleotide SNP) che porta a variare l'allele, diversificandolo dagli altri. L'assetto originale degli alleli viene detto *parentale* e il nuovo assetto, conseguenza del crossing over, è detto *ricombinante*.

16.2. Leggi di Mendel

Gregor Mendel fu un monaco agostiniano, biologo e matematico universalmente riconosciuto come il padre della genetica. Nel monastero avviò un programma di ricerche sull'ibridazione delle piante che portò a risultati che permisero l'individuazione delle leggi alla base dell'ereditarietà.

La genetica moderna è basata sul concetto di gene, l'unità fondamentale dell'ereditarietà e Mendel, negli anni '60 dell'Ottocento, fu il primo a riconoscerne l'esistenza, grazie ad una serie di esperimenti condotti su piante di **pisello** (*Pisum sativum*) scelte in quanto facilmente reperibili, economiche, facilmente coltivabili e presenti in una gran varietà di forme e colori. Queste piante possono riprodursi sia per autoimpollinazione che per impollinazione crociata.

Mendel scelse di studiare **7 diversi caratteri** (colore e forma del fiore, colore e forma del pisello, altezza del fusto ecc.) dell'organismo in esame. Per ciascun carattere Mendel ottenne delle *linee pure* che, cioè, in un periodo di coltivazione di circa due anni restavano identiche. Queste piante se autofecondate o incrociate con piante della stessa linea, producevano sempre semi da cui si sviluppavano piante con fiori dello stesso colore.

I primi esperimenti di Mendel si concentrarono su coppie di piante che differivano per uno solo dei sette caratteri in studio, a partire dal colore del fiore. Dai suoi studi permise di formulare le 3 leggi base della genetica.

1° Legge: Uniformità degli ibridi di prima generazione o legge della dominanza. Dall'incrocio di individui provenienti da linee pure che differenziano per un carattere si ottengono degli individui ibridi della prima generazione filiale (F1) tutti uguali al 100%, che manifestano solo uno dei caratteri presenti nella generazione parentale. Il carattere che si manifesta è detto dominante, in quanto la sua espressione maschera completamente l'espressione dell'altro carattere, definito invece recessivo, il quale per potersi manifestare deve essere presente in doppia copia. Quindi se le linee pure sono rappresentate da individui omozigoti dominanti e omozigoti recessi, la generazione filiale risulta uguale al 100% perché tutti eterozigoti, costituiti quindi da un allele dominante e uno recessivo.

2° Legge: Legge della Segregazione. Dall'incrocio (autofecondazione) degli individui della prima generazione (F1) si ottiene una seconda generazione filiale (F2) in cui si ripresentano entrambi i caratteri parentali, anche quello che era stato inizialmente mascherato. Dalla conta degli

individui, Mendel osservò che i caratteri si presentavano con un rapporto fisso di 3:1 ($\frac{3}{4}$ avevano il carattere dominante e $\frac{1}{4}$ aveva il carattere recessivo); osservandolo più attentamente, il rapporto può essere scomposto in 1:2:1 ($\frac{1}{4}$ omozigoti dominanti, $\frac{2}{4}$ eterozigoti, $\frac{1}{4}$ omozigoti recessivi).

3° legge: Legge dell'Assortimento Indipendente. Essa stabilisce che in un incrocio tra individui che differiscono tra loro per due o più caratteri, le coppie di alleli di ogni carattere vengono ereditate in maniera indipendente. In termini moderni questo significa che geni localizzati su cromosomi diversi si comportano indipendentemente in meiosi durante la formazione dei gameti; la conseguenza dell'assortimento indipendente è la possibilità di ottenere nella progenie combinazioni di diverse da quelle presenti nella generazione parentale. Per arrivare alla formulazione della terza legge, Mendel analizzò la trasmissione di più caratteri simultaneamente: partendo da un incrocio di linee pure (AABB e aabb), la progenie F1 si caratterizza per la presenza di individui eterozigoti (AaBb); se si autofecondano questi individui otteniamo in F2 non solo i fenotipi parentali, ma anche fenotipo ricombinanti dati dal fatto che ogni individuo produrrà 4 diversi gameti (AB, Ab, aB, ab). Dall'incrocio casuale di essi si ottengono, quindi, 16 combinazioni (4^2) che si manifestano con un rapporto 9:3:3:1.

Imprinting

Fenomeno per cui viene espresso solo uno dei due alleli presenti sui cromosomi, di origine materna o paterna, in base a delle modificazioni epigenetiche presenti su di essi che sono state ereditate dai genitori.

L'instaurazione della marcatura molecolare avviene a livello germinale, all'interno delle gonadi. Si chiama metilazione de novo e viene stabilita in base al sesso dell'individuo. È importante che per alcuni geni ci sia l'espressione solo dell'allele materno e l'imprinting del paterno o viceversa, per evitare lo sviluppo di patologie.

Le modificazioni poi vengono mantenute durante tutta la vita dell'individuo, eccetto che nelle cellule germinali dove avverrà un'onda di demetilazione in modo tale che il DNA venga poi metilato in base al sesso dell'individuo e venga trasmesso alla prole.

Hg19 e Hg38

Sono due versioni di riferimento del genoma umano.

- Hg19 è stato rilasciato nel 2009, mentre Hg38 nel 2013
- Hg38 è considerato più accurato perché presenta una migliore annotazione dei geni e una loro migliore mappatura.
- Hg38 è leggermente più grande

Hg38 è preferito rispetto ad Hg19 per la sua maggiore precisione e completezza.

16.3. CROMOSOMI

I cromosomi sono strutture costituite da DNA. Distinguiamo tra i cromosomi dei procarioti ed eucarioti semplici, dove abbiamo un unico cccDNA o cromosoma covalentemente chiuso, circolare, e i cromosomi di eucarioti superiori.

Negli eucarioti superiori i cromosomi sono delle strutture derivanti dalla compattazione del DNA insieme a proteine istoniche e scaffold, che avviene durante la divisione delle cellule somatiche (mitosi) e germinali (meiosi). Durante l'interfase cellulare il DNA si trova decondensato all'interno del nucleo, comincia a condensarsi durante la profase mitotica/meiotica. Negli eucarioti inoltre troviamo più cromosomi, generalmente in duplice copia (corredo cromosomico diploide).

Il corredo cromosomico è l'insieme di cromosomi presenti in una cellula caratteristici di una specie. Nell'uomo troviamo 23 coppie di cromosomi (46), con 22 coppie di cromosomi autosomici e una coppia di cromosomi sessuali (XY).

CARIOTIPO: ordine dei cromosomi osservati durante la metafase in base alla dimensione e alla localizzazione del centromero.

Strutturalmente, possiamo distinguere i cromosomi in base alla posizione del centromero, che è la struttura proteica (cinetocore) che permette di legare insieme i cromatidi fratelli:

- **Metacentrici**, se presentano il centromero a metà
- **Sub-metacentrici**, se il centromero si distanzia dalla metà e dunque la lunghezza dei bracci è ineguale
- **Acrocentrici o telocentrici**, se il centromero si trova all'estremità (13-14-15-21-22)

Cromosomi Sessuali

Nell'uomo sono presenti 46 cromosomi (23 coppie), di cui 22 coppie di cromosomi autosomici e 1 coppia di cromosomi sessuali. Si presume che i cromosomi X e Y derivino da 2 autosomici detti protocromosoma X e protocromosoma Y.

In seguito, questi cromosomi hanno sviluppato le tipiche caratteristiche sessuali che hanno portato alla determinazione e distinzione dei sessi: il cromosoma Y ha accumulato le mutazioni sessualmente antagoniste, che danno origine ad un sesso. Dopodiché si sono accumulate una serie di mutazioni che hanno portato all'accumulo di DNA ripetitivo, eterocromatinizzazione e riduzione del cromosoma Y per delezione.

Il cromosoma Y è più soggetto a mutazioni rispetto all'X in quanto è l'unico cromosoma non ricombinante e durante lo sviluppo degli spermatozoi si ha un numero elevato di divisioni.

16.3.1. Analisi Del Cariotipo:

Attraverso l'analisi del cariotipo, è possibile determinare numero e struttura dei cromosomi di un individuo, per identificare o escludere eventuali anomalie cromosomiche che possono essere responsabili di sindromi cromosomiche, disabilità intellettiva.

I cromosomi si possono osservare solo nelle cellule in metafase. Viene prelevato il campione di sangue, che viene seminato insieme ad un mitogeno (fattore di crescita che induce la duplicazione) e le cellule vengono incubate per 2-3 giorni. Dopodiché le cellule vengono trattate con una sostanza **COLCHICINA** che blocca la mitosi in metafase e possono essere osservate al microscopio.

BANDEGGIO: è una tecnica utilizzata per l'identificazione univoca dei cromosomi e per la rivelazione di eventuali anomalie di struttura. Le tecniche di bandeggio possono essere varie:

- Bande G, viene fatto con il colorante Giemsa (enzimi protelicitici – tripsina) e porta a delle bande scure e chiare
- Bande Q, con la quinacrina
- Bande C, per colorare il centromero
- Bande R

Un altro metodo ora utilizzato per la colorazione dei cromosomi è la FISH – Chromosome Painting, una Fish in cui viene utilizzata una miscela di sonde legate a fluorocromi che ibridano diverse sequenze di un unico cromosoma, dipingendolo tutto → viene utilizzato per l'identificazione di eventuali anomalie di numero o di struttura, come traslocazioni, inversioni, duplicazioni ecc.

16.3.2. INATTIVAZIONE DEL CROMOSOMA X

Al contrario dei maschi che presentano un unico cromosoma X, e dunque si parla di emizigosi strutturale, nelle femmine sono presenti due cromosomi X → questo significa che i geni x-linked sono presenti in doppia copia. Per questo motivo avviene un fenomeno di compensazione del dosaggio genico, in modo tale che i maschi non siano svantaggiati rispetto alle femmine. Questo fenomeno è indicato come **inattivazione del cromosoma X** (emizigosi funzionale).

Sostanzialmente, durante lo sviluppo embrionale della femmina, una delle due X viene inattivata in maniera casuale e il cromosoma si condensa a formare quello che viene chiamato **corpo di Barr**.

Come avviene? Il cromosoma X contiene un gene XIST, che porta alla sintesi di un long non-coding RNA XIST, ed è proprio il cromosoma che produce XIST a venire inattivato. XIST comincia ad “avvolgere” il cromosoma e a legarsi in specifici siti di legame, reclutando complessi di rimodellamento della cromatina per portare alla condensazione del cromosoma e enzimi Writer che introducono modificazioni epigenetiche come le metilazioni sulla K27H3. L'altro cromosoma, al contrario produrrà un altro lncRNA complementare TSIX, che andrà a legare XIST e non gli permetterà di inattivare anche quest'ultimo.

Il cromosoma inattivato si condenserà a formare il corpo di Barr: questo cromosoma inattivato in realtà risulta essere accessibile in alcune zone dove sono presenti i geni pseudo-autosomici. Quindi

in realtà non è del tutto inattivato. Così come è accessibile anche il locus dove è presente il gene XIST, in modo da continuare a produrlo e mantenere la sua inattivazione.

L'inattivazione dell'X è caratteristica degli individui di sesso femminile, ma in realtà possiamo osservarla anche nei maschi, purché questi presentino una X in più (es. XXY). Per ogni X inattivata si forma un corpo di Barr, per cui nelle femmine XXX si formeranno due corpi di Barr.

16.4. MUTAZIONI

Con il termine mutazione o "variante" intendiamo una modificazione della sequenza di basi nucleotidiche del DNA rispetto ad una sequenza di riferimento wild-type. Poiché la sequenza di basi ha uno specifico significato dal punto di vista biologico, un cambiamento di sequenza determinerà un cambiamento di significato.

Le mutazioni sono uno dei fenomeni biologici più importanti in termini di evoluzione, in quanto rappresentano uno dei fattori che aumentano la variabilità genetica. In base agli effetti che osserviamo sull'individuo, possiamo distinguere: mutazioni vantaggiose (o positive), cioè quelle che portano ad un aumento della fitness dell'individuo, conferendogli una maggiore adattabilità e una maggiore capacità di sopravvivere e dare origine ad una progenie vitale; mutazioni svantaggiose (o deleterie) che diminuiscono la fitness; e mutazioni "neutre".

Distinguiamo inoltre fra mutazioni somatiche e mutazioni germinali; una mutazione della linea somatica si manifesterà nel singolo organismo ma non avrà riflessi sui discendenti, mentre una mutazione nella linea germinale verrà ereditata dai discendenti.

Le mutazioni possono essere distinte in 3 grandi gruppi:

- mutazioni geniche, interessano i geni. Possiamo distinguere:
 - mutazioni per sostituzione di base, riguardano appunto il singolo nucleotide
 - sinonime: grazie al fatto che il codice genetico è degenerato, la sostituzione di una base comporta il cambiamento del codone con un altro che codifica per lo stesso aa.
 - Missenso: la sostituzione causa il cambiamento di un codone con un altro che codifica un aa differente
 - Nonsense: la sostituzione causa la formazione di un codone di stop, con conseguente formazione di una proteina tronca.
 - mutazioni frameshift, perdita o aggiunta di 1-2 nucleotidi (e multipli) con slittamento del codice di lettura
 - delezioni
 - inserzioni
- mutazioni cromosomiche, mutazioni che interessano frammenti di un cromosoma
 - Delezioni
 - Duplicazioni
 - Inversioni

- Cromosomi ad anello
- Traslocazioni
- mutazioni genomiche, quando interessano il corredo cromosomico:
 - **Aploidia**: quando il corredo cromosomico è presente in singola copia. Non è compatibile con la vita nell'uomo.
 - **Aneuploidia**: variazione del numero di cromosomi:
 - **Monosomia**: presenza di un cromosoma in singola copia. La Sindrome di Turner è l'unica compatibile con la vita ed è dovuta dalla mancanza del cromosoma paterno per non-disgiunzione meiotica. Non è letale perché il numero di geni espressi in duplice copia nel cromosoma X è molto basso.
 - **Trisomia**: presenza di un cromosoma in triplice copia. La più comune è la sindrome di Down o trisomia 21, che si presenta con una frequenza di 0,5%; altre trisomie conosciute sono la trisomia 13 o sindrome di Patau e la trisomia 18 o sindrome di Edwards.
La sindrome di Down generalmente è associata ad un aumento dell'età della madre, per due motivi:
 - La lunga permanenza degli ovociti primari in meiosi, per cui è più semplice che avvengano errori come non-disgiunzione meiotica
 - L'invecchiamento dei sistemi cellulari di selezione, per cui se la cellula presenta un danno può non venire prontamente identificata e riparata
 - **Poliploidia**: Presenza del corredo cromosomico in multicopia, superiore a due. Lo troviamo spesso nel mondo vegetale e questa caratteristica viene sfruttata anche dall'uomo per la produzione di prodotti con delle caratteristiche fenotipiche definite come il mais.

16.5. MUTAGENI

Le mutazioni possono essere spontanee, quando si verificano casualmente nel processo di duplicazione del DNA o di divisione cellulare.

L'aggiunta di un nucleotide errato può portare alla formazione di coppie di nucleotidi non correttamente appaiate (**mismatch**). Se una purina viene sostituita da una purina o una pirimidina da una pirimidina si parla di **transizione**, se una base di un tipo viene sostituita da una base dell'altro tipo, si parla di **trasversione**.

Altre mutazioni spontanee possono essere causate da lesioni spontanee che interessano le basi azotate, la depurinazione e la deaminazione. Nella depurinazione, si spezza il legame tra la base azotata purinica e il deossiribosio e l'adenina o la guanina si stacca dal nucleotide. In corrispondenza di questo sito in cui manca la base purinica (sito apurinico) può essere inserita una base a caso. La deaminazione consiste nella perdita di un particolare gruppo chimico (un residuo amminico). La deaminazione della citosina trasforma la base in uracile e questo fa sì che durante la replicazione al posto della coppia di basi pirimidiniche venga inserita una coppia di basi puriniche.

Le specie reattive dell'ossigeno (**ROS**, i cosiddetti radicali liberi) possono danneggiare chimicamente le basi azotate. Si parla di **danno ossidativo**. Le basi danneggiate si appaiano in modo scorretto provocando delle mutazioni puntiformi. I radicali dell'ossigeno possono anche causare la rottura dei filamenti del DNA.

Le mutazioni possono essere indotte da agenti mutageni. Questi possono essere:

- **Mutageni fisici**, come ad esempio i **raggi x**, i **raggi γ**, le **radiazioni ultraviolette**. Le radiazioni UV a cui siamo sottoposti giornalmente possono indurre la formazione di dimeri di timina nel DNA, che bloccano la replicazione da parte della Dna polimerasi e portano all'introduzione di basi scorrette, perché non le due timine non vengono lette correttamente dall'enzima. Inoltre, i dimeri di timina possono provocare la rottura del DNA.
- **Mutageni chimici**, che distinguiamo tra
 - **Mutageni diretti** che interagiscono direttamente con il DNA
 - **Analoghi di base**: molecole che assomigliano alle basi canoniche ma sono instabili. Ad esempio, il 5-bromouracile che può comportarsi da C o da T; la 2-amminopurina che può comportarsi da G.
 - **Agenti alchilanti**: aggiungono gruppi alchilici sulle purine (G-A) causando spesso la perdita della base azotata (siti apurinici).
 - **Intercalanti**, molecole che si intercalano nella doppia elica e in particolare hanno una struttura planare che permette loro di inserirsi tra le basi impilate.
 - **Mutageni indiretti** che non interagiscono direttamente con il DNA, che sono in grado di formare specie reattive dell'ossigeno
 - **Promutageni**, composti poco reattivi, che possono essere attivati metabolicamente a forme più reattive in grado di interagire con il Dna. Ad esempio: nitrosammine, che si formano dall'introduzione dei nitrati che vengono convertiti in nitriti da parte della flora intestinale; aflatossine, micotossine prodotte da funghi; ammine aromatiche, antiossidanti prodotti dalla cottura degli alimenti o nel fumo delle sigarette.

16.6. RIPARO DEL DANNO

Quando avviene un danno al DNA vengono attivati una serie di sistemi per riparare il danno:

- **Reversione del Danno**, il danno viene revertito. Ad esempio, la rimozione dei gruppi metilici che sono stati aggiunti sulla guanina.
- **Rimozione del Danno**, e questi sistemi possono essere
 - **Error-prone**, aggirano il danno e possono introdurre altre mutazioni che permettono alla cellula di sopravvivere
 - **Error-free**, sono sistemi che riparano il danno senza introdurre altri errori.
 - **BER** o riparazione per escissione di basi. Viene effettuato ad opera di enzimi specifici che sono le DNA glicosilasi, in grado di rimuovere la base

danneggiata o ossidata attraverso un taglio N-glicosidico e creando dei siti abasici, che poi verranno riparati.

- **NER** o riparazione per escissione di nucleotidi. Viene escissa un'intera porzione danneggiata e poi viene ripristinata correttamente. Ripara danni come i dimeri di timina, addotti ingombranti o legami intramolecolari.
- **MISMATCH REPAIR**, si occupa di riparare gli errori dovuti allo scorretto appaiamento delle basi azotate causate dalla polimerasi durante la replicazione
- **Ricombinazione omologa**, quando avviene la rottura del filamento si cerca di ripristinare la sequenza mancante e di riunire i due frammenti attraverso la ricombinazione omologa. Si viene a creare una struttura nella quale il filamento spezzato di un cromosoma invade il cromosoma omologo, formando una Holliday Junction. Spesso questo tipo di riparazione può portare all'annullamento dell'eterozigosi, perché la porzione mancante viene copiata dal filamento omologo → se era presente l'allele recessivo, questo verrà ricopiato e si creerà una condizione di omozigosi recessiva che può essere associato all'insorgenza di patologie recessive.
- **Non homologous end-joining**: quando avviene la rottura del filamento, i sistemi di riparazione cercano di riattaccare insieme le estremità rotte, causando spesso perdita di frammenti per delezione

Come fa la cellula a capire qual è il filamento che deve essere corretto? Nei procarioti si sfrutta il fatto che il DNA neosintetizzato è emimetilato, ovvero un filamento risulta metilato in specifiche sequenze GATC (sull'A), mentre quello neosintetizzato non è metilato.

Chiaramente se il danno è avvenuto sul filamento vecchio, la cellula cercherà di riparare il danno sul filamento nuovo ma senza risultato, si instaura quindi questo ciclo futile finché la cellula non va in contro a morte.

Negli eucarioti invece i sistemi riconoscono e si posizionano a livello dei nick dei frammenti di okazaki.

16.7. Ereditarietà

L'ereditarietà genetica è la trasmissione dei caratteri da una generazione alle successive, intesa anche come da cellula madre a cellule figlie. L'eredità può essere:

- **Monogenica**: tipica mendeliana, dovuta all'espressione di un singolo gene
- **Multifattoriale**: quando l'espressione di un fenotipo è data da più loci:
 - **Oligogenica**: pochi loci
 - **Poligenica**: tanti loci

Quando si parla di patologie, spesso si ricorre allo studio dell'albero genealogico del probando da cui si cerca di distinguere il tipo di ereditarietà correlata al carattere patologico. Distinguiamo l'ereditarietà:

- **Autosomica Dominante:** si riconosce in quanto si osserva una trasmissione verticale del carattere, presente in tutte le generazioni. In quanto autosomica, vengono colpiti indistintamente individui di sesso maschile o femminile, purché questi presenti almeno un allele dominante (eterozigoti e omozigoti).
- **Autosomica Recessiva:** il carattere viene espresso solo in individui omozigoti, dunque che presentano entrambi gli alleli recessivi. È un'ereditarietà a trasmissione orizzontale, non tutte le generazioni presentano individui affetti. Anche in questo caso possono essere affetti sia maschi che femmine, figli di genitori sani ma portatori dell'allele mutato (entrambi eterozigoti).
- **X-linked Dominante:** possono essere affetti sia maschi che femmine; tutti le figlie di maschi affetti sono affette, mentre i maschi sono sani. Al contrario se ad essere affetta è la femmina questa può trasferire ai figli o la X mutata o la X sana. Le femmine hanno il doppio della probabilità di essere affette rispetto ai maschi.
- **X-linked Recessiva:** si riconosce in quanto la prevalenza di individui affetti sono di sesso maschile, ma possono essere affetti sia maschi che femmine. I maschi sviluppano patologia più facilmente in quanto presentano un'unica X, mentre le femmine risultano portatrici.
- **Y-linked:** è la più semplice in quanto è un'ereditarietà legata al sesso maschile. Il carattere viene trasmesso di padre in figlio, in quanto il padre trasmette al figlio la Y. Un esempio sono le patologie legate a mutazioni sulla regione SRY.
- **Mitocondriale:** è un tipo di ereditarietà matrilineare, trasmessa cioè da madre in figlio in quanto generalmente è la cellula uovo a fornire i mitocondri. Ad essere affetti possono essere sia i figli che maschi che le figlie femmine di madri affette. Quando si parla di patologie mitocondriali si deve considerare non solo la trasmissione, ma anche la penetranza e l'espressività in quanto non è detto che un individuo che eredita dei mitocondri mutati manifesti una determinata patologia (**penetranza**, probabilità che la presenza della mutazione (genotipo) porti all'insorgenza della patologia (fenotipo)), così come più individui affetti possono presentare sintomatologie diverse, più lievi o più gravi (**espressività**, la patologia (fenotipo) si manifesta diversamente in individui con lo stesso genotipo). Questo è anche dovuto dal fatto che i mitocondri non segregano in maniera mendeliana nelle cellule figlie, ma vengono ereditate tramite un fenomeno chiamato a collo di bottiglia. Inoltre, è legata anche **all'eteroplasmia**, ovvero alla presenza di più mitocondri con più genomi.

Alberi genealogici

L'albero genealogico è generalmente l'elenco completo degli antenati, o più specificamente, un grafico utilizzato nella genealogia per mostrare i rapporti familiari tra individui. L'analisi, attraverso le generazioni, del risultato degli incroci in una famiglia è chiamata **analisi degli alberi genealogici**

o **pedigree**. La genetica umana parte dal presupposto che gli alleli responsabili di fenotipi anomali (come le malattie genetiche) siano rari all'interno della popolazione. Quindi, nel caso in cui alcuni membri di una data famiglia presentano un allele raro, è ancora più improbabile che una persona esterna alla famiglia (che poi entra a farne parte) sia anch'essa dotata dello stesso allele raro.



17. GENETICA MOLECOLARE

Dogma centrale della biologia

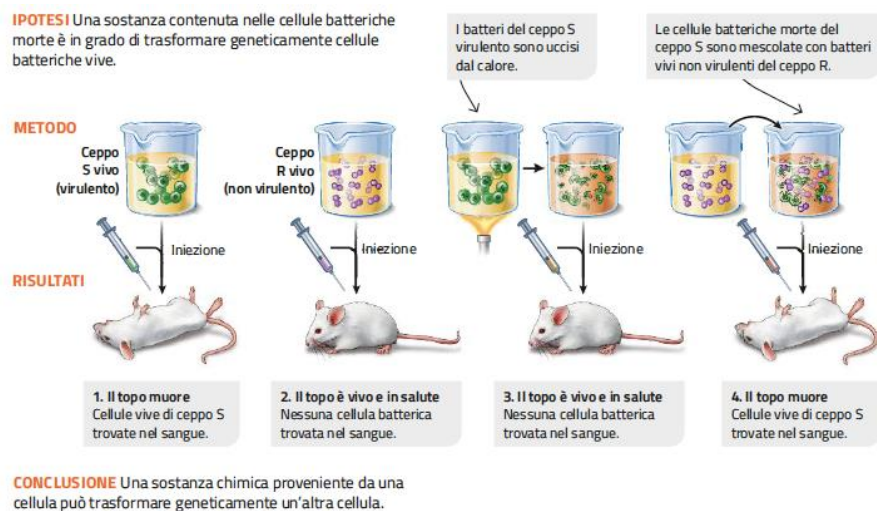
Il DNA è il materiale genetico delle cellule e quindi degli organismi. Uno dei primi esperimenti in tal senso fu condotto nel 1928 dal medico F. **Griffith**, che stava lavorando su *Streptococcus pneumoniae* (chiamato anche pneumococco), un batterio che causa la polmonite. Griffith utilizzò due ceppi di questo batterio:

- uno, il ceppo liscio (S, da smooth, cosiddetto perché produce colonie dall'aspetto liscio) che è altamente virulento (infettivo). Il ceppo è letale perché è ricoperto da una capsula che li rende immuni all'attacco del sistema immunitario;
- l'altro, il ceppo rugoso (R, da rough, cosiddetto perché produce colonie dall'aspetto rugoso) che è avirulento (non patogeno). Il ceppo è privo di capsula.

Utilizzò dei topi come cavie:

- iniettando il ceppo S nel topo, questo muore
- iniettando il ceppo R, il topo vive
- iniettando nel topo il ceppo S ucciso al calore, il topo vive
- se si inietta nel topo il ceppo R mescolato al ceppo S ucciso al calore, il topo muore

Griffith, così, scoprì che c'era qualcosa contenuto nelle cellule batteriche morte che trasformava geneticamente le altre cellule vive. La conclusione è che le cellule S uccise al calore avevano trasformato le cellule R, rendendole virulente. Identificò così quello che definì come il "fattore o principio trasformante", cioè il materiale sconosciuto capace di passare da una cellula all'altra e di far acquisire caratteristiche nuove alle cellule che lo ricevevano.



La scoperta di "che cos'è"

il principio trasformante avvenne grazie alla **bomba di Avery**, i quali frazionarono gli estratti cellulari dei batteri S uccisi al calore nelle componenti macromolecolari (lipidi, proteine, polisaccaridi e acidi nucleici) e saggiarono singolarmente ciascun componente per verificare la presenza del principio trasformante. Gli acidi nucleici (non separati in DNA e RNA) risultarono gli unici in grado di trasformare le cellule R in S. La controprova e l'identificazione del principio trasformante come DNA si ebbero trattando la miscela di acidi nucleici con **nucleasi** (enzimi che degradano gli acidi nucleici). In particolare, i ricercatori usarono DNAsi (che degrada il DNA, ma non l'RNA) e RNAsi (che degrada l'RNA, ma non il DNA). Trattando con DNAsi, l'attività trasformante veniva persa, mentre trattando con RNAsi l'attività trasformante risultava ancora presente. Questi risultati indicarono che il DNA era il materiale genetico.

Il dogma centrale della biologia afferma il principio della direzionalità del busso dell'informazione genetica dal DNA all'RNA e alle proteine. Il DNA, oltre a trasferire l'informazione genetica ad altre molecole di DNA tramite il processo di replicazione, agisce come stampo per la sintesi di RNA (processo detto trascrizione), che, in molti casi, dirige la sintesi di una proteina (processo noto come traduzione). Tale dogma è stato parzialmente rivisto, in quanto è stato scoperto che la prima parte del flusso dell'informazione genetica può essere invertita (ossia dall'RNA al DNA) dall'attività dell'enzima trascrittasi inversa, enzima presente nei retrovirus (virus tumorali a RNA).

Inoltre, ad oggi il dogma centrale prevede che da un gene si possano ottenere più mRNA diversi e quindi più proteine differenti, grazie al processo di splicing alternativo.

17.1. Duplicazione del DNA

La duplicazione (detta anche replicazione) del DNA è il processo che porta alla formazione di nuove molecole di DNA. Sono stati proposti 3 modelli di replicazione:

- **replicazione conservativa**, le due molecole figlie sono costituite una dai filamenti parentali e l'altra dai filamenti di neosintesi;

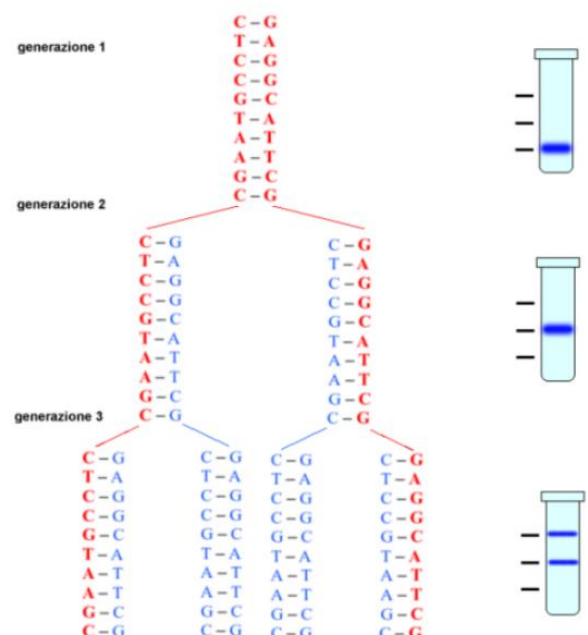
- **replicazione semi-conservativa**, le due molecole figlie presentano entrambe un filamento vecchio e un filamento nuovo;
- **replicazione dispersiva**, le due molecole figlie sono costituite da una successione di frammenti di DNA vecchio e nuovo;

Ad oggi il modello accettato è quello *semi-conservativo*, dimostrato dagli esperimenti di **Meselson e Stahl**. L'esperimento di Matthew Meselson e Franklin Stahl del 1958 è stato fondamentale per determinare il meccanismo semiconservativo di replicazione del DNA. All'epoca era già noto ed accettato il modello a doppia elica del DNA proposto da James Watson e Francis Crick. Questo modello prevedeva che le due eliche di DNA si appaiassero tra loro a formare una doppia elica mediante interazioni deboli (legami ad idrogeno, repulsione elettrostatica dei gruppi fosfato, interazione idrofobica delle basi azotate). Prevedeva inoltre che le due eliche interagissero a livello delle basi azotate, ed in particolare erano possibili solo gli appaiamenti complementari Adenina -- Timina e Citosina -- Guanina. Dunque, dato che gli appaiamenti possibili erano esclusivamente quelli appena citati, ognuna delle due eliche doveva contenere al suo interno l'informazione necessaria per costruire l'elica complementare.

Meselson e Stahl utilizzarono cellule di *E. coli* fatte crescere in terreni di coltura contenenti isotopi dell' N : $L^{14}N$ (leggero) e $L^{15}N$ (pesante). Inizialmente fecero crescere i batteri in un terreno di coltura ricco dell'isotopo pesante ^{15}N . Questi microorganismi metabolizzarono $L^{15}N$, introducendolo nelle molecole di DNA e in particolare a livello delle basi azotate. In questo modo il DNA presente nei batteri era un "DNA pesante". I due scienziati si assicurarono di mantenere i batteri in questo terreno di coltura per un tempo tale da garantire che tutto il DNA fosse effettivamente pesante. Alcuni batteri furono poi prelevati, lisati e, con opportune tecniche di laboratorio, venne estratto il loro DNA. Quest'ultimo venne aggiunto ad una provetta contenente una soluzione concentrata di Cloruro di Cesio ($CsCl$ 6M). La provetta fu poi centrifugata mediante **centrifugazione isopichnica**, una tecnica che separa le particelle di una miscela esclusivamente in base alla densità. In queste condizioni nella provetta si è formato un gradiente di densità, dal momento che il $CsCl$ tende a concentrarsi verso il fondo della stessa

Una volta che si è formato il gradiente di densità, il DNA (ma in generale qualunque molecola nella provetta) migra per fermarsi nella regione della soluzione che ha densità uguale alla sua. Dalla centrifugazione ottennero un'unica banda "pesante", data proprio dal fatto che il DNA conteneva ^{15}N .

Un'aliquota di batteri fu poi spostata in un terreno di coltura con ^{14}N : tutte le molecole di DNA di nuova sintesi avrebbero integrato ^{14}N insieme al già presente ^{15}N . Con la centrifugazione si ottenne un'unica banda intermedia, data dalla presenza all'interno dei filamenti di $^{14}N/^{15}N$, che permise di escludere il modello conservativo.



Con le repliche successive si osservava un aumento della presenza di ^{14}N , confermata dalla presenza di due bande in seguito alla centrifugazione: una intermedia $^{14}\text{N}/^{15}\text{N}$ e una più alta di ^{14}N . Questa prova ha permesso di escludere il modello dispersivo, in quanto questo presupponeva la formazione di un'unica banda.

Come avviene la duplicazione a livello molecolare? A livello molecolare, la replicazione del DNA è un processo complesso, nel quale intervengono molti enzimi. La sintesi di DNA è catalizzata dall'enzima **DNA polimerasi** che presenta due caratteristiche: (1) aggiunge nucleotidi in direzione 5'-3' e (2) non può iniziare la sintesi di DNA *ex novo*, ma richiede un'estremità 3'OH di un nucleotide già esistente per poter aggiungere il nucleotide successivo. La cellula sintetizza pertanto, tramite un enzima detto **primasi**, un *primer a RNA* (un primer è un corto frammento a singolo filamento, detto anche *innesco*, che fornisce l'estremità 3'OH necessaria alla DNA polimerasi). Poiché la DNA polimerasi allunga il filamento in direzione 5'-3', ne consegue che un filamento di nuova sintesi (detto **filamento guida o filamento leading**) è sintetizzato in modo **continuo** (cioè senza interruzioni) nella direzione di avanzamento della *forca di replicazione*, mentre l'altro filamento di nuova sintesi (**filamento in ritardo o filamento lagging**) è sintetizzato in modo **discontinuo** (cioè a frammenti) in direzione opposta alla direzione di avanzamento della forza replicativa. Questi frammenti si chiamano **frammenti di Okazaki** (dal nome dello scopritore). La sintesi di ogni frammento di Okazaki inizia quindi con un primer a RNA. I primer a RNA vengono successivamente rimossi da un'RNasi, gli spazi lasciati vuoti vengono riempiti con nuovo DNA ed i frammenti vengono saldati dalla **DNA ligasi**. Altre proteine coinvolte nella replicazione del DNA comprendono le **topoisomerasi** (che impediscono la formazione di grovigli), la **DNA elicasi** (che srotola la doppia elica consentendo la separazione dei due filamenti di DNA, in quanto rompe i legami idrogeno tra le basi azotate), le **proteine SSBP** (da Single Strand Binding Proteins) (che si legano al DNA a singolo filamento e lo mantengono disteso per essere copiato).

La DNA polimerasi è un enzima estremamente fedele e permette di duplicare perfettamente la sequenza di DNA: l'accuratezza con cui viene copiato il filamento di DNA è chiamata **fedeltà** e dipende dall'attività della DNA polimerasi, molte delle quali sono anche in grado di riconoscere e correggere eventuali errori grazie alla loro attività di **proofreading**. L'attività di proofreading può essere **esonucleasica 5'-3'** e permette alla polimerasi di degradare eventuali sequenze che ostacolano il suo avanzamento lungo il filamento; oppure abbiamo il **proofreading con attività esonucleasica 3'-5'**, con il quale la polimerasi riconosce di aver inserito una base errata ed è in grado di tornare indietro, eliminare la base rompendo il legame fosfodiesterico, aggiungere la base corretta e procedere con la sintesi.

Quando i dNTP entrano nella tasca dell'enzima, questi vengono riconosciuti anche in base alla loro dimensione. Le purine hanno una dimensione più grande rispetto alle pirimidine, ma tra di loro le pirimidine e le purine hanno circa le stesse dimensioni: consegue che risulta più facile che avvengano mutazioni per transizione (purina-purina o pirimidina-pirimidina), piuttosto che mutazioni per transversione (purina-pirimidina e viceversa).

Le DNA polimerasi sintetizzano il DNA con elevata velocità e fedeltà: nei batteri sono in grado di sintetizzare 1000 nt/s, mentre negli eucarioti 50 nt/s. La quantità di nucleotidi che vengono aggiunti prima che l'enzima si stacchi dal filamento è detta **processività**: le DNA polimerasi come tali non hanno un'elevata processività e tendono a staccarsi spesso dal filamento, motivo per cui vengono aidate da delle proteine, tra cui la principale è la **sliding clamp**.

La sliding clamp è una proteina che si apre e si chiude intorno al DNA come una morsa; il DNA è carico negativamente, perciò l'interno della sliding clamp sarà caratterizzato dalla presenza di aminoacidi idrofobici in modo tale da non fare interazioni con il DNA e quindi permette alla polimerasi di scorrere velocemente sul filamento senza porre resistenza.

In E. coli la polimerasi ha una fedeltà di 10^5 nt, dalla capacità della polimerasi di riconoscere i nucleotidi corretti in base alla geometria delle coppie di basi (AT=GC); la fedeltà può aumentare a 10^7 grazie all'attività esonucleasi che rimuove i nucleotidi errati.

Distinguiamo 3 fasi nella duplicazione del DNA: fase di inizio, allungamento e terminazione. La replicazione comincia a livello di particolari sequenze: **origini di replicazione** nei batteri e **repliconi** negli eucarioti; mentre nel genoma batterico, generalmente troviamo un'unica origine di replicazione (ricca di A-T), negli eucarioti le origini di replicazione sono numerose e sparse nei cromosomi.

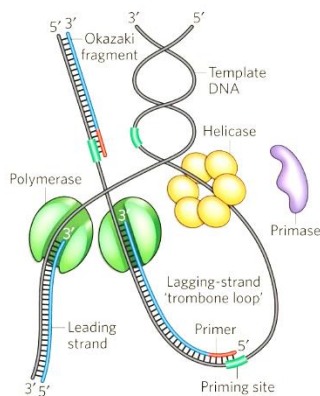
A livello delle origini di replicazione avviene l'apertura del DNA e il caricamento dell'elicasi, che a sua volta favorirà il reclutamento della primasi per fornire l'innesco ad RNA e permettere il caricamento della DNA polimerasi con la sliding clamp.

Le DNA elicasi permettono di aprire il doppio filamento e creare la forza replicativa; i filamenti scoperti vengono legati dalle proteine SSB per essere stabilizzati e protetti dall'eventuale taglio di endonucleasi o di altri enzimi; allo stesso tempo, l'attività delle elicasi permette di aprire i filamenti da una parte per permettere l'avanzamento della DNA polimerasi, ma dall'altra parte portano alla formazione di superavvolgimenti positivi (il DNA è un'elica superavvolta negativamente) che portano alla formazione di grovigli che, chiaramente, rappresenterebbero un ostacolo per l'avanzamento dell'enzima; per questo esistono le topoisomerasi, degli enzimi che sono in grado di eliminare i superavvolgimenti rompendo lo scheletro zucchero-fosfato e ripristinandolo con il superavvolgimento corretto, rilassando quindi l'elica.

Chiaramente le DNA Elicasi non andranno ad aprire tutta la molecola di DNA, perché altrimenti i due filamenti rimarrebbero scoperti; in particolare, le DNA elicasi si muovono davanti alla polimerasi per srotolare il DNA e, per non srotolarlo completamente, sfruttano il contatto con la polimerasi (le elicasi aprono un pezzo di molecola, le polimerasi sintetizzano questo pezzo e quando avviene il contatto con l'elicasi questa procede srotolando un altro pezzo).

Il dna viene sintetizzato mediante due polimerasi perché i due filamenti hanno polarità opposta: mentre il filamento 5'-3' viene sintetizzato senza interruzioni, il filamento ritardato 3'-5' viene sintetizzato in maniera discontinua formando i frammenti di Okazaki, ognuno dei quali contiene un

innesco ad RNA che ha fornito il 3'OH alla polimerasi. Questi inneschi a RNA vengono poi degradati da un esonucleasi 5'-3', formando dei GAP (mancanza di basi) tra i due frammenti, che verranno riempiti dall'azione di un'altra polimerasi. A questo punto si formerà un Nick, cioè uno spazio mancante del legame fosfodiesterico tra i due frammenti, che verrà chiuso tramite l'azione di una ligasi. Questo processo è chiamato meccanismo di maturazione dei frammenti di Okazaki.



Modello a trombone

Per quanto riguarda la duplicazione, non è possibile duplicare prima un filamento e poi l'altro perché altrimenti avremmo dei DNA a singolo filamento che risulterebbero più fragili, si ripiegherebbero su sé stessi e le basi azotate sarebbero esposte (e quindi più soggette a mutazioni).

Per replicare i due filamenti sono necessarie due polimerasi; siccome la polimerasi sul filamento continuo 5'-3' sarebbe troppo veloce e procederebbe senza interruzioni rispetto alla Pol sul filamento

discontinuo, per evitare che procedano in maniera separata le due polimerasi sono legate insieme. Per fare in modo che entrambe si muovano in direzione 5'-3', il filamento discontinuo si ripiega formando un'ansa e scorre man mano che viene replicato.

La terminazione della replicazione avviene quando le due forcelle partite dalla stessa origine *oriC*, si incontrano nella parte opposta del cromosoma circolare. Negli eucarioti invece, i cromosomi lineari hanno tante origini di repliche e quindi diversi punti di terminazione.

La replicazione negli eucarioti comporta la perdita di piccole sequenze alle due estremità di ogni cromosoma: questo perché la sintesi dei filamenti prevede l'aggiunta di inneschi ad RNA alle estremità 5' dei due filamenti; quando questi inneschi vengono eliminati dalle RNasi, i GAP che si formano non possono essere riempiti, perché la polimerasi non avrà a disposizione il 3'OH per l'aggiunta dei dNTP. Questo problema della replicazione delle estremità, con il tempo, porta alla perdita di informazione genetica. Nei procarioti questo problema non sussiste, in quanto il cromosoma è circolare; negli eucarioti, il DNA viene allungato da degli enzimi specifici chiamati **telomerasi**, che sono delle DNA polimerasi RNA dipendenti (hanno un'attività simile alle trascrittasi inverse virali). Enzimi aggiungono all'estremità dei cromosomi delle ripetizioni di sequenze prive di informazioni, chiamate **telomeri**, sfruttando la presenza di una sequenza di RNA template al loro interno. È stato proposto che la perdita di DNA telomerico si associa al fenomeno dell'invecchiamento: quando le cellule cominciano ad invecchiare, l'attività delle telomerasi diminuisce e quindi si ha il progressivo accorciamento dei telomeri.

Questo è importante soprattutto quando si parla di cellule neoplastiche, in quanto queste cellule hanno acquisito la capacità di proliferare in maniera incontrollata, inibendo i sistemi di regolazione e di apoptosi. Oltre che a tutta una serie di mutazioni, questa caratteristica è dovuta anche dal fatto che in queste cellule le telomerasi sono maggiormente attive, per cui non si ha l'accorciamento dei telomeri e le cellule non vanno mai in contro a senescenza e morte.

17.2. Trascrizione

La trascrizione è il processo mediante il quale avviene la sintesi dell'RNA a partire dal DNA, che funge da stampo. Viene effettuata dall'enzima RNA polimerasi e non produce soltanto mRNA; questo stesso processo è responsabile, infatti, anche della sintesi del tRNA e dell'RNA ribosomiale (rRNA). Come i peptidi, anche tutti questi RNA sono codificati da geni specifici.

All'interno di ciascun gene viene trascritto uno solo dei due filamenti del DNA, il **filamento stampo**, che potrà essere il 5' o il 3' a seconda di dove si trova il gene sul DNA. Viene trascritto il filamento codificante utilizzando come stampo il filamento non codificante.

La **trascrizione** può essere suddivisa in tre stadi distinti: inizio, allungamento e terminazione.

1. L'**inizio** della trascrizione richiede un **promotore**, una sequenza di DNA posta a monte del gene di interesse, al quale si lega molto saldamente l'enzima **RNA polimerasi**, una RNA polimerasi DNA dipendente. L'RNA polimerasi ha una caratteristica particolare: è in grado di aggiungere ribonucleotidi (A, G, C, U) senza bisogno di un innesco, al contrario della DNA polimerasi.

A livello del promotore, una RNA elicasi apre la doppia elica forma la **bolla di trascrizione** e comincia a sintetizzare l'RNA. Man mano che avanza, i due filamenti dietro l'enzima cominciano a richiudersi e riformare il duplex.

2. Dopo che l'RNA polimerasi si è legata al promotore, incomincia il processo dell'**allungamento**. La RNA polimerasi apre il DNA a circa 10 basi per volta e legge il filamento di stampo in direzione 3'-5'. Come la **DNA polimerasi**, anche la RNA polimerasi aggiunge i nuovi nucleotidi all'estremità 3' del filamento in crescita, ma non ha bisogno di un primer per dare inizio al processo. Il nuovo RNA si allunga verso l'estremità 3' partendo dalla prima base che costituisce l'estremità 5'. Di conseguenza l'RNA trascritto è antiparallelo al filamento di stampo del DNA.

Diversamente dalla DNA polimerasi, l'RNA polimerasi non revisiona né corregge il proprio lavoro. Di fatti, la trascrizione è 1000 volte meno fedele della replicazione, poiché le copie di RNA sono eseguite in gran numero e spesso hanno una vita relativamente breve, perché spesso viene degradato subito dopo aver espletato il suo compito; dunque, tali errori non sono potenzialmente dannosi come le mutazioni del DNA.

3. Come fa l'RNA polimerasi a sapere quando smettere di aggiungere nucleotidi al trascritto di RNA in crescita? Analogamente al sito di inizio che precisa il punto di partenza della trascrizione, sul filamento stampo del DNA ci sono particolari sequenze di basi che ne stabiliscono la **terminazione**. Nel caso dei batteri la terminazione avviene a livello di sequenze specifiche chiamate **terminatori Rho dipendenti** e **terminatori Rho indipendenti**, a seconda della presenza o meno della proteina Rho. Negli eucarioti, invece, la terminazione avviene a livello di **sequenze di poliadenilazione**, che portano all'aggiunta di code di poliadenina (circa 200 Adenine, grazie all'attività della PBP1, PolyA Binding Protein Nuclear1). Negli eucarioti il primo prodotto della trascrizione, o *trascritto primario*, è più lungo dell'mRNA maturo e deve andare incontro a un notevole processo di trasformazione prima di essere tradotto.

Prima di poter iniziare la trascrizione vera e propria, l'RNA polimerasi spesso fallisce al primo tentativo di iniziare la sintesi: entra quindi in una serie di **inizi abortivi**, in cui l'enzima sintetizza brevi sequenze di RNA che poi verranno rilasciate e degradate. Queste servono a capire se è la polimerasi è stata caricata correttamente sul promotore, in modo tale da poter iniziare la trascrizione correttamente.

Procarioti

Esistono differenze fra i promotori degli **eucarioti** e quelli dei **procarioti**. Nei procarioti, il promotore è una sequenza di DNA situata in prossimità dell'estremità 5' della regione che codifica una proteina. Un promotore procariotico possiede due sequenze fondamentali: la **sequenza di riconoscimento**, ossia la sequenza riconosciuta dall'RNA polimerasi, e la **TATA box** (una sequenza ricca di coppie di basi AT), che si trova a -35 pb a monte del sito di inizio +1 e in corrispondenza del quale il DNA inizia a denaturarsi per esporre il filamento stampo.

Nei batteri è presente un'unica RNA polimerasi, costituita da 5 subunità (α_1 , α_2 , β_1 , β_2 , ω) e con la forma di una pinza che si aggancia sul DNA. Nonostante non abbia bisogno di un innesco, l'enzima non è in grado di trovare da solo i siti di inizio della trascrizione. L'enzima viene guidato, quindi, verso il promotore dal **Fattore σ** , che mette in contatto il promotore con l'enzima, assicurandosi che la trascrizione inizi correttamente. Il complesso RNA pol + fattore σ viene chiamato **oloenzima**.

Esistono diversi fattori σ che permettono di guidare la polimerasi verso i diversi promotori, così da poter trascrivere i differenti geni. Il fattore σ guida l'oloenzima verso il promotore corretto, perché riconosce su quest'ultimo una sequenza di riconoscimento, costituita da una sequenza -10 e -35, poste rispettivamente a -10 e -35 nucleotidi a monte del sito +1. Sono 2 box da 6 nt l'una circa, distanziate tra di loro da una sequenza di circa 16-17 nt (spazio fondamentale per il corretto posizionamento della polimerasi). Sebbene la maggior parte dei promotori contengano le regioni -35 e -10, le sequenze non sono identiche; infatti, confrontando i diversi promotori, è possibile derivare una sequenza consenso che rappresenta le regioni -10 e -35 più comuni, separate dallo spaziatore ottimale (16-17 paia di basi). Più queste sequenze sul promotore sono simili al consenso, più il promotore sarà definito **forte**, verrà legato dalla RNA polimerasi e porterà ad una maggiore trascrizione del gene a valle; al contrario, i promotori con una sequenza divergente rispetto al consenso sono definiti **deboli**, vengono riconosciuti e caricati meno dalla polimerasi, perciò porteranno ad una minore trascrizione genica.

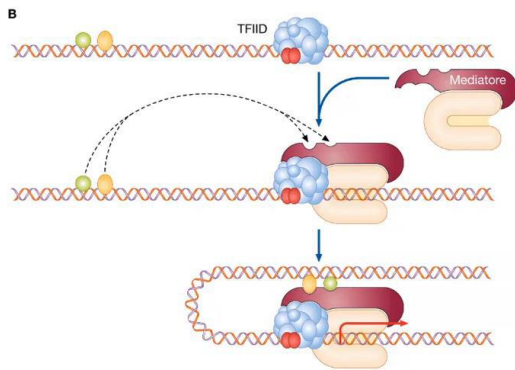
Eucarioti

Le cose sono notevolmente diverse negli eucarioti. L'RNA polimerasi degli eucarioti non è in grado di legarsi semplicemente al promotore e di iniziare a trascrivere; essa, infatti, si lega al DNA soltanto *dopo* che sul cromosoma si sono associate varie proteine regolatrici dette **fattori di trascrizione**. Il primo fattore di trascrizione, chiamato TBP (Tata binding protein), si lega alla TATA box favorendo il legame di altri fattori di trascrizione e il reclutamento dell'RNA polimerasi, che vengono a formare il *complesso di trascrizione*.

Negli eucarioti esistono 3 principali tipi di RNA polimerasi:

- RNA pol I: trascrive gli rRNA 18S, 28S, 5,8S)
- RNA pol II: adibita alla trascrizione di mRNA, miRNA, siRNA, snRNA, lncRNA
- RNA pol III: trascrive i tRNA e l'rRNA 5S

In realtà nelle piante è possibile trovare altri due tipi di RNA polimerasi (RNA pol IV e V).



Negli eucarioti non troviamo i fattori σ ; per poter essere indirizzate verso i promotori corretti, le RNA polimerasi fanno interazione con una proteina specifica, chiamata mediatore, formando anche in questo caso l'oloenzima. Il mediatore può mediare l'interazione del complesso di trascrizione sul promotore di base con gli elementi distali, enhancers, legati dagli attivatori. Il mediatore ha dei siti di legame specifici per queste proteine e può attuare la sua azione mediatica a ridosso di queste

sequenze grazie a questi siti di interazione, per permettere che attraverso un semplice loop cromatinico queste strutture molto distali degli attivatori possano partecipare ai sistemi trascrizionali del promotore grazie all'intermediazione da parte del mediatore.

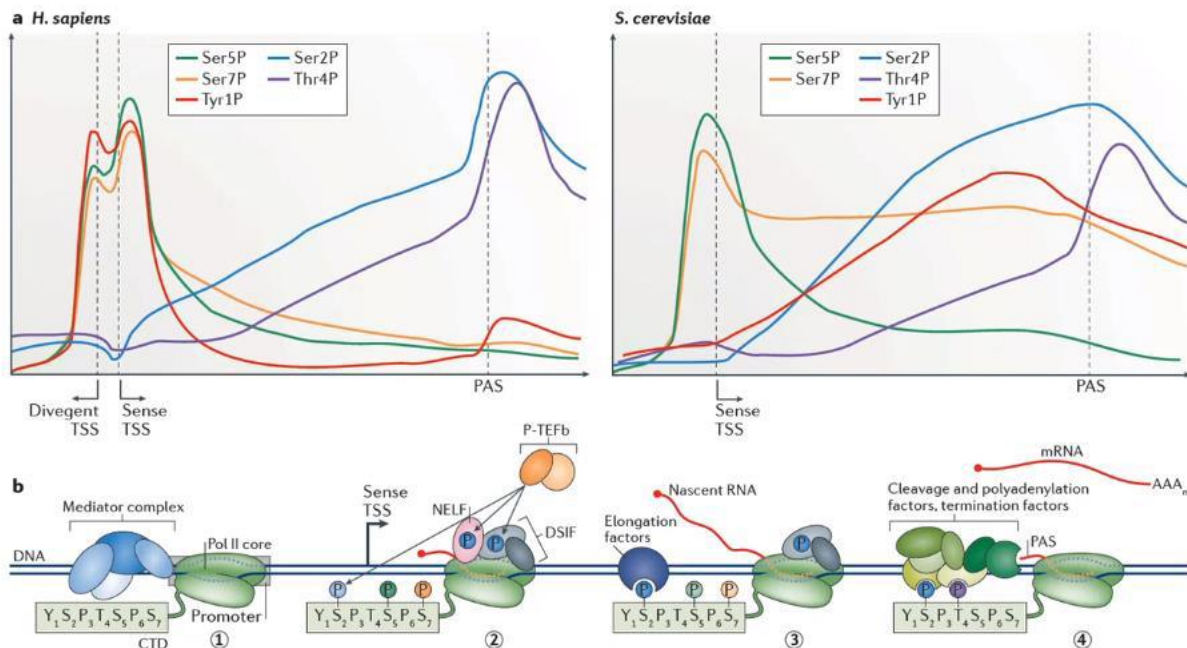
La regolazione della trascrizione può avvenire anche tramite delle modificazioni a livello dell'RNA polimerasi stessa: l'enzima è caratterizzato da un dominio particolare, detto CTD (Carbossi-Terminal Domain) sulla cui sequenza amminoacidica avvengono delle modificazioni che permettono di accelerare o rallentare la trascrizione, e sono diverse per ogni fase. Si tratta di una sequenza polipeptidica non strutturata molto lunga che, se stretchata linearmente nello spazio, raggiunge quasi i 90 nm di lunghezza. È costituita da due parti fondamentali:

- Un linker (circa 28 nm)
- Un CTD vero e proprio (65 nm)

Considerando che il CTD non assume questa struttura completamente srotolata e lineare, si desume da modelli strutturali che il volume sferico e compatto del CTD occupi circa $\frac{1}{4}$ dell'RNAP stessa. Era impossibile delinearne la cristallografia, proprio per il fatto che è un dominio non strutturato e con capacità di muoversi nello spazio (**unstructured**). Il CTD viene anche definito un dominio a bassa complessità, perché sono presenti sequenze amminoacidiche ripetute. In particolar modo, vi è una ripetizione eptapeptidica con una sequenza consenso Tirosina-Serina-Prolina-Treonina-Serina-Prolina-Serina (YSPTSPS) ripetuta n volte (a seconda delle specie).

Le modifiche che avvengono principalmente sono fosforilazioni soprattutto a livello delle Serine. Le modificazioni sono reversibili; così come vengono introdotte dalle CTD writers, esistono anche delle CTD erasers che rimuovono i marchi.

Scrittura, cancellatura e lettura del “codice CTD”



Promotori dell'RNA Pol2

I promotori dei geni sono le regioni principali dove avviene la regolazione della trascrizione. Possiamo distinguere due principali tipi di promotori:

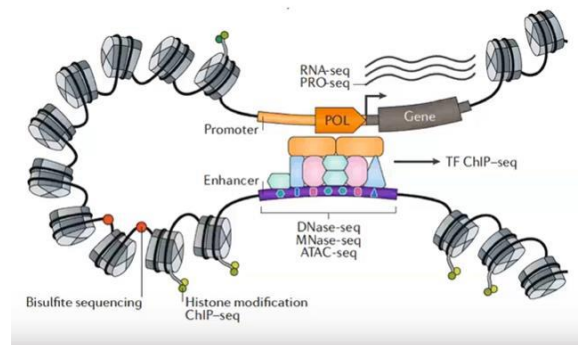
- **promotori TATA-containing**, presentanti la **TATA box**. Si trovano comunemente nei promotori di molti geni eucariotici e vengono riconosciute da fattori di trascrizione presenti in tutte le cellule dell'organismo. Sono i promotori più comuni.
- **Promotori TATA-less o CpG**, presentanti **le CpG island** (dove P sta per fosfato che connette ovviamente la citosina con la guanina). Questi promotori sono presenti in minor numero, poiché sono più soggetti a mutazione per la presenza delle CpG: nel genoma umano, la presenza effettiva di questi nucleotidi CpG è sottorappresentata rispetto a quella che sarebbe la loro presenza attesa dal punto di vista probabilistico nella sequenza del genoma. Questo è dovuto al fatto che la 5-metilcitosina può andare incontro al fenomeno di “**deaminazione spontanea**”, con eliminazione del gruppo amminico, che porta alla formazione della timina (C→T transizione). Il fatto che esista questo fenomeno è un problema per le cellule perché, se noi aumentiamo il numero di nucleotidi presenti all'interno del genoma, quindi probabilisticamente aumentiamo la possibilità che questi possano essere metilati, di conseguenza aumentiamo la possibilità che avvenga spontaneamente questa reazione di deaminazione e quindi avremo una mutazione che si genererà a livello di questi siti, perché avremo sostituito una citosina con una timina. Questa mutazione non è sostenibile se avviene molte volte all'interno del genoma: come conseguenza di ciò, la frequenza effettiva di questi CpG nel genoma umano è soltanto il 21%

rispetto frequenza attesa se le C fossero seguite casualmente da una delle altre 3 basi azotate.

Questi promotori si trovano principalmente a monte dei geni **Housekeeping**.

Se andiamo a vedere più in dettaglio gli elementi del promotore, possiamo distinguere 3 grandi classi di questi elementi che sono:

- **Elementi basali:** questi elementi basali possono essere il promotore basale o il promotore cuore (core promoter), che è definito dalle sequenze che stanno entro le prime 100 pb a monte del sito di inizio e che quindi comprendono la TATA box.
- **Elementi prossimali PSE:** i quali si trovano tra -100 e -200. Questi elementi sono essenziali per l'attivazione trascrizionale.
- **Elementi distali:** sono generalmente delle regioni che si distanziano dalla posizione - 200, fino anche a 50 kb di distanza dal sito di inizio della trascrizione – addirittura fino a una Mega base di distanza. Questi svolgono la loro funzione attraverso un looping che porta questi elementi a ridosso del punto di inizio. Quindi per definizione gli Enhancer sono queste piccole regioni di DNA che possono essere legate da proteine, generalmente proteine attivatorie, le quali incrementano la capacità trascrizionale di un particolare gene; queste proteine sono generalmente riferite come fattori di trascrizione o sono attivatori trascrizionali.



I promotori sono divisibili in costitutivi e inducibili. I promotori costitutivi sono spesso associati a regioni "enhancer", che sono in grado di fare aumentare l'attività trascrizionale da 10 a 200 volte, rispetto alla trascrizione in assenza di tale sequenza. Esempi di promotori costitutivi sono: il promotore dei geni precoci di SV40; il promotore maggiore dei geni della regione tardiva dell'adenovirus; il promotore del Raus Sarcoma Virus (RSV); il promotore immediato dei geni precoci del citomegalovirus (CMV). I promotori inducibili nei mammiferi sono sotto il controllo di specifici enhancer che, a seguito di stimoli, cioè di fattori trascrizionali specifici, vengono attivati. Questi promotori sono molto sfruttati in ingegneria genetica, quando è necessario controllare il livello di espressione dei geni esogeni; esempi sono il promotore del lattosio o il promotore del triptofano.

17.3. Maturazione dell'RNA messaggero

Nei procarioti l'mRNA viene trascritto nel citoplasma e può essere contemporaneamente tradotto dai ribosomi, senza alcun bisogno di modificazioni: perciò, l'estremità 5' dell'mRNA, non appena esce dalla tasca dell'RNA polimerasi, può essere subito agganciato dai Ribosomi e tradotto. Inoltre,

la ORF (Open Reading Frame) è quasi sempre continua, cioè costituita da codoni codificanti in successione; non sono presenti regioni non codificanti.

Negli eucarioti, al contrario, l'mRNA viene trascritto nel nucleo della cellula e prima di poter essere tradotto, nel citoplasma, deve subire tutta una serie di modificazioni che permettono di proteggere l'informazione genetica e di renderla continua, in quanto caratterizzata da un'alternanza di sequenze codificanti (esoni) e non codificanti (introni). La quasi totalità delle modificazioni a carico del pre-mRNA avvengono nel nucleo.

Questo processo di **maturazione** è fondamentale, perché permette di rimuovere tutti gli introni e unire insieme gli esoni tramite il processo di **splicing classico**; oltre allo splicing canonico, la maturazione permette di generare diversi RNA a partire da un unico gene, andando a combinare diversamente le sequenze (**splicing alternativo**).

La maturazione è, altresì, importante perché permette di proteggere le estremità dell'mRNA dalla degradazione da parte delle esonucleasi: l'estremità 5', non appena esce dalla tasca dell'enzima, viene modificata aggiungendo:

- un **cap 5' o capping** (7-metilguanosina) sull'estremità 5' e consiste in una guanina metilata collegata all'mRNA tramite un inusuale ponte trifosfato 5'-5'.
- Una **coda poliA** all'estremità 3'

Entrambe queste modificazioni sono di fondamentale importanza sia per la regolazione del trasporto extra-nucleare, perché queste modificazioni vengono riconosciute da delle proteine che permetteranno di trasportare l'mRNA al di fuori del nucleo attraverso i pori nucleari, sia per prevenire la degradazione per opera delle ribonucleasi, sia per la promozione della traduzione, in quanto entrambe le modificazioni vengono riconosciute dal ribosoma per discriminare gli mRNA integri da quelli difettosi (mancanti di una o entrambe le modificazioni).

17.3.1 Splicing

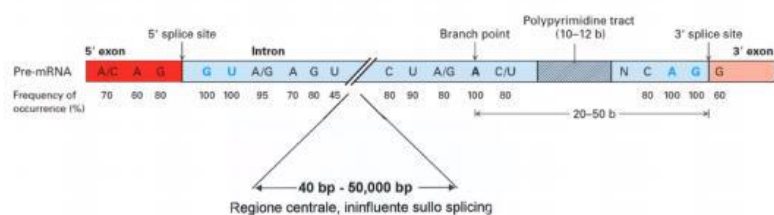
Lo splicing avviene ad opera dello **spliceosoma**, un enorme complesso ribonucleoproteico, **Spliceosoma**, costituito da 5 Small Nuclear RNA (U1, U2, U4, U5 e U6), quindi RNA piccoli non-coding, e circa 300 proteine che partecipano alla formazione e alla regolazione dello spliceosoma. I ricercatori hanno dimostrato l'esistenza di una sequenza consenso attorno ai siti di splicing nei pre-RNA: in particolare nella regione intronica, si vede che al 100% si avrà la probabilità di trovare una Guanina e un Uracile –

quindi, quando gli introni si congiungono ad un esone, a livello del sito di splicing avranno SEMPRE un dinucleotide G-U. La regione intronica è molto variabile, ma i ricercatori hanno scoperto che vicino alla giunzione tra introne ed esone2 – quindi vicino al sito di splicing 3' sono presenti:

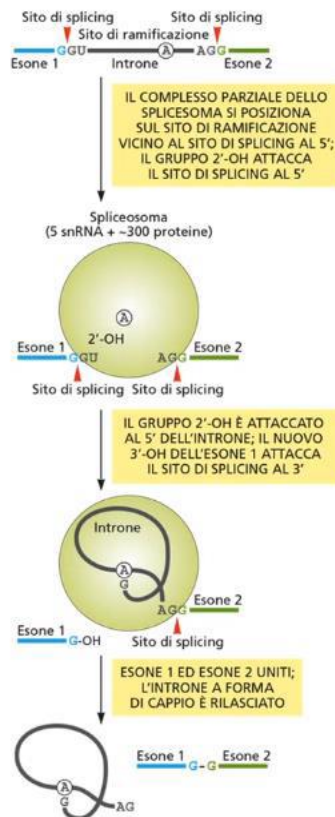
Lodish 8th ed. Figure 10.7 Consensus sequences around splice sites in vertebrate pre-mRNAs.

Sequenze di consenso attorno ai siti di splicing nei pre-mRNA dei vertebrati

(identificate grazie al confronto sistematico di sequenze genomiche e cDNA preparato da mRNA maturo)



- un'Adenina presente al 100% in questi trascritti, che viene definita Branch point
- una sequenza consenso al 100%, similmente al 5' e al 3' splice site, che è sempre presente nell'introne ed è costituita sempre da un'adenina e una guanina, rappresentate in tutti i trascritti e sempre presenti in queste posizioni.



Il processo di rimozione di un introne, attraverso l'utilizzo dello spliceosoma, avviene attraverso due reazioni fondamentali, entrambe reazioni di transesterificazione. Il complesso dello spliceosoma favorisce il legame tra il gruppo OH dell'Adenina, sul sito di branching, con il sito di splicing al 5'. A questo punto, si forma una struttura lariat (un cappio) in cui il gruppo 2'OH dell'A sarà attaccato al 5' dell'introne. In questo contesto, l'esone 1 e 2 vengono mantenuti in sede dall'intero complesso.

Lo stesso complesso facilita un nuovo attacco tra il 3'OH dell'esone 1 (generato dal primo evento di taglio) e il sito di splicing 3'. Questa seconda transesterificazione permette la rimozione della struttura intronica e la formazione di un legame tra i due esoni. Inoltre, si ha la liberazione di una struttura circolare intronica, la quale potrà essere degradata oppure mantenuta per svolgere delle funzioni di tipo regolativo.

In generale, il meccanismo avviene attraverso due reazioni di attacco nucleofilo di transesterificazione: la prima avviene alla giunzione 5', la seconda avviene alla giunzione di splicing 3' e porta alla formazione della giunzione esonica e alla rimozione degli introni. Questi snRNA hanno la capacità di legare le

giunzioni di splicing (U1 lega quella al 5', mentre U2 lega il sito di branching). Questo appaiamento è fondamentale affinché avvengano i processi di splicing e affinché avvenga il riconoscimento di questi siti per poter reclutare il macchinario proteico e portare allo splicing.

La cosa interessante è che a livello del branching point avviene un appaiamento in cui l'RNA non fornisce il nucleotide corrispondente (l'uracile) per appaiarsi all'adenina di branching point; quindi, questa adenina viene spinta fuori dalla struttura del pre-mRNA, fornendo lo svincolo molecolare che possa permettere all'adenina di attaccare il sito di splicing 5' dell'esone 1.

Splicing alternativo

Lo splicing alternativo è un processo che permette di ottenere mRNA maturi differenti a partire da un unico gene. È un metodo che permette di generare complessità ed è il principale motivo per cui da un singolo gene è possibile ottenere diverse proteine con funzioni differenti. Nel genoma umano sono presenti circa 20'000 geni, e grazie allo splicing alternativo è possibile ottenere circa 1 miliardo di proteine. Distinguiamo:

- **Exon skipping:** un esone viene saltato e non viene incorporato nella sequenza proteica. Questo può causare frameshift e formazione di una proteina aberrante, oppure può generare una proteina funzionale mancante di un dominio specifico.
- **Intron retention:** mantenimento di un introne. Il risultato sarà un prodotto aberrante oppure un prodotto regolativo, se ha delle funzioni specifiche per cui viene mantenuto.
- **Uso di siti di splicing alternativi al 3' o 5':** si crea una proteina fuori registro, perché utilizza un sito di splicing 3' o 5' alternativo, rispetto al convenzionale, anche detti siti criptici. La proteina potrebbe avere un frame di lettura completamente sbagliato e produrre una proteina tronca, oppure portare alla produzione di una proteina con una funzione diversa.

Lo splicing essere influenzato da molti fattori:

- presenza di ulteriori siti di splicing
- il ripiegamento dell'mRNA
- la velocità del RNA polimerasi, perché se troppo veloce può "non vedere" i siti di splicing
- i nucleosomi che possono mascherare alcuni siti

in generale i nucleosomi rappresentano un ostacolo, non solo per lo splicing ma anche per la replicazione e la trascrizione del DNA, motivo per cui è fondamentale l'attività non solo dei complessi di rimodellamento della cromatina ma anche di alcuni Chaperon molecolari, che sono in grado di disassemblare i nucleosomi prima del passaggio della polimerasi e successivamente riassemblarli.

17.4. Traduzione

Il processo di *sintesi proteica* è noto anche come *traduzione* del messaggio genetico. L'informazione genetica scritta sotto forma di successione di nucleotidi viene infatti tradotta in una successione di amminoacidi nelle proteine. La traduzione è un processo ciclico in cui distinguiamo diverse fasi: inizio, allungamento, terminazione e riciclaggio del ribosoma.

L'mRNA, che contiene l'informazione derivata dalla trascrizione genica, viene trasportato fuori dal nucleo attraverso i pori nucleari e raggiunge i ribosomi nel citoplasma; chiaramente, se parliamo di procarioti la trascrizione e la traduzione avvengono nello stesso compartimento e quindi non ci sarà un trasporto. La traduzione è resa possibile grazie alla presenza di adattatori molecolari, o tRNA, che riconoscono la sequenza dei codoni sull'mRNA, a cui associano specifici amminoacidi secondo il codice genetico.

La successione degli amminoacidi deve essere molto precisa, perché in base a questa si avrà la sintesi di una proteina che dovrà ripiegarsi per poter svolgere la sua funzione.

Nella fase di inizio della traduzione, si ha la formazione di un complesso (detto **complesso di inizio**) tra l'mRNA, la subunità ribosomiale minore e una molecola di tRNA portante il primo amminoacido, che è la metionina. Questo primo tRNA si appaia con il proprio anticodone al codone AUG

dell'mRNA, che è il *codone di inizio della sintesi proteica*. Al complesso di inizio si lega la subunità ribosomiale maggiore. Il tRNA caricato con la metionina viene inserito nel sito P del ribosoma, che a questo punto sarà pronto per muoversi lungo l'mRNA.

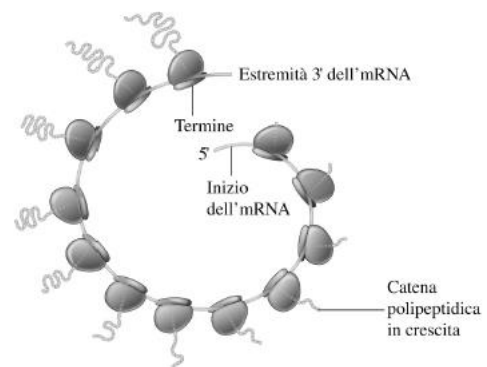
Dopo la fase di inizio comincia il ciclo di allungamento, dove il ribosoma avanza lungo l'mRNA di codone in codone, aggiungendo aminoacidi ad una catena polipeptidica. Il codone sarà posizionato in corrispondenza del sito A del ribosoma, dove entra il tRNA caricato con l'amminoacido corrispondente. A questo punto si verifica l'appaiamento codone-anticodone e l'amminoacido verrà legato alla catena polipeptidica esistente tramite la formazione di un legame peptidico.

Una volta uniti gli aminoacidi, l'mRNA si sposta di tre nucleotidi e il tRNA scarico passa dal sito P al sito E, mentre il tRNA nel sito A passa nel sito P; questo movimento (**traslocazione**) permetterà di rendere nuovamente accessibile il sito A del ribosoma, all'interno del quale potrà entrare un nuovo aminoacil-tRNA caricato con l'amminoacido corrispondente al codone seguente.

Nella fase di termine della traduzione, si ha il distacco della catena polipeptidica completata. Questa fase si verifica quando il ribosoma incontra uno dei tre *codoni di stop* (detti anche *codoni di termine*, perché segnalano il termine della traduzione), così chiamati in quanto non codificano per nessun aminoacido e di conseguenza non vengono riconosciuti da nessun tRNA.

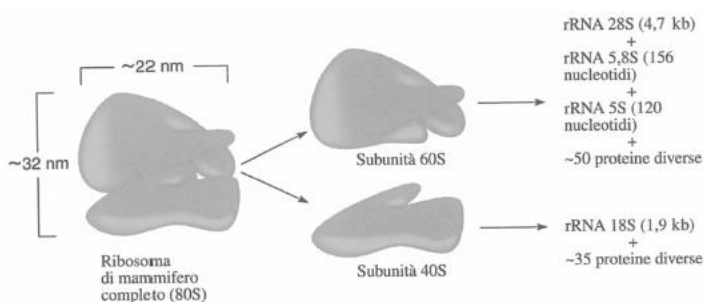
Dopodiché si avrà la fase di riciclaggio del ribosoma, dove le due subunità si staccano rilasciando l'mRNA e i tRNA.

Uno stesso mRNA può essere letto simultaneamente da più ribosomi. Un gruppo di ribosomi attaccati ad una singola molecola di mRNA è definito **poliribosoma** o **polisoma**.



17.4.1. Ribosomi

Nei ribosomi avviene la sintesi proteica. Sono dei complessi macromolecolari costituiti da rRNA e proteine ribosomiali. I procarioti hanno ribosomi più piccoli (70S), mentre gli eucarioti presentano dei ribosomi più grandi (80S). Ciascun ribosoma è costituito da due subunità: una subunità maggiore, che catalizza la formazione del legame peptidico, e una subunità minore, che media l'interazione tra mRNA e tRNA.



S (Svedberg)= coefficiente di sedimentazione, indica la velocità con cui sedimentano in centrifugazione. L'unità Svedberg non gode della proprietà additiva.

Negli eucarioti il ribosoma riconosce gli mRNA integri grazie alle modificazioni alle estremità (cap 5' e coda poliA 3'), attraverso la formazione di un **complesso circolare chiuso**. A questo punto la traduzione inizia a livello della tripletta di inizio, AUG che codifica per la metionina, e termina quando incontra uno dei tre codoni di stop (UAA, UGA, UAG).

Essendoci svariate triplette AUG nell'mRNA, per discriminare la tripletta AUG iniziale dalle altre precedenti, nei procarioti è presente una **sequenza di riconoscimento del ribosoma** a circa 9 nt a monte dell'AUG d'inizio, anche chiamata sequenza di **Shine-Dalgarno**. Questa sequenza si appaia per complementarietà con una sequenza Anti Shine-Dalgarno presente al 3' dell'rRNA 16S della subunità minore del ribosoma. Negli eucarioti questa sequenza guida è chiamata sequenza di **Kozak**.



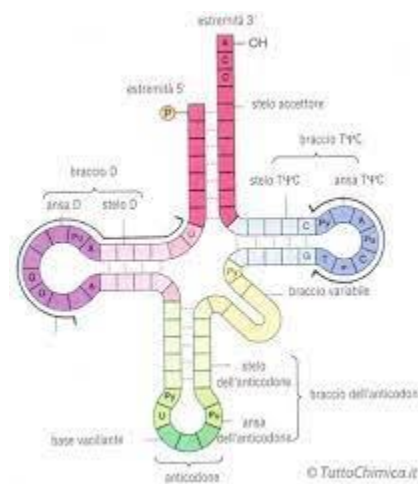
La subunità maggiore del ribosoma è costituita da tre siti: A (aminoacilico), P (peptidilico), E (exit). Al primo codone corrisponde sempre la metionina (o formil-metionina nei batteri), che viene trasportata dall'apposito tRNA. Il tRNA^{MET} si posiziona nel sito P del ribosoma, mentre gli altri tRNA entreranno nel sito A, permettendo la formazione del legame peptidico tra l'amminoacido entrante e la catena peptidica già esistente. Una volta che il tRNA è stato scaricato dall'amminoacido, questo si sposterà nel sito E e potrà uscire dal ribosoma. Contemporaneamente si sposteranno anche gli altri tRNA negli altri siti (A → P e P → E).

Alla fine della traduzione i ribosomi vengono riciclati, ovvero le due subunità si dissociano staccandosi dall'mRNA, per poter essere nuovamente utilizzate.

17.4.2. tRNA

La traduzione del messaggio genetico richiede quindi un *interprete molecolare*, che è il tRNA. La funzione di un tRNA è quindi quella di abbinare una specifica parola a tre lettere (*codone*) degli acidi nucleici con una parola a una lettera (*amminoacido*) delle proteine. Quindi, la funzione dei tRNA è quella di trasportare gli amminoacidi ai ribosomi durante la sintesi proteica.

I tRNA sono molecole di RNA piuttosto corte (lunghe meno di un centinaio di nucleotidi), che presentano una struttura "a trifoglio". Pur essendo una molecola di RNA e quindi a singolo filamento, la struttura a trifoglio del tRNA si origina dall'appaiamento *intramolecolare* tra basi complementari all'interno della stessa molecola (e non tra due filamenti separati, come nel caso del DNA, dove avviene un appaiamento *intermolecolare*!). I tRNA presentano diverse regioni, tra cui le più importanti sono l'ansa dell'*anticodone*, dove troviamo una tripletta di basi complementare a un *codone* sull'mRNA, e la coda CCA all'estremità 3' a cui viene legato l'amminoacido.



Ogni tRNA trasporta uno specifico amminoacido. La *reazione di legame dell'amminoacido al tRNA* è estremamente specifica e un enzima, detto *amminoacil-tRNA sintetasi*, riconosce sia un tRNA che il suo relativo amminoacido e con dispendio di *ATP* lega con un legame covalente il gruppo COOH dell'amminoacido al tRNA.

L'**amminoacil-tRNA sintetasi** è un enzima che ha il compito di caricare l'amminoacido corretto sul tRNA: questo processo non potrebbe avvenire spontaneamente in quanto energeticamente sfavorito, per cui l'enzima catalizza due reazioni tramite idrolisi di ATP:

- formazione dell'amminoaciladenilato (aa + AMP)
- attacco dell'amminoaciladenilato sulla coda 3' CCA del tRNA

Le cellule presentano 20 amminoacil-tRNA sintetasi, una per ogni amminoacido. Queste sono in grado di riconoscere e discriminare tra i vari tRNA. Le amminoacil-tRNA sintetasi sfruttano diverse proprietà chimiche, come la carica, la forma, la dimensione per discriminare tra i diversi amminoacidi; alcuni amminoacidi sono facili da discriminare mentre altri risultano più difficili in quanto più simili fra di loro (come gli amminoacidi idrofobici), per cui risulterebbe più semplice fare degli errori e caricare l'amminoacido sbagliato sul tRNA. Questo risulterebbe un problema in quanto il ribosoma non è in grado di riconoscere l'errore, per cui andrebbe a formare il legame peptidico con l'amminoacido sbagliato. Per questo è fondamentale che questi enzimi abbiano la massima fedeltà e accuratezza: motivo per cui questi enzimi riescono a fare attività di proofreading, rompendo i legami esteri all'interno di un loro sito catalitico specifico per la correzione, e andando a caricare l'amminoacido corretto.

Dunque, ogni tRNA verrà caricato con un amminoacido corrispondente al codone sull'mRNA; in particolare, questo amminoacido risulterà reattivo, in quanto fuso insieme all'AMP a formare l'amminoacil-adenilato, il che permetterà di facilitare la formazione del legame peptidico (che di per sé è una reazione termodinamicamente sfavorita).

		Seconda base del codone					
		U	C	A	G		
Prima base del codone	U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys	U	Terza base del codone
		UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys	C	
		UUA Leu	UCA Ser	UAA Stop	UGA Stop	A	
		UUG Leu	UCG Ser	UAG Stop	UGG Trp	G	
	C	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg	U	
		CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg	C	
		CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg	A	
		CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg	G	
	A	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser	U	
		AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser	C	
		AUA Met	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg	A	
		AUG Met, start	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg	G	
	G	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly	U	
		GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly	C	
		GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly	A	
		GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly	G	

LEGENDA

Ala = alanina
 Arg = arginina
 Asn = asparagina
 Asp = acido aspartico
 Cys = cisteina
 Gln = glutamina
 Glu = acido glutammico
 Gly = glicina
 His = istidina
 Ile = isoleucina
 Leu = leucina
 Lys = lisina
 Met = metionina
 Phe = fenilalanina
 Pro = prolina
 Ser = serina
 Thr = treonina
 Trp = triptofano
 Tyr = tirosina
 Val = valina

17.5. CODICE GENETICO

La traduzione richiede un codice genetico. Per mettere in relazione la sequenza dell'*mRNA* (e quindi del gene) con gli amminoacidi che compongono le proteine, occorre un **codice genetico**. Il codice genetico specifica l'*amminoacido* da utilizzare di volta in volta per costruire una *proteina*. L'informazione contenuta nella molecola di

mRNA può essere vista come una serie lineare di parole di tre lettere. Ogni sequenza di tre basi è detta tripletta o **codone** e specifica un particolare amminoacido. Ciascun codone è complementare alla corrispondente *tripletta* di basi nella molecola di DNA su cui è stato trascritto; così il codice genetico crea una corrispondenza tra i codoni e i loro specifici amminoacidi.

Il codice genetico è il «linguaggio» in cui è scritta l'informazione e non l'informazione stessa, che viene più propriamente definita «messaggio genetico».

Con quattro possibili «lettere» (le basi) si possono ottenere 64 (4^3) combinazioni di tre lettere (i codoni), ma gli amminoacidi specificati da questi codoni sono soltanto 20. La tripletta AUG, che codifica per la metionina, rappresenta il *codone di inizio*, il segnale che avvia la traduzione. Tre codoni (UAA, UAG, UGA) funzionano da segnali di terminazione della traduzione, o *codoni di stop*; quando il ribosoma raggiunge uno di questi codoni, la traduzione si interrompe e il polipeptide si distacca dal complesso di traduzione.

Perché 64 codoni per 20 aa? Perché se ci fossero solo 20 codoni per 20 aa, qualsiasi mutazione potrebbe portare allo scambio tra un codone codificante e un altro che non codifica per nessun aa. In questo modo, invece, avremo la copertura di tutti gli amminoacidi, ma avremo anche una copertura in caso di mutazioni, perché ogni codone codificherà sempre per un amminoacido.

Il codice è degenerato ma non è ambiguo. Tolti i codoni di inizio e di stop, restano 60 codoni, molti di più di quelli strettamente necessari per codificare gli altri 19 amminoacidi: infatti a quasi tutti gli amminoacidi corrispondono più codoni. Per questo diciamo che il codice è *degenerato*, con questo si intende che è *ridondante*, ovvero più codoni codificano per lo stesso amminoacido.

L'aggettivo degenerato non va confuso con *ambiguo*. Il codice genetico *non* è ambiguo: un dato amminoacido può essere specificato da più codoni, ma un dato codone può specificare un solo amminoacido.

Il codice genetico è (quasi) universale, cioè valido per ogni creatura del nostro pianeta. In tutte le specie, o quasi, un codone specifica sempre lo stesso amminoacido. Quindi il codice deve essersi affermato in tempi remoti e da allora deve essersi conservato immutato durante tutta l'evoluzione degli organismi viventi. Si conoscono tuttavia alcune eccezioni: il codice dei *mitocondri* e dei *cloroplasti* è un po' diverso da quello dei procarioti e del nucleo delle cellule eucariotiche.

Se osserviamo la tabella, potremmo notare che gli amminoacidi vengono ordinati in delle box: più triplette possono codificare per lo stesso amminoacido, cosicché se avviene una mutazione nel 3° nucleotide, grazie alla degenerazione del codice, è possibile che venga inserito sempre lo stesso amminoacido (e quindi non provocare grandi cambiamenti). Il codice è ordinato anche in modo da raggruppare aa idrofobici e aa idrofilici, cosicché in seguito ad una mutazione sulla 3° base venga cambiato un aa con uno con proprietà chimiche simili, in modo da non sconvolgere troppo la struttura della proteina. La mutazione più rischiosa per la funzionalità della proteina è quella sulla 2° base, perché porta a cambiare totalmente l'aa con un altro con caratteristiche diverse.

Lo scopo dell'evoluzione è quello di far in modo che il cambiamento dell'informazione influisca sulla proteina in modo graduale e non violento, permettendo alla cellula di sopravvivere e testare la mutazione, per capire se vantaggiosa o svantaggiosa.

18. REGOLAZIONE GENICA

La maggior parte dei geni presenti in una cellula non sempre è espressa; i geni sono quindi soggetti a meccanismi di regolazione dell'espressione genica. La regolazione genica è il processo che permette ad una cellula di esprimere un determinato gruppo di geni in un contesto e di silenziarne altri. Nel caso dei procarioti, un'espressione genica selettiva consente alla cellula di risparmiare materiale ed energia, sintetizzando solo quelle proteine che servono in determinate condizioni ambientali. Nel caso degli organismi pluricellulari, l'espressione genica selettiva consente alle cellule di svolgere funzioni specializzate.

Nei procarioti

Nei procarioti i geni funzionalmente correlati sono raggruppati insieme a costituire degli *operoni* e sono regolati in modo coordinato; distinguiamo:

- **Geni costitutivi:** sono costantemente attivi (es. geni che codificano per gli enzimi della glicolisi)
- **Geni regolati:** la loro espressione è regolata in modo tale che la quantità del corrispondente prodotto (proteina o RNA) è controllata in relazione al fabbisogno cellulare (es. sintesi adattativa di enzimi)

I geni strutturali dei batteri sono organizzati in "cluster", detti appunto operoni: gruppi di geni codificanti per proteine con funzioni correlate, (es. enzimi di una stessa via metabolica, proteine deputate al trasporto intracellulare ecc.), che si trovano sotto il dominio di un unico promotore.

La maggior parte della regolazione avviene a livello di trascrizione. Gli operoni vengono "spenti" o "accesi" in risposta alle condizioni ambientali mediante proteine regolatrici, codificate da geni regolatori. Si distinguono:

- 1) **operoni inducibili**, come l'operone lattosio, che normalmente è "spento" e viene indotto ("acceso") se necessario;
- 2) **operoni reprimibili**, come l'operone triptofano, che normalmente è "acceso" e viene represso ("spento") se necessario.

Operoni

Ogni operone è controllato da un singolo **promotore** (sito di attacco della RNA polimerasi), posto a monte dell'operone stesso. L'operone contiene, inoltre, l'**operatore**, che è una corta sequenza di basi che funge da interruttore consentendo o impedendo la trascrizione, e i **geni strutturali**, cioè i geni che sono regolati in modo coordinato e che codificano le proteine implicate nel funzionamento di una stessa via metabolica. Un *gene regolatore*, non necessariamente adiacente all'operone, codifica una proteina regolatrice, detta **repressore**, che, legandosi all'operatore, blocca la

trascrizione dell'operone stesso, mantenendo quindi "spento" il sistema, come succede normalmente nel caso degli operoni inducibili.

Per "accendere" questi operoni, cioè per consentire la trascrizione dei geni strutturali, bisogna inattivare il repressore. In altre parole, bisogna fare in modo che il repressore non blocchi più la trascrizione. Questo compito è svolto da una sostanza, detta **induttore**, che si lega al repressore, modificandone la forma. Il repressore, così modificato, non può più legarsi all'operatore e si ha trascrizione.

Un esempio di operone inducibile è l'**operone lattosio (operone lac)**. In assenza di *lattosio* (un disaccaride, utilizzato come fonte di energia, che viene scisso nei due monosaccaridi che lo costituiscono, glucosio e galattosio, dall'enzima *beta-galattosidasi*), gli enzimi implicati nella sua utilizzazione non devono essere prodotti e quindi il sistema viene mantenuto spento dal repressore. In presenza di lattosio, alla cellula sono necessari gli enzimi implicati nella sua utilizzazione, che quindi devono esser sintetizzati. Il lattosio rimuove il blocco alla trascrizione dei geni strutturali, legandosi al repressore. Il lattosio funge, quindi, da induttore. I geni strutturali vengono trascritti in blocco, formando un'unica molecola di mRNA (mRNA policistronico).

Al contrario, un operone reprimibile, come l'**operone triptofano (operone trp)**, è normalmente acceso. La proteina repressore viene infatti sintetizzata in forma inattiva e non si può legare all'operatore. Un metabolita (di solito il prodotto finale di una via metabolica, come ad esempio, il triptofano) funge da co-repressore. Il co-repressore, legandosi al repressore, lo attiva e si ha quindi blocco della trascrizione dei geni strutturali. Pertanto, in assenza di triptofano, l'operone è attivo (cioè, il repressore è inattivo) e i geni che codificano gli enzimi necessari per la biosintesi del triptofano sono trascritti. In presenza di triptofano, non sono più necessari gli enzimi che lo sintetizzano e quindi il triptofano, agendo da co-repressore, attiva il repressore, con conseguente blocco della trascrizione dell'operone. Gli operoni inducibili e reprimibili sono sotto controllo negativo (la trascrizione dell'operone viene bloccata). Alcuni operoni inducibili sono anche sotto controllo positivo (la trascrizione dell'operone viene facilitata mediante una proteina che funge da attivatore della trascrizione).

Negli eucarioti

La regolazione dell'espressione genica negli eucarioti è nettamente più complessa a causa delle maggiori dimensioni del genoma e della sua complessità organizzativa. Essendo il genoma identico in tutte le cellule, a differenziare le cellule è proprio la regolazione dell'espressione genica.

L'espressione genica è attuata su più livelli:

- **rimodellamento della cromatina**
- **trascrizione**
- **maturazione dell'mRNA**
- **trasporto dell'mRNA fuori dal nucleo**
- **traduzione**
- **eventi post-traduzionali**

Rimodellamento della cromatina

La cromatina è presente in 3 forme: eucromatina, eterocromatina facoltativa (o permissiva) ed eterocromatina chiusa (o costitutiva). L'eterocromatina chiusa è la cromatina fortemente compattata ai nucleosomi e non è accessibile ai fattori di trascrizione; l'eterocromatina permissiva permette l'ingresso da parte dei fattori di trascrizione e grazie ai fattori di rimodellamento viene resa accessibile scalzando i nucleosomi e portando all'eucromatina che potrà essere trascritta.

Negli eucarioti abbiamo 4 famiglie di fattori di rimodellamento della cromatina:

- Famiglia SWI/SNF
- ISWI
- CHD
- INO80

Questi agiscono andando a rimuovere o aggiungere nucleosomi, in modo da liberare/condensare il DNA e regolare quindi l'espressione genica.

La cromatina condensata viene innanzitutto "attaccata" da quelli che vengono chiamati FATTORI PIONIERI perché arrivano per primi, scannerizzando il Dna alla ricerca del loro sito di legame, e legano il DNA avvolto al nucleosoma. Al contrario dei TF o di altre proteine come le DNasi che non riescono a interagire con il DNA se questo è legato a proteine, i fattori pionieri sono indipendenti dai nucleosomi → anzi, agiscono proprio a livello del nucleosoma, scalzando l'istone H1, fondamentale per il ripiegamento della cromatina a fibra da 30 nm. Dopodiché porta al reclutamento di altri fattori di trascrizione e del complesso dell'RNA pol.

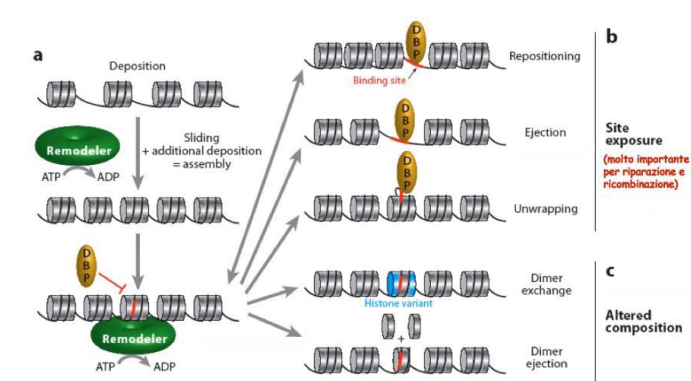


Figure 1
The different outcomes of chromatin remodeling. Remodelers (green) can assist in chromatin assembly by moving already deposited histone octamers, generating room for additional deposition (a). Remodeler action on a nucleosome array results in various products that can be classified in two categories: (b) site exposure, in which a site (red) for a DNA-binding protein (DBP), initially occluded by the histone octamer, becomes accessible by nucleosomal sliding (repositioning), or nucleosomal eviction (ejection), or localized unwrapping, and (c) altered composition, in which the nucleosome content is modified by dimer replacement [exchange of H2A-H2B dimer with an alternative dimer containing a histone variant (blue)] or through dimer ejection.

Clapier & Cairns (2009) The biology of chromatin remodeling complexes. *Annu Rev Biochem* 78:273-304

Un complesso di rimodellamento della cromatina può agire innanzitutto depositando un nucleosoma: un complesso di rimodellamento può intervenire e attraverso l'idrolisi di un ATP può fare uno sliding di un nucleosoma e permettere il posizionamento di un nuovo nucleosoma a livello di questa struttura.

Questo nucleosoma potrebbe abolire il sito di legame per i fattori di trascrizione in quella regione che precedentemente era aperta. La funzione del chromatin

remodeling in questo caso è quella di reprimere la funzione di un fattore di trascrizione attraverso lo sliding di un nucleosoma preesistente e il successivo inserimento o deposizione a livello della struttura cromatinica, in questo modo si crea una struttura cromatinica complessa repressa nel quale un DNA binding protein non avrà più accesso alla sua sequenza. A questo punto gli stessi chromatin remodeling possono agire su quello che è stato creato da un altro chromatin remodeling favorendo l'apertura di questi siti, queste sono le 5 vie attraverso le quali si può fare

1. alterare il riposizioneremmo dei nucleosomi e quindi fare uno **sliding** parziale di queste strutture nucleosomiche e permettere la riapertura di queste regioni e l'esposizione del sito di legame di questo fattore di trascrizione e si osserverà che la proteina DNA binding protein potrà legarsi.
2. **eliminazione**, in cui lo stesso nucleosoma che è stato inserito dallo stesso chromatin remodeling potrà essere rimosso e avremo la riesposizione del sito che potrà essere legato dalla proteina di legame al DNA
3. **scartamento** o **unwrapping** del DNA e quindi ci sarà la creazione di una distorsione locale che permette di scartare "i nastri di un regalo" in cui questa sequenza non sarà più strettamente legata alla struttura nucleosomale, ma verrà estrusa parzialmente da questa struttura e verrà quindi ad essere più libera per essere riconosciuta dalla proteina che lega questa sequenza.

Questi 3 casi sono tutti fenomeni che vengono **definiti di esposizione dei siti**, questi eventi di esposizione dei siti che prendono parte attraverso un riposizionamento, eliminazione o scartamento (unwrapping) sono molto improntati per la produzione di siti di legame per fattori di trascrizione e sono improntanti per la riparazione e ricombinazione del DNA e anche la trascrizione

Poi ci sono altri 2 eventi che prendono il nome di eventi di alterazione della composizione della struttura nucleosomale, perchè come vediamo abbiamo:

4. in un caso lo scambio del dimero, ovvero la possibilità di **introdurre delle varianti istoniche a livello dell'ottamero e si parla di scambio di dimeri**
5. nel secondo caso abbiamo la possibilità di un **rimodellamento che elimina un dimero istonico** e lascia il dimero H3 H4 a livello della struttura nucleosomale e si dice appunto **eliminazione del dimero**

Il rimodellamento della cromatina è una delle principali modificazioni che permettono la regolazione dell'espressione genica.

Regolazione della trascrizione

Al contrario dei procarioti i geni eucariotici non sono organizzati in operoni e ogni gene viene trascritto separatamente; perciò, se una via metabolica richiede l'attivazione di più geni, questi avranno le stesse sequenze regolatrici, cosicché le proteine possono attivarli contemporaneamente.

A livello del promotore di ogni gene sono presenti diverse sequenze di regolazione che possono essere riconosciute da fattori di trascrizione, proteine attivatrici, repressori, enhancers, silencers ecc.

Così come per il rimodellamento della cromatina, anche la regolazione della trascrizione è attuata dall'aggiunta o dalla rimozione di modificazioni epigenetiche a livello delle code istoniche N-terminali. Le modifiche epigenetiche sono delle modificazioni che avvengono sulla sequenza di DNA

ma non ne vanno a cambiare la sequenza stessa; sono modificazioni come le metilazioni, le acetilazioni, le fosforilazioni ecc. Queste modificazioni vengono aggiunte da specifiche proteine che vengono definite **Writers (SCRITTORE)** (ad es. la lisina acetil transferasi), che saranno quale sarà in grado di inserire un marchio a livello della coda istonica.

Chiaramente ci saranno tutta una serie di sistemi che saranno in grado di riconoscere queste modifiche (**Reader**) grazie alla presenza di specifici domini specializzati (bromodomini per il riconoscimento delle acetilazioni, mentre i cromodomini e i PHD finger per il riconoscimento delle metilazioni); essendo le modificazioni epigenetiche reversibili, ci saranno anche sistemi **Eraser (ELIMINATORE)** in grado di eliminare il marchio, come le HDAC (istone deacetilasi) o le demetilasi.

Meccanismi post-trascrizionali

le proteine derivanti dalla traduzione non sempre risultano subito funzionali, ma a volte necessitano di modificazioni come ad esempio:

- taglio proteolitico, come nel caso dell'insulina
- fosforilazione
- metilazione
- acetilazione
- lipidazione
- glicosilazione
- ossidazione, ovvero la produzione dei ponti S-S

Un altro meccanismo di controllo post traduzionale è la demolizione selettiva delle proteine, tramite una modificazione specifica, ovvero l'ubiquitinazione. L'aggiunta dell'ubiquitina è definita come un segnale di morte, in quanto conduce le proteine al proteasoma per la loro degradazione.

18.1. SnoRNA

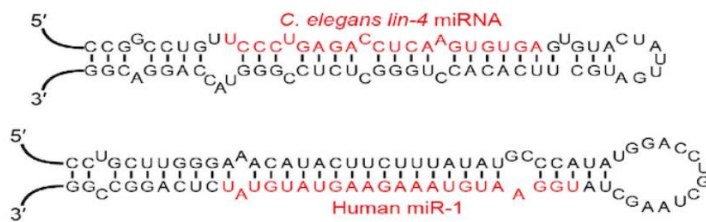
Gli **small nucleolar RNA** (piccoli RNA nucleolari, abbreviati come snoRNA) sono piccole molecole di RNA in grado di favorire alcune modificazioni chimiche dell'RNA ribosomiale e dei trascritti di altri geni che codificano per molecole di RNA. Si ritiene che queste modificazioni (solitamente metilazioni o pseudouridilazioni) siano in grado di aumentare l'attività dell'rRNA maturo.

Gli snoRNA sono RNA di 60-300 nucleotidi spesso codificati a partire da sequenze introniche delle proteine ribosomiali e sintetizzati dunque dalla RNA polimerasi II. Gli snoRNA sono una componente delle small nucleolar ribonucleoprotein (piccole ribonucleoproteine nucleolari o snoRNP), composte appunto di snoRNA e di proteine.

Tipicamente, lo snoRNA conduce l'intero complesso snoRNP presso l'esatto sito di modificazione dell'RNA bersaglio, appaiandosi ad esso. In seguito, la componente proteica catalizza la modifica della molecola di RNA bersaglio.

18.2. miRNA

I microRNA sono un gruppo di piccoli RNA non codificanti a singolo filamento (ss=single strand) che sono stati identificati in molti organismi. Sono formati da 18-22 nucleotidi e sono funzionali per i processi di regolazione post tradizionale dei geni codificanti e nella comunicazione intercellulare.

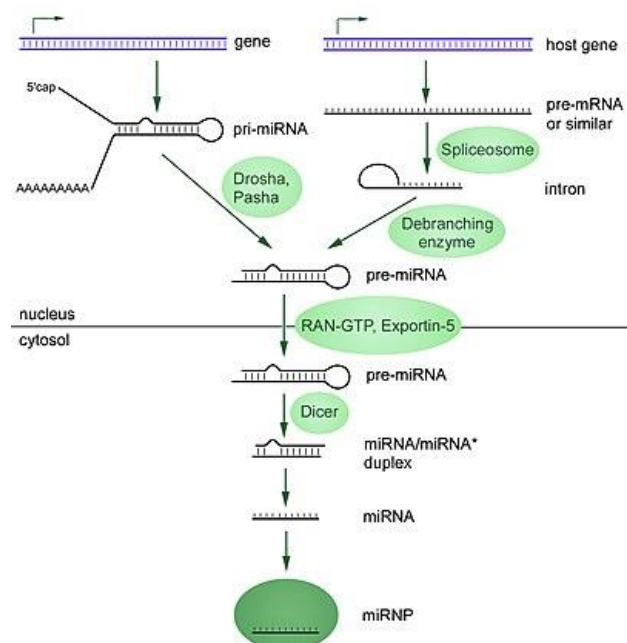


Funzionano tramite base-pairing, cioè accoppiamento di basi per complementarità di sequenza con il loro RNA bersaglio, portandone al silenziamento (**regolazione negativa**).

I microRNA vengono trascritti dall'RNA polimerasi 2 sotto forma di precursori di circa 70-100 nucleotidi, detti **pri-miRNA**. Questa molecola presenta all'estremità la copertura al 5' e la poliadenilazione al 3' e contiene ancora le sequenze introniche.

La prima fase di maturazione avviene all'interno del nucleo, ad opera di un enzima di tipo endonucleasi ribonucleasi, *Drosha*, che opera un'iniziale rimozione delle sequenze non necessarie. Il risultato del "cropping" è una molecola di RNA a singolo filamento, ripiegata su se stessa a formare una struttura a forcina, che prende il nome di **pre-miRNA**.

Il pre-miRNA, a questo punto, viene trasportato al di fuori del nucleo grazie all'azione dell'Esportina, una proteina solubile che lega l'RNA e forma con esso un eterodimero in grado di passare attraverso i pori della membrana nucleare. Il pre-miRNA viene trasportato così nel citoplasma, dove viene processato da una RNasi, detta *Dicer*, che elimina il loop e forma il duplex.



Della doppia elica di RNA può essere duplice: uno dei due filamenti può essere degradato oppure entrambi possono rimanere attivi e funzionali, andando ad agire nei confronti di sequenze di mRNA differenti. Il miRNA maturo, a questo punto, entra a far parte del complesso RISC (RNA induced silencing complex) insieme a delle proteine Argonata, divenendo in grado di esercitare il suo ruolo specifico di regolazione della traduzione genica.

Principale dei microRNA è quella di regolare la traduzione di geni target mediante meccanismi di down-regolazione. Agiscono, cioè, impedendo a specifici mRNA di essere tradotti dai ribosomi, facendo in modo che il prodotto finale dell'espressione genica, cioè la sintesi della proteina, non avvenga. Per fare ciò, il complesso RISC lega l'mRNA in una regione specifica, detta 3'UTR. Alcuni

miRNA possono appaiarsi all'mRNA bersaglio in maniera imperfetta, inibendone la traduzione; altri riescono ad appaiarsi perfettamente al target e portano alla sua degradazione.

Capacità di agire anche su geni la cui regione 3'UTR non è del tutto complementare alla propria, rende ogni molecola di miRNA in grado di regolare un gran numero di geni.

La degradazione dei miRNA è associata a molte condizioni patologiche, perché l'inattivazione di un miRNA può portare alla sovra-espressione di un mRNA, mentre l'attivazione al contrario di un miRNA può portare alla down-regolazione dell'mRNA. Dunque, i miRNA possono avere un ruolo importante anche nella cancerogenesi e nel cancro in generale, in quanto possono agire sia da oncogeni che da oncosoppressori.

18.3. siRNA

Gli **small interfering RNA** sono piccole molecole di RNA, la cui funzione è quella di reprimere l'espressione di un gene legandosi al Messaggero (mRNA). Questo meccanismo è definito RNAi (interference).

Al contrario dei micro-RNA, i siRNA si ottengono a partire da una lunga molecola di RNA a doppio filamento che viene tagliata, da una endoribonucleasi, in tanti piccoli frammenti, appunto i siRNA ds (double strand).

Questi siRNA vengono sintetizzate come molecole inattive perché a doppio filamento; quando vengono attivati perdono uno dei due filamenti e diventano liberi di legarsi al Messaggero target. Legandosi all'mRNA ne inducono la degradazione: questo processo è molto specifico perché avviene un appaiamento perfetto; anche una sola base di differenza può impedire il legame della molecola.

19. Elementi trasponibili

Le mutazioni possono anche verificarsi a causa di sequenze di DNA mobili. Gli studi originari sono stati effettuati da Barbara McClintock su alcuni geni del mais: fu la scopritrice degli elementi trasponibili. Nel 1950 comunicò alla comunità scientifica la scoperta di "strani fenomeni" relativi al cromosoma 9 del mais, che avvenivano abbastanza frequentemente. McClintock definì questi fenomeni come *geni mutabili/instabili con fenomeni di variegazione*.

Negli eventi traspositivi, quando si verificano all'interno delle cellule germinali, la sequenza trasposta può essere passata alle successive generazioni: questo è il modo tramite il quale questi elementi genetici mobili si sono moltiplicati e sono aumentati di numero all'interno dei genomi eucariotici, durante il tempo di evoluzione. In particolare, è presente un fenomeno di ritenzione specifica di questi **elementi mobili: non vengono eliminati velocemente e facilmente dal genoma**, quindi la mancata eliminazione può indicare che questi elementi possono svolgere una funzione importante. Possono sviluppare vere e proprie funzioni con sistemi di gain of function genetici: ad esempio, l'amplificazione di questi elementi mobili, attraverso l'evoluzione in un particolare periodo

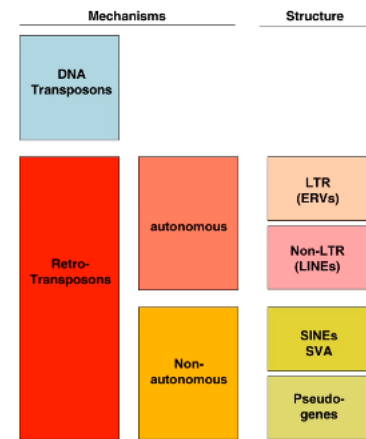
di tempo, ha dato vita al fenomeno della *mammalian pregnancy* (struttura placentare). Gli elementi trasponibili sono quindi fondamentali per l'espressione e la strutturazione dei genomi eucariotici.

Questi elementi interspersi sono costituiti da due famiglie:

- **Trasposoni a DNA:** traspongono attraverso una struttura a DNA
- **Retrotrasposoni:** il meccanismo di trasposizione sfrutta un intermedio a RNA

- **Autonomi:** In grado di trasportare autonomamente. Esempi sono: LTR e non LTR.
- **Non autonomi:** Non hanno la capacità di trasportare autonomamente, ma dipendono dalla capacità degli autonomi. Esempio sono le SINEs.
- **Pseudogeni:** Sono specie di geni che hanno caratteristiche simili al gene da cui provengono, ma che poi perdono la loro attività funzionale a causa di eventi mutazionali.

- Ci può essere la creazione di pseudogeni per **meccanismi duplicativi**: abbiamo la semplice replicazione di un gene
- può avvenire un meccanismo di **retrotrasposizione** attraverso un intermedio a RNA. Un gene viene trascritto, produce un RNA che viene processato dal meccanismo di splicing che rimuove gli introni e produce un RNA funzionale, o mRNA, che codifica per una proteina. Esiste la possibilità che questo mRNA cellulare possa essere retrotrascritto in cDNA attraverso le proteine funzionali degli elementi trasponibili L1.



I trasposoni a DNA presentano una porzione codificante per la **trasposasi**, ovvero l'enzima che permette la trasposizione. Anche i retrotrasposoni autonomi presentano questa regione codificante, mentre quelli non autonomi presentano una sequenza mutata non funzionale, per cui hanno la necessità di parassitare gli elementi autonomi.

Come conseguenze della trasposizione possiamo avere eventi di loss of function o gain of function, attraverso duplicazione esonica, duplicazione genica e shuffling di esoni. Chiaramente possono causare anche: interruzione di un esone, alterazione dello splicing, inserimento di un nuovo promotore ecc.

20. DNA Satellite

Il DNA satellite è una classe particolare facente parte delle sequenze ripetute; è costituito da ripetizioni in tandem di corte sequenze ed è molto utilizzato nelle analisi forensi e per il DNA fingerprinting (es. per la caratterizzazione di individui per la paternità e in contesti di indagini forensi) perché **ogni individuo ha particolari ripetizioni di questo DNA satellite che caratterizzano**

l'individuo stesso. – quindi queste STR (Short Tandem Repeats) vengono utilizzate in ambito forense per determinare se, ad esempio, il campione di sangue rinvenuto sulla scena di un crimine appartiene a quel sospettato o meno.

Le principali caratteristiche di questi elementi sono:

- La **taglia**: rappresenta il numero di nucleotidi presenti all'interno dell'unità
- L'**unità**: rappresenta la sequenza ripetuta più volte
- La **purezza**: cioè il grado di mutazione della sequenza che si ripete. Avremo una purezza del 100% se non ci sono inserti mutazionali
- La **lunghezza**: questi satelliti (che sono sequenze intersperse di DNA) sono costituiti da due grandi classi, definite in base alla lunghezza della ripetizione e al numero di ripetizioni o duplicazioni nell'elemento:
 - i. **Microsatelliti**, che sono costituiti da 1-9 pb e si può arrivare a 10-150 ripetizioni di queste sequenze.
 - ii. **Minisatelliti**, che invece sono formati da 10 a 100 pb e le serie arrivano fino a 20kb di ripetizioni.

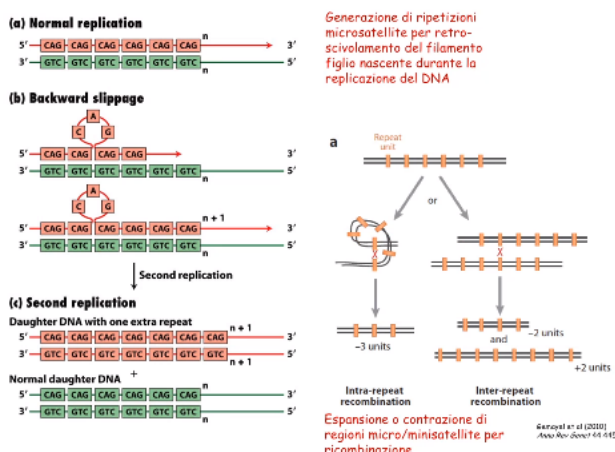
In un normale contesto di replicazione se non ci sono problemi questa sequenza ripetitiva viene replicata normalmente e c'è il mantenimento della n lunghezza della ripetizione. La generazione di queste ripetizioni satellite (micro e mini) avviene per attraverso un processo di replicazione **NON normale** in due modi:

1. Con meccanismi di **scivolamento retrogrado** del filamento (o backwards slippage): quello che succede è che una di queste ripetizioni viene estrusa in un evento replicativo. In un successivo evento replicativo questa estrusione torna a far parte del filamento costituente e si avrà la formazione di una ripetizione $n+1$. Quindi diventa parte del successivo filamento e nel secondo round replicativo avremo la formazione di un cromosoma normale e uno con una ripetizione $n+1$: si formano due cellule figlie, una con la ripetizione in più e una con il DNA normale. In questo modo si **creano espansioni** di questi elementi ripetitivi – *backward slippage porta sempre a eventi di espansione*.
2. Possono formarsi anche grazie a meccanismi di ricombinazione. Questi meccanismi possono apportare espansione o anche contrazione dei micro / minisatelliti; essendo ripetitivi possono portare a

a. **eventi di ricombinazione interna** (intra repeat recombination), in cui nella stessa

ripetizione l'avvolgimento del DNA su sé stesso fa sì che si vengano a trovare vicini elementi simili che interagiscono tra loro con conseguente contrazione.

b. **Eventi di ricombinazione dentro la ripetizione** (inter repeat ricombination): due tipi di sequenze ripetitive, appartenenti ad esempio a due regioni distinte del genoma, in cui avviene un evento ricombinativo attraverso l'appaiamento di due sequenze omologhe ripetitive che interagiscono e portano ad un evento di ricombinazione con la



formazione di due nuove sequenze: una ha subito contrazione e una espansione.

Per cosa si utilizza il DNA satellite?

Ci sono delle applicazioni che utilizzano questo DNA satellite, come ad esempio le strategie forensi per fare una genotipizzazione (genotyping), perché ciascun individuo ha la propria peculiare presenza di short tandem repeats (ovvero DNA satellite). Le applicazioni fondamentali che utilizzano questo DNA satellitare sono:

- la **determinazione della paternità**: si amplificano i DNA satellite di vari profili tramite PCR e poi si confrontano tra di loro per capire chi è più possibile che sia il padre, attraverso bandeggio più simile possibile con il figlio
- per il **DNA fingerprinting** per l'identificazione dei criminali.

Questi DNA satelliti possono essere amplificati tramite PCR per individuare caratteristiche di omozigosi o eterozigosi.

20.1. DNA satellite e patologie

Il DNA satellite è sottoposto a processi di tipo espansivo o contrattivo, più che mutazionali, e può portare quindi a delle patologie. Queste patologie possono derivare da due tipologie di problemi:

1. **Problemi con i centromeri** (è lì che si trova principalmente il DNA satellite), può quindi creare situazioni critiche che si traducono in problemi nelle segregazioni cromosomiche e quindi problemi di riarrangiamento cromosomico con riscontri in varie sindromi. queste sequenze altamente ripetitive all'interno dei centromeri possono dare (proprio a causa della natura chimica e fisica che possiedono) molto spesso un grado di fragilità ai cromosomi, ovvero queste sequenze possono portare allo spezzarsi della struttura centromerica durante la segregazione cromosomica a causa della forza di trazione microtubulare.

2. **Problemi con altre regioni**: può succedere che esista l'insorgenza di un'espansione di certe ripetizioni non a livello del centromero ma di altre regioni (es. a ridosso di un gene); l'espansione per backward slippage può portare a creazione di sequenze ultra-ripetitive in una regione di un gene che può portare a vari problemi, come interferire con la trascrizione del locus del gene stesso, e ciò può portare ad una disfunzione genica e di conseguenza ad un malfunzionamento dell'espressione del gene (= patologia).

In generale **più alta è l'espansione di questi elementi più grave sarà la conseguenza patologica**: infatti ci sono delle finestre, definite come normal range di espansione, entro i quali le ripetizioni possono essere tollerate dalle cellule, un range entro il quale si formano prodotti proteici ancora funzionali; superata la tolleranza fisiologica si arriva alla patologia. Ci sono **2 grandi classi di meccanismi**, definiti di **perdita di funzione (lost of function)** o **acquisizione di funzione (gain of function)**; esempi di patologie dovute ad espansione del DNA satellite sono: la sindrome dell'X fragile e la corea di Huntington.

Esiste un possibile ruolo funzionale regolativo delle sequenze di DNA satellitare? O sono solo eventi che possono portare a patologie?

No, possono anche avere ruoli regolativi, funzionali e positive verso la trascrizione genica. Esistono elementi satellitari, soprattutto a ridosso di geni, che possono lavorare per la formazione di siti di legame di fattori di trascrizione. Anche a livello delle ORF, possono creare domini amminoacidici fondamentali per processi di modificazione post traduzionale, interazione proteina-proteina, localizzazione, degradazione ecc. Possono avere ruolo importante nella creazione di siti di splicing oppure ruolo sull'RNA, per modificazioni, degradazione o spostamento dell'RNA stesso.

L'insorgenza di patologia l'abbiamo quando la ripetitività va oltre quella fisiologica, se si espandono in maniera incontrollata.

20.2. Genetica forense

La genetica molecolare ha sviluppato metodi d'analisi del DNA che consentono l'identificazione di ogni individuo presente in una popolazione e la ricostruzione delle relazioni di parentela all'interno dei nuclei familiari. I risultati delle analisi del DNA producono informazioni che sono utilizzabili come prova di accusa o difesa nei procedimenti legali e nelle aule dei tribunali. Le procedure di genetica forense devono garantire risultati di qualità elevata, che devono essere valutati accuratamente e devono risultare comprensibili anche a chi non è genetista di professione. Le analisi di genetica forense vengono realizzate per fornire alle autorità competenti informazioni obiettive che possono aiutare a prendere decisioni o a risolvere dispute legali. Tuttavia, la scienza forense non stabilisce chi è innocente o colpevole, chi ha violato la legge oppure no. La scienza forense fornisce informazioni che servono a ricostruire gli eventi e le azioni.

Le ricostruzioni della scienza forense avvengono essenzialmente tramite associazioni: un particolare tipo di DNA, che possiamo definire come genotipo, o "DNA fingerprinting", ricavato da uno o più campioni biologici, viene associato ad un determinato individuo. In questo senso le analisi del DNA consentono di "identificare" i campioni biologici. I metodi di analisi molecolare che consentono di ricostruire i "DNA fingerprinting" si basano sulla osservazione di sistemi di frammenti di DNA molto complessi e molto variabili, che sono associati univocamente ad ogni individuo.

Le possibili applicazioni dell'analisi del DNA in ambito forense sono:

- Identità, per individuare il profilo genetico di chi ha lasciato una determinata traccia, e relazioni parentali
- Frode, sicurezza alimentare e salute pubblica
- Detenzione e/o commercio di specie protette, vietate o di varietà patentate
- Commercio di organismi geneticamente modificati (OGM)

Ogni individuo, eccetto i gemelli monozigoti, è geneticamente unico grazie alla presenza di piccole sequenze ripetute, chiamate STR, che rappresentano l'impronta digitale di ogni individuo.

I marcatori microsatelliti STR (Short Tandem Repeat) sono delle sequenze di DNA composte da quattro nucleotidi ripetuti in tandem, che hanno un elevato grado di polimorfismo nella popolazione umana, e con una “lunghezza variabile” da individuo ad individuo. Andando a identificare molte di queste regioni possiamo determinare un profilo genetico unico per ogni essere umano. Essendo discriminanti, misurabili e invariabili nel tempo vengono scelti come **marcatori** per distinguere gli individui gli uni dagli altri.

La genetica forense è nata nel 1984 con Alec Jeffreys, dell'università di Leicester. Fu il primo a scoprire, per caso, il fingerprinting e l'unico a saperlo utilizzare per alcuni anni. Jeffreys e collaboratori cercavano di isolare i geni umani: una tecnica era quella di sapere la posizione di questi geni sul cromosoma. Per capirlo, utilizzarono dei marcatori molecolari, in modo da trovare i geni presenti sullo stesso cromosoma o meno. Hanno messo in evidenza l'esistenza di profili individuali e dimostrato l'esistenza di una relazione familiare, cioè una compatibilità ereditaria, risolvendo una disputa in un caso di immigrazione. Scoprirono che esistono, nel DNA umano, delle regioni (minisatelliti/VNTR, Variable Number Tandem Repeat) in cui brevi sequenze (10-15 pb) vengono ripetute in tandem numerose volte e in più loci sui cromosomi e che il numero di ripetizioni è altamente variabile nei diversi individui.

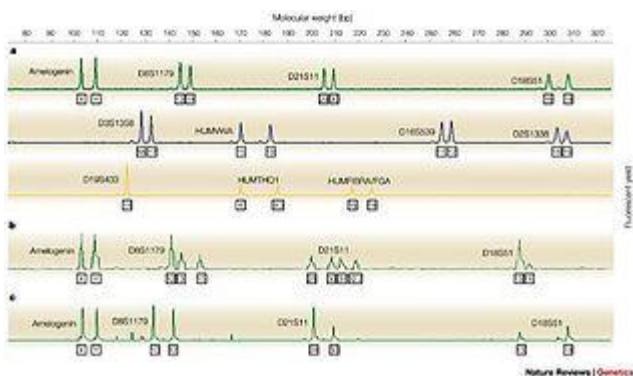
Tramite RealTime- PCR si possono amplificare frammenti che nell'insieme hanno una dimensione a partire da 500 bp; le singole STR non superano le 500 bp. Questo perché l'idea è quella di partire da DNA anche un po' degradato. Il DNA estratto viene posto in una provetta con degli oligonucleotidi (primer), in modo da amplificare una particolare STR. L'amplificazione di una STR darà origine a due bande se l'individuo è eterozigote e un'unica banda se l'individuo è omozigote.

La variazione del numero di ripetizioni può essere determinata in modo indiretto sulla base della lunghezza dell'amplificato: in base al numero di ripetizioni si avranno dimensioni diverse dei frammenti (lo capiamo perché conosciamo la lunghezza delle ripetizioni). Numerose STR sono state validate, a fini forensi, e se ne è stabilito nelle diverse popolazioni umane qual è la frequenza delle singole ripetizioni. Tra le tante STR che sono state trovate, ne hanno scelte solo alcune: queste STR sono state scelte in quanto:

- Le ripetizioni nella popolazione sono ampiamente variabili e quindi utili per la determinazione del profilo individuale (ottimale è l'elevato numero di alleli e la massima distribuzione delle frequenze):
- Elevato numero di alleli: più alleli ci sono, più facilmente si identificano delle diversità nella popolazione
- Massima distribuzione delle frequenze: ottimale è se su tot alleli (esempio) la popolazione ricade in tutti;
- Si trovano localizzate su cromosomi diversi o molto lontane tra loro sullo stesso cromosoma e quindi vengono ereditate in modo indipendente: se fossero ereditate in modo dipendente non sarebbe efficiente il fingerprinting.
- Bassa mutabilità: non è vero che ogni regione muta con le stesse frequenze; ci sono regioni, Hot Spots, che mutano più frequentemente

Per legge, per il fingerprinting a fini forensi è necessaria l'analisi di 27 regioni STR. Sono obbligatorie perché indicano un numero significativamente alto per escludere altre persone. Ognuna di queste STR si trova localizzata su un cromosoma diverso, ma è possibile che ci siano STR uguali in cromosomi diversi: per distinguerle possiamo vedere se gli intervalli di dimensione sono differenti o se si sovrappongono, ma cosa più importante andiamo a guardare le sequenze esterne, che fiancheggiano le regioni – queste sequenze saranno diverse perché abbiamo amplificato partendo da primer diversi. Li distinguiamo, in particolare, perché le sonde utilizzate sono complementari alle regioni fiancheggianti e non alla sequenza.

Per poter distinguere i prodotti di amplificazione delle singole STR, i primer (oligonucleotidi) per l'amplificazione sono legati a diverse molecole fluorescenti (generalmente da 3 a 5). Per ovvie ragioni, ad una identica molecola fluorescente vengono legati primers che amplificano regioni di diversa dimensione e quindi non confondibili. La ragione dell'uso di primers fluorescenti è legata al fatto che l'analisi degli amplificati viene fatta con un sistema automatizzato di elettroforesi capillare, che consente di distinguere gli amplificati sulla base del colore. I campioni si muoveranno in base alla loro dimensione: più sono piccoli più velocemente si muovono.



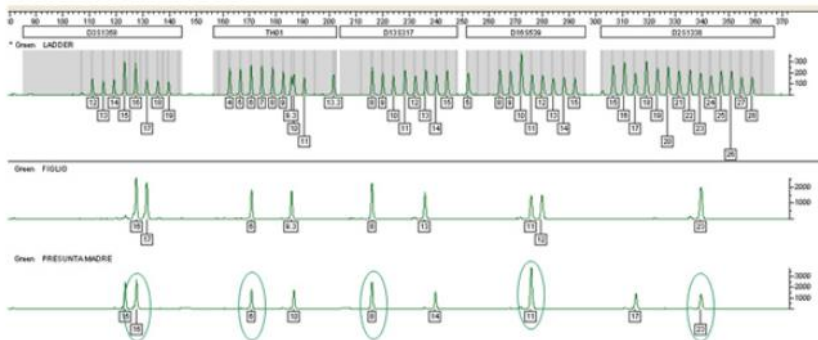
Test di paternità

Ogni persona ha un codice specifico nel suo DNA che definisce la sua identità genetica. Infatti, ad eccezione dei gemelli identici con DNA identico, il profilo genetico di ogni persona è unico quasi quanto un'impronta digitale. Questa caratteristica è alla base dei metodi utilizzati per determinare se due persone sono geneticamente imparentate.

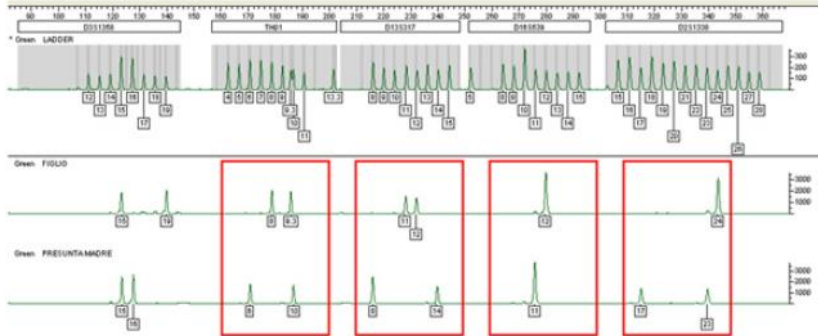
Il test di paternità si basa sul principio che ogni individuo eredita il proprio patrimonio genetico dai genitori, il 50% dal padre ed il 50% dalla madre, e consiste nel confrontare le caratteristiche genetiche del figlio oggetto di indagine di paternità con quelle del presunto padre e della madre. Il padre presunto, per essere considerato padre biologico, dovrà possedere metà del profilo genetico

presente nel figlio/a.

Attribuzione



Esclusione



Eccetto le cellule germinali (ovociti nelle donne e spermatozoi negli uomini), che contengono 23 cromosomi (corredo aploide), tutte le cellule somatiche nucleate di ogni individuo della specie umana contengono 46 cromosomi (corredo diploide). Al momento del concepimento, una cellula germinale maschile (spermatozoo con 23 cromosomi) si fonde con una cellula germinale femminile (uovo con 23 cromosomi) per originare un nuovo individuo con 46 cromosomi; questo DNA rimane invariato per tutta la

vita. Quindi, ogni individuo è costituito da metà patrimonio genetico (23 cromosomi) ricevuto del padre biologico e da metà patrimonio genetico (23 cromosomi) ricevuto della madre biologica.

L'analisi del DNA si basa sul rilevamento di normali variazioni che sono presenti a livello di molte regioni del materiale genetico di ogni individuo (polimorfismi). Per ogni individuo, la determinazione contemporanea di queste variazioni permette di ottenere un profilo genetico.

La paternità viene ESCLUSA nel caso in cui le caratteristiche genetiche del padre putativo discordino con quelle del figlio oggetto di indagine. La paternità viene, invece, ATTRIBUITA qualora le caratteristiche genetiche del padre e del figlio concordino.

In quest'ultimo caso i risultati vengono analizzati statisticamente e infine viene fornita una percentuale di attribuzione che si avvicinerà al 100% quanto maggiore sarà il numero di regioni polimorfiche del DNA analizzate e quanto minore sarà la frequenza delle caratteristiche genetiche riscontrate. Queste regioni polimorfiche del DNA investigate sono ereditate in maniera tra loro

indipendente, e per la loro straordinaria variabilità interindividuale determinano la formazione di un numero molto elevato di combinazioni genotipiche.

21. CANCRO

Il cancro è un fenomeno di proliferazione cellulare incontrollata e il principale fenomeno eziologico che porta alla cancerogenesi è la mutazione.

Il tumore nasce sempre da un'unica cellula che riesce a raggiungere un numero minimo di mutazioni che le permettono di svincolare i sistemi di regolazione e di avviarsi verso il processo di cancerogenesi; generalmente si parte da una mutazione, che naturalmente deve essere fissata nel genoma. Un po' come il fenomeno del doppio colpo, la cellula che presenta una mutazione si divide in generazioni di cellule figlie che a loro volta potranno sviluppare con maggiore probabilità altre mutazioni → questo fenomeno è chiamato **diversificazione subclonale**

Di fatti, le cellule tumorali hanno tutte delle mutazioni di base che identificano quel particolare tipo di tumore, alle quali si aggiungono altre mutazioni che lo rendono più complesso.

La cellula iniziale accumula una serie di **mutazioni driver**, che possono essere:

- **Micro-modificazioni:** mutazioni geniche, delezioni, inserzioni, sostituzioni
- **Macro-modificazioni:** a carico dei cromosomi, duplicazioni, traslocazioni, variazioni del numero

fino ad arrivare alla **cellula antenata comune più recente (MRCA)**, da cui si origina un'ondata di mutazioni differenti, alcune delle quali possono dare origine a cellule in grado di entrare in circolo e originare METASTASI. Queste mutazioni portano le cellule a svincolarsi dai controlli di crescita, di evitare la morte programmata e replicare in maniera indefinita.

Possiamo definire 3 fasi della cancerogenesi:

1. INIZIAZIONE
2. PROMOZIONE
3. PROGRESSIONE

Le mutazioni che possono portare al processo di cancerogenesi avvengono su due classi principalmente su due classi di geni:

- **Oncogeni:** mutazioni per gain of function che favoriscono l'insorgenza del tumore. Gli oncogeni si presentano come proto-oncogeni: I proto-oncogeni sono coinvolti in genere nei processi di controllo della crescita cellulare e, in caso di lesioni genetiche a loro carico, possono diventare oncogeni, modificando la propria funzione originale e dando il via ai processi di sviluppo del cancro. In alcuni casi il tumore è causato da una mutazione ereditaria nel proto-oncogene, ma molto più spesso le mutazioni vengono acquisite nel corso della vita attraverso diversi processi cellulari.

Tra questi c'è il cosiddetto riarrangiamento cromosomico, ovvero modifiche nella struttura dei cromosomi che portano al cambiamento di posizione di parti di DNA. In alcuni casi questo riarrangiamento crea combinazioni nuove, causando la trasformazione di un proto-oncogene in un oncogene.

In altri casi possono insorgere mutazioni oppure duplicazioni dei geni, che portano a una attivazione continua di alcuni geni o alla presenza in una cellula di più copie di uno stesso gene.

Alcuni esempi sono: regolatori dell'apoptosi (BCL2), fattori di trascrizione (c-Myc), trasduttori del segnale (KRAS).

Kras è una G-protein impegnata nel processo di trasduzione del segnale che porta all'attivazione del TF c-Myc, che attiva la trascrizione di geni coinvolti nella proliferazione cellulare. Se Kras è mutato attiva costitutivamente cMyc; se cMyc è mutato attiva costitutivamente la proliferazione cellulare.

- **Oncosoppressori:** mutazioni per loss of function su geni di controllo che, se perdono la loro funzione di controllo degli oncogeni, permettono di favorire gli eventi di mutazione. Gli oncosoppressori sono geni coinvolti in genere nella divisione cellulare, nella riparazione degli errori che si possono generare nel DNA e nei processi di apoptosi. Come succede per gli oncogeni, anche gli oncosoppressori possono a un certo punto mutare e perdere la funzione di freno, dando il via al processo di formazione del tumore.

C'è però una differenza fondamentale tra oncogeni e oncosoppressori: i primi diventano pericolosi per la cellula quando mutando o per stimolazione eccessiva sono costantemente attivati, mentre i secondi possono dare origine ai tumori quando vengono eliminati o inattivati.

L'oncosoppressore più noto è p53, presente in forma alterata nel maggior numero di tumori umani e non solo.

I tumori sono caratterizzati non solo da mutazioni della sequenza, ma anche di cambiamenti dal punto di vista epigenetico; difatti, si assiste ad una ipometilazione per rendere più accessibili i siti dove sono presenti gli oncogeni, e ad una ipermetilazione dei siti dove sono presenti gli oncogeni per poterli inattivare.

22. Teorie Evolutive

Il concetto di *evoluzione*, intesa come accumulo nel tempo di cambiamenti ereditabili in una popolazione di organismi, che porta a differenze tra popolazioni e spiega l'origine di tutti gli organismi che esistono oggi o che sono esistiti, è il concetto unificante della biologia.

Nel IV secolo il filosofo greco Aristotele sosteneva che le specie sono immutabili e che quindi non si evolvono. Fino alla metà del XVIII secolo l'opinione prevalente era che le specie fossero state create da Dio e fossero pertanto immutabili nel tempo. Il pensiero creazionista dominò la cultura occidentale per molti secoli. Prima delle teorie di Darwin, gli scienziati credevano nella teoria della fissità o **fissismo** delle specie, secondo la quale gli organismi viventi attuali sarebbero uguali a quelli che furono creati all'inizio della vita sulla Terra. Questa teoria era supportata dalle convinzioni

religiose che trovavano nel primo libro della Bibbia, la conferma che tutte le specie fossero state create a opera di Dio. Il fissismo si poteva dividere in

- **Creazionismo:** l'idea che la comparsa delle specie sia opera di un Creatore e perciò che esse siano perfette e immutabili. L'adattamento, quindi, è dovuto semplicemente ad un rimodellamento individuale da parte del creatore: ogni specie viene modellata in un modo e rimane fissa in quel modo.
- **Idealismo:** secondo questo concetto le diverse specie sono poste in natura nella cosiddetta "scala naturae", dove ogni gradino corrisponde ad una specie. Le specie sono fisse, si trovano in un determinato gradino perché sono perfettamente adattate all'ambiente e in quanto tali l'evoluzione sarebbe controproducente.

Intorno alla metà del 1700 lo studio dei fossili dimostrava l'esistenza di antichi organismi talvolta molto diversi da quelli attuali. Il naturalista Buffon avanzò l'ipotesi che i viventi si fossero originati a partire da un esiguo numero di antichissimi antenati. Nello stesso periodo lo studio dei fossili portò Georges Cuvier, esperto di anatomia e zoologia, a formulare la **teoria delle catastrofi** per spiegare i cambiamenti di struttura e forma degli esseri viventi. Secondo tale teoria in origine, sulla Terra esistevano già tutte le specie viventi, ma a causa di periodici eventi catastrofici alcune specie scomparvero.

Nel 1801, invece, fu formulata la prima teoria evolutiva dal naturalista francese J. B. De Lamarck. Secondo tale teoria la natura aveva prodotto le varie specie partendo dalle più semplici per arrivare a quelle più complesse. Le specie si erano trasformate attraverso cambiamenti determinati dalle abitudini e dall'ambiente. Alla base della teoria c'erano due principi:

- **L'uso e il non uso degli organi.** L'uso continuo e frequente di un organo fa in modo che l'organo si sviluppi e si ingrandisca, mentre il non uso costante ne provoca l'indebolimento e la sua scomparsa.
- **L'ereditarietà dei caratteri acquisiti.** I caratteri acquisiti con l'uso o il non uso possono essere trasmessi alla discendenza e quindi ereditati dalle generazioni future. Ad esempio:
 - i. Ai serpenti sarebbero scomparse le zampe per il non uso dovuto all'abitudine di strisciare.
 - ii. Gli uccelli acquatici avrebbero sviluppato zampe palmate per l'abitudine di battere le dita sull'acqua.
 - iii. Alle giraffe si sarebbe allungato il collo per l'abitudine di mangiare le foglie più alte degli alberi.

22.1. Teoria di Darwin

C. Darwin (1809-1882) nella sua famosa "*L'origine delle specie*" propose la *teoria dell'evoluzione*, che, insieme alle teorie astronomiche di Copernico e di Galileo, costituisce una delle più importanti rivoluzioni scientifiche. Essenziale fu il suo viaggio intorno al mondo sul brigantino Beagle e le osservazioni fatte alle isole Galápagos. Il viaggio durò 5 anni in cui Darwin effettuò numerose

osservazioni che trascrisse accuratamente nei suoi appunti. Tutto questo lavoro gli servì per elaborare la sua teoria sull'evoluzione della specie. Durante le sue osservazioni nell'Oceano pacifico, nelle isole Galapagos, osservò che le varie specie si erano adeguate alle risorse delle varie isole. Per esempio, una specie di fringuelli che differivano tra loro per dimensioni del corpo, piumaggio e forma del becco come se la specie si fosse adattata alle risorse alimentari delle isole. Darwin si convinse quindi che le specie subiscono dei cambiamenti che le adattano all'ambiente generando specie diverse.

Secondo Darwin, l'evoluzione avviene per *selezione naturale*, che tende a conservare le variazioni favorevoli e ad eliminare quelle non favorevoli. Ciò ha come risultato l'*adattamento* all'ambiente. In sostanza gli individui più adattati all'ambiente in cui vivono hanno maggiore probabilità di sopravvivere e di riprodursi. Questa teoria si basa sulle seguenti osservazioni:

- esistenza di *variabilità* tra gli individui di una popolazione, come dimensione, forma, colore.
- *sovraproduzione*, per cui ogni specie produce più discendenti di quanti possano sopravvivere;
- *lotta per l'esistenza*, dovuta alla quantità limitata di cibo, acqua ecc., per cui gli individui competono tra loro per l'accesso a queste risorse;
- *successo riproduttivo*, gli individui meglio adattati hanno maggiori probabilità di sopravvivere e di trasmettere le loro caratteristiche alla prole, mentre quelli meno adatti muoiono prematuramente o producono prole in minor numero o meno vitale.

La selezione naturale è l'insieme di tutti quei fattori ambientali che può determinare che un fenotipo prevalga sull'altro. Gli animali della stessa specie nascono con piccole differenze individuali (variabilità intraspecifica); l'ambiente opera sugli individui e attua una selezione naturale che porta alla sopravvivenza del più adatto. È importante quindi la variabilità genetica che permette la nascita di individui con caratteristiche diverse (altrimenti la selezione naturale non potrebbe operare su di essi se fossero tutti uguali).

Darwin ebbe l'intuizione che gli adattamenti ai diversi ambienti potessero ad un certo punto far sì che si accumulassero delle differenze all'interno degli organismi per cui si originava una specie nuova. Capì, dunque, che l'adattamento e la speciazione sono due fenomeni correlati. Ad esempio, nelle isole Galapagos studiò 13 specie di fringuelli, chiamati successivamente i fringuelli di Darwin. Si tratta di specie imparentate fra loro ma non interfeconde: cioè, presentano delle somiglianze filogenetiche ma non possono accoppiarsi fra di loro. Le differenze prese in esame da Darwin riguardavano principalmente la struttura del becco, che cambiava a seconda dell'alimentazione della specie:

- Granivora: Organismi che si nutrono di semi, con un becco corto e robusto per poter aprire i semi (fringuelli terricoli)
- Insettivora: organismi che si nutrono di insetti e anche affilati e lunghi per poter catturare gli insetti sotto le foglie, nelle cavità ecc.
- Insettivori con uso di strumenti: insettivori che attuano una strategia di tipo comportamentale per facilitare la ricerca degli insetti o delle larve, utilizzando non solo le parti del corpo ma strumenti esterni come ad esempio lo stecco.

Secondo Darwin tutti questi fringuelli si erano originati da un'unica specie ancestrale, dalla quale si sono poi formate tutte le altre attraverso il fenomeno di **radiazione adattativa**, ovvero un fenomeno per cui un'unica specie è caratterizzata da componenti che si trovano in ambienti diversi (perché emigrano) e si devono adattare a caratteristiche diverse (es. dieta, habitat). Questi adattamenti, ad un certo punto, portarono all'instaurarsi di differenze, tali per cui si arrivò al fenomeno di isolamento riproduttivo e successivamente alla speciazione.

Dalla combinazione tra la teoria di Darwin dell'evoluzione per selezione naturale e la genetica moderna, per spiegare i meccanismi dell'evoluzione e di speciazione nacque il neo-darwinismo (o teoria sintetica dell'evoluzione). Questo ha dato origine ad una nuova branca della biologia, la **genetica di popolazioni**.

22.2. Cos'è la specie?

La definizione di specie biologica non è univoca ed è ancora oggetto di discussione. Una delle definizioni più largamente accettate è quella di Mayr: ***le specie sono gruppi di popolazioni naturali che, concretamente o potenzialmente, sono in grado di incrociarsi tra loro e di produrre una prole a sua volta fertile, e che sono isolate e riproduttivamente da altri gruppi analoghi.***

In generale, per specie si intende una popolazione naturale in cui gli individui sono realmente o potenzialmente capaci di incrociarsi tra loro e che in condizioni naturali non si accoppiano normalmente o con successo con individui di altre popolazioni.

Specie adimensionale: è la specie vista in assenza di coordinate spazio-temporali, considerando un'area limitata in un determinato momento, cioè in tempi brevi, non rilevanti ai fini evolutivi.

Tra due specie diverse esiste un isolamento riproduttivo, cioè una serie di barriere che impediscono la formazione e lo sviluppo dello zigote. A seconda che queste barriere intervengano prima o dopo la fecondazione si distinguono barriere pre-zigotiche e barriere post-zigotiche.

- Le barriere riproduttive **pre-zigotiche** comprendono tutti i meccanismi che impediscono il corteggiamento, l'accoppiamento o la fusione dei gameti e che pertanto rendono impossibile la formazione dello zigote.
 - i. Isolamento Ecologico: fanno sì che non avvenga l'accoppiamento tra individui di specie diverse, che si trovano nella stessa area ma in habitat differenti.
 - ii. Temporale (o stagionale): specie che vivono nella stessa area ma hanno momenti riproduttivi diversi. Possono variare le ore del giorno o i momenti dell'anno in cui l'animale entra nel periodo riproduttivo.
 - iii. Etologico (o sessuale): è tra le più forti forme di isolamento ed è legato al corteggiamento, cioè alla capacità di riconoscere gli individui della stessa specie.

Un esempio sono le Sule dai piedi azzurri, uccelli che vivono sulle isole Galapagos e nidificano a terra. Durante il rituale di corteggiamento, il maschio attua una danza in cui solleva le zampe, muovendole, per mettere in evidenza il colore. Questo permette alle femmine di riconoscere i maschi della propria specie.

Un altro esempio sono alcune specie di granchio, in cui i maschi muovono le chele in modo diverso a seconda delle specie. Il numero di volte che le chele vengono mosse in una certa unità di tempo permette alle femmine di riconoscere i maschi della propria specie.

- iv. Meccanico (o impedimento della copula): riguarda alcune differenze anatomiche che impediscono il successo riproduttivo di un eventuale accoppiamento.

Un esempio sono due specie simili di molluschi (genere *Bradybaena*) che non riescono ad attuare un eventuale tentativo di accoppiamento. Questo perché le due specie hanno le conchiglie spiralizzate in direzione opposta (una destrorsa e l'altra sinistrorsa), portando ad un isolamento meccanico perché i gusci non saranno compatibili per l'accoppiamento.

- v. Gametico (o impedimento della fecondazione): prevede un dispendio di gameti, anche se poi questi non verranno utilizzati.

Un esempio riguarda i Ricci di mare, i cui gameti vengono liberati in acqua ma non possono andare a fecondare gameti di altre specie, anche se affini.

- Le barriere **post-zigotiche** agiscono dopo che i gameti si sono uniti e si è formato lo zigote. Esse rappresentano un rafforzamento delle barriere pre-zigotiche. Nella maggior parte dei casi, lo zigote che si forma non si sviluppa correttamente, e ciò è dovuto alle differenze nel patrimonio genetico che si riscontrano in specie diverse. In alcuni casi però lo zigote può svilupparsi e portare alla formazione di un individuo. Gli individui che derivano dall'incrocio di due specie differenti sono chiamati ibridi. Gli ibridi spesso sono deboli e sterili (Come ad es. il mulo, che deriva dall'incrocio tra un asino e una cavalla).
 - i. Mortalità degli ibridi: anche se lo zigote inizia a svilupparsi ad un certo punto abortisce; l'embrione non riesce a diventare adulto
 - ii. Sterilità degli ibridi: gli ibridi che nascono possono essere più forti degli individui di partenza (arti, muscoli, aspetti comportamentali): per questo spesso si parla di **lussureggiamento degli ibridi di prima generazione o eterosi**. Nonostante questo, gli ibridi risultano essere sterili, per cui anche nel caso in cui si accoppiassero con individui di specie parentali non si verifica la fecondazione.
 - iii. Ridotta vitalità degli ibridi: in alcuni casi gli ibridi possono essere fertili e vitali, ma quando si accoppiano tra di loro o con membri di specie parentali la prole è spesso debole e sterile, per cui tenderà a sparire.

Alcune definizioni:

- **Specie simpatriche:** due o più specie che occupano una medesima area geografica o che presentano almeno una parziale sovrapposizione dell'areale
- **Specie allopatriche:** due o più specie che occupano aree completamente separate e che non presentano alcuna sovrapposizione di areale
- **Specie parapatriche:** specie che presentano una parziale e marginale sovrapposizione degli areali.

Tali definizioni sono utilizzabili anche per le popolazioni di una medesima specie

Una specie è costituita da un gruppo di individui isolati dal punto di vista riproduttivo dagli individui di altre specie. Il fenomeno della speciazione, cioè della formazione di una nuova specie, si realizza pertanto attraverso la formazione di una barriera riproduttiva tra due popolazioni di una stessa specie. La speciazione può avvenire sia quando due popolazioni sono separate geograficamente (speciazione allopatrica) sia quando esse continuano a vivere nella medesima area geografica (speciazione simpatrica). A seguito della formazione della barriera riproduttiva, le popolazioni risultano separate e il mescolamento dei geni è impedito; ciascuna delle due popolazioni prosegue quindi il proprio cammino evolutivo in maniera indipendente.

La speciazione avviene in due modi:

- **Anagenesi:** deriva da un processo di evoluzione filetica. In una popolazione di partenza vengono accumulati i cambiamenti ereditari che fanno sì che la specie vari così tanto il suo genoma da non essere più identificabile con la specie di partenza.
- **Cladogenesi:** deriva da un processo di evoluzione ramificante. Da una specie di partenza si forma una popolazione tanto diversa dalla prima che si separa dalla specie d'origine, creandone una nuova. Sono totalmente diversi sotto il profilo genetico da non essere più interfeconde tra di loro

Prove a favore dell'evoluzione

Le prove a favore dell'evoluzione sono fornite dalla:

- *paleontologia*, cioè lo studio dei reperti fossili, i resti o le tracce di organismi antichi, rinvenibili in genere nelle rocce sedimentarie. Lo studio dell'età dei fossili, che può essere determinata con vari metodi, tra cui tecniche di datazione radioattiva, consente di stabilire la successione cronologica ed evolutiva delle specie presenti nei fossili;
- *anatomia comparata*, cioè lo studio delle caratteristiche anatomiche in specie diverse, che consente di identificare i caratteri omologhi. I caratteri omologhi indicano la presenza di affinità evolutive tra gli organismi che li possiedono. Ad esempio, la pinna anteriore di una

balena, il braccio di un uomo, l'ala di un pipistrello e la zampa di una lucertola hanno una similarità strutturale di base, poiché sono tutti derivati da un comune progenitore;

- *embriologia comparata*, cioè lo studio dello sviluppo embrionale in specie diverse. Organismi evolutivamente imparentati hanno sviluppo embrionale simile;
- *biogeografia*, cioè lo studio della distribuzione geografica passata e presente di piante e animali. Zone che si sono separate da altre parti del mondo per tempi lunghi presentano organismi unici. Un esempio è dato dai fringuelli delle isole Galápagos, dove Darwin identificò 13 specie di fringuelli, diversi per forma e dimensione del becco e per tipo di alimentazione;
- *biologia molecolare*, cioè lo studio delle molecole di organismi diversi, che consente di identificare similarità nelle sequenze nucleotidiche o amminoacidiche. Tanto maggiore è la parentela evolutiva tra due specie, tanto maggiore è il grado di identità delle sequenze di DNA o proteine. Un *orologio molecolare* consente di stimare il tempo di divergenza tra due specie correlate o gruppi tassonomici. Inoltre, l'universalità del *codice genetico* è una prova molecolare che tutti gli organismi sono derivati da un comune progenitore ancestrale.

22.3. Basi genetiche dell'evoluzione

Le basi genetiche dell'evoluzione sono studiate dalla *genetica di popolazioni*. Una *popolazione* consiste di tutti gli individui della stessa specie che vivono nello stesso posto e nello stesso momento. Ogni popolazione possiede un *pool genico*, che comprende l'insieme di tutti i geni di quella popolazione. Ad esempio, se una popolazione è costituita da 1000 individui, il pool genico per un certo gene sarà costituito da 2000 alleli (perché *ogni individuo possiede due alleli per ogni locus*)

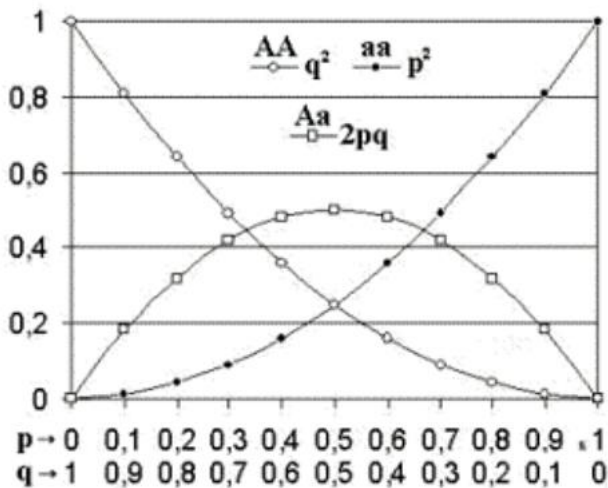
Basilare è il concetto di frequenza: rapporto tra il numero degli elementi con una data proprietà e il numero totale di elementi dell'insieme. La frequenza è ovviamente compresa tra 0 e 1. Dal punto di vista genetico, una popolazione può essere descritta in termini di frequenze dei genotipi (*frequenze genotipiche*, ovvero la probabilità di trovare un determinato genotipo in una popolazione), dei fenotipi (*frequenze fenotipiche*, ovvero la probabilità di trovare un determinato fenotipo nella popolazione) e degli alleli (*frequenze alleliche*, dette anche *frequenze geniche*, ovvero la probabilità di trovare un determinato allele A o a nella popolazione).

Come si mantiene questa variabilità nelle popolazioni? In che modo gli alleli recessivi e dominanti rimangono all'interno delle popolazioni? Perché gli alleli dominanti non eliminano quelli recessivi? La risposta è data dalla *legge di Hardy-Weinberg*, elaborata indipendentemente nel 1908 da G. Hardy, un matematico inglese, e G. Weinberg, un medico tedesco.

22.4. Legge di Hardy-Weinberg

Definirono "popolazione in equilibrio" una popolazione all'interno della quale le frequenze alleliche rimangono costanti da una generazione all'altra e le frequenze genotipiche sono ricavabili da quelle alleliche. Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una popolazione si trovi all'equilibrio di Hardy-Weinberg (HWE) sono le seguenti:

- Gli accoppiamenti devono essere casuali, cioè ogni individuo deve avere la stessa probabilità di potersi incrociarsi con ciascun individuo di sesso opposto all'interno della popolazione;



- La popolazione deve essere di grandi dimensioni (teoricamente infinita)
- Non deve esserci flusso genico (migrazioni di alleli dentro o fuori una popolazione)
- Non ci devono essere mutazioni
- Non si deve verificare selezione naturale

Se queste condizioni sono idealmente soddisfatte, le frequenze alleliche entro una popolazione rimangono costanti per un periodo indefinito di tempo.

Tale equilibrio è espresso dalla Legge di Hardy-Weinberg, ovvero dall'equazione $p^2 + 2pq + q^2 = 1$, dove p indica la frequenza di un allele e q la frequenza dell'altro allele. $p + q$ deve sempre essere uguale a 1 (cioè il 100% degli alleli di quel particolare gene nel pool genico). L'espressione p^2 indica la frequenza di individui omozigoti per un allele, q^2 la frequenza di individui omozigoti per l'altro allele e $2pq$ la frequenza degli eterozigoti.

Il venir meno di una o più delle condizioni precedentemente elencate determina un cambiamento nelle frequenze alleliche, ovvero un'evoluzione. Pochissime popolazioni naturali sono in perfetto equilibrio. Il principio di Hardy-Weinberg afferma che in una grande popolazione dove gli incontri avvengono casualmente, le frequenze alleliche rimarranno le stesse di generazione in generazione assumendo che non vi siano alcuna mutazione, migrazione di geni, selezione o deriva genetica.

22.5. Fattori evolutivi

La mutazione, flusso genico, deriva genetica e selezione naturale sono dei processi che vanno a modificare il pool genetico delle popolazioni: gli alleli presenti e le loro frequenze. Se in una popolazione le frequenze alleliche rimanessero costanti di generazione in generazione, questa popolazione non potrebbe evolvere. Infatti, l'evoluzione consiste nel cambiamento genetico da una popolazione all'altra, ossia in un cambiamento di frequenze alleliche. I fattori che fanno variare le frequenze alleliche sono la mutazione, la selezione, la deriva genetica e la migrazione. Questi "fattori di disturbo" dell'equilibrio di Hardy-Weinberg costituiscono quindi i *fattori evolutivi*, cioè la causa dell'evoluzione, cioè fattori che possono alterare le frequenze alleliche in una popolazione.

Mutazione

La mutazione è un cambiamento nella sequenza nucleotidica del DNA. Anche se le mutazioni possono influenzare la vita di un individuo, vi è evoluzione solo se questa mutazione può essere trasmessa alla generazione successiva, interessando così la sopravvivenza delle generazioni. Alcune

mutazioni sono *neutrali* (non danno vantaggio adattativo), altre sono *svantaggiose* e saranno eliminate dalla popolazione. Tuttavia, una piccola frazione è *vantaggiosa* e può consentire un adattamento della specie in caso di cambiamenti ambientali. Il fatto che una mutazione sia neutrale, dannosa o favorevole *dipende* dall'ambiente: la stessa mutazione può risultare vantaggiosa in un ambiente e svantaggiosa in un altro. La mutazione fornisce quindi il *materiale grezzo per l'evoluzione*, ma, essendo un fenomeno raro, non fa variare le frequenze geniche.

La ricombinazione è un'altra fonte di variazione in una popolazione. Si tratta di un processo in cui due cromosomi omologhi si scambiano parte del loro materiale genetico producendo così due cromosomi che sono geneticamente unici rispetto ai cromosomi originali.

Sia la mutazione che la ricombinazione possono alterare le frequenze alleliche di generazione in generazione, e almeno nella teoria delle piccole popolazioni, possono influenzare il HWE.

Flusso genico

Per flusso genico si intende ogni scambio genetico tra popolazioni, per migrazioni di individui in età riproduttiva, o nel caso delle piante, per dispersione dei gameti sotto forma di polline seguiti da riproduzione. L'effetto del flusso genico è quello di ridurre le differenze genetiche fra popolazioni e aumentare il polimorfismo all'interno delle popolazioni.

Selezione Naturale

È il meccanismo evolutivo proposto da Charles Darwin. Darwin definì questi cambiamenti all'interno delle popolazioni come selezione naturale e propose l'idea della "sopravvivenza del più adatto". Variazioni individuali che si sono rivelate utili dovrebbero essere preservate all'interno di una popolazione, mentre le variazioni letali per l'organismo sarebbero state distrutte. È il più importante fattore di variazione delle frequenze alleliche di una popolazione; la selezione naturale, infatti, eliminando gli individui meno adattati a vivere in un certo ambiente, causa l'eliminazione degli alleli non favorevoli da una popolazione (indipendentemente dal fatto che siano alleli dominanti o recessivi), mentre quelli favorevoli, che danno un vantaggio adattativo, vengono mantenuti.

Le mutazioni vantaggiose portano, infatti, ad un aumento della probabilità di sopravvivenza dell'individuo perché questo presenterà dei caratteri che gli permettono di adattarsi più facilmente all'ambiente in cui vive. Inoltre, portano ad un aumento della fitness dell'individuo, in quanto questo avrà una maggiore probabilità di riprodursi e generare una prole vitale. Al contrario, le mutazioni svantaggiose renderanno l'individuo meno adattato e porteranno ad una diminuzione della fitness, in quanto questo avrà una minore probabilità di sopravvivenza e di riproduzione.

Alcune forme di selezione risultano nel mantenimento della variabilità genetica (polimorfismo genetico). Un esempio è il *vantaggio dell'eterozigote*, osservato nell'uomo nel caso dell'*anemia*

falciforme. Gli individui omozigoti per l'allele mutato patologico (*s*) che causa anemia falciforme muoiono prima dell'età riproduttiva e la selezione elimina quindi questi alleli *s* dalla popolazione. Nel tempo è pertanto attesa una drastica riduzione della frequenza di questo allele. Invece si è osservato che questo allele *s* permane e il motivo è il cosiddetto vantaggio dell'eterozigote. Esistono infatti tre genotipi per questo carattere: gli individui omozigoti normali (*SS*, 2 alleli normali), gli individui eterozigoti (*Ss*, 1 allele normale e 1 allele patologico) e gli individui omozigoti recessivi (*ss*, 2 alleli patologici). Si è scoperto che la distribuzione dell'allele patologico *s* per l'anemia falciforme coincide con la distribuzione della malaria, dovuta al parassita *Plasmodium falciparum*. In ambiente malarico, gli eterozigoti hanno un *vantaggio selettivo* (maggior resistenza alla malaria e quindi *fitness* maggiore, cioè maggiore probabilità di sopravvivere e riprodursi) rispetto agli individui omozigoti normali *SS* (gli individui omozigoti recessivi *ss* muoiono per l'anemia falciforme). L'allele *s* è quindi mantenuto nella popolazione dagli individui eterozigoti, a causa del vantaggio selettivo di questo genotipo in ambiente malarico.

Perché? L'anemia falciforme è caratterizzata da una mutazione che porta alla sostituzione di un amminoacido idrofilico con uno idrofobico nella subunità beta dell'emoglobina, che perciò tende ad aggregarsi in modo anomalo all'interno della cellula. L'emoglobina precipita, dando al globulo rosso la caratteristica forma a mezzaluna, da cui il nome di anemia falciforme. I ricercatori hanno scoperto che, nei globuli rossi normali e sani, in corrispondenza della parete interna della membrana della molecola si aggregano frammenti molto corti di actina, filamenti proteici cruciali per il mantenimento dell'elastico scheletro interno che permette ai globuli rossi di penetrare fino nei capillari più sottili. Al contrario, nelle cellule infette si è osservato che il parassita della malaria "ruba" questa actina per costruire un ponte intracellulare che usa per trasportare una proteina di sua produzione verso la superficie cellulare. Questa proteina, chiamata **adesina**, rende i globuli rossi adesivi, facendoli aderire gli uni agli altri e all'epitelio dei vasi sanguigni, e causando così l'infiammazione microvascolare caratteristica della malaria. Nel caso dei globuli rossi colpiti dall'anemia falciforme, questa capacità di sfruttamento dei filamenti di actina è invece compromessa, perché viene interrotto il ponte di actina.

Deriva genetica

La *deriva genetica* è un cambiamento nelle frequenze alleliche di una popolazione dovuto al caso e non alla selezione naturale. Essa agisce su popolazioni di piccole dimensioni. Ad esempio, se alcuni individui si staccano da una popolazione grande e vanno a fondare una nuova popolazione (***effetto del fondatore***), non necessariamente le frequenze alleliche dei nuovi individui rispecchiano quelle della popolazione di origine. Altro esempio di deriva genetica è costituito dal fenomeno detto ***collo di bottiglia***. Questo può verificarsi ad esempio in casi di catastrofi naturali o epidemie, in cui la popolazione originaria subisce una drastica riduzione numerica. I pochi sopravvissuti presentano in genere frequenze alleliche diverse da quelle originarie, per motivi puramente casuali.

Migrazioni

La *migrazione* di individui tra popolazioni causa un corrispondente movimento di alleli o *busso genico*, che può provocare cambiamenti nelle frequenze alleliche.

22.6. Modelli evolutivi

I *modelli evolutivi* osservati, prodotti dalla selezione naturale, comprendono:

- **l'evoluzione convergente**, fenomeno per cui popolazioni diverse, che occupano ambienti simili, tendono ad assomigliarsi, ossia mostrano similarità strutturali, anche se sono imparentate solo alla lontana. Si ha la comparsa di *caratteri analoghi*, cioè caratteri con funzione simile, ma diversa origine evolutiva. Ad esempio, le balene (mammiferi) e gli squali (pesci) che vivono nello stesso ambiente (acqua) hanno una forma simile (affusolata), come pure i cactus e le euforbie (entrambi hanno fusti carnosi adattati all'accumulo di acqua), pur essendo separati da millenni di storia evolutiva;
- **l'evoluzione divergente**, fenomeno per cui popolazioni simili e imparentate, se vivono in ambienti separati, si diversificano nel tempo e ciò può portare alla formazione di nuove specie. Un esempio sono l'orso bruno (*Ursus arctos*), principalmente vegetariano, e l'orso polare (*Ursus maritimus*), quasi completamente carnivoro (si nutre di foche).
- la **coevoluzione**, fenomeno per cui specie diverse mostrano un mutuo adattamento, come conseguenza delle loro strette interazioni per molto tempo. Un esempio è dato dai fiori e dai loro impollinatori.

23. ANATOMIA

Il corpo umano è una struttura molto complessa ed articolata, un insieme integrato di organi funzionali organizzati in apparati e sistemi che, coordinati perfettamente tra loro, attraverso il metabolismo e mantenendo l'omeostasi, consentono lo svolgimento del ciclo vitale.

Negli organismi pluricellulari le cellule dei vari tessuti sono organizzate a formare strutture, dette *organi*, deputate a svolgere specifiche funzioni. Diversi organi concorrono, portando ciascuno il proprio contributo, allo svolgimento delle funzioni fondamentali alla sopravvivenza dell'organismo: l'insieme degli organi che cooperano allo svolgimento di una di tali funzioni costituisce un *apparato* (o *sistema*). I principali apparati dell'organismo animale, ed in particolare dei mammiferi, sono:

- apparato locomotore
- apparato tegumentario
- apparato digerente
- apparato respiratorio
- apparato circolatorio
- apparato urogenitale
- sistema nervoso
- sistema endocrino
- sistema immunitario

A questi vanno aggiunti gli organi di senso, che hanno la funzione di raccogliere informazioni sull'ambiente esterno integrandole e trasmettendole al sistema nervoso. Tutti gli apparati lavorano

in sinergia per consentire la vita dell'organismo. Gli organi sono costituiti da cellule che compiono il metabolismo (insieme delle funzioni vitali) e per questo hanno bisogno di energia.

Lo studio del corpo umano si basa inizialmente sull'analisi della struttura anatomica dell'organismo in ogni sua parte (anatomia), successivamente sulla osservazione dei meccanismi di funzionamento delle singole parti (fisiologia) ed infine su cosa accade quando ci si allontana dal modello (patologia).

ANATOMIA (dal greco: dividere in parti) è l'analisi dettagliata delle singole strutture costituenti il corpo in esame e della relazione fisica esistente tra loro, ad esempio come è fatto lo stomaco e dove si trova.

FISIOLOGIA (dal greco: studio delle funzioni) è invece lo studio dei meccanismi di funzionamento delle strutture suddette: l'attività digestiva dello stomaco.

PATOLOGIA (dal greco: studio delle malattie) si occupa infine delle conseguenze delle malformazioni o del malfunzionamento delle strutture analizzate: studio della gastrite e come evitarla o curarla.

23.1. Apparato locomotore

L'insieme degli organi che costituiscono l'apparato locomotore svolge funzioni di sostegno dell'organismo, di protezione di alcuni organi e di movimento dell'intero organismo. Nell'insieme dell'apparato locomotore si distinguono tre sotto-apparati:

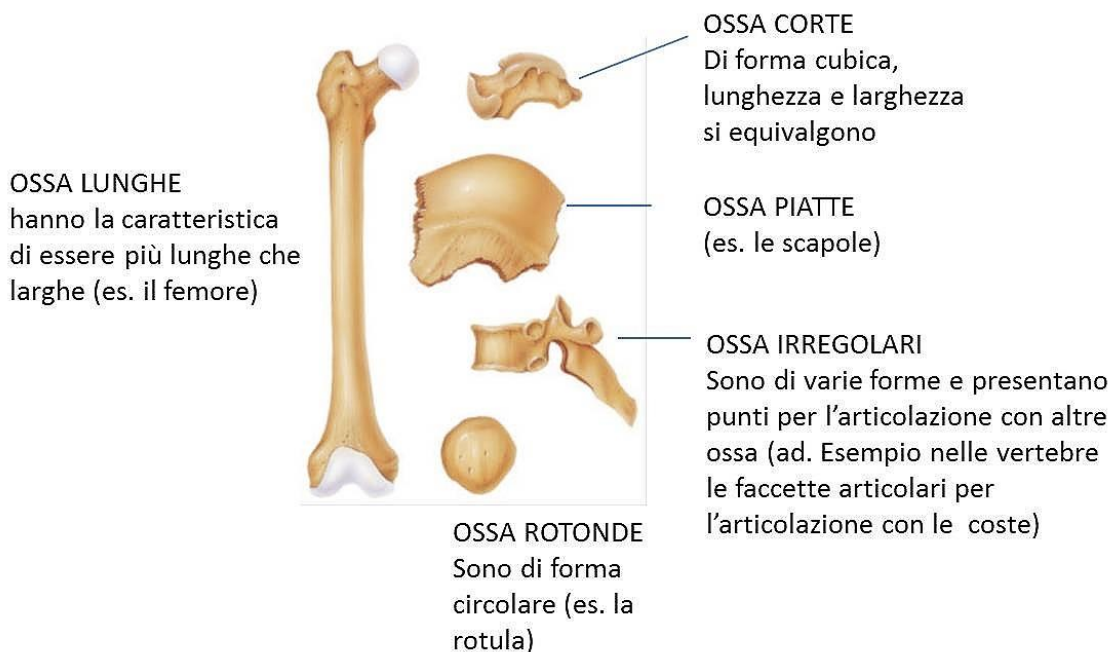
- l'apparato scheletrico
- l'apparato articolare
- l'apparato muscolare

Gli organi che costituiscono l'apparato scheletrico sono le ossa, organi rigidi e resistenti, formati da tessuto osseo e da alcune cartilagini, più flessibili ed elastiche, costituite da tessuto cartilagineo. Il tessuto osseo è costituito da **osteociti** immersi in una matrice composta da una piccola percentuale di acqua, sali minerali (soprattutto carbonato e fosfato di calcio), sostanze organiche come l'ossein proteica e fibre connettivali reticolari. Le cellule che producono nuovo tessuto osseo sono dette **osteoblasti**, mentre gli **osteoclasti** lo demoliscono.

L'apparato scheletrico ha funzioni di sostegno, di protezione (es. il cranio accoglie e protegge l'encefalo) e di trasmissione delle forze generate dall'apparato muscolare. Lo scheletro dei Vertebrati è situato all'interno dell'organismo (è un *endoscheletro*) ed è ricoperto da altri organi e tessuti che costituiscono le cosiddette *parti molli*. Lo scheletro dell'uomo adulto è costituito da circa 206 ossa (alle quali si aggiungono, nell'adulto, 32 denti)¹, che differiscono tra di loro per forma e dimensioni.

In base alla forma distinguiamo:

- *ossa lunghe*, di forma allungata, costituite da una parte centrale detta *diafisi* (al cui interno troviamo il *canale midollare*, nel quale è contenuto il midollo osseo), e da due estremità rigonfie, dette *epifisi*, coinvolte nell'articolazione con altre ossa; sono esempi di ossa lunghe quelle del braccio (omero) e dell'avambraccio (radio e ulna), o ancora quelle delle gambe (femore);
- *ossa corte*, dove lunghezza e larghezza si equivalgono; ne sono esempi le ossa che costituiscono il carpo, nel polso;
- *ossa piatte*, costituite da due lamine di tessuto osseo compatto che racchiudono un sottile strato di tessuto osseo spugnoso; ne sono esempi le ossa della scatola cranica o le scapole;
- *ossa irregolari*, ossa di forma complessa importanti che presentano punti per l'articolazione con altre ossa; ne sono esempi le vertebre;
- *ossa rotonde* (o *sesamoidi*), di forma circolare; ad esempio, la rotula (o patella)
- *ossa suturali* (o *ossa wormiane*), piccole ossa sovranumerarie che si trovano in corrispondenza delle articolazioni che connettono le ossa del cranio (chiamate suture).



Sia nel canale midollare delle ossa lunghe, sia nelle cavità midollari dell'osso spugnoso è presente un tessuto connettivo, chiamato genericamente **midollo osseo**: essendo ricco di vasi sanguigni appare di colore rosso. Esso è l'organo deputato alla produzione delle cellule del sangue (emopoiesi). Con l'invecchiamento, una parte del midollo rosso viene sostituito da tessuto adiposo, di colore giallastro.

Nello scheletro dei Vertebrati si distinguono due parti:

- **lo scheletro assile**, posto lungo l'asse centrale del corpo e costituito dal cranio, dalla mandibola, dalla colonna vertebrale, dall'osso ioide, dalle coste e dallo sterno;
- **lo scheletro appendicolare**, comprendente le ossa degli arti (braccia, mani, gambe, piedi) e le ossa che costituiscono i due cinti o cingoli che uniscono gli arti allo scheletro assile: cinto pettorale o toracico, per gli arti superiori, e cinto pelvico, per gli arti inferiori.

Cranio

Distinto in Neurocranio che racchiude l'encefalo (ossa frontale, parietali, temporali, occipitale, sfenoidale, etmoidale) e Splanocranio (ossa mascellari, palatine, zigomatiche, lacrimali, nasali, vomere, cornetti inferiori e mandibola). L'osso ioide, correlato a mandibola e temporali non fa parte del cranio.

Colonna vertebrale

Rappresenta l'asse portante del corpo ed è formata da 33 vertebre. Le singole vertebre sono separate da cuscinetti cartilaginei flessibili che ammortizzano gli urti: i dischi intervertebrali. Ricchi di acqua, con l'età tendono progressivamente a disidratarsi, irrigidendosi. La colonna vertebrale è distinta in tratti: cervicale (7 vertebre, da C1 a C7, la prima Atlante, la seconda Epistrofeo); dorsale o toracico (12 vertebre, da D1 a D12); lombare (5 vertebre, da L1 a L5); sacrale (5 vertebre fuse in un unico osso); coccigeo (3/5 piccole vertebre irregolari, residuo della coda).

Gabbia toracica

Costituita dallo sterno e dalle coste. Lo sterno è un osso piatto derivante dalla fusione di alcuni elementi ossei, le coste sono 12 paia di ossa lunghe e piatte, arcuate, articolate posteriormente con le vertebre del tratto dorsale. Anteriormente, solo le prime 7 si legano allo sterno, mentre le altre 3 paia si uniscono con la settima e 2 restano fluttuanti.

23.2. Sistema nervoso

Il sistema nervoso integra gli stimoli che provengono dall'esterno o dall'interno e determina poi una risposta da parte dell'organismo. Il sistema nervoso è dato dall'insieme di cellule nervose capaci di trasmettere un segnale elettrico. Svolge 3 funzioni principali:

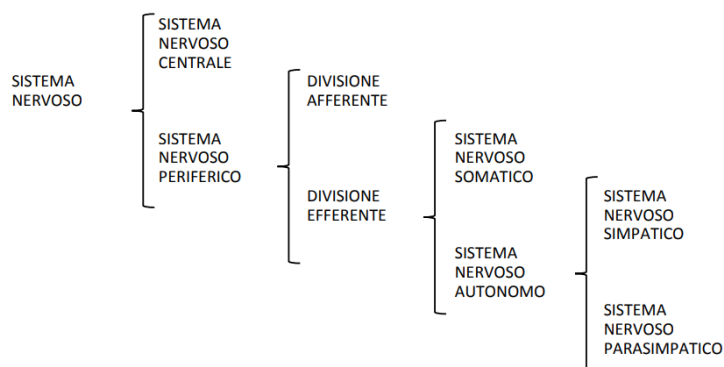
- **Raccolta degli stimoli sensoriali** attraverso gli organi di senso. Questi stimoli sensoriali provengono sia dal mondo esterno che dall'interno.
- **Integrazione** con l'interpretazione e l'associazione degli stimoli ad adeguate risposte dell'organismo. (a carico del SNC)
- **Risposta motoria**, una volta percepito un segnale avviene la risposta motoria da parte. Questa risposta motoria può stimolare le cellule muscolari per il movimento o le cellule ghiandolari per la secrezione di molecole. (a carico del SNP)

Si distingue in:

- **Centrale**, che comprende l'encefalo e il midollo spinale (che derivano dal tubo neurale embrionale)
- **Periferico**, comprende i recettori sensitivi, le fibre nervose che portano le informazioni dalla periferia al SNC (fibre afferenti) e viceversa le fibre che portano le informazioni dal SNC alla periferia (efferenti)

Dal punto di vista funzionale distinguiamo il sistema nervoso:

- **Somatico**, controlla tutte le attività volontarie dell'organismo. È costituito da neuroni sensoriali che portano l'informazione dai recettori sensoriali al SNC e da neuroni motori che portano la risposta dal SNC alla muscolatura scheletrica; queste attività sono volontarie.
- **Autonomo** o vegetativo, che presenta dei recettori che valutano costantemente le caratteristiche dell'ambiente interno dell'organismo, assicurandosi di mantenere l'omeostasi interna attraverso processi indipendenti dalla volontà. È la parte del SNP che controlla le attività automatiche dell'organismo: regola, infatti, la funzionalità del miocardio, di tutta la muscolatura liscia e delle ghiandole; ciò consente il mantenimento dell'omeostasi in ogni momento senza interventi di tipo volontario (ad esempio dilatazione delle pupille, vasocostrizione periferica, etc.). A questo sistema appartengono anche i sistemi:
 - **Simpatico**, interviene in situazioni drastiche o di sforzo, ad esempio accelerando il battito cardiaco, prepara il corpo alla "lotta o fuga" tramite il rilascio di ormoni come l'adrenalina e la noradrenalina
 - **Parasimpatico**, al contrario, interviene in condizioni di riposo, favorisce il rilassamento e la ripresa delle funzioni normali.



23.2.1. Potenziale Di Membrana

La cellula ha una propria polarità dovuta alla presenza di un eccesso di cariche positive all'esterno e un eccesso di cariche negative all'interno → questo crea una disparità di carica.

La cellula è attraversata da correnti cationiche fondamentali per la funzionalità cellulare, come ad esempio le correnti cationiche del Na (entrante) e del K (uscente). Le correnti cationiche entranti aumentano la carica positiva all'interno della cellula neutralizzando le cariche negative esistenti, dunque sono **depolarizzanti**; le correnti cationiche uscenti, al contrario, aumentano la carica positiva all'esterno e sono dette **iperpolarizzanti**.

La differenza di potenziale elettrico tra i due lati della membrana costituisce il **potenziale di membrana**, presente in tutte le cellule ed è alla base della vitalità e del metabolismo della cellula. Il potenziale di membrana di una cellula a riposo è di -70 mV. Il motore dei fenomeni elettrici di membrana sono i gradienti di concentrazione, che tengono la membrana polarizzata.

Il potenziale di membrana a riposo è molto vicino al potenziale elettrochimico del potassio, ma non uguale: perché è influenzata da molti altri fattori come ad esempio le pompe Na/K, Na/Ca, Ca ecc.

23.2.2. Potenziale D'azione

Ogni variazione del potenziale di membrana prende 3 nomi diversi:

- **Depolarizzazione:** Quando il potenziale di membrana passa da uno stato negativo verso uno positivo. Gli stimoli depolarizzanti sono stimoli eccitanti.
- **Ripolarizzazione:** fase di ritorno all'equilibrio.
- **Iperpolarizzazione.** Situazione opposta alla depolarizzazione, dove il potenziale di membrana tenta di diventare ancora più negativo di prima. Essendo l'opposto della depolarizzazione, l'iperpolarizzazione corrisponde ad una inattivazione della cellula, rendendone difficile l'attivazione.

Queste tre fasi sono importanti perché il potenziale d'azione nasce da una determinata soglia in poi della depolarizzazione.

Il potenziale d'azione, si genera nelle membrane dei tessuti eccitabili: nervoso e muscolare. Si genera in risposta a potenziali graduati che raggiungono il valore soglia di -55mV. Durante il potenziale d'azione si ha una inversione della carica di membrana, diventando positivo. Dura 1 millisecondo, entro il cui si passa da -70mV a +40mV.

Le basi ioniche del potenziale d'azione si basano sulla permeabilità selettiva del Na⁺ (sodio) e K⁺ (potassio), che durante il potenziale d'azione viene stravolta. Quando inizia il potenziale d'azione **si aprono i canali del sodio**, iniziando la **depolarizzazione**, avvicinandosi al potenziale elettrochimico dello ione (+67 mV). Tali canali sono chiamati canali del sodio voltaggio dipendenti. Quando si raggiunge l'apice della depolarizzazione (+40mV) il Na⁺ smette di entrare e **si aprono i canali per il K⁺**, con la fuoriuscita dello stesso. Il K esce quindi in massa fino a **iperpolarizzare** la cellula, portando il potenziale di membrana ad un livello inferiore al livello di riposo, intorno al potenziale elettrochimico del K (i=-98 mV). Quando si raggiunge la iperpolarizzazione si chiudono i canali del K⁺ e l'equilibrio viene ristabilito da una corrente di potassio entrante e dalle varie pompe.

23.3. Sistema Immunitario

L'insieme di organi e cellule che svolgono un ruolo nella difesa dell'organismo è detto sistema immunitario. Le cellule coinvolte nei meccanismi immunitari si scambiano segnali che permettono di stimolare o inibire la risposta immunitaria, attraverso l'interazione diretta con recettori di membrana oppure tramite la secrezione di citochine. Sono stati identificati due tipi di risposta immunitaria:

- **innata:** non specifica, agisce contro qualsiasi agente esterno. È presente dalla nascita. Esempi sono:
 - **le barriere fisiche e chimiche**, come la cute e le mucose che proteggono contro l'invasione da parte di microrganismi (ferite o ustioni facilitano l'ingresso ai microrganismi patogeni), o i liquidi organici come saliva, lacrime, sudore che contengono enzimi in grado di uccidere alcuni microrganismi;

- la **produzione di citochine**, proteine secrete dalle cellule che fungono come molecole segnale. Tra i principali gruppi di citochine abbiamo: **INTERFERONI**, sono una famiglia di proteine prodotte sia da cellule del sistema immunitario (globuli bianchi o leucociti e macrofagi) sia da cellule tissutali (fibroblasti) in risposta alla presenza di agenti esterni come virus, batteri, parassiti ma anche di cellule tumorali. La loro funzione specifica è quella di: inibire la replicazione di virus all'interno delle cellule infette, attivare le cellule *Natural Killer*, stimolare i macrofagi ad uccidere cellule tumorali o infettate; **INTERLEUCINE**, prodotte soprattutto da macrofagi e linfociti;
 - i **macrofagi** sono cellule caratteristiche dell'immunità innata, sono mobili e svolgono funzioni di sorveglianza e protezione, fagocitando microrganismi o detriti. La membrana si introflette a formare una vescicola, in particolare un fagosoma: questa introflessione (questa capacità di cambiare la morfologia della cellula) è dovuta grazie alla presenza nel citoplasma del citoscheletro. All'interno del macrofago i lisosomi si fondono con il fagosoma, formando un fagolisosoma, permettendo la degradazione della sostanza estranea grazie alla presenza di enzimi digestivi → il lisosoma riversa nel fagosoma gli enzimi litici. I macrofagi sono in grado di attuare la **DIAPYCNOSI**, cioè sono in grado di extravasare, uscire dai vasi sanguigni per andare a fagocitare i bersagli.
- **fagocitosi**: la capacità di ingerire materiali solidi estranei e di distruggerli, da parte di macrofagi e neutrofili.
- **acquisita**: diretta in modo specifico contro un dato organismo o sostanza estranea. Si instaura dopo l'esposizione all'agente esterno.
 - **Immunità mediata da cellule** o cellulo-mediata: le cellule coinvolte sono i **linfociti e le cellule che presentano l'antigene APC**. Le cellule che fagocitano altre cellule o macromolecole estranee (antigeni) li demoliscono ad opera degli enzimi presenti nei lisosomi; dopodiché questi frammenti vengono esposti sulla superficie della cellula, da cui deriva il loro nome. Le principali cellule di questo tipo sono i macrofagi e le cellule dendritiche. Dopo la fagocitosi, queste cellule APC migrano verso i linfonodi, dove troviamo:
 - **Linfociti B**, che dopo essere stati attivati nel midollo osseo si differenziano in
 - plasmacellule e producono anticorpi.
 - Cellule B della memoria
 - **Linfociti T**, che lasciato il midollo osseo migrano verso il timo e producono recettori T-cell capaci di riconoscere specifici antigeni esposti sulla superficie delle cellule. Chiaramente questi recettori devono saper distinguere tra gli antigeni "self" e quelli "non self", altrimenti vanno in contro ad apoptosi.
 - **Linfociti T citotossici**: riconoscono e distruggono cellule che hanno antigeni sulla loro superficie (cellule infettate o tumorali)
 - **Linfociti T helper**: aiutano ad attivare i linfociti T e B.

- **Immunità mediata da anticorpi** o umorale: è legata alla produzione di particolari proteine, appartenenti al gruppo delle **immunoglobuline**, chiamate **anticorpi**, capaci di riconoscere e legare specifici antigeni.

DIAPEDESIS: è il processo per cui, in risposta a segnali infiammatori rilasciati da cellule danneggiate, una cellula del sistema immunitario attraversa l'endotelio dei vasi sanguigni (principalmente vene ad epitelio sottile) per espletare le loro funzioni a livello del distretto danneggiato. Questa funzione è determinata principalmente da leucociti e da segnali chimici che vengono rilasciati sia dalle cellule danneggiate che dai leucociti (integrine, selectine, chemochine). il processo si compone di quattro fasi: rolling leucocitario, aumento dell'affinità delle integrine, adesione all'endotelio e passaggio attraverso l'endotelio. nel rolling si ha un'adesione debole tra integrine endoteliali e recettori presenti sulla cellula, che permette il rotolamento del leucocita sull'epitelio del vaso. una chemochina presente sull'endotelio interagisce poi con un recettore presente sul leucocita e determina un aumento dell'affinità dell'interazione con le integrine. Una serie di segnali chimici determina l'interazione stabile con altre integrine presenti sul vaso. a questo punto, l'interazione dei recettori ICAM e VCAM con altre integrine determina la perdita momentanea di giunzioni a livello dell'endotelio che consente il passaggio della cellula nel sito danneggiato.

23.3.1. Anticorpi

Gli anticorpi sono proteine costituite da 4 catene polipeptidiche: **2 catene pesanti e 2 catene leggere**, tenute insieme da legami covalenti (ponti S-S). La molecola ha la forma di una Y; ciascuna catena contiene una **regione costante**, importante per la struttura della proteina, e una **regione variabile**, che riconosce l'antigene. Esistono 5 classi di anticorpi, indicati con la sigla Ig: IgG (le più abbondanti), IgA, IgD, IgE, IgM.

Differenza tra le Ig

- Le IgM sono anticorpi sintetizzati nella fase iniziale, per la risposta adattativa cioè la risposta ad un antigene per cui non c'è stata ancora esposizione; mentre le IgG sono presenti in maggiori concentrazioni e sono più specifiche, vengono anche passate a livello transplacentare, vengono sintetizzate post-esposizione. Quindi valutare le loro concentrazioni ci permette di capire se è già avvenuta l'esposizione ad un patogeno o meno. Le IgM non passano a livello placentare perché sono di grandi dimensioni e quindi per ingombro sterico.
- Le IgE sono immunoglobuline che intervengono nelle ipersensibilità di primo tipo, ovvero quei fenomeni che vengono comunemente chiamati allergie.
- Le IgA sono coinvolte nella difesa delle mucose e anche queste possono essere passate al feto dalla madre.
- Le IgD hanno l'unica funzione di attivare i linfociti B per promuovere la loro differenziazione in plasmacellule e permettere la produzione di anticorpi in seguito all'esposizione all'antigene.

Regioni Fc e Fab?

Ogni anticorpo è formato da quattro catene polipeptidiche, uguali a due a due: due catene pesanti (H) e due catene leggere (L) che si associano mediante la formazione di ponti a idrogeno a formare

una struttura quaternaria a forma di Y. Ogni catena contiene una regione costante, che è uguale in tutti gli anticorpi, una regione di giunzione e una regione variabile, che sono diverse in termini di sequenza genica, di sequenza amminoacidica e quindi di struttura. Quando un anticorpo viene trattato con la proteasi papaina, si formano tre frammenti: due domini Fab identici tra loro e un dominio Fc. La regione Fab costituisce i bracci della Y, è formata dalle porzioni di giunzione e dalle porzioni variabili (catena leggera e N-terminale della catena pesante) e costituisce la regione che si va ad appaiare in modo specifico con l'antigene. La regione Fc è costituita dalle porzioni costanti (C-terminale delle catene pesanti) ed è responsabile del riconoscimento dell'anticorpo da parte delle cellule del sistema immunitario che provvederanno alla distruzione del corpo estraneo.

Come si manifesta la reazione antigene anticorpo:

- 1) **Agglutinazione:** fenomeno dovuto all'aggregazione e alla sedimentazione di un antigene dopo reazione con l'anticorpo. È diretta se l'antigene è corpuscolato (batteri, cellule), indiretta se l'antigene è solubile si fa adsorbire o legare covalentemente a carrier insolubili. Si eseguono quando si vuole ricercare la presenza di anticorpi nel siero di un paziente per diagnosticare una malattia infettiva e se si vuole identificare un microrganismo in base agli antigeni che possiede.
- 2) **Precipitazione:** se l'antigene è insolubile viene messo a contatto con un siero contenente anticorpi specifici. La formazione di immunocomplessi si può osservare con un precipitato.

Differenza tra un antigene ed un aptene?

Un **antigene** è una molecola, di solito di natura proteica o polisaccaridica, riconosciuta come estranea o potenzialmente pericolosa dal sistema immunitario. La maggior parte degli antigeni è in grado di produrre una risposta immunitaria specifica, finalizzata alla loro rimozione e coordinata dai linfociti T e B. Gli antigeni possono essere classificati in endogeni o esogeni. Un anticorpo non riconosce l'intero antigene, ma parte di esso chiamato **epitopo**. Ogni antigene presenta più epitopi che possono essere legati da più anticorpi diversi.

Gli **aptene** sono molecole di piccole dimensioni che di per sé non sono immunogeniche/antigeniche, cioè non stimolano la risposta immunitaria. Richiedono una molecola supplementare prima che possano suscitare una risposta immunitaria: queste molecole carrier supplementari sono chiamate **portafili**, che sono spesso componenti delle membrane cellulari e proteine del siero, come l'albumina. La formazione del complesso aptene-portafili induce l'aptene a diventare immunogeno, con conseguente produzione degli anticorpi dell'anti-aptene. Dopo la prima esposizione, questi anticorpi possono riconoscere e legare allo stesso aptene in assenza dei portafili.

23.3.2. PRODUZIONE DI ANTICORPI

Anticorpi Policlonali

Per la produzione degli **anticorpi policlonali** è necessario **immunizzare un animale** contro l'antigene selezionato e successivamente purificare dal plasma l'anticorpo prodotto. Per la prima fase è sufficiente iniettare nell'animale l'antigene contro cui si vuole produrre l'anticorpo. L'**organismo produttore** viene scelto in base alla quantità di anticorpo da produrre e al tipo di antigene (maggiore è la distanza filogenica tra antigene e animale scelto, maggiore sarà la reattività del sistema immunitario contro l'antigene). In genere si utilizzano i conigli, poiché hanno un sistema immunitario molto responsivo; quindi, basta una piccola quantità di antigene da iniettare. Altri

animali utilizzati sono le cavia, oppure animali più grandi come le capre o pecore per avere una maggiore quantità di anticorpo. Per migliorare la specificità dell'anticorpi, quindi la loro complementarità per l'antigene, è bene eseguire delle **immunizzazioni successive**, iniettando più dosi di antigene. Questo deriva dal fatto che i linfociti subiscono diversi riarrangiamenti genici casuali durante la loro maturazione, e con il tempo sono selezionati solo quelli che riconoscono adeguatamente l'antigene. La **fase di purificazione** prevede l'utilizzo di cromatografia d'affinità per prelevare dal plasma (o alternativamente dal siero) dell'animale gli anticorpi. In seguito, si avrà una **miscela di anticorpi** che contiene non solo quelli che riconoscono i diversi epitopi dell'antigene scelto, ma anche le immunoglobuline già presenti e proprie dell'animale, anche se in quantità estremamente inferiori. Se si vogliono ricavare esclusivamente gli anticorpi specifici per l'antigene, è necessario eseguire un'ulteriore cromatografia d'affinità, in cui si immobilizza l'antigene specifico sulla colonna. Questi sono quelli più puri, e di conseguenza aumentano tempi e costi di produzione.

Anticorpi monoclonali

Anche la produzione degli **anticorpi monoclonali** prevede una prima fase di immunizzazione dell'animale, in genere il topo. Dopodiché la cavia viene sacrificata e si procede con l'asportazione della milza, perché è da qui che vengono **isolati i linfociti B maturi**. Queste cellule devono essere messe **in coltura** per selezionare il clone che produce l'anticorpo di interesse, per poi farlo espandere e quindi replicare. Tuttavia, essendo cellule differenziate, morirebbero dopo poche generazioni; quindi, si deve creare il cosiddetto **ibridoma**, ovvero una cellula derivante dalla **fusione di un linfocita B con una cellula di mieloma murino** (tumore delle plasmacellule). La cellula tumorale serve per garantire la sopravvivenza pressoché infinita in coltura dei cloni: in questo modo si ha una cellula che secerne anticorpi (come il linfocita B) ed è immortale (come la cellula di mieloma).

Si ottengono nella coltura vari tipi di cellule ibride: cellule della milza, cellule di mieloma o l'ibridoma corretto. I primi muoiono spontaneamente, poiché non sono immortali come le cellule tumorali. Queste ultime invece avrebbero la capacità di sopravvivere, ma non nel **terreno selettivo HAT** (ipoxantina, amminopterina, timidina) che viene utilizzato per selezionare e far sopravvivere esclusivamente gli ibridomi. Infatti, in questo terreno è posto l'inibitore della diidrofollato reduttasi, l'amminopterina, che impedisce la via di sintesi de novo delle purine, necessarie per la costruzione degli acidi nucleici. La via alternativa prevede l'uso dell'ipoxantina tramite l'enzima HPGRT (ipoxantina-guanina-fosforibosil-transferasi): questa non è possibile per le cellule mielomatose perché sono deficitarie di questo enzima, mentre è sfruttabile dagli ibridomi corretti che invece lo hanno ricevuto dai linfociti B. Di conseguenza, rimarranno in vita solo gli ibridomi.

A questo punto gli ibridomi vengono coltivati in pozzetti, in cui vengono eseguiti degli **screening** tramite tecniche come l'ELISA, per selezionare il clone che produce l'anticorpo d'interesse. Gli anticorpi monoclonali (mAb) derivanti saranno così **completamente murini**.

Gli anticorpi monoclonali (MAB, monoclonal AntiBody) possono essere **murini, chimerici, umanizzati e umani**. Sebbene gli anticorpi murini siano simili a quelli umani, l'uso clinico di mAb (anticorpi

monoclonali) murini è limitato perché inducono la produzione di anticorpi umani anti-topo, e possono causare la malattia da siero mediata da immunocomplessi (una reazione di ipersensibilità di tipo III), inoltre vengono eliminati molto rapidamente. Per ovviare ai problemi dovuti all'uso di anticorpi murini, i ricercatori hanno utilizzato tecniche di DNA ricombinante per creare anticorpi monoclonali che sono in parte umani e in parte murini.

- **Completamente murini:** interamente derivati da cellule di topo; presentano come suffisso terminale la sigla OMAB
- **Chimerici:** sono ottenuti mediante tecniche di biologia molecolare che consentono di sostituire alcune parti dell'anticorpo monoclonale derivato da cellule di topo, in particolare la regione costante, con la corrispondente parte di una proteina di origine umana; terminano col suffisso XIMAB. Gli anticorpi chimerici attivano le cellule presentanti l'antigene (APC) e le cellule T più efficacemente rispetto a quelli murini, ma possono comunque indurre la sintesi di anticorpi umani anti-chimera.
- **Umanizzati:** derivano principalmente da cellule umane ad eccezione della parte di anticorpo che si lega all'antigene bersaglio; terminano col suffisso ZUMAB.
- **Completamente Umani:** derivano interamente da cellule umane e mostrano come suffisso terminale UMAB. Sono prodotti utilizzando topi transgenici che contengono geni di immunoglobulina umana. Gli autoanticorpi monoclonali completamente umani hanno una diminuita immunogenicità e pertanto possono avere minori effetti avversi nei pazienti.

23.4. Apparato circolatorio

L'apparato circolatorio è costituito da una serie di vasi e da un organo cavo che funziona da pompa, il cuore, che permette la circolazione del sangue all'interno degli stessi. I vasi che costituiscono l'apparato circolatorio, di calibro diverso, sono: le **arterie**, le **vene** ed i **capillari**.

L'apparato circolatorio è un sistema chiuso distinto in un **circolo polmonare** e in un **circolo sistemico periferico**: ciascun circolo inizia e termina con il cuore e il sangue, pompato da esso, li attraversa entrambi in sequenza. Il sangue esce dal cuore attraverso grossi vasi efferenti, detti arterie, e rientra nel cuore attraverso le vene afferenti; i capillari, interposti tra le arterie e le vene di piccolo calibro, sono vasi di scambio grazie alla parete sottile di cui sono dotati che permette i passaggi delle sostanze tra sangue e tessuti circostanti. Nel caso della circolazione sistemica il sangue proveniente dai polmoni, ricco di ossigeno e di nutrienti, viene pompato dal ventricolo sinistro (una delle quattro cavità del cuore in cui scorre il sangue) all'interno dell'aorta, che lo distribuisce al resto del corpo. Una volta che il sangue si è arricchito di anidride carbonica e prodotti di scarto viene riversato dalla vena cava all'atrio destro (un'altra delle quattro cavità del cuore). La circolazione polmonare forma invece un circuito chiuso tra il cuore e i polmoni e ha inizio nel ventricolo destro, da cui il sangue ricco di anidride carbonica raccolto dall'atrio destro – con cui comunica attraverso la valvola tricuspidale – viene pompato nell'arteria polmonare. Questa si divide in due rami, ciascuno diretto verso un polmone, qui i rami terminano formando i capillari che raccolgono l'ossigeno a livello degli alveoli. Il sangue ossigenato viene poi convogliato in vasi di dimensioni sempre maggiori, fino a confluire nelle vene polmonari, che lo riversano nell'atrio sinistro del cuore, da cui passerà nel ventricolo sinistro attraverso la valvola mitrale.

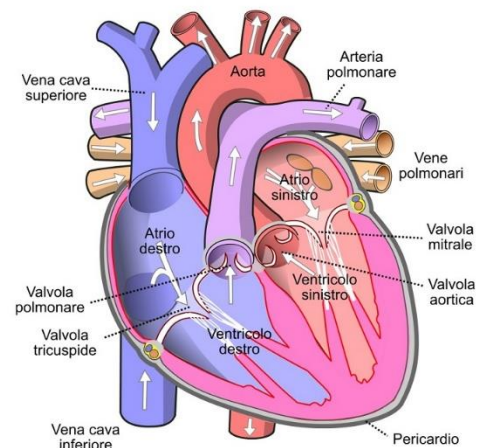
Le funzioni dell'apparato circolatorio sono:

- trasporto di ossigeno dai polmoni ai tessuti di tutto l'organismo
- trasporto di anidride carbonica dai tessuti ai polmoni
- trasporto di sostanze di rifiuto ai reni che le eliminano tramite escrezione
- trasporto di sostanze tossiche al fegato
- regolazione della temperatura corporea
- trasporto delle sostanze nutritive assorbite tramite la digestione
- difesa contro gli agenti infettivi per mezzo dei globuli bianchi e degli anticorpi
- riduzione della perdita di sangue mediante il meccanismo della coagulazione

Cuore

Il cuore è un organo cavo situato leggermente più a sinistra della cavità toracica, in uno spazio tra i polmoni. È circondato dal **pericardio**, un doppio avvolgimento sieroso connettivale contenente il “liquido pericardico”, lubrificante che riduce gli attriti durante i movimenti del cuore. La parete del cuore, sotto al pericardio viscerale, presenta il miocardio muscolare (tess. muscolare striato cardiaco involontario) e l'endocardio epiteliale.

È composto da quattro cavità, due atri e due ventricoli, ed è diviso in due parti (dx e sx) da un setto Interventricolare. Ognuna delle due parti è costituita da un atrio e da un ventricolo, che comunicano fra di loro attraverso una **valvola atrio-ventricolare**, che ha il compito di impedire il reflusso del sangue. La valvola presente nella parte destra è detta **tricuspide**, mentre quella a sinistra è detta **bicuspide o mitrale**. Poiché il sangue viene pompato dai ventricoli nelle arterie (che da essi si dipartono), la stessa funzione è svolta da altre due valvole chiamate semilunari, situate tra i ventricoli e le arterie.



ARTERIE: Sono i vasi che, partendo dai ventricoli, portano il sangue fuori dal cuore. Hanno una robusta parete a tre strati: una tonaca interna “intima” endoteliale/connettivale, una spessa tonaca media connettivale/muscolare che deve sopportare la pressione della gittata sistolica e una tonaca esterna “avventizia” connettivale. In sezione non collassano, ma restano beanti e sono piuttosto elastiche; sono vasi profondi e dalla loro recisione il sangue esce a zampilli intermittenti.

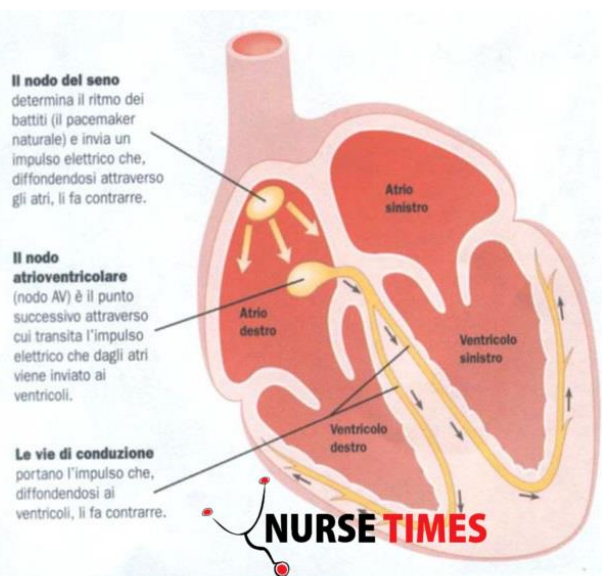
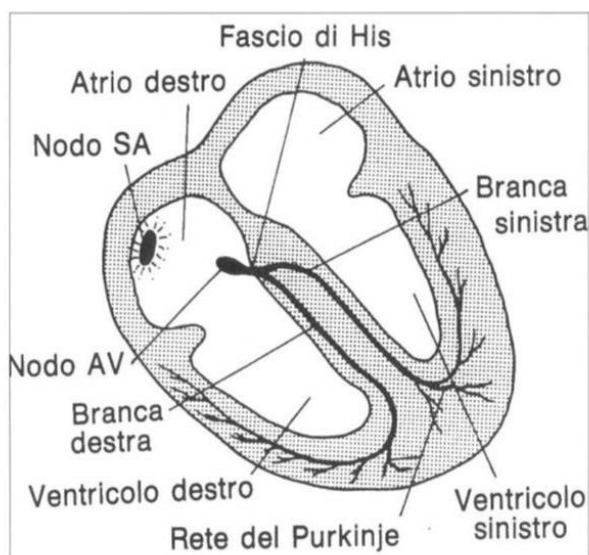
VENE: Sono i vasi che arrivano agli atri, portando il sangue refluo al cuore. Hanno una parete a tre strati: una tonaca interna “intima” endoteliale/connettivale, una tonaca media connettivale/muscolare, ma meno spessa di quella arteriosa e una tonaca esterna “avventizia” connettivale. In sezione collassano, perché la parete è più sottile e meno elastica; sono vasi superficiali e dalla loro recisione il sangue esce colando in modo continuo. Inoltre, all'interno delle vene, per favorire la risalita contro gravità del sangue refluo, sono presenti speciali valvole “a nido di rondine”.

CAPILLARI: Sono piccolissimi vasi dalla sottile parete endoteliale (fenestrata o meno) che permette la diffusione delle sostanze e quindi gli scambi tra il sangue contenuto e i tessuti circostanti.

Ciclo cardiaco

Il ciclo cardiaco è costituito da un susseguirsi di fasi di contrazione e di rilassamento delle quattro cavità cardiache. Dapprima si contraggono contemporaneamente i due atri, spingendo il sangue di cui sono ripieni nei ventricoli. A questo punto le due valvole atrioventricolari si richiudono e si verifica la contrazione simultaneamente dei ventricoli, che spingerà il sangue nei vasi. Dato che la spinta maggiore viene data dai ventricoli, questi ultimi hanno una parete più spessa rispetto agli altri.

La contrazione involontaria del muscolo cardiaco è data dal “nodo seno-atriale” posto nell’atrio destro, caratterizzato da cellule pacemaker che si contraggono in seguito ad impulso nervoso e determinano il ritmo del cuore, inviando lo stimolo al “nodo atrioventricolare”: inizia la contrazione atriale. Da qui lo stimolo si propaga lungo il setto mediano nel **fascio di His** che si biforca nelle due branche sinistra e destra e raggiunge **le cellule del Purkinje**: termina la contrazione atriale ed inizia quella ventricolare. Il ciclo cardiaco (periodo compreso tra un battito del cuore ed il successivo) comprende due attività: la fase di contrazione dei ventricoli e degli atri viene detta **sistole** e solitamente dura circa 0,3 secondi; il loro rilassamento invece viene definito **diastole** e generalmente dura 0,5 secondi. Questi meccanismi avvengono separatamente negli atri e nei ventricoli.



Circolazione sanguigna

Dal cuore si dipartono due sistemi circolatori: la circolazione polmonare (o piccola circolazione), che ha il compito di riossigenare il sangue liberandolo dall'anidride carbonica, e la circolazione sistemica (o grande circolazione) che trasporta il sangue dal cuore al resto dell'organismo e poi lo riporta al cuore. Il sangue povero di ossigeno giunge all'atrio destro per mezzo di due grosse vene: la **vena**

cava superiore e la vena cava inferiore. La prima raccoglie il sangue che torna dalla parte alta del corpo tramite le vene giugulari (dalla testa) e succlavie (dalle braccia); nella vena cava inferiore confluiscono la vena epatica (dal fegato), le vene renali (dai reni) e le vene iliache (dalle gambe), che portano il sangue di ritorno dal torace e dalla parte inferiore del corpo.

Dall'atrio destro il sangue passa, attraverso la valvola tricuspide, nel ventricolo destro e di qui nell'arteria polmonare, che subito si divide in due grossi vasi: uno che va verso il polmone sinistro e l'altro verso il polmone destro. Nei polmoni il sangue viene riossigenato e liberato dall'anidride carbonica. Il sangue torna al cuore, giungendo all'atrio sinistro tramite quattro vene polmonari, due provenienti dal polmone di destra e due provenienti dal polmone di sinistra. Attraverso la valvola bicuspide il sangue entra nel ventricolo sinistro e successivamente viene spinto nell'aorta, la più grande arteria del corpo umano, che sale e si ripiega all'indietro formando l'arco aortico, quindi discende nell'addome. Da essa hanno origine le principali arterie che irrorano i vari organi: le **carotidi** portano il sangue alla testa e al collo, le **succlavie** si dirigono verso gli arti superiori, l'arteria **epatica** irroro il fegato, quelle **mesenteriche** arrivano all'intestino, le **iliache** irrorano gli arti inferiori e le **coronarie** fuoriescono direttamente dalla radice dell'aorta e irrorano il cuore stesso.

Patologie più comuni legate all'apparato circolatorio

ICTUS

La formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni è molto pericolosa in quanto trasportati dal torrente sanguigno possono arrivare ad ostruire vasi di calibro inferiore alle loro dimensioni. Quando l'ostruzione interessa vasi che portano sangue all'encefalo le cellule cerebrali, non più irrorate, vanno incontro a morte: ictus cerebrale. Una mancata ossigenazione per 5-6 secondi causa perdita di coscienza, mentre una di 5-6 minuti addirittura la morte dei neuroni. Le dimensioni dell'area interessata dall'ictus comportano vari livelli di gravità delle conseguenze: parziale o totale paralisi, coma, decesso.

INFARTO

L'infarto è la morte di una parte del muscolo cardiaco (miocardio), dovuta ad un mancato apporto di sangue (ischemia) in un determinato territorio del muscolo, ciò può essere dovuto alla ostruzione di un vaso da parte di un trombo che ostacola il passaggio di sangue a valle.

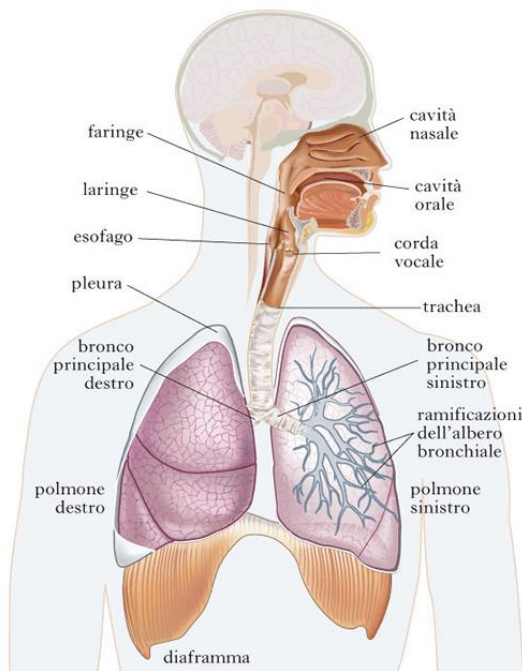
I fattori di rischio per l'infarto del miocardio sono spesso la conseguenza di uno scorretto stile di vita: alimentazione impropria, ridotta attività fisica e abitudine al fumo. L'infarto del miocardio può essere prevenuto quindi trattando i fattori di rischio (es. ipertensione arteriosa, colesterolemia elevata, diabete mellito, obesità, familiarità, uso di cocaina ed anfetamine...) e modificando il proprio stile di vita. In particolare, è importante:

- Seguire un'alimentazione sana, ricca di fibre (frutta e verdure) e pesce, povera di grassi saturi (quelli di origine animale, carni rosse, salumi, insaccati, formaggi) e con il giusto contenuto di calorie.
- Ridurre gradualmente la quantità di sale aggiunto alle pietanze e i cibi molto salati.

- Limitare il consumo di alcol.
- Scendere di peso, in caso di sovrappeso/obesità.
- Praticare regolare attività fisica aerobica.
- Smettere di fumare.
- Imparare a gestire lo stress (yoga, tecniche di meditazione e di rilassamento, pilates ecc.).

23.5. Apparato Respiratorio

Svolge un ruolo importante nel condurre l'aria ai polmoni, organi nei quali il sangue si rifornisce di ossigeno e viene liberato dall'anidride carbonica. È costituito dalle **vie aeree superiori** formate da naso, cavità nasali, seni paranasali e faringe (organo comune anche con l'apparato digerente), e dalle **vie aeree inferiori** a loro volta costituite da laringe, trachea, bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. L'epitelio ciliato che riveste le pareti del naso contiene numerose cellule che secernono muco, permettendo anche di riscaldare, filtrare e umidificare l'aria in ingresso fino ai sacchi alveolari, dove avvengono gli scambi gassosi.



Dalla faringe l'aria entra nella laringe, sede delle **corde vocali**, due piccole lamine di tessuto elastico che vibrano producendo i suoni. Nella zona di passaggio tra la faringe e la laringe è presente l'**epiglottide**, una plica di tessuto che rimane chiusa nella deglutizione per evitare che il cibo

prenda la direzione sbagliata.

La laringe si prolunga in basso con la trachea, un grosso tubo di forma cilindrica che inferiormente si divide in due **bronchi** (uno per ogni polmone). I bronchi, a loro volta, si ramificano in condotti sempre più piccoli, fino ai **bronchioli** contenuti all'interno dei polmoni.

L'insieme della trachea, dei bronchi e dei bronchioli costituisce il cosiddetto *albero respiratorio*, rivestito da un sottile epitelio ciliato costituito da cellule che secernono muco. Quest'ultimo cattura le impurità e i batteri presenti nell'aria inspirata, mentre le ciglia, contraendosi, spingono il muco verso la faringe, dove viene deglutito. Infiammazioni e infezioni aumentano la produzione del muco. Ciascuna estrema diramazione dell'albero bronchiale termina negli **alveoli polmonari**, piccoli sacchi ripieni d'aria che si riuniscono a grappolo d'uva formando i **lobuli**. Gli alveoli sono l'unità funzionale del polmone.

Il polmone destro è leggermente più grande del sinistro ed è diviso in 3 lobi, mentre il sinistro è più piccolo per fare spazio al cuore ed è formato da due lobi. I polmoni sono rivestiti da due sottili membrane sierose, le **pleure**, tra le quali è presente una piccola quantità di liquido, il **liquido pleurico**, che ha la funzione di facilitarne lo scorrimento durante i movimenti respiratori.

Asma

L'asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree che determina una infiammazione dei bronchi. L'asma causa ricorrenti episodi di dispnea (affanno) caratterizzati da respiro sibilante e senso di costrizione toracica, accompagnati da tosse. L'asma può essere trattata e tenuta sotto controllo, permettendo così al paziente di svolgere una vita abbastanza normale. Quando l'asma non è sotto controllo, l'infiammazione delle pareti delle vie aeree le rende ispessite ed edematose, ostacolando il passaggio dell'aria.

23.6. Apparato Digerente

Tutte le cellule hanno bisogno di energia per svolgere le proprie funzioni, che viene ricavata attraverso l'assunzione di molecole contenute nei cibi sotto forma di grosse biomolecole (polisaccaridi, lipidi, proteine ecc.). Una volta assunte, queste molecole vengono scisse in molecole più semplici (monosaccaridi, amminoacidi, acidi grassi) che possono essere facilmente trasportate nel sangue e assorbite dalle cellule.

L'apparato digerente è l'insieme degli organi e delle strutture deputate all'assunzione, all'elaborazione e all'assorbimento dei cibi e all'eliminazione delle parti di cibo non digerite (residui). La digestione comporta una duplice azione: **meccanica** e **chimica**, che comportano la riduzione degli alimenti ingeriti in particelle più piccole. Le molecole entrano nell'organismo solamente quando oltrepassano il sottile rivestimento epiteliale dell'intestino, cioè quando alla fase della digestione segue quella dell'assorbimento.

L'apparato digerente è costituito da un lungo **tubo digerente** che ha inizio con la cavità orale (bocca), prosegue con la faringe, l'esofago, lo stomaco, l'intestino e termina con l'apertura anale (ano).

Bocca

Nella bocca si trovano: lingua, denti e ghiandole salivari. La lingua è un organo muscolare volontario mobilissimo, con estremità libera, ancorato al pavimento boccale con il frenulo linguale e all'osso ioide nella parte posteriore. È sede dell'organo di senso del gusto (le papille gustative sono dei chemiocettori in grado di percepire i 5 sapori principali: dolce, salato, amaro, acido e umami. Ad oggi si pensa esista un sesto gusto, l'ammonio). Inoltre, consente l'articolazione dei suoni provenienti dalle corde vocali (linguaggio), rimescola ed impasta il bolo alimentare e consente la deglutizione. La deglutizione è un meccanismo vitale che permette di far scivolare il contenuto della bocca nell'esofago senza farlo cadere nella trachea che viene occlusa con l'epiglottide, una struttura cartilaginea posta alla radice della lingua.

I denti sono organi deputati alla masticazione (frantumazione meccanica del bolo). Ogni dente è composto da tre parti: corona esterna, radice infissa nell'osso e un colletto di connessione.

Man mano che il cibo viene masticato, viene anche mescolato con la saliva che viene secreta da tre coppie di ghiandole: le ghiandole salivari sottomandibolari (sotto la lingua), le ghiandole sottomandibolari (sotto la mandibola) e le parotidi (sotto l'orecchio). La saliva lubrifica il cibo per facilitarne la deglutizione, contiene enzimi contro i batteri (lisozimi) e anticorpi, oltre ad un enzima specifico per la digestione chiamato **amilasi salivare**. Il cibo si trasforma così in bolo alimentare, anche grazie all'azione della lingua che lo impasta continuamente.

Faringe ed esofago

Dopo la masticazione, il bolo alimentare viene spinto verso la faringe (un canale comune all'apparato digerente e a quello respiratorio, che mette in comunicazione la bocca e le cavità nasali con l'esofago e la laringe). Per impedire che durante la deglutizione il bolo alimentare entri nella laringe e quindi nella trachea, con il rischio di soffocare, la laringe si solleva fino a provocare la chiusura dell'epiglottide, che impedirà l'ingresso di corpi estranei nelle vie respiratorie.

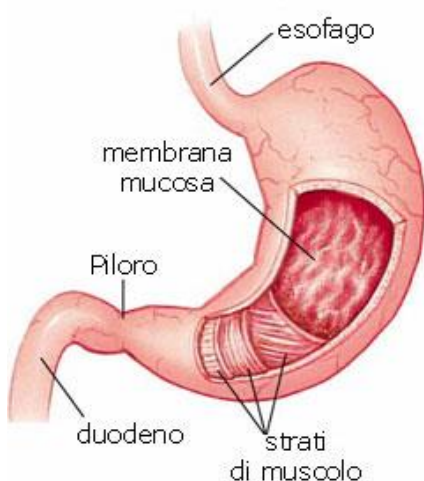
Nella faringe troviamo anche le tonsille palatine, due masse carnee di tessuto linfatico della grandezza di una mandorla, che svolgono funzione immunitaria, e le tonsille che si atrofizzano di solito nella pubertà dando luogo alle adenoidi.

Dalla faringe il cibo passa nell'esofago, un condotto muscolare lungo circa 25 cm, che termina nello stomaco. Da questo momento la digestione diventa completamente automatica, fino ad arrivare all'ultima fase (l'escrezione delle feci) che sarà nuovamente volontaria.

Sia la faringe che l'esofago non hanno un vero e proprio ruolo nella digestione, ma servono a spingere il cibo verso lo stomaco grazie a delle contrazioni che prendono il nome di movimenti peristaltici.

Stomaco

Lo stomaco è l'organo sacciforme, costituito da tessuto elastico, che riceve dall'esofago il cibo introdotto attraverso la bocca. Al suo interno hanno inizio i processi digestivi. Lo stomaco contribuisce alla demolizione meccanica del cibo, grazie alle potenti contrazioni peristaltiche della sua parete. Inoltre, secerne una serie di enzimi digestivi e di **succhi gastrici**, secreti dalle ghiandole della mucosa.



I succhi gastrici sono costituiti generalmente da *acido cloridrico*, che rende il pH acido, uccide la maggior parte dei batteri e contribuisce a demolire il cibo, *pepsinogeno*, precursore inattivo della **pepsina**, un enzima proteolitico che scinde le proteine e viene attivato dal forte ambiente acido, e *muco*, che serve a proteggere le cellule dello stomaco dall'acido e dalla pepsina. Il muco non riesce a proteggere completamente dall'autodigestione, infatti le cellule della mucosa gastrica devono essere continuamente

rinnovate. Quando lo strato di muco viene danneggiato possono formarsi delle ulcere, piccole piaghe sanguinanti che espongono gli strati dello stomaco ai succhi gastrici.

Dallo stomaco il cibo passa poi nell'intestino, dove i processi digestivi potranno proseguire permettendo l'assorbimento dei nutrienti presenti negli alimenti ingeriti. Solo l'acqua e l'alcol vengono assorbiti direttamente nello stomaco.

Strutturalmente, lo stomaco è delimitato da due sfinteri: il **cardias** che lo separa dall'esofago impedendo il reflusso dei cibi e dei succhi gastrici, e il **piloro** che lo mette in comunicazione con il duodeno (primo tratto dell'intestino tenue).

Intestino

È la parte terminale e più lunga del canale digerente. È aggrovigliato, avvolto da una membrana, il **peritoneo** e occupa la parte centrale dell'addome. Si divide in: **intestino tenue** (a sua volta distinto in duodeno, digiuno, ileo), e **intestino crasso** (distinto in cieco, colon ascendente, trasverso, discendente e sigmoidale, retto). Nel duodeno, il segmento maggiormente coinvolto nei processi digestivi, si trovano gli sbocchi dei dotti provenienti da fegato e pancreas, mentre nel digiuno e nell'ileo, rivestiti internamente dai villi intestinali che ne aumentano la superficie, avviene soprattutto l'assorbimento dei nutrienti.



23.7. Apparato urogenitale

Apparato urinario

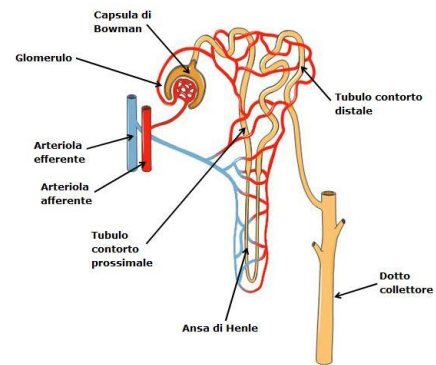
L'apparato urinario è costituito principalmente dai **reni** e svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio omeostatico. Nei reni viene prodotta l'urina, una soluzione di colore ambrato, che attraverso gli **ureteri** giunge nella **vescica**, per poi essere espulsa attraverso l'**uretra**, un condotto comunicante con l'esterno.

In condizioni normali nell'urina, oltre all'acqua che rappresenta circa il 95%, troviamo altre sostanze di rifiuto come l'urea, che viene prodotta dal catabolismo degli amminoacidi, l'azoto e il cloruro di sodio. Nell'urina troviamo inoltre Sali minerali (come sodio, magnesio, potassio e calcio), acido urico, ammoniaca, eventuali metaboliti di farmaci e molte altre sostanze.

Reni

I reni sono due organi pari con una caratteristica forma a fagiolo di colore rosso scuro. Sulla sommità di entrambi sono situate le due ghiandole surrenali endocrine. Il rene è rivestito esternamente da una capsula fibrosa formata da uno spesso strato di tessuto connettivo che li protegge dagli urti. L'unità funzionale del rene è il **nefrone**, formato da tre parti:

- Il *glomerulo*, una sorta di gomito di capillari attraverso i quali viene filtrato il plasma e vengono riassorbite le molecole che non devono essere eliminate;
- La *capsula di Bowman*, che ricopre il glomerulo
- Un lungo *tubulo renale* aggrovigliato, lungo il quale scorre il filtrato



Controllo ormonale

Il rene oltre ad essere un organo di escrezione, fa parte anche del sistema endocrino in quanto presenta delle ghiandole deputate alla secrezione di alcuni ormoni fondamentali. Il principale ormone prodotto dal rene è l'ADH (o **vasopressina** o **ormone antidiuretico**): la sua produzione è dettata dall'ipotalamo, che invia il segnale all'ipofisi che a sua volta stimolerà la produzione dell'ormone da parte del rene (asse ipotalamo-ipofisi-surrene), e ha un ruolo fondamentale nella **regolazione dell'equilibrio idrico dell'organismo** controllando la quantità di acqua che viene riassorbita dai reni.

L'ormone antidiuretico favorisce il riassorbimento di acqua a livello renale, opponendosi alla produzione di urina (o diuresi); da qui il nome antidiuretico. Più il suo livello è alto e minore sarà la produzione di urina e viceversa. Il rilascio dell'ormone sarà favorito da varie condizioni, tra cui la più nota è la diminuzione del volume plasmatico, ad esempio in seguito ad una forte disidratazione.

Un altro ormone importantissimo che viene secreto dal rene è l'**eritropoietina**, che promuove l'eritropoiesi e quindi la produzione e maturazione delle cellule del sangue, in particolare dei globuli rossi.

Il rene produce anche il **cortisolo**, definito come ormone dello stress perché la sua produzione aumenta, appunto, in condizioni di stress psico-fisico severo.

Apparato riproduttivo

Nell'uomo si verifica la riproduzione sessuata, con l'intervento di gameti maschili e femminili prodotti da ghiandole specifiche, che associate ad altre strutture, costituiscono gli apparati riproduttori. Ognuno dei genitori fornisce i gameti aploidi, che nel caso degli uomini sono gli **spermatozoi** prodotti nei **testicoli**, mentre per le donne parliamo di **una cellula uovo** prodotta nelle **ovaie**. Le gonadi (testicoli e ovaie) oltre a produrre le cellule germinali, sono importanti anche perché permettono la produzione degli ormoni sessuali.

I testicoli

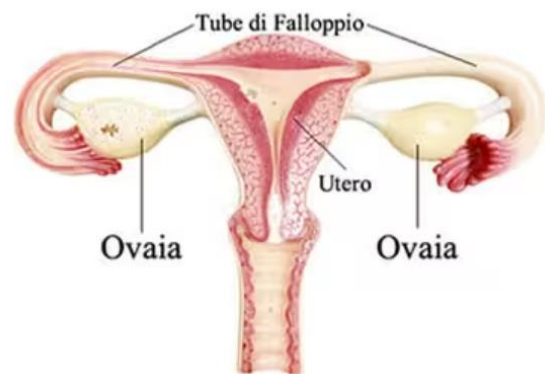
I testicoli sono organi pari che si formano durante lo sviluppo embrionale all'interno della cavità addominale, per poi discendere in una sacca esterna, lo **scroto**, in quanto la produzione degli spermatozoi richiede una temperatura leggermente più bassa rispetto a quella del corpo.

A livello testicolare avviene la produzione degli *androgeni*, ormoni che determinano la differenziazione dell'apparato genitale maschile e poi, durante la pubertà, l'ingrossamento degli organi riproduttivi, la produzione e secrezione di sperma e la comparsa dei caratteri sessuali secondari (pomo d'Adamo, barba, peluria, ecc.). Il più importante degli androgeni è il *testosterone*, che stimola lo sviluppo degli spermatozoi.

Gli spermatozoi vengono secreti attraverso l'uretra, un unico canale che attraversa tutto il pene e che viene adoperato sia per l'escrezione dell'urina che per l'emissione dello sperma (eiaculazione). Lo sperma è caratterizzato da una parte liquida (liquido seminale, ricco di sostanze di nutrimento per gli spermatozoi e particolarmente lubrificante per facilitare il loro passaggio) e una parte solida (gli spermatozoi).

Le ovaie

Le ovaie sono le gonadi femminili che hanno il compito di produrre le cellule uovo, ossia i gameti femminili, e gli ormoni sessuali tipici della donna, cioè estrogeni e progesterone. Le ovaie si trovano nelle pelvi, all'interno della fossa iliaca, a dx e sx dell'utero. Ogni ovaia comunica con l'utero, per mezzo di importanti strutture tubulari, denominate **tube di Falloppio**.



Dopo l'ovulazione, gli oociti secondari vengono raccolti nelle tube uterine (o di Falloppio) grazie al movimento delle estroflessioni alle loro estremità. A livello delle tube avvengono sia la fecondazione che le prime divisioni dell'uovo fecondato. L'uovo verrà spinto verso l'utero dalle contrazioni della muscolatura liscia che riveste la parete delle tube. Se l'oocita non viene fecondato nel giro di 36 ore, generalmente, muore prima di arrivare all'utero.

Anche l'ovaia, come i testicoli, oltre a produrre i gameti svolge anche la funzione di ghiandola endocrina deputata alla produzione degli ormoni sessuali femminili. Le cellule follicolari producono estrogeni, che stimolano la maturazione del follicolo stesso, mentre le cellule del corpo luteo producono sia estrogeni che progesterone, che hanno importanti effetti sulla mucosa uterina. La produzione di questi ormoni è regolata dalle gonadotropine ipofisarie **FSH** e **LH**: l'FSH è l'ormone follicolo stimolante che regola la maturazione del follicolo e dello oocita e la liberazione di estrogeni, mentre l'LH è l'ormone luteinizzante che stimola la trasformazione del follicolo in corpo luteo e la produzione di progesterone. La produzione delle due gonadotropine ipofisarie è controllata dall'ipotalamo per mezzo di un ormone peptidico specifico, il GnRH (ormone di rilascio delle gonadotropine).

24. Esseri viventi

24.1. Classificazione degli esseri viventi

Gli esseri viventi, secondo una vecchia classificazione ancora in uso, possono essere suddivisi in 5 regni:

- Monera: archeobatteri e eubatteri
- Protisti: protozoi (organismi unicellulari, antenati degli animali)
- Piante: pluricellulari autotrofi, che attuano la sintesi clorofilliana
- Funghi: pluricellulari eterotrofi, che si nutrono per assorbimento
- Animali: pluricellulari eterotrofi, che si nutrono per ingestione. Primi animali si sarebbero originati circa 600 milioni di anni fa nei mari del Precambriano

I 5 regni sono stati poi raggruppati in tre domini:

- Bacteria (eubatteri)
- Archaea (archeobatteri)
- Eukarya (eucarioti), che raggruppa i 4 regni

Organizzazione gerarchica della vita

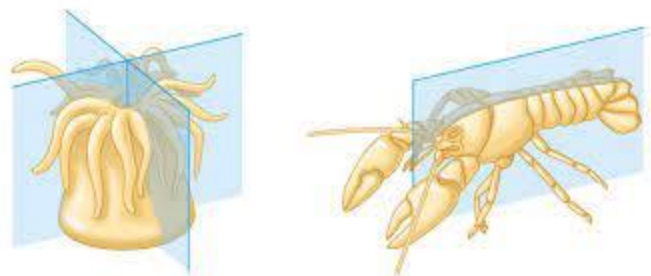
Analizzando gli esseri viventi, la più piccola unità con la capacità di vivere e di riprodursi indipendentemente è la **cellula**. Alcuni organismi sono unicellulari, cioè formati da un'unica cellula totipotente capace di fare tutto; altri invece sono pluricellulari, ovvero caratterizzati da più cellule aggregate insieme. Al di sopra dell'organizzazione gerarchica vi è l'**organismo pluricellulare**, ovvero quell'individuo formato da cellule tra loro indipendenti che compiono compiti diversi.

Salendo ancora troviamo la **popolazione**, ovvero un gruppo di individui della stessa specie che vivono nella stessa area. Dopodiché abbiamo la **comunità**, ovvero tutte le popolazioni di tutte le specie che vivono nella stessa area. L'**ecosistema** è caratterizzato dal gruppo di comunità che interagiscono con l'ambiente fisico. E infine la **biosfera** è caratterizzata dalle regioni della crosta terrestre, delle acque e dell'atmosfera, che sostengono la vita degli esseri viventi.

Simmetria corporea

Si riferisce alla disposizione delle strutture corporee rispetto ad un'asse immaginario. Gli animali possono essere suddivisi in asimmetrici e simmetrici. Gli unici animali asimmetrici sono le spugne (phylum Porifera). Il resto degli animali possono essere:

- **simmetrici radiali** (o a simmetria radiale): ci sono più piani mediani che dividono il corpo in parti speculari. Sono generalmente dotati di una scarsa mobilità. I radiali non hanno un capo e una coda.
- **Simmetrici bilaterali** (o a simmetria bilaterale): la stragrande maggioranza degli animali sono bilateri. In questo caso è presente solo un piano mediano



(sagittale) che divide il corpo in parti speculari (destra e sinistra). I blateri vanno incontro al processo di cefalizzazione (differenziamento del capo nella parte anteriore cefalica del corpo di un animale) e centralizzazione (formazione di un sistema nervoso centrale).

Esiste anche la simmetria sferica, che non interessa in particolare gli animali ma i protisti: in questo tipo di simmetria, ogni piano che passa per il centro divide il corpo in metà equivalenti. Hanno, dunque, una forma a sfera.

Cefalizzazione: è il differenziamento di un capo e una coda con tessuto nervoso e organi di senso. Questo significa che ha una polarità, per cui si potrà parlare di zona anteriore e zona posteriore. La centralizzazione è spesso legata al concetto di movimento: l'animale si muoverà con il capo in avanti, dove ci sono gli organi di senso.

Omologia e Analogia

- **Strutture omologhe**: strutture che hanno la stessa origine embrionale ma possono avere funzioni differenti. Ad esempio, l'ala degli uccelli e l'ala dei pipistrelli, o l'ala degli uccelli e la pinna dei cetacei.
- **Strutture analoghe**: strutture con diversa origine embrionale ma che svolgono simili. Ad esempio, l'ala degli uccelli e l'ala degli insetti.

24.2. VIRUS

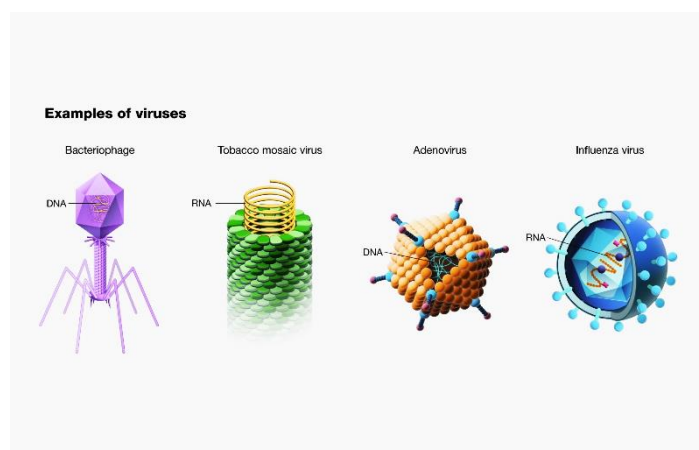
I virus sono entità a cavallo tra gli organismi viventi e non viventi, in quanto presentano un proprio materiale genetico ma necessitano dell'apparato replicativo e di sintesi di altri organismi. Sono microorganismi non cellulari, che non possiedono attività metaboliche proprie.

Nello stato extracellulare, un virus è costituito da un acido nucleico (DNA o RNA) circondato da proteine. In questo stato è detto **virione** (o particella virale), ed è metabolicamente **inerte** (non esplica funzioni biosintetiche o respiratorie). Solo nello stato intracellulare (nella cellula ospite) il genoma virale può replicarsi e vengono sintetizzate le molecole di rivestimento; questo processo è detto di **infezione**.

I virus vengono classificati in base **all'ospite** che infettano: virus vegetali, virus animali e batteriofagi. Inoltre, vengono classificati in base al loro **genoma virale** in: virus a DNA (ssDNA → dsDNA), a RNA (ssRNA → dsRNA) e retrovirus (ssRNA → dsDNA)

Struttura: un virus è composto da un genoma virale situato all'interno di un **capside** proteico a forma elicoidale o ad icosaedro. L'insieme di genoma + capsid è definito **nucleocapside**.

Se il capsid è icosaedrico, al suo interno può entrare un genoma di specifiche



dimensioni, oltre le quali non sarà in grado di essere impacchettato nel capside. Per quanto riguarda i capsidi bastoncellari, questo problema non sussiste, perché possono allungarsi.

I virus possono presentare l'**envelope**, una membrana che avvolge il capside, oppure possono essere **nudi**, cioè mancanti di questa membrana.

Un virus può essere **semplice**, quando costituito solo dalla testa, o **complesso**, quando oltre alla testa presenta altre strutture come ad esempio la coda elicoidale, le fibre che prendono contatto con l'ospite durante la prima fase di infezione. Una volta avvenuta l'adesione, grazie ad enzimi litici presenti nel capside viene creato un buco nella cellula che permette l'ingresso del loro materiale genetico.

Ciclo replicativo: i fagi possono essere distinti in **litici** (o virulenti), quando attuano il ciclo litico, o **lisogenici** (o temperati), quando si integrano nel genoma dell'ospite (il DNA virale integrato si chiama **profago**).

LITICO: vengono sfruttate le attività metaboliche dell'ospite per replicare il proprio genoma, bloccando ogni altra attività del batterio e provocando la lisi della cellula e la fuoriuscita dei nuovi virioni.

LISOGENICO: consiste nell'inserire il DNA virale all'interno del DNA batterico, ottenendo un DNA profago. Quest'ultimo continua a replicarsi insieme al cromosoma batterico, finché non si presentano dei fattori che inducono l'induzione fagica: il profago excide dal cromosoma batterico e comincia a seguire un ciclo di tipo litico. L'induzione fagica può essere influenzata da diversi fattori ambientali: antibiotici, calo di nutrienti, raggi UV.

Il Dna fagico si integra all'interno del cromosoma batterico tramite una ricombinazione sito-specifica tra i siti attP, presenti sul cromosoma batterico, e attB presenti sul DNA fagico.

Il genoma virale presenta dei geni specifici che dovranno essere trascritti e tradotti dalla cellula ospite. Nei retrovirus, ad esempio, i geni principalmente presenti sono **gag**, **pol** e **env**: gag porta alla produzione delle proteine strutturali, pol permette di sintetizzare l'enzima trascrittasi inversa, ed env codifica per le proteine dell'envelope.

Oncovirus

Le stime più recenti dicono che il 12-20 per cento circa di tutti i tumori registrati nel mondo sono dovuti a un'infezione da parte di un virus, un batterio o un parassita. I quattro microbi cancerogeni che da soli causano il 90 per cento dei tumori di origine infettiva sono il batterio *Helicobacter pylori* (che aumenta il rischio di ammalarsi di tumore dello stomaco), il papillomavirus umano (HPV), il virus dell'epatite B (HBV) e il virus dell'epatite C (HCV). I virus in grado di provocare infezioni persistenti che favoriscono l'insorgenza dei tumori sono detti virus oncogeni o oncovirus. Oltre ai tre tipi di virus già citati, l'elenco comprende il virus di Epstein-Barr (EBV, responsabile della

mononucleosi infettiva), l'herpesvirus associato al sarcoma di Kaposi (KSHV; noto anche come herpes virus umano 8, HHV8), il virus umano T-linfotropico 1 (HTLV-1) e il virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1, l'agente infettivo responsabile dell'AIDS).

Alcuni oncovirus (EBV, HTLV-1, KSHV e HPV) sono capaci di indurre direttamente la trasformazione neoplastica delle cellule inserendo nel DNA cellulare i propri geni che vanno a funzionare come oncogeni. Altri virus oncogeni (HBV e HCV) scatenano e alimentano un processo di **infiammazione cronica**. Questa stimola a sua volta la produzione di molecole, per esempio i radicali liberi, che possono indurre la trasformazione neoplastica. Le cellule mutate si moltiplicano molto facilmente nel microambiente infiammatorio, anche grazie alla presenza di proteine chiamate citochine, e se non sono eliminate dal sistema immunitario, il tumore cresce e può diffondersi nell'organismo. Non tutti coloro che si infettano con i microorganismi oncogeni sviluppano un tumore, l'infezione rappresenta però un importante fattore di rischio.

24.3. BATTERI

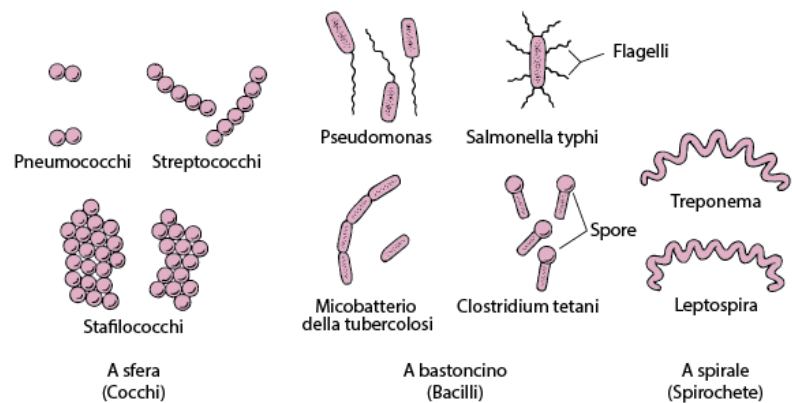
Vedi differenza procarioti ed eucarioti.

I batteri sono organismi unicellulari che si riproducono asessualmente per **scissione binaria**, per **gemmazione** o per **frammentazione**.

Morfologia: i batteri possono avere forme diverse:

- **Cocchi:** forma tondeggiante. Generalmente sono diverse cellule unite insieme:
 - Diplococchi: due
 - Catene di cocchi: streptococchi
 - Tetradi
 - Agglomerati: stafilococchi

- **Bacilli:** a forma di bastoncino
- **Filamentosi**
- **Spirilli:** a spirale
- **Vibrioni** a virgola



I batteri si dividono inoltre in base alla loro possibilità di vivere o meno in presenza di ossigeno. Sono:

- **aerobi:** Crescono solamente in presenza di O₂.
- **anaerobi Obbligati:** vivono in ambienti privi di ossigeno, e muoiono se vengono messi in un ambiente con ossigeno. Sono ad esempio i batteri intestinali.

- **anaerobi facoltativi:** vivono e crescono anche in assenza di O₂, ma la loro crescita è più veloce in presenza di O₂.

Da un punto di vista fisio – patologico, i batteri possono essere:

- **commensali**, ed essere presenti sulla superficie della cute o in un organo specifico senza provocare disturbi o generare malattie
- **patogeni**, quando invece sono causa di una patologia perché si trovano in un organo diverso da quello abituale, oppure perché sono in numero troppo elevato e non possono più essere commensali. L'Escherichia Coli è, ad esempio, un batterio che risiede fisiologicamente nell'intestino, ma quando migra dall'intestino in vescica può diventare patogeno, dando origine a disturbi come la cistite.

Ancora, i batteri possono essere classificati in base alle loro condizioni ottimali di crescita:

- **acidofili**, pH < 5
- **basofili**, pH > 8
- **neutrofili**, 5 < pH < 8
- **psicrofili**, T° < 15° C
- **mesofili**, 20 < T° < 40 C
- **termofili**, T° > 40°C
- **ipertermofili**, T° > 70°C

Parete cellulare: struttura che avvolge la membrana. Delimita la cellula e conferisce rigidità. Perché l'hanno? Perché la concentrazione di soluti all'interno della cellula, più elevata rispetto all'esterno, sviluppa una notevole pressione osmotica → per sopportare questa pressione sono dotati di parete.

In base al tipo di parete, i batteri vengono classificati in:

- **GRAM +** : hanno la membrana circondata da uno **spesso strato di peptidoglicano**
- **GRAM -** : hanno un sottile strato di peptidoglicano, uno spesso spazio periplasmatico e una **membrana esterna lipopolisaccaridica**. La membrana esterna è una barriera che impedisce l'ingresso di composti tossici che potrebbero danneggiare il batterio (nei patogeni è un fattore di virulenza, in grado di evadere anche le difese dell'ospite come la fagocitosi).

Il peptidoglicano è il principale componente che determina la rigidità della parete

Riproduzione:

- **Scissione binaria:** nei procarioti una cellula continua a crescere fino a quando non si divide in due nuove cellule figlie. Si forma un setto divisorio dall'introflessione della membrana

plasmatica e della parete cellulare. Quando la cellula si separa in due cellule figlie si dice che è avvenuta una **generazione**.

Anche per i batteri, così come per le cellule, distinguiamo varie fasi del ciclo di crescita:

- **fase di latenza “lag”**, i batteri si devono adattare al terreno, sintetizzare eventuali sostanze mancanti nel terreno povero o innescare meccanismi di riparazione in caso di cellule danneggiate.
- **fase esponenziale**, avviene la divisione cellulare per scissione binaria
- **fase stazionaria**, in questa fase il n° di cellule che si duplicano è uguale al n° di cellule che muoiono, perché i nutrienti cominciano a scarseggiare
- **fase di morte**, il metabolismo si interrompe.

PLASMIDI

I batteri presentano al loro interno dei piccoli cromosomi chiamati **PLASMIDI**, più piccoli rispetto al cromosoma batterico e in grado di replicarsi autonomamente e in maniera indipendente. I plasmidi portano al loro interno geni vantaggiosi per la cellula, come geni per la resistenza ad antibiotici o geni per la virulenza che conferiscono patogenicità.

Il materiale genetico presente nel plasmide può essere trasferito da una cellula batterica donatrice ad un'altra ricevente tramite **coniugazione batterica**. La coniugazione avviene grazie alla presenza, nella cellula donatrice, di **geni per la mobilità** (tra e mob) che permettono la formazione del ponte citoplasmatico (pilum), che andrà a collegare le due cellule, e delle proteine che permetteranno il trasferimento del ssDNA all'interno della cellula ricevente. Ogni cellula conterrà un filamento del plasmide, che subirà poi duplicazione per poter tornare allo stato di dsDNA.

I plasmidi possono anche essere eliminati, qualora la cellula non li ritenga necessari, tramite un processo definito “curing” (cura). Viene inibita la loro replicazione e in seguito a divisione cellulare non vengono ereditati. Se ad esempio facciamo crescere le cellule batteriche in un terreno privo di antibiotici per diverse generazioni, il plasmide contenente una determinata resistenza non sarà più necessario e verrà perso.

Alcuni plasmidi possono integrarsi nel cromosoma batterico e in questo caso si parla di episomi.

Le cellule batteriche possono anche acquisire materiale genetico proveniente dall'esterno tramite il processo di **trasformazione**: una cellula batterica, detta competente, è in grado di incorporare frammenti di DNA rilasciati da un'altra cellula. (Esperimento di Griffith del principio trasformante). La trasformazione può essere **naturale** oppure indotta (**artificiale**) mettendo i batteri in una soluzione salina che permetta di aprire i pori della membrana, oppure attraverso l'**elettroporazione** nella quale i batteri vengono esposti a stimolazioni elettriche (50% di vitalità).

Un'alternativa è l'utilizzo di batteriofagi attraverso il processo di **trasduzione**, basata sull'impacchettamento all'interno del capsido del genoma batterico al posto di quello virale.

TECNICHE DI LABORATORIO

1. MICROSCOPIA

Tecnica utilizzata per poter osservare e studiare cellule e microrganismi, le cui dimensioni non sono visibili ad occhio nudo.

1.1. MICROSCOPIO OTTICO

Il microscopio ottico è costituito da un sistema di lenti capaci di raccogliere la luce proveniente da una sorgente luminosa, che passa sia attraverso il campione che attraverso il sistema di lenti, permettendo di ingrandire l'immagine. (luce nello spettro del visibile: 400-700nm)

Nel microscopio ci sono due parametri importanti:

- **INGRANDIMENTO**: rapporto tra la dimensione dell'immagine vista al microscopio e le dimensioni effettive; è ottenuto moltiplicando l'ingrandimento dell'oculare (solitamente 10x) per l'ingrandimento dovuto agli obiettivi (solitamente 4x, 25x, 40x, 100x). Tuttavia, quando si ingrandisce un'immagine, entrano in gioco dei fenomeni di aberrazione della stessa che vengono risolti grazie al potere risolutivo del microscopio. Bisogna inoltre tener presente che l'obiettivo 100x è ad immersione e può essere usato solo con l'ausilio di un olio apposito, da apporre tra il vetrino e l'obiettivo. L'olio ha un indice di rifrazione simile a quello del vetro, perciò contribuisce a migliorare il percorso della luce.
- **POTERE RISOLUTIVO O RISOLUZIONE**: è la distanza minima alla quale è possibile distinguere due punti come separati; il potere risolutivo dello strumento, quindi, determina il livello di dettaglio che è possibile osservare nell'immagine. La distanza minima alla quale due punti sono visti come distinti si chiama **LIMITE DI RISOLUZIONE**. Nei microscopi ottici il potere di risoluzione è dato principalmente dagli obiettivi, e non dall'oculare. La risoluzione dipende dalla lunghezza d'onda della luce utilizzata, dall'apertura numerica (A.N) dell'obiettivo e dall'indice di rifrazione del mezzo posto tra vetrino e obiettivo (aria o olio), secondo la formula di Abbe*; maggiore è l'A.N dell'obiettivo, maggiore è il potere risolutivo. Nel caso del microscopio ottico si arriva a circa 0.2 μm (200 nm)

È costituito da uno/due OCULARI, un REVOLVER con 3 diversi OBIETTIVI (corrispondenti a 3 diversi livelli di ingrandimento), un TAVOLINO PORTAOGGETTI dove viene posto il campione, le MANOPOLE PER LA MESSA A FUOCO che variano la distanza tra il vetrino e l'obiettivo, e una SORGENTE DI LUCE. Il campione da osservare è posto su un vetrino e coperto da un vetrino copri-oggetti.

Possiamo distinguere MICROSCOPIA A CAMPO CHIARO E A CAMPO SCURO:

- Nella **MICROSCOPIA A CAMPO CHIARO** lo sfondo è luminoso e uniforme, mentre il campione risalta per contrasto e appare scuro.
- Nella **MICROSCOPIA A CAMPO SCURO** i raggi di luce sono diretti lateralmente al campione; perciò, il campione appare luminoso mentre lo sfondo è scuro.

1.2. MICROSCOPIO ELETTRONICO

È un tipo di microscopio con altissimo potere risolutivo che permette di osservare l'**ultrastruttura cellulare** grazie a radiazioni prodotte da un fascio di elettroni. Il fascio elettronico è costituito da elettroni ad alto contenuto di energia che, essendo carichi negativamente, vengono focalizzati da un elettromagnete.

Si distinguono due tipi di microscopia elettronica: TEM (microscopio elettronico a trasmissione) e SEM (a scansione).

Per il **TEM** è necessario preparare il campione tagliando delle sezioni ultrasottili con lame di vetro o diamante del tessuto fissato in una resina. Il preparato viene posto su una griglia metallica e colpito con questo fascio di elettroni, che attraversa il campione e viene successivamente raccolto da una lastra fotografica o uno schermo fluorescente. È possibile osservare determinate molecole grazie all'utilizzo degli anticorpi coniugati a particelle d'oro, perché l'oro essendo denso blocca il fascio di elettroni e dunque sulla lastra otterremo delle macchie nere che indicano la posizione della molecola.

Nel **SEM** il fascio di elettroni non attraversa il campione perché questo è ricoperto da uno strato d'oro o di un altro metallo. Quando il fascio di elettroni colpisce il campione vengono emessi elettroni secondari la cui intensità varia al variare dei contorni della superficie. Il modo in cui gli elettroni secondari vengono emessi fornisce un'immagine tridimensionale sulla forma e le caratteristiche esterne del campione.

Differenze con il microscopio ottico:

- Partendo dal tipo di energia luminosa, si parla di luce visibile per il m. ottico e di **elettroni** per il m.elettronico. Quindi la fonte di luce in questo caso non è più una lampada ad incandescenza o alogena, bensì un filamento a tungsteno che viene surriscaldato per emettere elettroni e funge da catodo. Al di sotto di esso è presente un disco forato che funge da anodo e si applica una differenza di potenziale di circa 80.000 Volt e più per ottenere l'emissione degli elettroni.
- Nel tubo del m. elettronico viene eliminata l'aria (è **sottovuoto**) tramite l'ausilio di pompe per evitare che gli elettroni disperdano la propria energia durante il loro percorso.
 - Il sistema del condensatore, che ha lo scopo di restringere il fascio di luce sul campione, nel caso del m. elettronico è formato da avvolgimenti metallici che generano un **campo magnetico** in grado di interagire efficacemente con gli elettroni e condensarli. Anche l'obiettivo ha un campo magnetico, ma agisce nella maniera opposta, cioè allarga il fascio di elettroni che ha interagito con il campione. Il vetro (tipico delle lenti del m. ottico) non può essere usato come materiale perché gli elettroni lo penetrano difficilmente e quindi non possono essere "direzionati".
 - Dopo aver incontrato il campione gli elettroni lo attraversano generando un fascio definito "fascio degli elettroni secondari". Sono raccolti da un rilevatore e proiettati su uno schermo fluorescente o su una pellicola o lastra fotografica su cui si raccolgono le immagini. Le immagini ottenibili al microscopio elettronico sono esclusivamente in **bianco e nero**, a differenza del m. ottico in cui i preparati possono essere colorati.

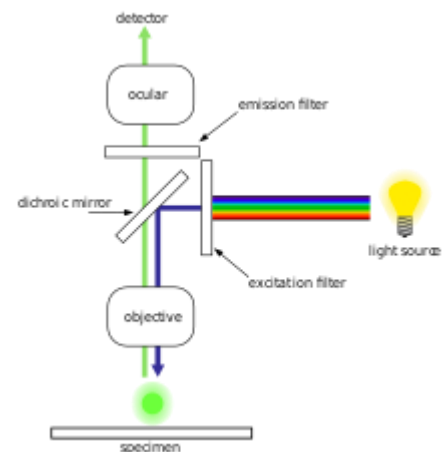
- La lunghezza d'onda del fascio elettronico è più piccola rispetto a quella della luce visibile, perciò, in riferimento alla legge di Abbe, avremo un **potere risolutivo** molto più alto di quello del m. ottico: si parla infatti di circa **0,2 nm**. In questo modo si ha la possibilità di osservare virus, organuli cellulari, molecole ecc...L'**ingrandimento** è fino a **100.000x**.

- Le dimensioni di un m. elettronico sono molto più grandi rispetto ai microscopi ottici, che invece sono strumenti "da banco".

1.3. MICROSCOPIO A FLUORESCENZA (MF)

Il microscopio a fluorescenza è a tutti gli effetti un microscopio ottico, modificato in modo da inserire nel percorso ottico una sorgente luminosa in grado di eccitare la fluorescenza di particolari molecole naturalmente presenti nel campione o ad esso addizionate durante la preparazione. Permette di effettuare studi in vivo di colture cellulari: studiare pathway, l'espressione di proteine, la localizzazione delle proteine ecc.

La sorgente luminosa è una lampada a vapori di mercurio che emette uno spettro di lunghezze d'onda molto ampio. Vi è un sistema di filtri che consente di selezionare da questa gamma di lunghezze d'onda quella che verrà proiettata sul campione per eccitare il fluorocromo di interesse. • L'unica luce che raggiungerà gli occhi dell'operatore è quella emessa dai fluorocromi che quindi si distingueranno bene dallo sfondo nero. Sono chiamati ad **epifluorescenza** perché la luce di eccitazione arriva dall'alto e non dal basso come nel classico microscopio ottico.



Il campione viene trattato con coloranti fluorescenti (tag fluorescenti come la GFP o anticorpi coniugati a molecole fluorescenti), in grado di assorbire la luce ad una λ e riemetterla ad una λ superiore. Attraverso una sorgente luminosa, viene inviata una luce che viene schermata da dei filtri in grado di far passare luci con determinate lunghezze d'onda: questa giungerà ad uno **specchio dicroico**, in grado di indirizzare la luce λ verso il campione. Questa luce viene assorbita e le molecole riemettono una luce con una λ maggiore, che non verrà deviata dallo specchio ma che riuscirà ad attraversarlo e giungerà al detector, il quale permetterà di elaborare l'immagine.

La MF può essere applicata a numerose tipologie di campioni con preparazioni a fresco o dopo fissazione (ad es. con paraformaldeide). L'uso di coloranti fluorescenti prevede alcune modalità di allestimento particolari: bisogna infatti sapere che le molecole fluorescenti potrebbero andare incontro a foto-decadimento ed avere una riduzione dell'intensità del segnale fluorescente quando i campioni sono esposti alla luce ambientale (bianca). Nella preparazione dei campioni, così come nell'osservazione è necessario lavorare in condizioni di minima illuminazione.

LA FLUORESCENZA

È un tipo di luminescenza, un fenomeno ottico legato alle particolari proprietà chimico-fisiche di alcune molecole:

- In base alla struttura chimica molti composti possono emettere luce qualora esposti a fotoni di una determinata lunghezza d'onda. Queste molecole sono chiamate fluorocromi o fluorofori.
- Una molecola fluorescente è capace di assorbire l'energia di un fotone passando allo stato eccitato. Il suo ritorno allo stato non eccitato (stato fondamentale) è associato alla liberazione di parte dell'energia assorbita sotto forma di un fotone con lunghezza d'onda maggiore (quindi con minore energia)
- Queste molecole emettono una luce con una lunghezza d'onda maggiore ed energia minore della luce che è stata utilizzata per eccitarle. In altre parole, quando vengono esposte a luce del colore appropriato, emettono luce di un colore differente, il che permette di visualizzarle con molta chiarezza all'interno dei campioni biologici che si stanno osservando.
- Ogni molecola fluorescente viene eccitata solo da una specifica lunghezza d'onda. E allo stesso modo ogni composto fluorescente emette fotoni sempre alla stessa medesima lunghezza d'onda
- E' possibile definire per ogni fluorocromo un picco di assorbimento ed un picco di emissione, che sarà sempre di energia minore rispetto all'energia di eccitazione

Dunque, la fluorescenza è un fenomeno dovuto al passaggio di un elettrone da uno stato eccitato (in seguito ad assorbimento di una radiazione) ad uno stato energetico più basso: questo passaggio è accompagnato da **un'emissione di radiazione**.

Per poter emettere una radiazione è necessario prima assorbita: dunque a poter emettere fluorescenza sono alcuni cromofori chiamati **fluorofori**. (es. il Triptofano). Queste molecole, generalmente, presentano doppi legami coniugati i cui elettroni assorbono la radiazione, oppure gruppi chimici caratterizzati da ioni metallici, come il Fe o il Cu.

Esistono alcune proteine capaci di emettere autonomamente fluorescenza come la **GFP** *Green Fluorescent Protein*, ottenuta dalla medusa *Aequorea victoria*. La struttura assunta da questa proteina permette di emettere una fluorescenza verde molto stabile. Questa proteina negli ultimi anni è stata utilizzata per visualizzare alcuni prodotti genici all'interno delle cellule. Attraverso un processo di ricombinazione genetica è possibile legare in frame la sequenza genica della GFP alla sequenza di una proteina di interesse. Dalla ricombinazione si ottiene una sequenza genica che quando viene trascritta e poi tradotta darà una proteina chimerica, ovvero data dall'unione della proteina ricercata + la GFP. In questo modo la proteina target che vogliamo visualizzare sarà resa visibile dalla fluorescenza prodotta dalla GFP.

La sequenza della GFP è stata ingegnerizzata per poter ottenere tutta una serie di colorazioni differenti, ad esempio la *Red fluorescent protein* che emette fluorescenza rossa, *Cyan fluorescent protein* che emette fluorescenza celeste, *Yellow fluorescent protein* che emette fluorescenza gialla. Ad oggi si conoscono oltre 57 proteine fluorescenti con diversi colori di emissione. Questo permette di marcare contemporaneamente più proteine target.

IMMUNOFLUORESCENZA

L'immunofluorescenza, nota anche con la sigla IF, è un'importante tecnica immunologica che consente il rilevamento e la localizzazione di un'ampia varietà di antigeni in un dato tessuto o tipo di cellula. Può essere di due tipi:

- **Diretta**, quando vengono utilizzati anticorpi direttamente coniugati a molecole fluorescenti
- **Indiretta**, quando la reazione antigene-anticorpo primario viene evidenziata tramite un secondo anticorpo coniugato ad una molecola fluorescente.

Il campione colorato potrà essere osservato al microscopio a fluorescenza o confocale. La molecola fluorescente colpita da un fascio di luce ad una certa λ è in grado di riemettere luce ad una lunghezza d'onda maggiore rispetto a quella assorbita.

Tra i vantaggi:

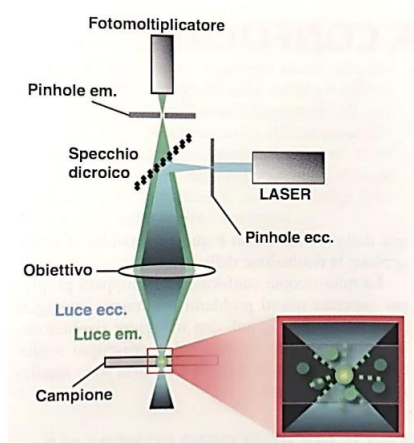
- Buona sensibilità e specificità di reazione;
- Permette di indagare contemporaneamente la presenza di 1 anticorpi rivolti contro diversi tipi di antigeni;
- Ha un costo contenuto;

Tra gli svantaggi:

- La fluorescenza decade rapidamente

1.4. MICROSCOPIO CONFOCALE

Il microscopio confocale a scansione laser è una ulteriore modificazione del microscopio ad epifluorescenza che permette di ottenere delle immagini fluorescenti con un'elevatissima risoluzione e con maggiore contrasto. La sorgente luminosa non è una lampada a luce bianca bensì un laser: l'uso della radiazione laser comporta una serie di vantaggi:



- Rispetto ai fotoni policromi e divergenti prodotti dalla lampada a mercurio, i fotoni provenienti dal laser sono paralleli e monocromatici (ogni laser emette fotoni ad una singola lunghezza d'onda)

- Questo impedisce la formazione di aloni che interferiscono sulla qualità dell'immagine

La luce del laser viene solitamente portata nella testa di scansione del microscopio attraversando un diaframma chiamato pinhole di eccitazione. Questo è un vero e proprio foro che lascia passare solo un piccolissimo fascio di fotoni

facendo diventare la sorgente luminosa una sorgente puntiforme. In questo modo la luce viene concentrata in un solo punto del piano focale e verranno eccitati solo i fluorocromi che si trovano in quel piano focale, mentre non verranno invece eccitati anche gli altri fluorocromi dei piani circostanti. Ne deriverà un'immagine con un elevato contrasto. Un secondo pinhole di emissione,

un secondo diaframma, lascerà passare solo la luce proveniente dal piano focale del campione. Il segnale luminoso verrà amplificato dal fotomoltiplicatore in modo che il segnale luminoso abbia un'alta intensità luminosa.

La microscopia confocale ha un altro grande vantaggio, ovvero quello di ottenere immagini 3D. Solitamente il confocale acquisisce la fluorescenza da un solo piano focale, ma se variamo il piano di messa a fuoco del campione sarà possibile acquisire più sezioni ottiche successive, che se posizionate una in seguito all'altra ci forniscono un'immagine a 3 dimensioni. Questo permette di vedere la morfologia di alcune strutture senza fare tagli, magari anche osservando tessuti di animali vivi.

Dunque, produce delle immagini più nitide e con una risoluzione maggiore rispetto a quello a fluorescenza, perché la luce non illumina l'intero campione, ma solo un punto per volta. Scansiona tutto il campione, poi i punti vengono elaborati insieme a formare l'immagine finale. Questo permette di eliminare gli aloni dovuti alla luce e il rumore di fondo tipico del microscopio a fluorescenza.

1.5. MICROSCOPIO A CONTRASTO DI FASE

Viene utilizzato per le osservazioni in vivo e richiede un microscopio specifico, a contrasto di fase. Questa microscopia sfrutta le differenze nello SPESSORE e nella RIFRAZIONE delle varie regioni della cellula. Le varie regioni del citoplasma rifrangono la luce in modo diverso, permettendo di differenziare le strutture interne delle cellule o dei microrganismi.

2. COLTURE CELLULARI

Per studiare le funzioni cellulari si possono coltivare le cellule in laboratorio *in vitro*, farle crescere e proliferare in particolari condizioni volte a simulare l'ambiente di origine della coltura. Grazie a questo modello semplificato è possibile eseguire studi su processi fisiologici e/o patologici, testare sostanze come farmaci, fitoterapici, sostanze tossiche o ancora agenti biologici come virus o batteri, oppure studiare i pathway molecolari, le conseguenze di mutazioni geniche o di knock out.

Le colture cellulari rappresentano un substrato semplificato e facilmente riproducibile. Si tratta di un sistema plastico e le condizioni ambientali (temperatura, ossigeno, anidride carbonica, umidità) sono facilmente controllabili. Il microambiente, però, non è ancora riproducibile perché l'isolamento delle cellule dal tessuto d'origine può provocare perdita di funzioni specifiche di quel tessuto, per cui il sistema non è completamente fedele al vivo e i risultati sperimentali potrebbero essere limitati al modello cellulare.

Esistono due tipologie principali di colture cellulari:

- Le **colture primarie**: sono composte da cellule che derivano da un espianto di tessuto o organo. Queste cellule sono in grado di duplicarsi solo per un numero limitato di passaggi, poi vanno incontro a senescenza; infatti, questo tipo di coltura viene detto "a vita finita". Le

colture primarie sono il modello più vicino al vivo, ma sono anche più delicate per le condizioni di crescita che richiedono.

- Le **linee cellulari**: sono composte da cellule in grado di replicarsi per un numero illimitato di passaggi. La linea cellulare si ottiene da una coltura primaria stabilizzata che ha subito il processo di immortalizzazione, mediante agenti chimici o virali. La linea cellulare può anche derivare da un tessuto tumorale per “natura” già immortalizzato, un esempio sono le cellule HeLa.

La crescita cellulare è rappresentata dalla **curva di crescita**:

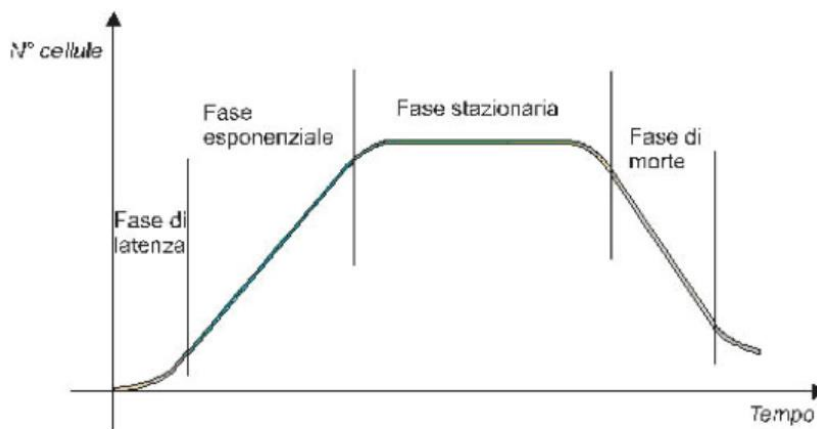


Fig. 2: Curva di crescita di una coltura cellulare primaria

Questa fase viene detta **esponenziale**.

- Durante la terza fase inizia il processo di senescenza, si ha un arresto della moltiplicazione cellulare e questa fase viene detta **stazionaria**.
- La quarta fase è quella di **morte**, si ha un esaurimento della coltura cellulare – in cui la coltura cellulare termina la sua vita.

Modalità Di Crescita

Le cellule possono crescere in adesione o in sospensione.

- Le cellule **adesive** (epiteliali, fibroblasti, endoteliali) crescono su un supporto. La morfologia di queste cellule può essere allungata o poligonale.
- Le cellule che crescono in **sospensione** sono quelle del sistema immunitario e i loro precursori (linfociti, linfoblasti). La morfologia può essere sferoidale.

Strumenti Di Base Per La Coltura

Cappa a flusso laminare: Questa cappa crea un ambiente sterile grazie alla filtrazione dell'aria: il flusso passa attraverso filtri e poi viene spinto all'interno della cappa.

Incubatore: Questo strumento mantiene costanti le condizioni fisiologiche attraverso il controllo di: temperatura, concentrazione di anidride carbonica e umidità.

- L'obiettivo di mettere le cellule in un incubatore CO₂ ad una temperatura uguale a quella corporea (37° C/98,6° F) è indiscutibile; le cellule di mammifero cresceranno meglio alla loro temperatura nativa.
- La CO₂ serve a mantenere un pH simile alla tensione della CO₂ nel sangue; la tensione del gas CO₂ funziona con bicarbonato di sodio nel mezzo di crescita per il controllo del pH ad un valore neutro di 7,4. Questo imita la biochimica del flusso sanguigno. Quando il pH varia dal suo valore standard neutro, le cellule dapprima rallenteranno la crescita e poi perderanno la loro vitalità.
- L'alta umidità impedisce l'evaporazione del medium di crescita. Tutti questi parametri cooperano in cellule sane per esprimere profili proteici corretti.

Terreni Di Coltura

Per utilizzare al meglio le colture cellulari è necessario ricreare il più possibile le condizioni fisiologiche in cui le cellule si trovano normalmente in vivo. Questo è possibile attraverso l'utilizzo di mezzi di coltura.

La base di un mezzo di coltura è una soluzione salina isotonica, arricchita con elementi fondamentali per la vita delle cellule:

- Sali inorganici – controllo della pressione osmotica e del bilancio degli elettroliti;
- Amminoacidi – utili alla sintesi proteica;
- Vitamine e cofattori – essenziali per la regolazione delle molteplici funzioni cellulari;
- D-glucosio – fonte energetica;

A seconda della tipologia di cellule e di coltura si sceglie il terreno più adatto a favorire la crescita cellulare. Al mezzo di coltura vengono aggiunti **antibiotici** e **antimicotici** per prevenire contaminazioni batteriche e fungine. Inoltre, molti dei mezzi di base vengono arricchiti con **siero fetale bovino (FBS)**, che contiene tutta una serie di molecole bioattive, fattori di crescita, macro e microelementi, che stimolano la duplicazione cellulare.

I terreni di coltura possono essere **liquidi**, composti da un recipiente con una soluzione acquosa in cui sono contenuti i nutrienti necessari, **o solidi**, quando presentano anche una sostanza gelificante (agar).

I terreni possono essere classificati in:

- Terreni **minimi**, contengono una miscela di sostanze nutritive adeguate per tutte le colture ma mancano di sostanze specifiche per la crescita di specifici ceppi.
- Terreni **arricchiti**, quando oltre al terreno di base contengono anche sostanze specifiche per la crescita dei microorganismi di interesse
- Terreni **selettivi**, contengono antibiotici che inibiscono la crescita di batteri

Replica Plating

È una tecnica che permette di identificare ceppi batterici auxotrofici (mutati per un determinato gene, per cui non sono in grado di sopravvivere in un terreno minimo), in una miscela eterogenea.

Uno strumento in velluto sterile viene appoggiato sulla piastra: le colonie batteriche presenti su una piastra con terreno arricchito aderiscono al velluto attraverso le sue maglie, dopodiché è possibile trasferire queste colonie in una nuova piastra (correttamente orientata) contenente terreno minimo → si ottiene così una copia identica della piastra madre. In questo modo sarà possibile discriminare le colonie batteriche che non sono in grado di crescere sul terreno (assenza di spot) e andare ad identificare nella piastra madre.

Organismi Modello

Un organismo modello è una specie estensivamente studiata per comprendere particolari fenomeni biologici, in base al presupposto che le acquisizioni fatte sull'organismo modello possano fornire indicazioni sugli altri organismi. Ciò è possibile grazie al fatto che i principi biologici fondamentali, come le vie metaboliche, di regolazione e di sviluppo, e i geni che le codificano, si mantengono attraverso l'evoluzione.

Storicamente il primo organismo modello impiegato in esperimenti rigorosi per la comprensione dell'ereditarietà è stato il *Pisum sativum*[1] di Gregor Mendel. Altri organismi modello largamente utilizzati negli studi in vivo sono *S. cerevisiae*, *Danio rerio*, *Gallus gallus*, *Mus musculus*, *C. elegans*, *A. thaliana*, *Drosophila melanogaster* ecc.

3. LABORATORIO ANALISI CLINICHE

3.1. Emocromo

L'emocromo detto anche esame emocromocitometrico, è un test consiste nella valutazione dei diversi parametri che si riferiscono ai principali componenti del sangue:

- **Numero di tutte le cellule ematiche**, cioè globuli rossi (eritrociti), globuli bianchi (leucociti) e piastrine (trombociti);
- **Formula leucocitaria**, ossia la percentuale dei diversi tipi di globuli bianchi: neutrofili, linfociti, monociti, eosinofili e basofili;
- **Proporzione del volume di sangue occupata dagli eritrociti** (ematocrito);
- **Analisi delle caratteristiche fisiche** (forma e dimensioni) dei globuli rossi e delle piastrine, indicate da parametri come:
 - **MCV** (misura delle dimensioni medie dei globuli rossi);
 - **MCH** (contenuto medio di emoglobina nei globuli rossi);
 - **MCHC** (concentrazione media di emoglobina nelle emazie);
 - **RDW** (variabilità delle dimensioni dei globuli rossi);
 - **MPV** (misura delle dimensioni medie di una piastrina).

La valutazione dei globuli rossi nell'emocromo include: conta dei GR, emoglobina (Hb), ematocrito (Hct) e indici eritrocitari, che includono il volume corpuscolare medio (MCV), la media emoglobinica corpuscolare (MCH), la concentrazione media di emoglobina nei corpuscoli (MCHC), e, talvolta,

l'ampiezza della distribuzione eritrocitaria (RDW). L'emocromo può includere o meno la conta dei reticolociti (precursori dei globuli rossi maturi).

La conta dei globuli bianchi (valutazione del numero totale di leucociti presenti nel campione ematico) fa parte dell'esame emocromocitometrico. Queste cellule sono presenti nel sangue in una quantità relativamente costante; il loro numero può aumentare o diminuire in modo temporaneo, in relazione a cosa accade nell'organismo.

L'emocromo può includere o meno la conta differenziale dei globuli bianchi (formula leucocitaria). Quest'informazione identifica e conta il numero dei vari tipi di leucociti presenti e serve a capire se nell'organismo è in corso un'infezione, un'allergia o una forte reazione di stress. In alcune patologie, come la leucemia, i globuli bianchi anomali (immaturi o maturi) si moltiplicano rapidamente, aumentandone la conta complessiva.

Nell'emocromo, è prevista generalmente la conta delle piastrine; la valutazione può includere o meno il volume piastrinico medio (MPV) e/o l'ampiezza della distribuzione piastrinica (PDW).

Ematocrito (Ht)

L'ematocrito (Ht, volume degli eritrociti "impaccati") esprime il rapporto tra il volume complessivo dei globuli rossi e il volume totale del sangue. L'ematocrito ci dà anche un'idea approssimativa del grado di densità del sangue. Valori medi sono tra il 30-50%. È importante perché una diminuzione può essere associata ad anemia, mentre l'aumento può causare ostruzione dei vasi e trombosi.

Numero dei globuli rossi (o eritrociti)

Un aumento dei globuli rossi (policitemia) è relativamente raro. Se gli eritrociti risultassero numericamente più elevati e presentassero dimensioni ridotte rispetto alla norma, il paziente potrebbe essere affetto da anemia mediterranea.

Tra le cause benigne dell'aumento dei globuli rossi occorre considerare:

- Notevole disidratazione (il più delle volte associata a ripetuti episodi di diarrea);
- Carenze di ossigeno (soggiorni prolungati in alta montagna, tabagismo ecc.);
- Negli sportivi, assunzione di eritropoietina (ormone che regola la produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo).

Se il valore dei globuli rossi è più basso rispetto al valore normale e l'emoglobina è ridotta, può essere sospettata la presenza di anemia. Una riduzione del numero dei globuli rossi può dipendere anche da:

- Perdite di sangue acute o croniche (ad esempio: ulcere gastrointestinali, emorroidi o situazioni fisiologiche, come le mestruazioni);
- Emolisi (es. distruzione dei globuli a seguito di una reazione immunitaria post-trasfusione);
- Carenze nutrizionali (es. anemie da carenze di ferro, deficit di vitamina B12 o folati ecc.);
- Disordini o danno del midollo osseo;

- Patologie infiammatorie croniche;
- Insufficienza renale.

Numero dei globuli bianchi (o leucociti) con formula leucocitaria

Qualsiasi infezione dell'organismo, anche di modesta gravità, può provocare un aumento complessivo del numero di globuli bianchi (leucocitosi), così come uno stress intenso ed alcune forme di tumori (leucemia e disordini mieloproliferativi).

La leucocitosi potrebbe dipendere anche da esercizio fisico intenso, traumi, ustioni, processi infiammatori e reazioni allergiche.

Un basso numero di globuli bianchi, definito leucopenia, può essere considerato costituzionale, entro certi limiti.

Una netta riduzione dei leucociti nell'emocromo deve indurre, invece, ad effettuare una verifica della funzionalità midollare, volta ad escludere patologie o danneggiamento del midollo osseo, malattie infettive o processi neoplastici (es. leucemia, linfomi o altri tipi di cancro). In altri casi, il ridotto valore dei globuli bianchi può essere indice di epatiti virali, disfunzioni epatiche, reazioni autoimmuni o patologie del sistema immunitario.

Numero delle piastrine

La trombocitosi indica un valore troppo alto di piastrine. Questo può essere dovuto a una patologia infettiva o a un intervento chirurgico.

Più raramente, l'aumento del numero delle piastrine è la conseguenza di patologie del midollo osseo (es. policitemia, disordini mieloproliferativi), malattie infiammatorie intestinali e vari processi tumorali.

Se il numero di piastrine è troppo basso (piastrinopenia), ci può essere un problema di sanguinamento o di morte precoce delle cellule. Questa condizione può dipendere da infezioni, uso di certi farmaci (tra cui acetaminofene, chinino e sulfamidici), mielodisplasia e malattie autoimmuni.

Concentrazione dell'emoglobina ed ematocrito

- In generale, l'emoglobina rispecchia il risultato della conta dei globuli rossi e dell'ematocrito. Se l'Hb ha un valore elevato - evento molto raro - potrebbe essere associata a perdita di liquidi, insufficienza respiratoria o poliglobulia (cioè un eccessivo aumento di globuli rossi nel sangue).
- L'ematocrito rispecchia generalmente il risultato del numero dei globuli rossi; la causa più comune di valori superiori alla norma è la disidratazione, ma l'alterazione può dipendere anche da policitemia vera, insufficienza renale acuta e da alcune malattie polmonari.

Di solito, l'ematocrito e la concentrazione dell'emoglobina rispecchiano il risultato relativo ai globuli rossi, fornendo informazioni aggiuntive. Le cause vanno dall'anemia sideropenica (da carenza di ferro) alle emorragie, dall'allenamento aerobico prolungato all'insufficienza renale cronica.

Come si chiama la parte liquida del sangue? Il plasma. L'**elettroforesi** consente di separare le diverse proteine contenute nel plasma; in base alla velocità di migrazione elettroforetica, esse possono essere così classificate:

- **Albumina** 3.6-4.9 g/dl 55-65% trasporta numerose sostanze, fra cui il colesterolo, gli acidi grassi liberi e il calcio
- **α 1-globuline** 0.2-0.4 g/dl 2-5% α 1-antitripsina
- **α 2-globuline** 0.4-0.8 g/dl 7-11% α 2-macroglobulina, aptoglobina, ceruloplasmina
- **β -globuline** 0.6-1.0 g/dl 9-13% transferrina, β 2-microglobulina
- **γ -globuline** 0.9-1.4 g/dl 14-20% rappresentano gli anticorpi, proteine fondamentali del sistema immunitario

Cos'è il siero? Il siero è il liquido estratto dal sangue, formato da plasma senza fibrinogeno, fattore VIII, fattore V e protrombina.

Striscio di sangue, come riconosci le cellule? I macrofagi si riconoscono per la presenza di vacuoli. Lo striscio di sangue è un esame di laboratorio che permette di ottenere una sorta di fotografia, un'istantanea della popolazione cellulare presente in una goccia di sangue. Tramite lo striscio su vetrino è infatti possibile valutare il numero, la morfologia, lo stadio di maturazione e le percentuali numeriche di globuli rossi, leucociti e piastrine.

ERITROCITI: i globuli rossi sono molto numerosi nel sangue. Normalmente, essi misurano 6,6-7,5 μ m di diametro. Sono però state osservate forme con un diametro superiore ai 9 μ m (macroцити) o inferiore a 6 μ m (microцити). Nel campo di osservazione del microscopio, vedrete numerosissimi eritrociti e, alcune volte, qualche leucocita isolato. Essi sono privi di nucleo. La loro forma tipica è quella di focacce depresse al centro. Al microscopio, appaiono come dischetti rosa più chiari al centro, a volte sono impilati come monete. Come abbiamo detto, i globuli rossi possono avere anche forme differenti da quella descritta. Alcune volte ciò è normale, altre volte è dovuto a malattie oppure a difettose procedure di preparazione e di colorazione dello striscio.

PIASTRINE: Le piastrine non sono vere cellule. Sono prodotte per gemmazione da grossi leucociti chiamati megacariociti. Sono dischetti di piccole dimensioni (circa 3 μ m). Appaiono di colore porpora più intenso dei globuli rossi.

LEUCOCITI: I leucociti si dividono in granulociti e cellule linfoidi (agranulociti). A differenza dei globuli rossi, i leucociti hanno il nucleo. Esso risulta ben visibile al microscopio dopo la colorazione dello striscio. Il nucleo di queste cellule può presentare lobature multiple, o essere indentato o reniforme. La forma del nucleo dei vari tipi di leucocita è generalmente diversa, insieme alla diversa colorazione dei granuli, ci aiuta al riconoscimento di queste cellule.

3.2. Antibiogramma

Metodica utilizzata per valutare la sensibilità/resistenza dei microrganismi ai chemioantibiotici. Ci sono due metodi:

- **METODO PER DILUIZIONE IN TERRENO LIQUIDO:** consiste in una serie di diluizione di un antibiotico in provette contenenti del brodo nutritivo, nelle quali verrà seminata la stessa quantità di una coltura di microrganismi. Queste provette vengono incubate per circa 24h, dopodiché si osservano: se sono torbide è avvenuta la crescita, se sono limpide no. Questo metodo prevede di individuare la **MIC** (Minima Concentrazione Inibente), ovvero la concentrazione di antibiotico minima che mi permette di inibire la crescita del microrganismo. Ma inibire non vuol dire uccidere, dunque è possibile determinare anche la **MBC** (Minima Concentrazione Battericida), ovvero la minima concentrazione di antibiotico che uccide tutti i batteri nella provetta (perciò se prendo un'aliquota e la pongo su un terreno nutritivo non cresce nulla).
- **METODO PER DIFFUSIONE IN TERRENO SOLIDO (KIRBY-BAUER):** consiste nel seminare in modo omogeneo i batteri su una piastra petri con terreno agarizzato; su questa piastra verranno posti dei dischetti imbevuti di diversi antibiotici o dello stesso antibiotico a concentrazioni differenti liofilizzati e disposti distanti gli uni dagli altri. Il preparato liofilizzato a contatto con l'acqua del terreno si scioglie e comincia a diffondersi, rimanendo più concentrato vicino al disco e diminuendo la sua concentrazione man mano che si allontana. Al termine dell'incubazione di 24h si potrà osservare la presenza o meno di aloni di inibizione della crescita intorno ai dischetti: se non c'è l'alone non è stata inibita la crescita e il batterio si dice resistente, se invece si osservano gli aloni il batterio è detto sensibile.

3.3. Analisi microbiologica delle Urine

L'analisi delle urine è l'esame clinico più comune per la diagnosi di patologie renali, delle vie urinarie o di altri organi come il fegato. L'esame comprende la determinazione di caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche:

Le caratteristiche fisiche includono:

- **Colore:** in condizioni normali risulta di colore giallo paglierino a causa della presenza di pigmenti presenti nella dieta e dei metaboliti prodotti dall'organismo. Altre colorazioni delle urine sono indice di alterazione (il rosso indica presenza di sangue, l'arancione indica presenza di urobilina, il verde-marrone indicano presenza di bilirubina e quindi danni al fegato)
- **Torbidità:** in condizioni normali l'urina è limpida, mentre la torbidità può essere dovuta ad un aumento di sali poco solubili o alla presenza di muco e batteri, indicando infezioni delle vie urinarie
- **Densità** o peso specifico: varia in relazione alla capacità del rene di mantenere l'omeostasi dei liquidi e degli elettroliti e una sua alterazione può essere indice di condizioni patologiche (insufficienza renale, diabete mellito ecc.)

L'esame chimico ha lo scopo di rilevare e valutare la concentrazione di analiti normalmente presenti o assenti nelle urine in condizioni sia fisiologiche che patologiche. Questa valutazione chimica può essere effettuata attraverso strumenti che utilizzano il metodo citofluorimetrico o mediante strisce reattive caratterizzate da una serie di reagenti in fase solida. Tra le caratteristiche chimiche:

- **pH:** rappresenta il grado di acidità delle urine, normalmente compreso tra 5,5 e 7, la cui alterazione può essere indice di condizioni di acidosi o alcalosi metabolica;
- **glicosuria:** in condizioni di normalità non è presente glucosio nelle urine e la sua presenza può essere indice di patologie diabetiche;
- **chetonuria:** in condizioni di normalità i corpi chetonici sono assenti nelle urine;
- **ematuria:** in condizioni fisiologiche il sangue non è presente nelle urine e la sua presenza può essere indice di anemia, reazioni allergiche, infiammazioni ecc.;
- **nitriti:** sono prodotti dal metabolismo di alcuni batteri (E. coli, enterococchi, stafilococchi) che infettano le vie urinarie;
- **proteinuria:** la presenza di proteine nelle urine in condizioni fisiologiche è inferiore a 150 mg;

Le caratteristiche microbiologiche sono determinate tramite urino-coltura, ovvero un esame che permette di identificare l'eventuale presenza di germi nelle urine che causano delle infezioni nelle vie urinarie o dell'apparato genitale. Per l'urinocoltura vengono usati terreni di coltura differenti: il Mac Conkey Agar (per la conta dei Gram -), il CLED (per la determinazione della carica batterica totale) e lo Pseudomonas selective Agar (per la ricerca del genere Pseudomonas). I patogeni più frequenti sono: E. coli, Enterococchi, Proteus, Candida albicans.

Lo slide così composto viene incubato a 36 °C per 18-24h, dopodiché si valuta la carica batterica delle urine in funzione della presenza di colonie sul terreno. Il risultato è espresso come numero di unità formanti colonie (UFC/mL) di urina (Valori fisiologici di carica batterica < 100.000 UFC/mL)

Per una migliore valutazione si effettua anche un'analisi microscopica del sedimento. Il sedimento urinario può contenere: eritrociti, la cui eccessiva presenza può essere dovuta a cistiti, infiammazioni varie; leucociti, correlati alla presenza di infiammazioni; cellule epiteliali, sono normalmente presenti in poche unità; cristalli, come ossalati di calcio o fosfati amorfi, sono normalmente presenti; microrganismi, è possibile individuare la presenza di batteri (batteriuria).

3.4. Esame parassitologica delle feci

L'esame parassitologico delle feci è utile per diagnosticare le parassitosi intestinali virgola in quanto nel materiale fecale è possibile riscontrare la presenza di cisti di protozoi, uova di vermi parassitari o il parassita stesso. Il procedimento analitico prevede:

- **Campionamento:** il prelievo viene effettuato lontano dalla somministrazione di antibiotici e farmaci antiparassitari, viene raccolto all'interno di contenitori sterili e allarga apertura e deve essere privo di urine;
- **Trasporto in laboratorio,** entro poche ore dal prelievo
- **Analisi microscopica,** utile per individuare parassiti o uova. Ovviamente se la quantità di microrganismi presenti è scarsa, sarà necessario utilizzare delle tecniche colturali o di concentrazione;
- **Analisi microscopica,** si valutano l'aspetto e il colore del campione, la presenza di sangue o muco e la presenza di vermi adulti visibili ad occhio nudo.

Per effettuare l'esame a fresco si pone una piccola quantità di campione su un vetrino portaoggetti, si aggiunge una piccola goccia di soluzione fisiologica, si stempera con una bacchetta di vetro e si copre con un vetrino copri-oggetto. Inoltre, al campione possono essere aggiunte delle colorazioni specifiche:

- **Colorazione di Lugol,** utile per rilevare trofozoiti e cisti di protozoi. Se ne pone una goccia direttamente sul campione presente sul vetrino;
- **Colorazione Giemsa,** si allestisce uno striscio di feci, lo si fissa con metanolo e si colora il vetrino per 20 minuti; dopodiché si lava il colorante in eccesso, si lascia asciugare e si osserva il microscopio con obiettivo ad immersione.

4. ELETTROFORESI

L'elettroforesi è una tecnica di separazione di macromolecole, quali proteine o acidi nucleici, basata sulla **migrazione di molecole cariche** che, sottoposte ad un campo elettrico, **si muovono verso il polo di segno opposto**. Le molecole cariche + si muoveranno verso il polo negativo, CATODO, mentre le molecole cariche – si muoveranno verso l'ANODO. Se viene spento il campo elettrico prima che le molecole arrivino verso il polo opposto si otterrà una separazione di molecole con carica diversa. Molecole con la stessa carica migrano nella stessa direzione ma con velocità diverse a seconda della loro dimensione e quindi della loro resistenza alla migrazione.

L'elettroforesi viene effettuata in **soluzioni non ideali** in quanto si utilizzano delle soluzioni TAMPONATE; quindi, con ioni che si muovono insieme alle molecole e fungono da contro-ioni, schermando le cariche delle molecole.

Un problema classico dell'elettroforesi su supporto è lo **sviluppo di calore**: per far viaggiare le molecole più velocemente basta aumentare il voltaggio. Questo però non può essere aumentato a piacimento, perché il suo aumento porta all'aumento dell'intensità di corrente tra i due poli e quindi allo sviluppo di calore. Il supporto, così come il gel, si scalda andando a falsare il risultato,

perché possiamo avere la denaturazione delle molecole, oppure un surriscaldamento non uniforme e quindi a chiazze (quindi in alcuni punti è più caldo di altri e le molecole possono muoversi più velocemente); in casi estremi può prendere fuoco.

4.1. ELETTROFORESI SU GEL D'AGAROSIO

La maggior parte delle procedure di elettroforesi vengono effettuate su **GEL D'AGAROSIO**. L'agarosio è uno polisaccaride naturale ricco in galattosio che deriva dalle alghe. La polvere viene miscelata all'acqua, con cui è immiscibile a T° ambiente, perciò, si porta a T° più alte >80°C (cercando di non arrivare mai ad ebollizione), e mescolando in modo da scioglierlo uniformemente → generalmente si utilizza un agitatore meccanico, nel quale si può regolare la T° e il campo magnetico, così da poter mescolare la soluzione tramite un magnete. Poi si può spostare nel microonde.

La **percentuale di agarosio** può variare in base alla grandezza delle maglie che si vogliono ottenere. Generalmente per la migrazione di frammenti di acidi nucleici si utilizza agarosio 2% (2g in 100 ml di Tris-Borato-ETDA). Se si vuole ottenere un gel con maglie più larghe si utilizzano percentuali più basse (ad esempio 0,8%), in modo da permettere la migrazione di molecole più grandi.

Una volta sciolto, questo viene miscelato ad un colorante fluorescente per poter osservare successivamente i campioni al **Trans-illuminatore** (apparecchiatura utilizzata per visionare il gel alla luce ultravioletta), dopodiché viene versato su uno stampo di plastica piano e in modo continuo, evitando di fare bolle; si aggiunge il pettine per creare i pozzetti e si lascia raffreddare. Man mano che raffredda gelifica. → è un gel tipicamente **orizzontale**.

4.2. ELETTROFORESI SU GEL DI POLIACRILAMMIDE (PAGE)

Il **gel di poliacrilammide** è un gel sintetico non riutilizzabile (al contrario dell'agarosio). Si prepara al momento dell'utilizzo facendo **polimerizzare l'acrilammide** insieme al **bisacrilammide** in presenza di un **agente radicalico** (ammonio persolfato) e un **adiuvante** (TEMED) → si ottengono dei polimeri ramificati e quindi un gel.

La miscela ottenuta viene versata all'interno di un supporto verticale separato da due lastre di vetro; dopodiché si aggiunge il pettine per la creazione dei pozzetti.

Variando le % di **acrilammide** varieranno anche le dimensioni delle maglie: % maggiori = maglie più strette. Per l'elettroforesi di proteine si utilizzano 8-12% di acrilammide: queste % contro lo 0,5-2% di agarosio fa capire che il gel ottenuto avrà delle maglie molto più strette utilizzate per la separazione delle proteine (che sono più piccole). → è un gel tipicamente **verticale**.

Il gel di poliacrilammide viene usato generalmente solo per la separazione di proteine. Si può parlare di:

- **elettroforesi nativa di proteine:** le proteine vengono caricate nei pozzetti e si muoveranno verso il polo di segno opposto. MA LE PROTEINE NON HANNO TUTTE LA STESSA CARICA, quindi alcune potrebbero migrare verso il basso e altre verso l'alto: per questo si utilizza un

pH alcalino (pH=8), cosicché le proteine saranno tutte cariche – e si muoveranno verso l'anodo.

- **Elettroforesi in SDS-PAGE:** sempre per ovviare allo stesso problema, può essere utilizzato l'SDS (Sodio Dodecil Solfato) che è un **detergente e un denaturante**. Questo denatura le proteine e le rende cariche negativamente, in modo tale da permettere la loro migrazione verso l'anodo solo in base alla loro dimensione.

4.3. Elettroforesi Capillare

È una tecnica analitica che permette di separare le molecole cariche attraverso una colonnina di vetro, chiamata capillare, riempita da una soluzione elettrolitica (che supporta la conduzione elettrica). È una tecnica rapida, che permette di separare le molecole in tempi relativamente brevi, e molto efficiente, grazie all'utilizzo del capillare. Il campione viene iniettato nel capillare, le molecole cominceranno a migrare in base alla loro dimensione grazie al campo elettrico che è stato creato tra i due elettrodi. Le molecole più piccole arriveranno prima alla fine del capillare, al contrario di quelle più grandi. Questo tipo di elettroforesi viene utilizzata per separare, in base alla dimensione e alla carica, frammenti modificati con molecole fluorescenti: la regione terminale del capillare è attraversata da una luce laser, in grado di eccitare i fluorocromi e indurre una risposta captabile dai rilevatori. Le molecole separate vengono rivelate grazie ad un rilevatore, spesso a fluorescenza, che misura l'intensità della luce emessa dalle molecole. Di fatti è un tipo di elettroforesi che viene utilizzata per il sequenziamento di Sanger.

Ha un vantaggio rispetto all'elettroforesi classica, in quanto il capillare ha un elevato rapporto superficie-volume, quindi, riesce a dissipare meglio il calore e ovviare, quindi, al problema del surriscaldamento e dello sviluppo del calore (Effetto Joule) che rovinerebbe il gel e la separazione; per cui è possibile utilizzare dei voltaggi elevati.

4.4. Isoelettrofocalizzazione

Tecnica che separa le proteine sulla base del loro punto isoelettrico (pI). Sfrutta un gel PAGE in cui è presente un gradiente di pH (il pH varia dal catodo all'anodo). Le proteine vengono poste al centro del gel e migreranno in base alla loro carica (+ o –) fino a quando non raggiungono il valore di pH uguale al loro pI, per cui le proteine avranno carica netta nulla e si fermano.

Si parla di Focalizzazione perché, se le proteine si spostano dal loro punto isoelettrico, vengono respinte indietro.

4.5. Elettroforesi Bidimensionale o 2D-PAGE

Le proteine vengono separate prima in base al loro **pI** e poi in base alla loro **dimensione** tramite gel SDS-PAGE.

5. WESTERN BLOT (DOSAGGIO DELLE PROTEINE)

Il western blotting è una tecnica che permette di identificare la presenza di una specifica proteina all'interno di una miscela di proteine, separate prima tramite gel SDS-PAGE. Dopo la separazione, le bande vengono trasferite su un filtro di nitrocellulosa o nylon.

Si costruisce una sorta di sandwich: spugna, 2 fogli di carta assorbente, gel, membrana, foglio di carta, spugna. Il tutto chiuso all'interno di un supporto. (In questo caso non si sfrutta il trasferimento per capillarità (come nel Southern blot), il trasferimento è mediato da un campo elettrico: si parla di **elettroblotting**. È importante che la membrana si trovi tra il gel e l'anodo, in modo da permettere la migrazione delle proteine verso di esso.

Dunque, il sandwich viene preparato e posto all'interno di una cameretta, immerso in una soluzione tampone chiamata Transfer Buffer. Viene applicata corrente elettrica e avviene il trasferimento. Dopodiché, la membrana viene colorata e incubata con la soluzione che contiene gli anticorpi (primari e secondari), per poi visualizzarla successivamente.

6. SOUTHERN BLOT

È una procedura **analitica** che permette di identificare se in una miscela è presente una particolare sequenza di acido nucleico.

In seguito a elettroforesi su gel d'agarosio, in cui viene separata la miscela di acidi nucleici, sul gel viene messa una **membrana di nitrocellulosa** in modo da trasferire le bande dal gel alla membrana. Il gel viene posto su una spugna impregnata di un tampone alcalino, mentre sopra la membrana vengono messi dei fogli di carta assorbente: il liquido della spugna tenderà a salire verso i fogli, trascinando con sé gli acidi nucleici presenti nel gel che rimarranno però bloccati nella membrana (filtro). La membrana poi viene immersa in una soluzione con delle sonde marcate con tag fluorescenti che si andranno a legare alla sequenza complementare di interesse. Dopo l'incubazione, si lavano le sonde in eccesso e si va a visualizzare le sonde che si sono legate.

7. NORTHERN BLOT

La Tecnica Northern viene utilizzata per misurare quantitativamente (quanto viene espresso) e valutare la dimensione di un RNA messaggero di un gene. L'RNA messaggero, infatti si differenzia dagli altri RNA (RNA transfer e ribosomiale), per la presenza di una coda poly A.

Da un'estrazione di RNA totale della cellula (lisi, centrifugazione, DNAsi), faccio una cromatografia per affinità usando una resina caricata con oligonucleotidi poly T. In questo modo posso estrarre e purificare i miei RNA messaggeri.

Dopodiché viene effettuata elettroforesi: si ottiene un'unica strisciata perché gli mRNA hanno diverse lunghezze. Le bande vengono trasferite su una membrana di nitrocellulosa, che poi viene immersa in una soluzione contenente delle sonde specifiche complementari al gene di interesse.

8. PCR

PCR è l'acronimo di reazione a catena della polimerasi ed è una tecnica di biologia molecolare che permette di amplificare in modo selettivo un frammento di DNA, ovvero ottenere numerose copie del frammento di DNA di interesse di cui si conoscono i nucleotidi alle estremità. Per poter effettuare la PCR viene messa a punto una MIX, anche chiamata MASTER MIX, nella quale verranno aggiunti, in quantità e concentrazioni definite e precedentemente calcolate, i reagenti quali: Buffer, MgCl₂, dNTP, primer, Taq polimerasi, acqua e alla fine il DNA templato. Una volta messa a punto la reazione, le provette vengono caricate su un termociclatore, dove verranno impostate le temperature e le tempistiche per ogni fase e il numero di cicli.

1. Questo processo inizia con una denaturazione termica (90-95°C), senza mai arrivare ai 100°C per evitare la degradazione del DNA. In questo modo avremo l'apertura della doppia elica e la separazione dei due filamenti.
2. Successivamente la temperatura viene fatta scendere intorno ai 50°C per poter far appaiare gli oligonucleotidi con la sequenza complementare di DNA. In realtà la Temperatura di annealing può variare in base alla T_m dei primer, e quindi in base alla loro lunghezza e contenuto in GC e AT. Questo appaiamento deve avvenire in tempi brevissimi (circa 1 minuto), in modo da evitare l'appaiamento dei due filamenti di DNA. Quindi, per velocizzare i tempi, aggiungo un eccesso di oligonucleotidi primer, che saranno a concentrazioni molto elevate (milioni di volte più concentrate). Se i filamenti di DNA cominciano ad appaiarsi, anche se l'oligonucleotide si è legato, uno dei due filamenti lo spiazzerà.
3. Si riporta la temperatura a valori più alti, circa 72°C, in modo che i filamenti stiano separati, ma la T° non è troppo alta da far staccare i primer. A queste temperature gli enzimi non sono in grado di lavorare, a meno che non si utilizzino enzimi di batteri termofili, abituati alle alte temperature → *Thermophilus aquaticus*
In questo modo si può duplicare il frammento di DNA anche alle alte temperature.

Principali applicazioni della PCR:

- individuare agenti patogeni
- individuare OGM
- clonaggio e sequenziamento del prodotto
- analisi del Dna
- diagnosi di malattie tumorali
- diagnosi prenatale di malattie genetiche

Nonostante il metodo PCR sia estremamente efficace, a volte può presentare degli inconvenienti: in alcuni casi gli oligonucleotidi possono appaiarsi a sequenze diverse da quelle desiderate, a causa di una parziale complementarità di sequenza, provocando un'amplificazione errata → **ampliconi indesiderati**. In questo caso, per ovviare al problema degli appaiamenti indesiderati, si aumenta la T_a così da rendere più specifico l'appaiamento; al contrario se i primer fanno fatica ad appaiarsi, sarà opportuno abbassare la T_a in modo da rendere più semplice il legame.

Inoltre, i primer possono appaiarsi tra loro o formare strutture secondarie stabili.

Disegno Dei Primer E Calcolo Della Tm

I primer permettono di amplificare per ogni gene solo la sequenza di interesse, quindi selettivamente un frammento di DNA, attraverso l'utilizzo di un termociclatore. L'efficacia e la sensibilità della PCR dipendono in gran parte dall'efficienza dei *primers*. I primers che sono unici per la sequenza target da amplificare dovrebbero soddisfare determinati criteri come: lunghezza del primer, GC%, temperatura di appaiamento e di melting, stabilità dell'estremità 5', specificità finale 3' ecc.

In seguito, ai primer selezionati può essere aggiunta la sequenza M13, derivante dal fago M13, per poter facilitare la successiva reazione di Sanger utilizzando dei primers universali.

Il calcolo della Tm è dato da:

$$Tm = (GC \times 4) + (AT \times 2)$$

Di solito si usano primer da 20 NTP. La Ta = Tm -5.

La Tm (temperatura di **Melting**) è la temperatura alla quale il 50% delle molecole di Dna sono denaturate.

9. SEQUENZIAMENTO DI SANGER

La reazione di sequenza o di Sanger si basa sull'utilizzo di dideossinucleotidi trifosfato (ddATP, ddTTP, ddGTP, ddCTP) ognuno dei quali è marcato con un differente fluorocromo. I dideossinucleotidi differiscono dai classici deossinucleotidi poiché mancano di un gruppo idrossile sul carbonio 3' dell'anello dello zucchero. In un tipico nucleotide, il gruppo ossidrilico 3' è fondamentale per la formazione del legame fosfodiesterico con il successivo nucleotide inserito dalla polimerasi. In seguito all'inserimento di un dideossinucleotide alla sequenza, non è disponibile alcun gruppo ossidrilico per l'aggiunta di ulteriori nucleotidi. La catena termina con il dideossinucleotide al quale è legato un differente fluoroforo a seconda della base azotata (A, T, C o G) presente.

Per il sequenziamento, i campioni purificati vengono denaturati mediante formammide e trasferiti sul sequenziatore. All'interno di tale strumento, i frammenti vengono sottoposti a corsa elettroforetica capillare, dove migrano più rapidamente i frammenti di dimensione minore rispetto a quelli di dimensione maggiore. La lettura della sequenza viene eseguita tramite l'utilizzo di un laser che eccita i fluorocromi legati ai dideossinucleotidi e la rilevazione del segnale emesso mediante un detector. Le fluorescenze rilevate vengono convertite in dati fruibili dal software integrato nel pc collegato al sequenziatore. Il software permette la visualizzazione di un **elettroferogramma**, in cui **ogni picco corrisponde ad una base azotata**. Ad ogni picco il software associa in automatico il colore e i nucleotidi corrispondenti: A- verde; T-rosso; C-blu; G-nero. Qualora la sequenza di DNA abbia una bassa qualità, il software assegna ai picchi ambigui la lettera N.

Le varianti putative sono state confermate o meno sulla base della presenza o assenza di doppi picchi sovrapposti in un solo punto, indicativi di una variante in eterozigosi, o in una sequenza continuativa di doppi picchi, indicativi di inserzioni o delezioni.

10. RT – PCR

Nella trascrizione inversa o retrotrascrizione, l'enzima TRASCRITTASI INVERSA sintetizza un DNA a singolo filamento complementare (cDNA) a partire da un template a RNA.

Un'estensione della tecnica della reazione di PCR prevede l'aggiunta di una fase di trascrizione inversa (RT) prima della PCR vera e propria. La trascrittasi inversa ha tre attività biochimiche sequenziali: DNA polimerasi RNA-dipendente, Ribonucleasi H, DNA polimerasi DNA-dipendente. Per far avvenire la retrotrascrizione e la PCR in un unico step, vengono aggiunti dei primer universali **oligodT** in grado di appaiarsi alla coda poliA dell'mRNA. A questo punto la trascrittasi inversa sintetizzerà il primo filamento di cDNA.

Per sintetizzare il secondo filamento di DNA (ds cDNA), innanzitutto il filamento di RNA viene degradato e successivamente vengono sfruttati dei primer random o il ripiegamento del singolo filamento per fornire il 3'OH all'enzima per la sintesi del secondo filamento di DNA.

A questo punto potrà iniziare la reazione di PCR vera e propria.

A cosa serve la RT-PCR? Quando ad esempio si vuole studiare il trascrittoma: L'RNA è una molecola fragile e instabile, per cui viene spesso convertita in molecole di cDNA. Oppure a scopi diagnostici, quando si vuole identificare il genoma a RNA di un virus.

11. REAL TIME PCR (qPCR)

La PCR real-time (conosciuta anche come qPCR, ovvero Quantitative PCR) è un metodo che **simultaneamente amplifica e quantifica il DNA**. Il DNA è amplificato da reazioni a catena della DNA-polimerasi. Dopo ogni turno di amplificazione, il DNA è quantificato. È richiesto l'utilizzo di colorazioni fluorescenti che intercalano con il DNA doppio-filamento e degli oligonucleotidi modificati. La quantificazione del prodotto avviene attraverso la fluorescenza misurata per ogni ciclo di PCR.

Come colorante fluorescente si può utilizzare il SYBR GREEN, una molecola fluorescente che si lega in maniera non specifica al solco minore della doppia elica. Una delle problematiche dell'utilizzo del SYBR GREEN però è che, per quanto sia un reagente poco costoso, è poco specifico in quanto lega tutte le molecole a doppio filamento, anche i dimeri di primer generati o da self-annealing (lo stesso primer) o cross-annealing (i due primer). Per risolvere il problema dell'amplificazione off-target vengono utilizzate le TAQMAN PROBES, delle **sonde ssDNA dual-labeled**, complementari alla sequenza di DNA da analizzare e di cui vogliamo individuare i livelli di trascritti prodotti. Queste sonde presentano all'estremità 5' un reporter e all'estremità 3' un quencher. Essendo bloccata al 3', la sonda non potrà fungere da primer per la polimerasi. Finché si trovano vicini, il quencher spegne la fluorescenza del reporter perché ne assorbe i fotoni emessi.

Le sonde specifiche si legano alla loro sequenza complementare presente sul DNA; durante l'amplificazione la Taq polimerasi si troverà davanti questa sonda legata e la degrada, utilizzando la sua attività 5'-3' esonucleasica e staccando R da Q → in questo modo R potrà emettere la sua

fluorescenza che verrà rilevata dallo strumento. La quantità di fluorescenza emessa sarà direttamente proporzionale alla quantità di prodotto amplificato.

Graficamente, l'amplificazione per qPCR appare come una **curva sigmoide** in quanto ci vogliono svariati cicli prima di ottenere una quantità sufficiente di prodotto rilevabile. Dunque, avremo una fase iniziale in cui non si assiste a crescita, una fase di amplificazione esponenziale, fino ad arrivare ad una fase di plateau dove i reagenti cominciano a scarseggiare e dunque la curva si appiattisce.

Il numero di ciclo in cui la quantità di fluorescenza comincia ad aumentare velocemente fino a raggiungere il valore soglia, threshold, prefissato è detto **Ct** e mi indica anche la concentrazione di templatato iniziale: se la [templatato] è bassa, il Ct sarà alto perché ho bisogno di più cicli di amplificazione per ottenere il segnale di fluorescenza; mentre se [templatato] è alta, il Ct sarà più basso.

12. FRAZIONAMENTO CELLULARE

Per studiare gli organuli citoplasmatici è necessario isolarli dal contesto cellulare. Il frazionamento richiede la lisi cellulare e la separazione degli organuli mediante centrifugazione. La lisi provoca la rottura della membrana plasmatica con conseguente fuoriuscita degli organuli cellulari e la loro sospensione in un mezzo acquoso. Dimensione e forma delle varie componenti dell'usato cellulare determinano la velocità di sedimentazione: particelle più grandi e dense avranno tempi di sedimentazione più brevi.

Scelta del materiale di partenza:

- A seconda di quello che vogliamo purificare dobbiamo partire da una cellula che contenga una grande quantità di quello che voglio estrarre (es. voglio studiare i mitocondri: scelgo un tessuto animale che contenga molti mitocondri, come il tessuto muscolare o cardiaco) e, nel caso, dall'organismo richiesto (es. mitocondri bovini, parto dal bovino).
- Devono essere facilmente reperibili
- Devono avere costi limitati

Il materiale di partenza deve essere processato a fresco, per estrarre quello che ci interessa senza danni, senza che si degradino i contenuti cellulari, quindi dev'essere usato subito (se un tessuto animale o vegetale attende troppo tempo prima di essere processato va incontro a processi degradativi). Il materiale può essere congelato a temperature vicine allo 0 per qualche ora o surgelato e conservato a temperature minori di -30°, dove resiste per mesi.

Le cellule possono essere separate e rotte in vario modo. Questi procedimenti rompono molte membrane ma lasciano intatti gli organuli che possono essere separati sulla base delle loro dimensioni e densità.

12.1. Omogenizzazione non meccanica

Lisi enzimatica, basta sull'utilizzo di enzimi litici (collagenasi, ialuronidasi, papaina, elastasi, cellulasi, lisozima) per i batteri, i lieviti e le cellule vegetali isolate (si usano enzimi diversi in base alle cellule da trattare: lisozima per le cellule batteriche, la zimoliasi per i lieviti e la cellulasi per le cellule vegetali).

Shock osmotico, all'interno delle cellule ci sono ioni che mantengono una certa pressione osmotica, se le mettiamo in un ambiente con pressione osmotica più bassa, le cellule compensano facendo fuoriuscire ioni e poi cercando di diluire il proprio interno, fino a scoppiare per l'eccessivo contenuto di acqua e permettendo la fuoriuscita del contenuto cellulare. Questo approccio funziona in pochi casi, solo per cellule isolate e non va bene per tessuti (il tessuto impedisce alle cellule di essere esposte agli sbalzi di pressione osmotica), e poi devono essere cellule senza parete cellulare, quindi non vanno bene le cellule vegetali (perché è una barriera fisica che impedisce la lisi).

Shock termico, basata sul congelamento e scongelamento ripetuto delle cellule che porta a danneggiare la parete cellulare. Una volta danneggiata la parete cellulare si possono surgelare le cellule a bassissime temperature (di solito in azoto liquido) e poi fatte scongelare, ripetendo per almeno 3 o 4 volte di seguito: questo porta alla formazione di cristalli di ghiaccio all'interno delle cellule che finiscono per danneggiare le membrane e favorire la fuoriuscita del contenuto cellulare.

Uso di detergenti (digitonina, igeal, sodio desossicolato, SDS). L'SDS (sodiododecilsolfato) ha una lunga coda polare alifatica (12 C) che permette di interagire con molecole idrofobiche, ed una testa polare carica (gruppo sulfonato). Questa molecola se a contatto con le membrane del lievito le danneggia, provocando il rilascio di enzimi litici endocellulari che completano la degradazione delle membrane e delle pareti (autolisi). Questa tecnica è molto efficace ma può facilmente creare danni anche a organelli e macromolecole; quindi, se il nostro interesse è quello di preservare l'integrità degli organelli, non è questa la tecnica adatta.

12.2. Omogenizzazione meccanica

Omogenizzatori tipo Potter

Anche detti omogeneizzatori vetro/vetro o teflon/vetro, sono strumenti formati da grossi tubi di vetro spesso all'interno dei quali viene fatto scorrere un pestello di vetro o teflon. tra il pestello e le pareti del tubo vi è uno spazio di 50-500 μ , ciò significa che, quando il pestello va sul fondo del tubo, la poltiglia di cellule è costretta a risalire lungo questo spazio piccolissimo. Il passaggio delle cellule in questo spazio stretto fa sì che esse siano sottoposte a forze frizionali, che causano rottura delle membrane con conseguente rilascio del loro contenuto. Questa tecnica è utilizzata soprattutto quando si vogliono recuperare gli organelli che, essendo molto più piccoli delle cellule intatte, non vengono danneggiati o vengono danneggiati in maniera minima.



Omogenizzatori a lama

Se non ci interessa preservare l'integrità degli organelli allora possiamo utilizzare questi omogeneizzatori che sono sostanzialmente dei frullatori. In queste strutture il tessuto viene frullato, quindi la rottura avviene a causa delle lame che tagliano e danneggiano qualsiasi tipo di membrana e organello. Usata per tessuti animali e vegetali.



Macinazione con mortaio

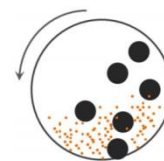
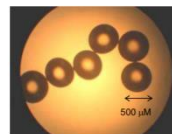
Utilizzato principalmente per cellule vegetali. Il tessuto (per es. foglie) viene mescolato con sabbia fine e sterile e si crea una miscela che viene macinata con un pestello.



La rottura delle pareti è data dall'effetto abrasivo della sabbia. Dalla poltiglia si può recuperare l'estratto cellulare separandolo dalla sabbia banalmente con un filtro, che lascia passare gli elementi più piccoli, quindi componenti cellulari, e blocca il passaggio dei granelli di sabbia. Alternativamente, i tessuti vegetali possono essere congelati in azoto liquido (-196°C) che li rende estremamente fragili ed è abbastanza facile rompere le cellule e il tessuto con un pestello.

Macinazione con microsfere

Usata per lieviti e alcuni tipi di batteri. Le cellule vengono macinate similmente alle cellule vegetali con il pestello. Qui si usano microsfere (diametro $500\text{ }\mu\text{m}$) che sono mescolate alla sospensione di cellule. Le provette vengono poi sottoposte a vigorosa agitazione con appositi strumenti (es. vortex) per diversi minuti.

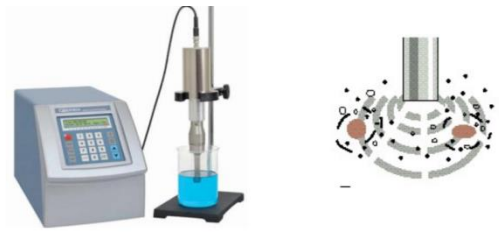


Le cellule sono frantumate dagli urti meccanici tra le microsfere che si muovono a casaccio andando a sbattere l'una contro le altre e schiacciando le cellule che si trovano nel mezzo. Separare l'omogenato cellulare è semplice: basta centrifugare il tutto, così che le microsfere rimangono sul fondo.

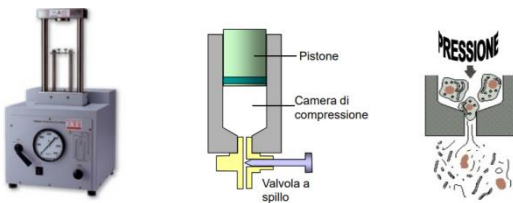
Sonicazione

Nella sospensione di cellule (tipicamente lieviti o batteri) viene immerso il sonicatore, una sorta di punta metallica più o meno sottile, fino a mezza altezza nel liquido. Quando viene avviato lo strumento, esso causa delle vibrazioni ad altissima frequenza dalla punta della sonda metallica. Queste vibrazioni generano delle onde di ultrasuoni (superiore alla frequenza udibile dall'orecchio umano) che finiscono per rompere le membrane delle cellule in sospensione. Tale fenomeno è legato alla "cavitazione": si formano delle bolle di gas che poi esplodono con effetti deleteri.

Pericoli: innanzitutto le onde ad alta frequenza possono danneggiare l'udito degli operatori che infatti devono proteggersi quando lo usano; e in secondo luogo bisogna evitare il surriscaldamento della sospensione che creerebbe danni al contenuto delle cellule che invece vogliamo purificare.



French press



È formata da una camera di compressione fatta in metallo sul cui fondo è presente un ugello e la cui apertura è regolata da una valvola a spillo. All'interno della camera d'acciaio viene immessa la sospensione di cellule (tipicamente cellule batteriche), e

successivamente si inserisce il pistone e si rimuove l'aria in eccesso, cosicché il pistone è a contatto diretto con la sospensione.

La macchina è in grado di esercitare una pressione pari quasi a 1000 atm, che però di per sé non è in grado di rompere le cellule; tuttavia, quando si raggiunge questa pressione viene aperta la valvola a spillo, di conseguenza la sospensione viene schizzata fuori e le cellule "esplodono" e si frantumano a causa del brusco sbalzo di pressione cui sono sottoposte uscendo ed anche a causa del passaggio violento attraverso l'ugello.

13. CENTRIFUGA E CENTRIFUGAZIONE

Le centrifughe sono strumenti usati per **separare le particelle di una soluzione** in base alla loro densità e dimensione, sfruttando le diverse velocità di sedimentazione delle particelle.

Durante la centrifugazione, una particella in sospensione è sottoposta ad una accelerazione centrifuga in cui la velocità di sedimentazione dipende:

- dalla dimensione della particella, tanto più grande la particella, tanto più velocemente tenderà a scendere
- dalla differenza di densità tra la particella e il mezzo (se la particella è più densa allora andrà a fondo e viceversa, se hanno la stessa densità non si muove)
- dall'accelerazione centrifuga
- dalla viscosità del mezzo: la particella comincia a scendere verso il fondo a causa dell'accelerazione, ma allo stesso tempo va in contro ad una resistenza del mezzo che si oppone al movimento (attrito).

La sedimentazione avviene quando una particella è posta all'interno di un fluido e tende a scendere sul fondo del recipiente, quando sottoposta ad accelerazione (e intendiamo anche l'accelerazione di gravità). Con le centrifughe noi non facciamo altro che applicare un'accelerazione artificiale.

Le centrifughe sono costituite da un **rotore**, posto all'interno di una **camera di rotazione**, collegato al **motore** con un perno. Quando si avvia il motore, il perno comincia a girare e così anche il rotore. Il rotore possiede una serie di **alloggi** in cui vengono inseriti le provette/tubi. Il tutto è inserito all'interno di **camere d'acciaio blindate**, perché durante l'accelerazione l'energia è talmente elevata che nel caso si rompesse un pezzo del rotore questo potrebbe perforare la parete della centrifuga e creare danni a cose o persone.

Le centrifughe prevedono degli **apparati di refrigerazione**, cioè sistemi che servono per raffreddare la camera in cui avviene la rotazione del rotore (per evitare che si surriscaldi l'aria, aumenti la T° e aumenti l'attrito del rotore). Per lo stesso motivo, prima di avviare la centrifuga viene creato il vuoto all'interno attraverso una **pompa a vuoto**: viene aspirata l'aria così da diminuire la pressione e quindi l'attrito.

Le centrifughe possono essere di diversi tipi: **da banco**, usate per campioni piccoli raccolti all'interno di provette ependorf (20'000 g); **da pavimento**, hanno dimensioni più grandi e servono per centrifugare campioni di volumi maggiori (velocità media 30'000 g); esistono anche le **ultracentrifughe** che possono raggiungere velocità molto elevate (200/300'000 g). Ovviamente più è grande una centrifuga, maggiore sarà la sua corazza.

La velocità di rotazione viene descritta con due parametri:

- **RPM o rotazioni per minuto**,
- **RCF o forza centrifuga relativa (g)**, descrive la forza esercitata sul campione, e dipende dalla distanza tra il campione e il centro di rotazione. Più la provetta è distante dal centro, maggiore sarà la forza centrifuga applicata su di essa.

Il rotore è uno strumento dove sono presenti degli alloggi **sempre in numero pari**, perché deve essere bilanciato il peso: per ogni provetta inserita bisogna mettere una seconda provetta (anche un bilancino) in posizione opposta e di uguale volume e peso.

Le particelle verranno spinte verso il fondo della provetta formando un sedimento, il **PELLET**.

I rotori possono essere:

- **Ad angolo fisso**: il rotore è un blocco di metallo dove le provette sono disposte a 30° rispetto all'asse di rotazione, per cui durante la centrifugazione le particelle verranno spinte dapprima contro la parete della provetta e poi scivoleranno verso il fondo.
- **Ad angolo mobile**: il rotore è una struttura a T, con un alloggio per ogni braccio. Quando vengono inseriti i tubi questi si trovano disposti parallelamente alla struttura; quando parte la centrifuga i tubi si troveranno disposti orizzontalmente; per cui le particelle verranno spinte direttamente verso il fondo del tubo senza strisciare sulle pareti.

Esistono vari tipi di centrifugazione:

- **Centrifugazione Differenziale**: il surnatante viene centrifugato a velocità e a tempi differenti, permettendo ai componenti cellulari di essere separati in funzione di dimensione e densità.

- **Centrifugazione su gradiente di densità:** permette di purificare ulteriormente i componenti cellulari del pellet; la provetta viene riempita con una serie di soluzioni di saccarosio a densità decrescente e, durante il processo, gli organuli si distribuiranno in una posizione del gradiente dove la propria densità equivale a quella della soluzione di saccarosio.
 - **Centrifugazione Isopicnica:** permette di separare le componenti solo in base alla loro densità. Il gradiente viene allestito utilizzando una soluzione la cui densità massima deve essere superiore a quella di tutte le particelle. Centrifugazione in gradiente di densità all'equilibrio: le particelle si vengono a posizionare nella zona uguale alla loro densità (il gradiente si forma durante la centrifugazione). Una volta raggiunto l'equilibrio, non viene alterato dal tempo di centrifugazione.
 - **Centrifugazione Zonale di velocità:** Sfrutta la diversa velocità con cui le particelle si muovono all'interno di un gradiente di densità e permette di separare particelle con densità simile ma di massa diversa.

14. ELISA

Il dosaggio immunoenzimatico è una delle tecniche più utilizzate in campo clinico e nell'ambito scientifico per l'analisi quantitativa di ormoni, steroidi, citochine, markers tumorali, e numerose altre sostanze.

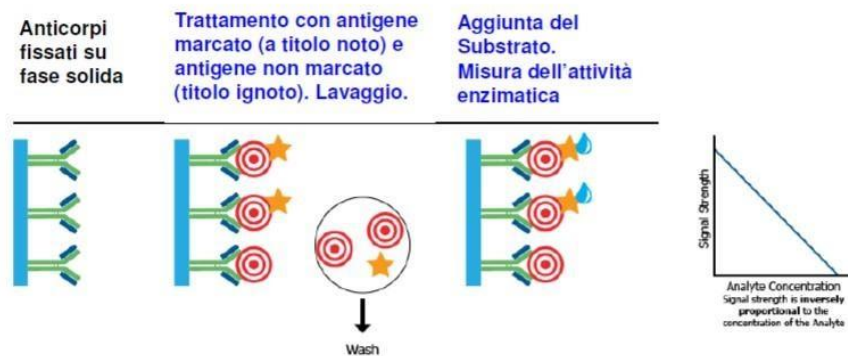
Il termine **ELISA** (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) sta a significare che il dosaggio unisce la specificità della reazione antigene-anticorpo (reazione immunologica) con la sensibilità di un semplice dosaggio spettrofotometrico del prodotto dell'attività di un enzima.

L'ELISA ha una elevata selettività nei confronti degli analiti da determinare. L'anticorpo, infatti, è in grado di riconoscere specificamente l'antigene che ha determinato la sua formazione. L'affinità per la formazione dei complessi antigene-anticorpo è estremamente grande e, benché la reazione sia di tipo reversibile, l'equilibrio è di gran lunga spostato verso la formazione dei complessi antigene-anticorpo. La tecnica si basa sul fatto che, con metodiche adeguate, è possibile coniugare gli anticorpi di un siero o con un radioisotopo o come accade più spesso, coniugati con alcuni enzimi (perossidasi, fosfatasi alcalina, beta-galattosidasi) senza alterare la capacità di interazione con gli antigeni corrispondenti. Gli enzimi utilizzati sono dotati di un elevato numero di turnover e sono facilmente dosabili in quanto in grado di catalizzare una reazione che porta alla formazione di un prodotto terminale colorato. Il legame dell'anticorpo con l'antigene viene svelato aggiungendo il substrato ed i reattivi necessari ad evidenziare l'attività enzimatica.

Il test Elisa è una tecnica, basata sulla reazione di agglutinazione, che utilizza specifici anticorpi per identificare nel siero del paziente un determinato antigene prodotto da un microrganismo patogeno o la presenza di un determinato anticorpo bersaglio. Può distinguere tra:

- **Elisa competitivo:** è un test quantitativo per determinare la concentrazione di antigeni nel siero del paziente. Il siero con l'antigene target viene miscelato insieme a una soluzione contenente lo stesso antigene target ma coniugato con enzimi. Questa soluzione verrà versata in pozzetti sul cui fondo sono fissati gli Ab specifici. In

questo modo, quindi, l'Ag nel siero competerà con l'Ag marcato per il legame allo stesso Ab fissato e, in seguito ad una serie di lavaggi, si può rilevare la fluorescenza: minore sarà l'intensità di fluorescenza rilevata, maggiore sarà la concentrazione di Ag liberi (quindi, non marcati) presente.



- **Elisa non competitivo:** è un test qualitativo utile per verificare la presenza o meno di antigeni (Ag) o anticorpi (Ab). Distinguiamo:
 - **metodo diretto (a Sandwich):** si usa per determinare la presenza nel siero di specifici Antigeni. Prevede il fissaggio di uno specifico Ab sul fondo del pozzetto; si inserisce il siero del paziente nel pozzetto e un Ab secondario marcato con un enzima (fosfatasi alcalina o perossidasi) per evidenziare la formazione del complesso Ag-Ab1-Ab2. Per finire si aggiunge una soluzione contenente il substrato che reagirà con l'enzima, emettendo una fluorescenza che sarà proporzionale alla concentrazione di Ag.
 - **metodo indiretto:** si usa per determinare la presenza nel siero di specifici Anticorpi. Prevede il fissaggio di uno specifico Ag sul fondo del pozzetto, a cui verrà aggiunto poi il siero del paziente contenente gli Ab target. Si avrà la formazione del complesso Ag-Ab, che verrà evidenziato dall'aggiunta di Ab secondari coniugati ad enzimi e all'aggiunta di substrato. In questo caso, l'intensità di fluorescenza sarà proporzionale alla concentrazione di anticorpi target presenti nel siero. In alcuni casi è possibile anche utilizzare Ab secondari biotinilati; per il rilevamento basterà utilizzare un substrato specifico, la streptavidina.

I principali **vantaggi** della tecnica ELISA sono i seguenti:

- può essere usato per saggiare qualsiasi composto immunogenico, cioè qualsiasi composto capace di dare una risposta immunitaria;
- è estremamente sensibile: alcuni ormoni possono essere infatti dosati anche quando presenti a concentrazione molto bassa nei fluidi biologici (es: pg/ml, ng/ml etc.);
- è altamente specifico, come tutti i dosaggi immunologici;
- può essere automatizzato in modo da ridurre al minimo la manualità e l'elaborazione dei dati;

- è meno costoso e non presenta i rischi connessi con la manipolazione di materiale radioattivo.

15. SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO

La spettroscopia è un insieme di tecniche che studiano le radiazioni elettromagnetiche assorbite/emesse dalla materia. Quando si osserva un indebolimento dell'intensità quando una radiazione attraversa un mezzo, si parla di assorbimento.

La radiazione elettromagnetica è una forma di energia che si propaga come un'onda derivata dalle oscillazioni di un campo magnetico e di un campo elettrico. È caratterizzata da una LUNGHEZZA D'ONDA λ (distanza massima tra due creste o due ventri dell'onda), inversamente proporzionale alla sua FREQUENZA ν (n° di oscillazioni per unità di tempo). La frequenza è legata all'energia:

$$E = h\nu$$

$$h = \text{costante di Planck}$$

Le radiazioni con basse λ , ma alte ν sono quelle più energetiche (raggi X e γ), mentre quelle con alte λ e basse ν sono meno energetiche (le onde radio o le microonde).

La distribuzione delle lunghezze d'onda costituisce lo spettro elettromagnetico, che comprende le radiazioni le cui λ variano da pochi pm a molti metri, addirittura km. Buona parte dello spettro è invisibile; la luce visibile occupa solo una parte dello spettro, dai 400 ai 700 nm.

Il colore dipende dall'assorbimento della luce: le radiazioni possono essere riflesse, assorbite o trasmesse. Un oggetto ci appare del colore che non assorbe: se l'oggetto riflette tutte le radiazioni dello spettro ci appare bianco, se le assorbe tutte ci appare nero.

L'assorbimento della luce nello spettro dell'UV-visibile promuove la transizione di un e- da un'orbitale a bassa energia ad uno ad alta energia (da uno stato fondamentale ad uno eccitato): questo passaggio è definito **salto quantico** e avviene solo quando l'elettrone assorbe una radiazione che ha un'energia sufficiente da permettere questo passaggio: quindi un'energia uguale alla differenza di energia tra i due orbitali.

Una molecola o un gruppo chimico che assorbono radiazioni nell'UV-visibile sono detti **CROMOFORI**. Si tratta di **molecole o gruppi chimici con doppi legami coniugati** (es. triptofano), o strutture chimiche che contengono metalli di transizione (es. ferro, rame).

Per misurare l'assorbimento si sfrutta la **Legge di Lambert-Beer**

$$A = \epsilon dc$$

L'assorbanza è una grandezza adimensionale che va da 0 a ∞ , ed è il prodotto della relazione tra la concentrazione del cromoforo, lo spessore della cuvetta (di solito 1cm) e il coefficiente di estinzione molare (ci dice quanto è bravo il cromoforo ad assorbire la luce e varia a seconda della molecola).

L'assorbanza è l'inverso della **Trasmittanza**, ovvero l'intensità di luce che esce dal campione (I) in relazione all'intensità di luce che entra nel campione (I_0). È una grandezza adimensionale che va da 0 a 1: se il campione è opaco $T=0$, se è trasparente $T=1$.

COME SI MISURA L'ASSORBIMENTO?

L'assorbimento viene misurato mediante lo **spettrofotometro**, costituito da:

- una sorgente luminosa, ovvero una lampada che emette nello spettro dell'UV-visibile
- un monocromatore, che scompone il fascio di luce policromatico (la luce bianca) in bande singole monocromatiche (es. prisma o filtro)
- un rivelatore (o detector), che trasforma la radiazione in segnale elettrico

Generalmente il campione è contenuto all'interno di **cuvette** o celle, a forma di parallelepipedo con uno spessore di 1 cm. Queste possono essere in quarzo, vetro o plastica. Il **quarzo** è il materiale più pregiato perché mantiene la sua trasparenza sia nella regione dell'UV che del visibile, anche con radiazioni al di sotto di 200 nm; il **vetro** mantiene la sua trasparenza con radiazione fino a 300 nm (dunque per gli acidi nucleici 260nm e per le proteine 280nm non va bene); la **plastica** viene utilizzata per misurare l'assorbimento nello spettro del visibile.

POSSO SFRUTTARE L'ASSORBIMENTO PER DETERMINARE LA CONCENTRAZIONE E LA DENATURAZIONE DEL DNA? Le basi azotate assorbono a 260 nm, per cui è possibile determinare la concentrazione del Dna nel campione.

Inoltre, lo spettro di assorbimento è differente tra molecole di dsDNA e ssDNA, perché cambia ϵ . Questo perché nel filamento singolo le basi fanno interazioni idrofobiche e legami H le une sulle altre, mentre nel doppio filamento le basi fanno legami H anche con le basi del filamento complementare → quindi nel singolo filamento aumenta il coeff. di estinzione molare, di conseguenza avremo uno spettro di assorbimento più alto per il ssDNA rispetto che per il dsDNA.

15.1. NANODROP

È un piccolo spettrofotometro che permette di misurare la concentrazione di DNA, RNA e proteine; funziona secondo il principio dell'assorbanza dello spettro ultravioletto-visibile (UV-Vis) e permette di rilevare l'intero spettro tra 220 e 750 nm, consentendo di misurare l'assorbimento di proteine o DNA in volumi estremamente ridotti (1-2 μ l).

La misura richiede pochi secondi e non necessita dell'utilizzo di cuvette: 1-2 μ l di campione vengono posti su un appoggio e viene chiuso il coperchio dello spettrofotometro. La goccia si trova tra uno specchio riflettente (presente nel coperchio) e una finestra trasparente (l'appoggio). Tramite una lampada, viene inviata una luce che attraversa la finestra, il campione e arriva allo specchio, per poi essere riflessa e attraversare nuovamente il campione e la finestra e giungere ad un detector. In base alla luce assorbita è possibile calcolare la concentrazione del campione.

16. SPETTROMETRIA DI MASSA

La spettrometria di massa è una tecnica analitica che permette di studiare le molecole sfruttando la “**ionizzazione**” di quest’ultime, che poi vengono separate in base al loro **rapporto massa/carica** (m/z). Si tratta di un metodo distruttivo, perché la molecola viene frammentata.

Il campione ($\mu\text{g}/\text{ng}$), sia nello stato solido, che liquido o gassoso, viene introdotto nello strumento, dove è presente una camera di ionizzazione priva di aria (vuoto). Le molecole vengono “ionizzate” tramite la perdita di un elettrone o l’acquisizione di un protone; a seconda dell’energia impiegata per la ionizzazione le molecole possono frammentarsi o meno → in ambito biologico si preferisce preservare l’integrità dello ione molecolare; quindi, si opta per tecniche di soft ionization.

- **Chemical ionization**, attraverso l’introduzione di metano in eccesso insieme al campione. Le molecole di metano in eccesso si urtano formando CH_3^+ e CH_5^+ . Quest’ultimo collide con la molecola organica, cedendogli il H^+ e rendendola carica $+$ (in questo modo non frammenta).
- **Ionizzazione spray**, il campione entra in forma liquida e viene fatta entrare spingendola attraverso un capillare metallico molto stretto carico $+$ (attraverso un elettrodo). Il liquido esce carico $+$ e ad una pressione elevata, perciò nebulizza formando delle goccioline. Viene spruzzato in una camera mantenuta a pressione atmosferica; le goccioline cariche si respingono a vicenda e vengono attratte verso una zona dello spettrofotometro mantenuta carica $-$ e dove c’è il vuoto. Nel frattempo, queste gocce evaporano e si liberano gli ioni $+$ che vengono risucchiati dall’analizzatore.

Una volta che lo ione molecolare viene risucchiato dall’analizzatore (a deflessione magnetica, **MALDI-TOF**, **TOF-TOF**), si ottiene uno **spettro di massa**.

- È un insieme di picchi che corrispondono al valore di m/z dei frammenti che derivano dalla ionizzazione del campione. Il picco più alto è detto **picco base** ed è usato come riferimento per determinare l’altezza degli altri picchi. L’altezza dei picchi è proporzionale alla quantità di quel frammento (sulle y) e sono ordinati in base al loro rapporto m/z (sulle x).

Gli spettri sono complicati dal fatto che le molecole possono presentare isotopi diversi: ad esempio in natura sono abbondanti due isotopi del carbonio (^{12}C per il 99% e ^{13}C per l’1%). Molecole dello stesso composto che presentano isotopi diversi avranno un diverso rapporto m/z e quindi daranno picchi diversi.

Si usa per identificare composti sconosciuti, per quantificare la quantità di un composto in un campione. Per le proteine, dopo la digestione con una proteasi, sulla base dei frammenti ottenuti si può cercare in banche di riferimento quali sono le proteine a cui corrispondono quei peptidi.

Identificare una proteina: Una proteina si riconosce sulla base dei peptidi ottenuti per digestione. Il campione viene digerito tramite proteasi e si ottengono una serie di peptidi di diverse dimensioni, che vengono analizzati tramite spettrometria di massa e permettono di ottenere un “fingerprinting” con i picchi che indicano i peptidi ottenuti per digestione. Questo verrà confrontato con degli spettri di massa teorici, ottenuti per digestione teorica attraverso software bioinformatici, presenti

in banche dati di proteine, per poter identificare quale proteina, se digerita, produce questi picchi. Il fingerprinting teorico e quello sperimentale non corrispondono mai al 100% per via delle modificazioni post-traduzionali, lo splicing alternativo, editing dell'RNA ecc; basta che corrispondano anche pochi picchi per battezzare la proteina.

17. CROMATOGRAFIA SU COLONNA

La cromatografia è una tecnica di separazione dei componenti di una miscela basata sulla distribuzione dei suoi componenti tra due fasi, una stazionaria (la matrice) e una mobile che si muove lungo una direzione definita.

Si tratta di un tubo di vetro con all'interno una matrice (un materiale poroso immerso in un liquido). Sulla cima di questa colonna viene caricato il campione che viene fatto avanzare attraverso il flusso di un liquido chiamato fase mobile, mentre sul fondo c'è un foro che permette la fuoriuscita del campione ma non della matrice. Il flusso spinge lungo la matrice le diverse sostanze di una miscela campione: quelle che interagiscono in maniera più stabile viaggiano più lentamente, mentre quelle che interagiscono meno con la fase stazionaria usciranno dalla colonna più velocemente.

Il campione può essere fatto scendere semplicemente sfruttando la forza di gravità oppure attraverso l'utilizzo di una pompa. In entrambi i casi, dopo l'eluizione il campione viene inviato ad un rivelatore che consente di visualizzare la fuoriuscita delle sostanze.

Rapportando il segnale misurato dal rivelatore con il tempo trascorso dall'inizio dell'analisi, si ottiene un **CROMATOGRAMMA** ovvero un grafico con dei picchi che corrispondono ai momenti in cui stanno uscendo specifiche sostanze. L'ampiezza dei picchi indica quanto era concentrata quella sostanza nel campione e quanto velocemente questa è uscita dalla colonna (se largo o se stretto)

Nel cromatogramma distinguiamo inoltre il tempo morto, ovvero all'inizio della cromatografia quando ancora non esce nulla dalla colonna, e il tempo di ritenzione, ovvero il tempo che passa dall'inizio dell'analisi fino al momento in cui il picco raggiunge il suo massimo.

Oltre a questa classica, ve ne sono di diverso tipo:

- **cromatografia di affinità:** sfrutta la specificità di legame delle proteine e la fase stazionaria. Sulla fase stazionaria è presente un polimero che lega selettivamente la proteina desiderata, mentre le altre possono essere eluite facilmente dalla colonna. Successivamente la proteina di interesse legata verrà anch'essa eluita utilizzando una soluzione contenente un ligando libero, che competerà con la fase stazionaria per il legame con la proteina.
- **cromatografia di scambio ionico:** utilizza una resina per legare le proteine di interesse, come nel caso della cromatografia di affinità, ma l'interazione è meno specifica e si basa sulla carica: una resina a scambio ionico avrà un ligando con carica positiva (scambiatore di anioni, in genere Cl⁻) o negativa (scambiatore di cationi, in genere K⁺ o Na⁺). Inizialmente la colonna è equilibrata con un tampone con pH e forza ionica idonei; dopodiché viene inserita la miscela proteica nella colonna, le proteine con carica netta opposta a quella dello scambiatore si legano alla resina, mentre quelle senza carica o con la stessa carica dello

scambiatore eluiranno per prime. Anche le proteine legate alla resina poi verranno eluite, utilizzando un tampone con pH che neutralizza la carica presente sulle proteine legate alla resina.

- **cromatografia esclusione molecolare (filtrazione su gel):** separa le molecole in base alle dimensioni ed è molto utile per separare proteine di peso molecolare diverso. La fase stazionaria è costituita da piccole particelle di gel di forma sferica, rese porose da legami crociati. Poiché questi polimeri presentano una serie di pori con diametro specifico, quando si mette un campione in colonna le molecole più grandi escono per prime, mentre quelle più piccole per ultime perché vengono ritardate dal passaggio attraverso i pori.
- **cromatografia di interazione idrofobica:** la complessità delle proteine fa sì che spesso la loro struttura vi siano porzioni idrauliche con altre più idrofobiche, che vengono protette dalla disposizione tridimensionale della molecola. Questo tipo di cromatografia sfrutta la presenza di parti idrofobiche nella struttura terziaria delle proteine, suscettibili alle interazioni con altri gruppi idrofobici disposti su una matrice utilizzate come fase stazionaria. Per avere successo, l'interazione idrofobica necessita di concentrazioni saline medio-alte nella fase mobile. I sali ad alta concentrazione riescono ad esporre le regioni idrofobiche: le proteine tendono così ad interagire fra di loro, "salting out".
- **cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC):** si tratta di una tecnica analitica utilizzata per identificare e quantificare le sostanze in una soluzione. Può essere applicato per misurare la concentrazione di carboidrati negli alimenti e nelle bevande, di pesticidi nelle acque di superficie per l'analisi ambientale o di catecolamine nelle urine per scopi clinici, per citarne alcuni. Il principio di separazione in HPLC si basa sulla distribuzione dell'analita tra la fase stazionaria (colonna riempita di particelle) e la fase mobile (solvente che scorre). In un sistema HPLC ben funzionante, il tempo trascorso nella colonna è unico per ogni sostanza della miscela. Questo "tempo di ritenzione" identifica la sostanza. In questa tecnica, viene utilizzata una pompa per spingere la fase mobile attraverso una fase stazionaria costituita da granuli minuscoli. Si tratta di sfere piccolissime, di diametro tra 2 e 10, di solito fatte di polimeri a base di silice. La superficie di scambio tra la fase mobile e quella stazionaria diviene enorme, ma allo stesso tempo sono necessarie altissime pressioni per il passaggio del liquido (fino a circa 500 bar). Le colonne utilizzate in questi casi sono di metallo (per resistere alle pressioni) e di dimensioni ridotte. Con la HPLC si riescono a frazionare proteine in modo molto più efficiente e in tempi molto più brevi rispetto alle altre tecniche.

18. Tecniche proteiche

18.1. Dosaggio Delle Proteine

La concentrazione delle proteine può essere misurata mediante:

- Metodo diretto: spettrofotometro mediante il calcolo dell'assorbanza
- Metodo indiretto:
 - Saggio di Bradford: si basa sull'interazione non covalente delle proteine con il colorante **comassie brilliant blue**, che lega prevalentemente residui basici e

aromatici (perché è carico negativamente). È il metodo più utilizzato; il saggio viene effettuato **a pH acido** e permette la quantificazione delle proteine in base al viraggio del colore: il colorante ha una colorazione rossa a pH acido e comincia a virare verso il blu quanto lega le proteine.

Per effettuare il dosaggio di proteine a concentrazione ignota è necessario dapprima effettuare una serie di diluizioni di soluzione proteica a concentrazione nota, come la BSA, per costruire una retta di taratura. Dopodiché si effettua anche con il campione.

- Metodo del biureto, il materiale biologico viene messo in una soluzione **alcalina** contenente **ioni rame**; il rame formerà dei complessi con le proteine di colore violaceo. Chiaramente maggiore è la concentrazione di proteine maggiore sarà il numero di complessi formati e quindi maggiore sarà l'intensità di colore.
- Lowry, è simile al metodo del biureto, solo che in seguito viene aggiunto il **reattivo di Folin** che reagisce con le tirosine e i triptofani delle proteine sviluppando colore blu.
- Metodo dell'acido bicinconico, simile al metodo di Lowry ma al posto del reattivo di Folin viene aggiunto l'acido bicinconico e si ha sviluppo di colore viola-blu.

18.2. Estrazione delle proteine

Prima di poter effettuare la purificazione delle proteine, è prevista la loro estrazione dalle cellule attraverso 3 fasi:

- Omogeneizzazione: fase che induce la rottura cellulare
- Centrifugazione differenziale: il campione viene sottoposto a centrifugazione a velocità e tempistiche differenti. Se la proteina di interesse si trova nel citoplasma, riusciremo a recuperarla alla prima centrifugazione; se si trova nel nucleo o nei mitocondri dovremo eliminare il surnatante e centrifugare ancora a velocità maggiore.
- Salting out: si tratta di una fase di purificazione basata sulla diversa solubilità delle proteine, utilizzando il solfato di ammonio come reagente. Quando questo reagente viene aggiunto alla soluzione proteica crea delle interazioni con l'acqua, sottraendola alla soluzione; a causa della minore disponibilità di acqua per la loro idratazione, le proteine interagiscono tra di loro mediante interazioni idrofobiche, si aggregano e precipitano.

18.3. Determinazione della struttura primaria proteica

È possibile conoscere la composizione amminoacidica di una proteina, ossia il tipo e il numero di amminoacidi che costituiscono la proteina, andando a denaturare completamente la proteina.

1. Stabilire quali aminoacidi sono presenti e in che proporzioni: per scomporre una proteina negli amminoacidi che la compongono bisogna riscaldare una soluzione di proteina in ambiente acido per idrolizzare i legami peptidici. La separazione e l'identificazione dei prodotti viene effettuata tramite un analizzatore di aminoacidi, che fornisce informazioni sia sull'identità degli aminoacidi che sulle loro quantità, sfruttando tecniche di cromatografia a scambio ionico o HPLC.

2. Determinazione dell'identità degli aa N-terminale e C-terminale della catena polipeptidica: fase particolarmente utile per verificare se la proteina è caratterizzata da una o più catene polipeptidiche.
3. Taglio della proteina in frammenti più piccoli e determinazione della sequenza aminoacidica: questa fase viene effettuata attraverso strumenti automatici che eseguono un'analisi a partire dall'estremità N-terminale, seguita da all'idrolisi di ogni aminoacido della sequenza e dalla successiva identificazione (sequenziamento di Edman). Le proteine possono essere frammentate grazie all'utilizzo di specifici enzimi, come la **tripsina** o la **chimotripsina**, Oppure tramite l'utilizzo di reagenti chimici. La scissione di una proteina produce una miscela di peptidi che verranno separati tramite cromatografia HPLC.

Metodo di Edman

Dopo che i peptidi sono stati separati l'uno dall'altro, l'ex pongono determinate mediante il metodo di degradazione di Edman. Questo metodo prevede l'utilizzo di un reagente, chiamato appunto reagente di Edman, il **fenil isotiocianato** (PITC), Che reagisce con il residuo N-terminale del peptide, modificando l'aminoacido. Questo può essere allontanato, lasciando intatto il resto del peptide, ed essere rivelato. E così via possono essere trattati tutti gli altri aminoacidi. Alla fine viene utilizzato uno strumento automatico, chiamato sequenziatore, che permette di determinare l'intera sequenza del peptide.

Un metodo per determinare la sequenza aminoacidica di una proteina si basa sul fatto che la sequenza di aminoacidi rispecchia la sequenza di basi del dna del gene che codifica per quella proteina. Dunque, è possibile determinare la sequenza degli amminoacidi di una proteina a partire dal codice genetico. Questo metodo però ci permette soltanto di determinare la sequenza primaria, mentre non ci permette di stabilire la posizione dei ponti di disolfuro, di eventuali modificazioni oh eventuali trasformazioni che avvengono nel genoma eucariotico.

19. Tecniche istologiche

Le tecniche istologiche rappresentano quell'insieme di tecniche e operazioni che permettono la preparazione di un tessuto biologico per l'esame al microscopio. L'allestimento di un preparato istologico prevede una serie di fasi:

1. Prelievo del frammento di tessuto: consiste nell'asportazione di un frammento di tessuto vivo. Quando viene asportato un tessuto si interrompono gli scambi di ossigeno, acqua e nutrienti, per cui il tessuto va incontro a una serie di processi degradativi e successivamente a morte. Per questo motivo, sei il campione deve essere utilizzato fresco dovrà essere osservato in tempi brevi, altrimenti, se si vogliono ottenere dei preparati permanenti, i campioni dovranno essere sottoposti alla fase di fissazione;
2. Fissazione: è un passaggio che previene e impedisce la decomposizione del tessuto in seguito al prelievo. In particolare ha lo scopo di preservare la morfologia cellulare e tissutale del frammento in esame, bloccando i processi degradativi che avvengono in seguito alla morte

cellulare, e fissando le molecole del tessuto allo stato chimico e nella posizione in cui si trovavano in vivo. Consiste nell'immersione del frammento di tessuto in una soluzione contenente il fissativo: tra i più utilizzati abbiamo l'alcool etilico, la formalina e l'acido acetico. La fase di fissazione può durare da 12 a 24 ore, in funzione dello spessore del frammento in quanto il fissativo dovrà penetrare all'interno del campione. In seguito alla fissazione si procede con un lavaggio con acqua per eliminare il fissativo e procedere alle fasi successive di disidratazione.

3. **Processazione dei tessuti:** è caratterizzata da passaggi intermedi che hanno lo scopo di permettere la successiva sostituzione dell'acqua presente nel tessuto con la paraffina e avviene attraverso l'utilizzo del processore automatico, uno strumento nel quale vengono inserite le cassette contenenti i tessuti fissati.
 - **Disidratazione:** consiste nell'eliminare progressivamente l'acqua contenuta nel campione utilizzando soluzioni di etanolo sempre più concentrate, da 70% a 100% (ovvero etanolo assoluto), per evitare violente variazioni osmotiche che potrebbero causare distorsioni cellulari.
 - **Diafanizzazione:** il processo chimico attraverso il quale un campione viene reso trasparente tramite l'uso di xilolo. Serve a modificare le proprietà di un campione posto su un vetrino affinché questo possa permettere il passaggio della radiazione luminosa; la maggior parte dei campioni infatti, seppur spesso i pochi micron, non permettono il passaggio della luce del microscopio e di conseguenza rendono impossibile la visualizzazione da parte dell'operatore.
4. **Inclusione in paraffina liquida o resine:** necessaria per rendere il tessuto compatto, in modo tale da facilitare il taglio del campione in sezioni dello spessore di pochi micron (5µm). La paraffina non è solubile in acqua, motivo per cui la fase che precede deve essere l'eliminazione di quest'ultima per disidratazione. Consiste in una graduale sostituzione del mezzo di transizione, cioè lo xilene, con il mezzo di inclusione (paraffina). I campioni immersi nella paraffina ancora liquida a 60°C vengono posti in appositi contenitori e lasciati asciugare a temperatura ambiente, per permettere alla paraffina di ritornare solida.
5. **Taglio delle sezioni istologiche:** avviene tramite il **microtomo** e si ottengono sezioni istologiche, che vengono montate su un vetrino portaoggetti. In base allo spessore delle sezioni queste vengono definite fine (10-30 µm), semifine (0,5-1,5 µm) o ultrafine (70-80 nm).
6. **Preparazione dei vetrini:** le sezioni vengono poste su vetrini portaoggetti per poi essere colorate ed esaminate. Prima della colorazione i vetrini sono sottoposti ad una fase di "sparaffinatura", che consiste in vari passaggi in xilene per far sciogliere la paraffina circostante, in modo tale che sul vetrino rimanga adeso solo il preparato.
7. **Colorazione:** è la fase che permette l'osservazione microscopica, poiché aumenta il contrasto delle diverse strutture cellulari e tissutali per identificarne la morfologia e le componenti. La colorazione classica è quella con **ematossilina/eosina**, che si basa sull'interazione acido (eosina) - base (ematossilina); della colorazione più comune che meglio riesce ad evidenziare le caratteristiche morfologiche di un tessuto e utilizza una

colorazione combinata di due coloranti che colorano in funzione del pH delle componenti cellulari.

Ematossilina: colorante basico che colora di blu/viola le componenti cellulari cariche negativamente che ritroviamo nel nucleo (proteine di membrana, acidi nucleici, membrane cellulari ecc)

Eosina: colorante acido che colora di rosa/rosso le componenti cariche positivamente che ritroviamo a livello citoplasmatico (proteine cellulari e mitocondriali).

20. CRISPR-CAS

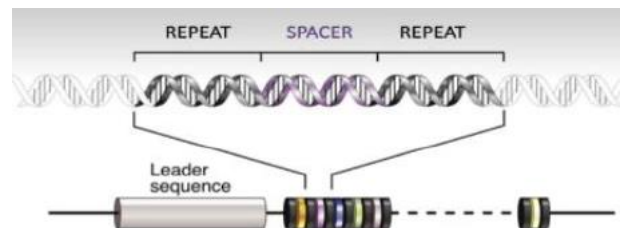
Il sistema CRISPR-Cas deriva dai procarioti in cui è un sistema adattativo che svolge le sue funzioni contro elementi genetici che possono invadere i batteri, cioè infezione da fagi o anche DNA invasore.

Il CRISPR (Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ovvero brevi ripetizioni palindrome raggruppate e separate ad intervalli regolari) è una regione/locus presente nel DNA batterico dove vengono raggruppate le sequenze di DNA (20-72 bp) che provengono da un invasore (fago o plasmide); questi piccoli frammenti vengono catturati e internalizzati nel genoma batterico. Questo locus CRISPR, dunque, può essere definito come un array di ripetizioni dirette disperse all'interno di questo locus; "disperse" perché questo locus ha una gerarchia specifica.

Ad ogni pezzetto di DNA inserito ci saranno al suo fianco due sequenze ripetitive identiche in sequenza e lunghezza, chiamate SPACER; questo complesso diventa un'unità costitutiva che si ripete ogni volta che avviene un evento inserzionale a livello di questo locus, in seguito all'infezione che questo batterio o archea subisce. **OGNI SPACERS RAPPRESENTA UN EVENTO INFETTIVO DIFFERENTE.**

Al di là del sistema delle unità ripetitive e degli spacers che costituiscono il locus CRISPR come tale, ci sono delle SEQUENZE ADDIZIONALI che partecipano alla funzionalità di questo locus. Una molto importante è la **sequenza LEADER**, una regione non convenzionale posta a monte del sistema CRISPR che ha delle specifiche caratteristiche:

- È una regione molto grande che si estende per centinaia di bp;
- Manca di potere codificante, non codifica per una proteina;
- Generalmente viene sempre trovata ad un lato del sistema CRISPR, in un'orientazione fissa;
- Come le ripetizioni, anche le sequenze LEADER, sono per l'80% identiche all'interno del genoma di un organismo, se questo ha differenti loci CRISPR,



Il termine Cas sta per "CRISPR associated site": si tratta di una regione che si lega al sistema LEADER CRISPR e che è costituita da una serie di geni che codificano per proteine CAS, coinvolte nelle diverse fasi del sistema adattativo.

I passaggi del funzionamento di questo sistema possiamo raggrupparli in tre grandi gruppi:

1. Le sequenze del DNA virale vengono integrate all'interno della regione genomica CRISPR del batterio. C'è una vera specificità di inserimento di queste sequenze o direzionalità in cui la nuova sequenza virale dell'ultimo agente infettivo della cellula, viene inserita a livello della regione 5' del locus CRISPR. Quindi, qualora avvenisse – dopo questa infezione – un'altra infezione (altro colore) il DNA verrà inserito nel locus in posizione 5'.
2. In assenza di infezioni il batterio prolifera tranquillamente e, per evitare che venga re-infettato dalle infezioni che ha subito in precedenza, trascrive il locus CRISPR interamente, producendo un pre-crRNA (crisprRNA) che contiene le ripetizioni e gli spacers. Questo pre-crRNA va incontro ad un processamento che elimina le sequenze ripetute tra gli spacers e poi carica il tutto sulle proteine CAS. Crea una batteria di complessi ribonucleoproteici che possono essere visti come un sistema immunitario. A questo punto sono pronti nel caso in cui ci dovesse essere un caso di re-infezione da parte di uno stesso patogeno. Se mai dovesse essere re-infettato abbiamo una proteina CAS caricata in uno specifico RNA che deriva da un'infezione precedente, che potrà fare da guida – in un processo di ibridizzazione di un DNA invasore – alla proteina Cas, portandola a ridosso di questo DNA invasore. Così facendo la proteina andrà a tagliare il genoma virale distruggendolo e scongiurando l'evento infettivo che si sta verificando all'interno di questa cellula. Quindi è un sistema di memoria immunitario, memoria acquisita grazie alle precedenti infezioni, e che genera un assetto di proteine e complessi ribonucleoproteici che sono i veri e propri macchinari immunologici.
3. Il complesso RNA + Cas si associa al DNA estraneo e lo distrugge con un'attività nucleasica intrinseca al sistema Cas stesso.

Purtroppo, il sistema CRISPR-Cas potrebbe erroneamente riconoscere e tagliare delle sequenze che si trovano anche nel genoma batterico; per ovviare a questo problema, il sistema CRISPR-Cas non riconoscerà la propria sequenza all'interno del genoma batterico perché la proteina Cas necessita di ulteriori sequenze per poter degradare il DNA desiderato attraverso la guida dell'RNA guida. È presente, dunque, una TERZA SEQUENZA che fa parte del sistema CRISPR-Cas chiamata **PAM sequence** (protospacer adjacent motif), che si troverà a livello del DNA bersaglio e che permetterà alla proteina di riconoscere il corretto sito da tagliare. E' una piccola sequenza di DNA, tipicamente dalle 2 alle 6 bp, che segue la regione di DNA che è targhettata dal taglio endonucleolitico del sistema CRISPR-Cas. Se questa PAM è presente il sistema può tagliare, se non è presente vuol dire che siamo all'interno del genoma del batterio e il sistema CRISPR-Cas non taglia. Ogni virus ha delle sequenze che sono complementari a questa sequenza PAM e ci sono altrettante Cas che possono effettivamente, andare a riconoscere diversi tipi di PAM nei diversi virus.

➔ Quindi quando il batterio taglierà la sequenza il DNA estraneo e la integrerà nel suo genoma, andrà a tagliare vicino alle sequenze PAM (che non vengono integrate nel locus CRISPR). Dunque, il sistema CRISPR-Cas è un sistema tripartito che necessita anche della sequenza PAM per poter funzionare.

Perché è importante il sistema CRISPR-Cas? Il sistema CRISPR-Cas consente di modificare in modo rapido ed economico una precisa regione del DNA e ha catturato l'attenzione di tutta la comunità biotecnologica per la sua versatilità e le sue innumerevoli applicazioni.

Per comprendere il funzionamento dei geni del nostro corpo e di qualsiasi organismo è importante studiare cosa accade quando se ne modifica l'espressione. Negli ultimi anni sono state messe a punto nuove tecniche, dette di "**genome editing**", che permettono di apportare modifiche precise ai geni che si vogliono studiare, velocizzando enormemente i progressi nella ricerca biologica. In futuro, queste tecniche potrebbero anche essere impiegate per "correggere" alterazioni responsabili di malattie geniche o modificare alcuni caratteri vegetali. Tra esse, il sistema più recente e promettente è proprio il CRISPR-Cas.

Il sistema CRISPR-Cas più utilizzato è quello che prevede l'ausilio della proteina Cas9. Molto utilizzato è anche il sistema CRISPR-Cas 13, soprattutto in ambito diagnostico per l'identificazione di infezioni virali come quelle di HPV.

21. ANTROPOMETRIA

L'antropometria è una branca della scienza che si occupa della misurazione delle dimensioni e delle proporzioni del corpo umano. Questa disciplina studia e rileva le varie caratteristiche fisiche degli individui, come altezza, peso, circonferenza del corpo, lunghezza degli arti ecc. Questi dati vengono utilizzati in vari campi della medicina e della salute.

Tramite le misure antropometriche possiamo determinare se un individuo è alto/basso, magro/grasso rispetto al resto della popolazione presa in esame (età/sexo/razza). Quindi, è possibile ottenere una visione d'insieme della sua composizione corporea. Questa scienza può aiutare anche a capire i somatotipi e se la persona è di tipo:

- **ectomorfo**, muscoli e arti lunghi e sottili, ridotto accumulo di grasso;
- **endomorfo**, ossa robuste, vita larga, predisposto all'accumulo di grasso;
- **mesomorfo**, ossa di medie dimensioni, predisposto allo sviluppo muscolare e non a quello adiposo.

Per fare queste misurazioni ci si può avvalere di più metodi e strumenti, come ad esempio la plicometria, la BIA, il BMI e le circonferenze corporee.

Il rapporto tra il peso e l'altezza al quadrato permette di ottenere un valore che viene definito **indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index)** e ci permette di definire lo stato nutrizionale dell'individuo.

BMI	STATO NUTRIZIONALE
<16,5	Grave magrezza
16,5-18,49	Sottopeso
18,5-24,99	Normopeso
25-29,99	Sovrappeso
30-34,99	Obesità classe I (lieve)
35-39,99	Obesità classe II (media)
>49	Obesità classe II (grave)

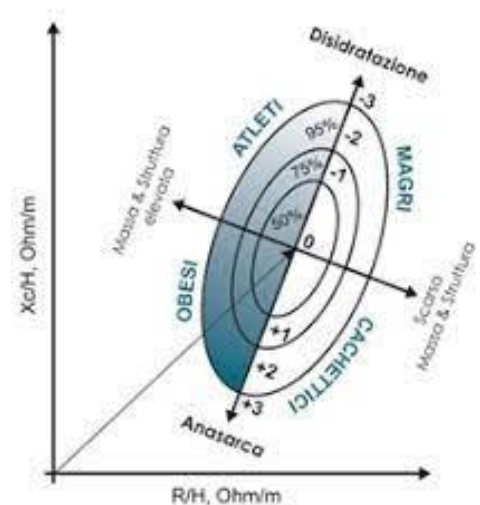
La **plicometria** permette di valutare in maniera non invasiva, attraverso uno specifico strumento, il plicometro, lo strato di grasso sottocutaneo. Utilizzando delle formule predittive è possibile stimare l'intero grasso corporeo del soggetto.

22. BIA E DEXA

Tutte le strutture biologiche oppongono una forza al flusso di corrente elettrica e la risultante di queste forze prende il nome di **IMPEDENZA (Z)**. In generale i tessuti si possono comportare da:

- **NON CONDUTTORI o PESSIMI CONDUTTORI:** tessuto adiposo;
- **CONDUTTORI:** tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare e tessuto nervoso; E' quindi possibile ipotizzare un modello bicompartimentale della composizione corporea formato da **massa grassa (FAT MASS – FM –)**, che non conduce, e tutto ciò che non è **massa grassa (FAT-FREE MASS – FFM –)**, che conduce.

La **Bioimpedenziometria (BIA)** è una tecnica di misurazione non invasiva, rapida ed indolore dello stato di idratazione e della composizione corporea dell'individuo mediante utilizzo di corrente elettrica. La quantificazione del contenuto di **acqua totale corporea (Total Body Water – TBW)** in L o Kg viene ottenuta a partire dall'indice di impedenza, ovvero il rapporto fra l'altezza al quadrato $[(Lm)^2]$ e l'**impedenza [Z]** al quale vengono aggiunte altre variabili per aumentare l'accuratezza della regressione. Una volta ottenuto il valore della TBW è possibile ricavare quello della **FFM** considerando che la massa magra ha un coefficiente fisso di idratazione che risulta essere di 0.73. La BIA non è quindi una metodica diretta di valutazione della composizione corporea e l'accuratezza della stima dei compartimenti corporei dipende in gran parte dall'utilizzo di equazioni predittive appropriate.



L'**Impedenza (Z)** è la risultante di due forze di opposizione:

- **RESISTENZA (Rz):** è la riduzione di voltaggio della corrente al passaggio attraverso soluzioni ioniche ed è inversamente correlata al quantitativo di acqua. Minore è il quantitativo di acqua presente, maggiore è la resistenza e viceversa.
- **REATTANZA (Xc):** è il ritardo della corrente dovuto alla capacitance delle membrane cellulari che accumulano parte delle cariche elettriche ed è direttamente correlata alla quantità di membrane cellulari attive e quindi dalla massa cellulare attiva.

$$\text{Angolo di fase (PhA)} = \arctan \frac{\text{Reattanza (Xc)}}{\text{Resistenza (Rz)}}$$

- **Riduzione:** aumento di liquidi o riduzione della massa cellulare attiva;
- **Aumento:** riduzione di liquidi o aumento della massa cellulare attiva;

L'Angolo di Fase fornisce informazioni sul rapporto tra gli spazi intra ed extra-cellulari e quindi sulla qualità della composizione corporea. È stato anche definito «indice di mortalità» perché la sua riduzione si associa ad un aumento della mortalità. La BIA ci permette, quindi, di poter valutare l'indice di massa grassa e l'indice di massa magra, o ancora il BCM (Massa del corpo cellulare) e l'ATM (Massa del tessuto adiposo).

ECM/BCM < 1: massa extracellulare (ECM) inferiore alla massale cellulare (riduzione di liquidi o aumento della massa cellulare attiva).

ECM/BCM > 1: massa extracellulare superiore alla massale cellulare (accumulo di liquidi o riduzione della massa cellulare attiva).

La tecnica Dual Energy X-ray Absorption (DEXA) rappresenta il gold standard per la misurazione della densità minerale ossea, ma è in grado di fornire informazioni sulla composizione corporea. È una tecnica non invasiva, rapida ed indolore ed utilizza radiazioni ionizzanti. La DEXA utilizza raggi X con energia di 99 KeV e 44.5 KeV e sfrutta la differenza di attenuazione subita da ogni raggio per quantificare densità minerale ossea e definire la composizione corporea.

La DEXA presenta una differenza sostanziale rispetto alla BIA nella misurazione della composizione corporea:

BIA vs DEXA

- **BIA:** non è in grado di misurare la densità minerale ossea (BMD) né la massa grassa di un individuo. Infatti, la FM è indirettamente stimata sottraendo dal peso totale la FFM.
- **DEXA:** rappresenta il gold standard nella misurazione della densità minerale ossea (BMD) e stima direttamente la FM ed la FFM.

Tra le metodiche non invasive applicabili nella pratica clinica la DEXA risulta essere più accurata della BIA.

BIOIMPEDENZIOMETRIA	DEXA
Esame eseguibile al letto del paziente	Non eseguibile al letto del paziente
Rapido (circa 5 minuti)	Rapido (circa 10-15 minuti)
Economico (5-10 €)	Non economico (70-100€)
Non invasivo, non doloroso	Non invasivo, non doloroso
Elettricità (sì in gravidanza)	Radiazioni ionizzanti (no in gravidanza)
Non misura la BMD e la FM	Gold standard per la misura della BMD e misura la FM
Riporta dati sulla TBW	Non riporta dati sulla TBW (ricerca)
Misura indirettamente la massa muscolare	Misura direttamente la massa muscolare
Analisi total body (segmentaria)	Analisi total body e segmentaria

1) Nutrizione: pazienti con insufficienza renale cronica

La prima domanda riguarda sempre la descrizione della propria tesi o dell'ultima esperienza lavorativa. Generalmente fa parlare, ma può interrompere per fare domande di curiosità sulla tesi o domande per capire meglio il tipo di lavoro che è stato fatto.

- Cos'è la bioimpedenziometria e a cosa serve
- Cos'è una dieta 06 o una dieta 03 (tesi)
- Trasporto cellulare per piccole molecole, soluti ed elettroliti. Differenza tra diffusione semplice e facilitata.
- L'acqua è polare o apolare? Come passa attraverso la membrana? **Acquaporine**
- Il rene è soltanto un organo escretore o appartiene anche ad un altro sistema?

Sistema endocrino, perché l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene stimola la produzione di eritropoietina, un ormone importantissimo per la produzione delle cellule del sangue e dell'emoglobina.

- Cosa è successo all'ordine nazionale dei biologi?

Dal 4/12/22 l'ONB è stato sostituito dalla **FNOB**, costituita da 11 delegazioni regionali e interregionali.

- Se lei avesse intenzione di iscriversi in emilia romagna, a quale ordine regionale si iscriverebbe? **Emilia-Romagna e Marche**.
- Pazienti con insufficienza renale cronica spesso soffrono di proteinuria. Cos'è la proteinuria? Voi, con la dieta, riducete le proteine?

Se il paziente ha una proteinuria di indice nefrosico, ovvero si superano i 3g di proteine nelle urine, questi andranno introdotti nell'apporto proteico che si andrà a calcolare per il disegno della dieta. Al contrario, se la proteinuria non è alta questa non verrà calcolata e non andrà ad incidere sulla massa muscolare del paziente.

- I pazienti con insufficienza renale cronica devono perdere peso, ma allo stesso tempo rischiano di perdere tessuto muscolare e quindi peggiorare i parametri della funzionalità renale. Come fai a gestire il dimagrimento evitando la sarcopenia? Ovvero in quanto tempo può dimagrire un paziente con insufficienza renale?

L'obiettivo principe deve essere, sempre, mantenere o comunque migliorare la sintomatologia della patologia. La perdita di peso si pone come secondo obiettivo. Questo significa che il dimagrimento sarà molto lento, disegnando delle diete con calorie un po' più alte rispetto ad altri pazienti in dimagrimento, proprio per evitare che questi vadano in contro a sarcopenia.

2) Nutrizione: Riscontri della dieta sull'incidenza del sonno e attività fisica

- Come strutturerebbe il suo studio osservazionale, dal punto di vista sperimentale?
- Qual è la differenza tra un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo?

- Come avete valutato la qualità del sonno? Ci sono degli orologi digitali che permettono di valutare la qualità del sonno, sai come funzionano? Oltre alla frequenza cardiaca, valutano anche l'attività motoria.
- In letteratura esistono dei dati riguardo la qualità del sonno. Esistono in letteratura delle linee guida riguardo a nutrienti, macro o micronutrienti, un timing dei pasti?

Alimenti che contengono triptofano, tra cui i cibi proteici, anche perché il triptofano è il precursore di serotonina e melatonina. Anche i carboidrati però sono fondamentali, fare un pasto carboidratico prima di andare a dormire può aiutare a prendere sonnolenza e quindi fare un riposo più tranquillo: questo anche perché i carboidrati migliorano l'assorbimento degli amminoacidi e in particolare del Trp.

- Come possiamo definire le molecole che derivano dal triptofano? Ormoni
- Differenza neurotrasmettitori e ormoni
- Cos'è un recettore?
- Cos'è la FNOB?

3) Nutrizione: pazienti con ovaio policistico

- Cos'è la dieta chetogenica?
- Cosa si intende per paziente con ovaio policistico? Cosa succede a livello dell'ovaio?
- La dieta chetogenica agisce anche sul rapporto androgeni-estrogeni. Qual è la differenza tra insulina, androgeni ed estrogeni, dal punto di vista della classificazione ormonale? Qual è la differenza tra i recettori che possono legare?
- Perché avete dovuto utilizzare questo tipo di dieta chetogenica? Cos'è la chetosi e cosa simula?
- Quando non è preferibile utilizzare una dieta chetogenica?
- Cos'è l'ENPAB?
- Mi dica almeno 3 cose che formano l'oggetto della professione di biologo

4) Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche: valutazione della funzione delle HDL plasmatiche cerebrali in pazienti con Alzheimer

Borsa di ricerca per campionamento delle acque

- Cos'è l'antibiotico resistenza? Parli della coniugazione batterica. Se dovesse prelevare microrganismi antibiotico resistenti nelle acque, dove potrebbe trovarli? Nelle acque reflue delle strutture sanitarie.
- Dove vengono sintetizzate le proteine a livello citoplasmatico? Ci sono siti differenziali o vengono solo sintetizzati da ribosomi liberi? REL, RER e mitocondrio.
- DNA mitocondriale. Patologie mitocondriali
- Concorrenza sleale

5) Biologia Molecolare: identificazione di varianti patogenetiche associate ai disturbi del neurosviluppo

- Perché nella sindrome di Down troviamo dei quadri molto polimorfici, cioè perché ci sono casi di individui Down che vivono tranquillamente e altri invece non sono autonomi e presentano una sintomatologia più severa? Perché sono casi di mosaicismo, in quanto la mutazione può avvenire a livello embrionale in una singola cellula che poi si dividerà. Solo alcune cellule presenteranno la mutazione mentre le altre saranno wt. La gravità della sindrome dipende dalla quantità di cellule mutate.
- Perché se pongo una cellula neuronale in un terreno di coltura con un fattore di crescita epiteliale questa cellula neuronale cresce? Perché il tessuto nervoso e quello epiteliale derivano dallo stesso foglietto embrionale, l'ectoderma.
- Come possiamo definire se una variante è legata o meno a patologia? (tesi)
- Perché è utile indagare su entrambi i genitori dell'individuo affetto?
- Rapporti con i collaboratori

6) Nutrizione: Formulazione di biscotti low fat

- Come si esegue l'analisi reologica? (tesi)
- Cosa vuol dire conformità del prodotto?
- Dal punto di vista delle analisi cliniche, quali sono le analisi classiche che vengono richieste? Emocromo
- Perché è necessario fare un'analisi delle HDL e LDL e colesterolo totale? Cosa significa HDL e LDL. Come vengono trasportati nel sangue? Come vengono internalizzati a livello tissutale? Quale tipo di endocitosi viene utilizzata?
- Fagocitosi ed Endosoma. Lisosomi
- Plasma. Differenza plasma e siero
- Quali sono le funzioni biochimiche nutrizionali dei grassi? Se li togliamo va bene lo stesso?
- ENPAB

7) Biologia Molecolare: Analisi di un polimorfismo del gene NOS3 in soggetti affetti da cardiopatia dilatativa

- Come funziona la PCR
- Cos'è un siRNA
- Che tipo di cellule sono quelle del miocardio?
- Polizza assicurativa e responsabilità patrimoniale